ISSN 2288-7083

경제전망

Indigo Book

2026년 5월

중동發 물가 충격, 반도체 주도 성장



한국은행
BANK OF KOREA

부문별 담당자

부 문		담 당 팀	담 당 자
<작성 총괄>		조사총괄팀	박창현 이종웅 장수정 강보민 한진수
Ⅰ. 국내외 여건 및 전망			
1. 주요 여건 점검			
▶ 대외여건	글로벌 경제	국제종합팀	김보희 왕재곤
	글로벌 반도체 경기	경기동향팀	이현아 김지원
	미국	미국유럽경제팀	선진산 이진호
	유로지역		강은서
	중국	중국경제팀	이준호 전민근 류호정
	일본, 아시아 신흥국	아태경제팀	전은총 김선중 박민재
	국제유가	국제종합팀	김윤경
▶ 대내여건	재정	재정산업팀	유건후 김형준
	부동산시장	물가연구팀	고동우 안선균
	명목임금	고용동향팀	황수빈 이나영
	금융	금융시장국	김민정 정승환 장동산
▶ 전망의 주요 전제		조사국	전 체
2. 거시경제 전망			
▶ 경제성장	개요	조사총괄팀	최영우 김다애
	민간소비 건설투자 설비투자 지식재산생산물투자	경기동향팀	김혜림 이현아 양준빈 김지현 조인식 김지원
	수출입	국제무역팀	주 욱 이택민 이승민
▶ 경상수지		국제무역팀	진찬일 문태동
▶ 물가		물가동향팀	장태윤 김상효 강 산
▶ 고용		고용동향팀	이영호 정강희
3. 전망의 리스크 평가			
▶ 주요 리스크 요인		조사총괄팀 물가동향팀 국제종합팀	정희완 장수정 장태윤 김상효 김윤경
▶ 시장의 전망 분포			
▶ 시나리오 분석			
BOX 1 비IT 수출의 주요국간 경쟁 상황 평가		국제무역팀	이택민
BOX 2 향후 1년간 분기별 전망경로		조사총괄팀 모형전망팀 물가동향팀	이종웅 최영우 김동녁 장태윤
Ⅱ. 핵심이슈			
경제안보 패러다임의 부상과 우리나라 투자의 구조적 전환		구조분석팀	황설웅 안지민 유성현

<table>
<tr><th colspan="4">Ⅲ. 중장기 심층연구</th></tr>
<tr><td colspan="2"><작성 총괄></td><td rowspan="16">경제연구원
인구노동연구실</td><td>정종우</td></tr>
<tr><td rowspan="15">대학 창업의
질적 전환을
위한 성장사다리
구축 방안:
단계별 제약요인
진단과 정책 과제</td><td>검토배경 – 왜 지금, 대학 혁신창업인가</td><td>유선희 김소연</td></tr>
<tr><td>현황 – 우리나라 대학 혁신창업의 현 위치</td><td>유인경</td></tr>
<tr><td>제약요인 – 혁신 창업성장 사다리는 어디서 끊겼나</td><td>정종우 유선희 김소연</td></tr>
<tr><td>정책제언 – 성장 사다리를 잇는다</td><td>김태경</td></tr>
<tr><td>결론</td><td>김태경</td></tr>
<tr><td>BOX 1 저출생·고령화와 잠재성장률</td><td>유선희 김소연</td></tr>
<tr><td>BOX 2 한국평가데이터(KoDATA)</td><td>유인경</td></tr>
<tr><td>BOX 3 대학 창업 주요 정부 재정지원 사업</td><td>유인경</td></tr>
<tr><td>BOX 4 대학 창업 관련 설문 조사</td><td>정종우</td></tr>
<tr><td>BOX 5 기술이전 전담 조직(TLO)</td><td>유선희</td></tr>
<tr><td>BOX 6 벤처투자 단계별 개념</td><td>유선희</td></tr>
<tr><td>BOX 7 글로벌 대학의 시드펀드·엑셀러레이터 주요 사례</td><td>유선희</td></tr>
<tr><td>BOX 8 두 번째 죽음의 계곡</td><td>정종우</td></tr>
<tr><td>BOX 9 벤처 투자의 회수(exit) 방법 및 특징</td><td>유선희</td></tr>
<tr><td>BOX 10 벤처캐피탈(VC)과 기업 주도형 벤처캐피탈(CVC)</td><td>유선희</td></tr>
<tr><td>BOX 11 정책 제언 해외 사례</td><td>김태경</td></tr>
</table>

차 례

전망의 핵심 전제

경제전망 요약

Ⅰ. 국내외 여건 및 전망

1. 주요 여건 점검 **1**

대외여건 2

대내여건 15

전망의 주요 전제 21

2. 거시경제 전망 **23**

경제성장 24

경상수지 37

물 가 39

고 용 41

3. 전망의 리스크 평가 **43**

주요 리스크 요인 44

시장의 전망 분포 44

시나리오 분석 45

BOX 1 비IT 수출의 주요국간 경쟁 상황 평가 **50**

BOX 2 향후 1년간 분기별 전망경로 **57**

Ⅱ. 핵심이슈

경제안보 패러다임의 부상과 우리나라 투자의 구조적 전환 **60**

Ⅲ. 중장기 심층연구

대학 창업의 질적 전환을 위한 성장사다리 구축 방안: 단계별 제약 요인 진단과 정책 과제 **90**

<부록 1> 국내외 주요 경제지표

<부록 2> 주요 이슈 분석목록

전망의 핵심 전제

□ **[중동상황]** 4월초 미·이란 간 임시 휴전합의 이후 전쟁 종결, 호르무즈 해협 개방 등을 둘러싼 협상이 진행중인 가운데, 향후 협상 진전에 따라 중동지역 군사적 긴장이 점차 완화되는 것으로 가정하였다.

○ 현재 호르무즈 해협 통항량은 전쟁 이전 대비 10% 내외 수준으로 낮아져 있으나, 통항이 점차 재개되면서 4/4분기중 60% 내외까지 완만하게 회복*되는 것으로 전제하였다.

* 수로가 개방되더라도 기뢰 제거, 통항 안전 우려, 보험제약 등으로 물류 정상화에는 상당한 시간이 소요될 수 있다는 점을 감안

○ 이러한 상황에서 국제유가(브렌트유)는 2/4분기중 평균 103달러로 상승한 뒤 하반기중 95달러 수준으로 하락할 것으로 전제하였다.

□ **[美관세정책]** 美관세는 현 수준(對한국 임시 10%*, 자동차 15%, 철강 50% 등)에서 유지되다가 7월중 대체관세가 부과**되며 상호관세 무효 판결(2.20일 前) 수준으로 복귀하는 것으로 전제하였다.

* 2월 전망시 美정부가 임시관세를 10%에서 15%로 인상할 것으로 예고한 점을 반영하였으나, 중동전쟁, 대상국 반발 등으로 현재까지 10% 수준이 유지

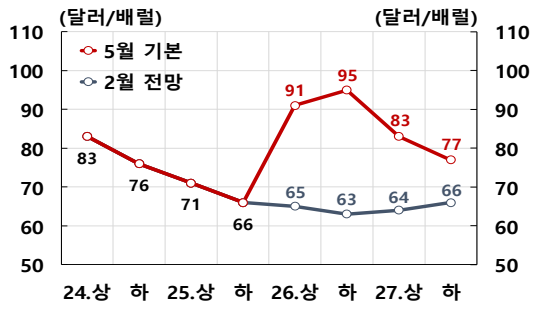
** 현재 무역법 301조에 근거한 조사가 진행중이며, 임시관세 만료(7월) 시점에 대체관세 부과 예상

▪ 반도체 관세의 경우 27.1/4분기부터 15%가 부과되는 것으로 가정하였다(2월 전제와 동일).

⇒ 금년중 對한국 평균관세율은 2월 전제를 소폭 하회하는 수준이다.

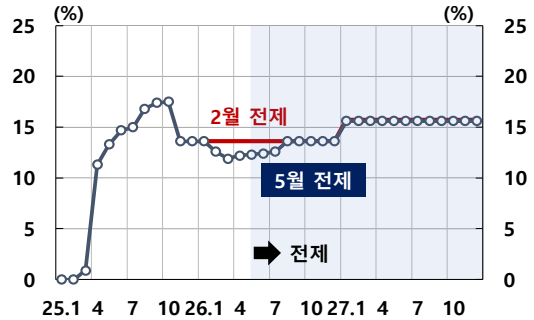
핵심 전제	주요 내용
▸ 중동상황	▪ 호르무즈 해협 통항이 점차 재개되어 통항량이 현재 전쟁 이전의 10% 내외 수준에서 4/4분기중 60% 내외로 완만히 회복 ▪ 국제유가(브렌트유)는 2/4분기중 평균 103달러로 상승 후 완만하게 하락
▸ 美관세정책	▪ 對한국 관세: 임시관세 10%(2월 전망 15%) 부과 후 대체관세 15%(26.7.24일~, 舊상호관세 대체)로 전환 자동차 15% 유지, 철강·알루미늄·구리 50% 유지 및 파생상품 관세 조정(26.4.6일~), 의약품 15% 관세 부과(26.4분기~) ▪ 반도체 관세는 27.1/4분기 부과(15%) 전제

<국제유가(브렌트유) 전제>



자료: Bloomberg, 조사국

<미국의 對한국 관세율 전제[1)]>



주: 1) 2024년 미국 수입규모 기준
자료: 조사국

경제전망 요약

□ **금년중 국내경제는 중동發 공급충격*을 추경 등 정부정책이 일부 완충하는 가운데 반도체 수출이 예상을 크게 웃도는 호조세를 지속함에 따라 2월 전망$_{2.0\%}$을 큰 폭 상회하는 2.6% 성장할 전망이다.**

* 글로벌 에너지 수급 불안에 따른 비용상승과 물량부족으로 일부 업종을 중심으로 생산차질 발생

□ **소비자물가는 석유류가격이 큰 폭 상승하고, 고유가 충격이 시차를 두고 여타 품목으로 파급되면서 당초 예상$_{2.2\%}$보다 크게 높은 2.7% 상승할 전망이다.**

(%, %p)	2025	2026e)1)	2027e)1)
▶ GDP 성장률	1.0	2.6(+0.6)	2.1 (+0.3)
▶ 소비자물가 상승률	2.1	2.7(+0.5)	2.3 (+0.3)
- 근원물가	1.9	2.4(+0.3)	2.3 (+0.3)

주: 1) ( )내는 26.2월 전망 대비 변화

대내외 여건

□ **세계경제는 AI투자가 견조한 흐름을 이어가고 있으나 중동發 국제원자재 공급 차질의 여파로 성장세가 둔화될 전망이다.**

- **미국**은 AI투자 호조에도 불구하고 중동전쟁 영향으로 지난 전망치보다 낮아진 2% 정도의 성장세를 나타낼 전망이다. **유로지역**은 에너지 가격 상승 등으로 성장의 하방압력이 높아진 것으로 판단된다. **중국**은 수출 호조가 지속되는 가운데 상당한 원유 비축량 등이 중동發 충격을 완충하며 4%대 중반의 성장세를 나타낼 전망이다.

- **세계교역**은 호르무즈 해협 봉쇄의 영향이 점차 가시화되면서 지난해에 비해 증가세가 둔화될 것으로 예상된다. **글로벌 반도체 경기**는 AI 활용 영역의 확장, 빅테크 기업의 인프라 투자 확대 등으로 상당기간 확장세가 지속될 전망이다.

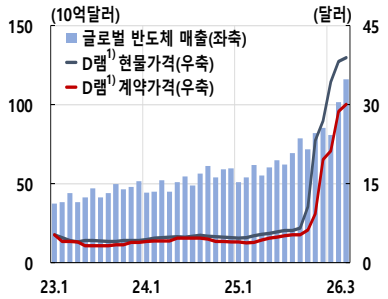
- **국제유가**$_{\text{브렌트유}}$는 중동사태의 영향으로 올해 중반까지 높은 수준을 나타내다가 호르무즈 통항량이 회복되며 점차 낮아지겠으나, 에너지 인프라 복구, 각국의 재비축 수요 등으로 하락 속도는 완만할 것이다.

□ **대내여건을 보면, 중동전쟁 이후 시장금리가 상승하고 환율 변동성이 확대되었으나, IT 기업 실적 호조, 주가 상승 및 추경을 감안할 때 내수여건은 개선될 전망이다.**

- **임금상승률**명목은 주요 IT기업 실적 호조 등으로 상승세가 확대될 것으로 예상된다.

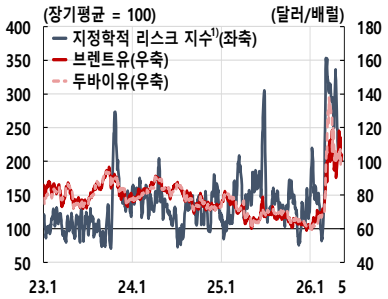
- **시장금리**회사채는 중동전쟁에 따른 인플레이션 확대 우려 및 이로 인한 통화정책 기대 변화로 큰 폭 상승하였다. **원/달러 환율**은 중동상황 등에 따라 높은 수준에서 큰 폭의 변동성을 나타내고 있다. **주택가격**은 수도권의 경우 서울을 중심으로 상승세가 확대되고 있으나, 비수도권은 약세를 지속하고 있다.

<글로벌 반도체 경기>



주: 1) DDR5 16Gb 기준
자료: WSTS, DRAMeXchange

<지정학적 리스크와 유가>



주: 1) 7일 이동평균
자료: Caldara et al.(2021), Bloomberg

<원/달러 환율 및 회사채 금리>



자료: 한국은행, 금융투자협회

<대외여건 전제1)>

(%)	2025	2026e)			2027e)		
		상반	하반	연간	상반	하반	연간
세계경제2)	3.4	2.9	2.9	2.9 [3.1]	3.0	3.1	3.1 [3.2]
• 미 국	2.1	2.4	1.7	2.1 [2.3]	2.0	2.0	2.0 [2.1]
• 유 로	1.4	0.8	0.7	0.8 [1.2]	1.0	1.3	1.2 [1.4]
• 중 국	5.0	4.7	4.5	4.6 [4.6]	4.3	4.3	4.3 [4.4]
세계교역2)	4.8	3.0	2.5	2.8 [2.5]	2.9	3.6	3.2 [3.2]
국제유가3)	68	91	95	93 [64]	83	77	80 [65]

주: 1) [ ]는 26.2월 전망치 2) 전년동기대비 3) 브렌트유 기준, $/배럴, 기간중 평균
자료: 각국 통계청, Bloomberg, 조사국

경제전망

□ **금년 성장률은 중동發 공급충격을 추경 등 정부정책이 일부 완충하는 가운데 반도체 수출 호조에 힘입어 2월 전망치$_{2.0\%}$를 큰 폭 상회하는 2.6%로 예상된다.**

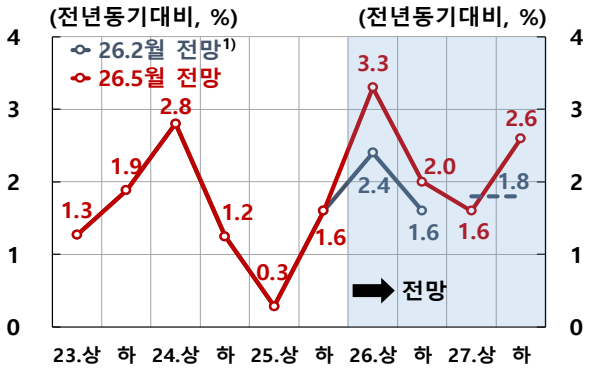
- **2/4분기**에는 중동전쟁의 영향과 전분기 큰 폭 성장에 따른 기저효과에도 불구하고, 반도체 수출이 견조한 흐름을 이어가고 추경 등 정부정책과 기업의 대응$_{재고활용}$이 중동發 충격을 완충함에 따라 전기대비 0.2%$_{(전년동기대비\ 3.0\%)}$ 성장할 전망이다.
- **하반기**를 보면, **3/4분기**에는 글로벌 에너지 수급불균형이 지속되는 가운데 일부 산업의 생산차질도 발생함에 따라 성장률이 둔화$_{0.0\%(1.7\%)}$될 전망이다. **4/4분기**에는 에너지 공급망이 점차 정상화되면서 회복세가 재개$_{0.4\%(2.2\%)}$될 것으로 예상된다.
- **내년**에는 유가가 점차 하락하는 가운데 IT기업 실적 호조에 따른 소득여건 개선이 소비 모멘텀 강화로 이어지면서 지난 전망치$_{1.8\%}$를 상회하는 2.1% 성장하겠다.

<국내 성장률 전망[1)]>

(%)	2025	2026[e)]	2027[e)]
GDP	1.0	2.6 [2.0]	2.1 [1.8]
• 민간소비	1.3	2.0 [1.8]	2.1 [1.8]
• 재화수출	3.2	4.9 [2.1]	3.3 [2.3]
• 건설투자	-9.8	0.6 [1.0]	1.5 [1.5]
• 설비투자	2.0	4.4 [2.4]	2.7 [2.0]

주: 1) [ ]내는 26.2월 전망치
자료: 조사국

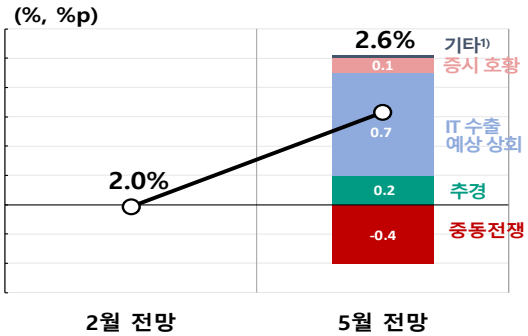
<국내 GDP 전망경로>



주: 1) 점선은 27년 연간 전망치
자료: 조사국

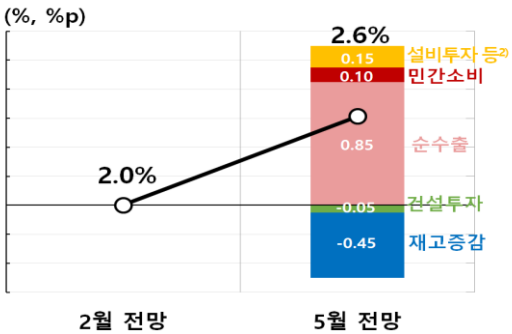
□ **올해 GDP 성장률이 0.6%p 상향조정된 것은 중동전쟁$_{-0.4\%p}$의 충격을 추경$_{+0.2\%p}$ 등 정부정책이 완충하는 가운데, 예상보다 강한 IT 수출 호조세$_{+0.7\%p}$와 증시 호황$_{+0.1\%p}$ 등이 상방압력으로 작용하기 때문이다.**

<26년 성장전망 조정 (요인별$_{Main\ Driver}$)>



주: 1) 임시관세 전제 조정 등

<26년 성장전망 조정 (지출부문별)>



2) 지식재산생산물투자 포함

□ **금년중 소비자물가는 석유류가격이 큰 폭 상승하고, 시차를 두고 석유류 이외 품목으로 고유가 충격이 파급되면서 지난 2월 전망2.2%보다 크게 높은 2.7% 상승할 전망이다.**

- 근원물가는 고유가 영향이 하반기부터 공업제품, 개인서비스 등으로 파급되면서 지난 전망2.1%을 상당폭 상회하는 2.4% 상승할 것으로 예상된다.
- 월별로 보면, 불확실성은 크지만 유가 및 환율 전제하에서 8월에는 25.8월 통신요금 할인의 기저효과(+0.5~0.6%p) 등으로 소비자물가와 근원물가 모두 올해중 가장 높은 수준을 나타낼 것으로 전망된다.
- 내년에는 유가 측면의 비용상승 압력이 줄어들겠지만 수요측 압력이 점차 확대되면서 소비자물가와 근원물가 상승률 모두 목표수준을 상회할 전망이다. 특히, 소비자물가는 공급충격의 영향이 줄어들며 빠르게 낮아지겠으나, 수요측 물가압력을 크게 반영하는 근원물가는 내년에도 올해와 비슷한 수준을 나타낼 것으로 예상된다.

□ **올해 경상수지 흑자규모는 지난 전망치를 크게 상회하는 2,500억달러로 예상된다.**

- **상품수지**는 에너지 수입액 증가에도 불구하고 예상을 웃도는 반도체 수출 증가세에 힘입어 지난 전망 대비 흑자규모가 크게 늘어날 것이다. **서비스수지**도 최근 외국인 여행객 유입 증가, 유류할증료 인상에 따른 해외여행 수요 둔화 전망 등을 감안할 때 당초 예상보다 개선될 것으로 판단된다.

□ **금년중 취업자수 증가규모는 18만명으로 2월 전망+17만명을 소폭 상회할 전망이다.**

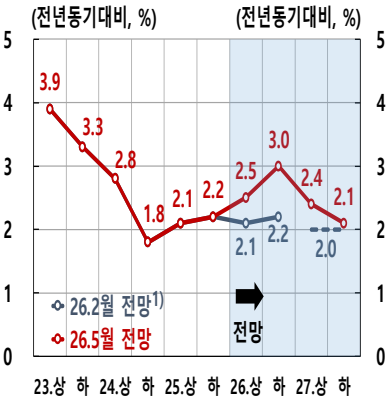
- 취업자수는 중동전쟁의 부정적 영향에도 추경 효과 등이 이를 완충하는 데다 돌봄 관련 일자리도 당초 예상보다 늘어남에 따라 지난 전망을 소폭 상회하겠다. 민간고용은 지난해 하반기 이후의 회복 흐름을 지속하겠으며, 공공일자리는 지난 전망에 비해 소폭 확대될 것으로 예상된다.

<물가·경상수지·고용 전망1)>

	2025	2026e)	2027e)
소비자물가	2.1	2.7 [2.2]	2.3 [2.0]
• 근원물가	1.9	2.4 [2.1]	2.3 [2.0]
경상수지 (억달러)	1,231	2,500 [1,700]	1,900 [1,400]
취업자수 증감 (만명)	19	18 [17]	17 [15]

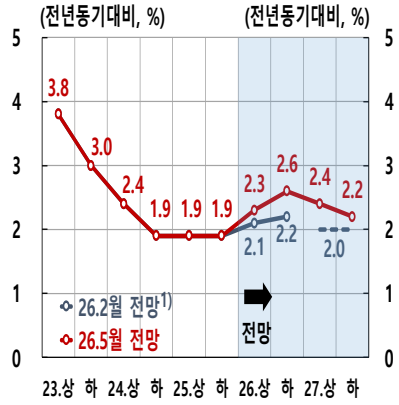
자료: 조사국, 국가데이터처

<소비자물가 전망경로>



주: 1) 점선은 27년 연간 전망치
자료: 조사국, 국가데이터처

<근원물가 전망경로>



주: 1) 점선은 27년 연간 전망치
자료: 조사국, 국가데이터처

전망의 리스크

□ **향후 성장 및 물가 전망경로에는 반도체 경기, 중동상황 등과 관련한 불확실성이 매우 큰 상황이다.**

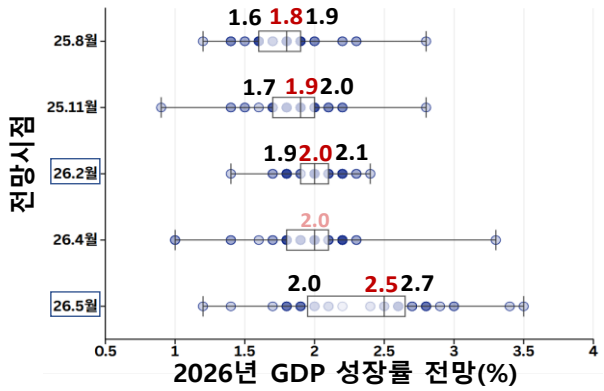
	상방리스크	하방리스크
성장	▪ AI 수요로 인한 반도체 시장의 구조변화 가능성 ▪ 호르무즈 해협 통항량의 빠른 회복 ▪ 소득·자산 증대에 따른 내수회복세 확대	▪ 고유가 장기화와 주요국 긴축기조 전환 ▪ AI 수익성 우려에 따른 투자 조정 ▪ 美관세정책 불확실성 재확대
물가	▪ 원유·나프타 등 원자재 수급차질과 물가 전이효과 확대 ▪ 경기 상승세 강화로 인한 수요측 물가압력 증대	▪ 중동상황 호전으로 인한 유가·환율 하락 ▪ 정부의 물가안정대책 강화

<주요 예측기관의 성장·물가 전망 분포>

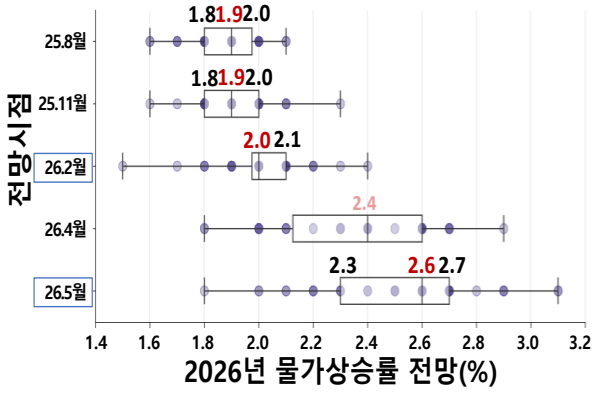
□ **주요 예측기관의 2026년 국내 성장과 물가 전망치중윗값는 2월 전망시점 대비 모두 큰 폭 상향되었다.** IB 등 시장참가자들의 26년 국내 성장률 전망 중윗값은 2.5%로 2월 전망시점 2.0%대비 0.5%p 높아졌다. 소비자물가 상승률의 경우 2.6%로 2월 전망시점2.0% 대비 0.6%p 높아졌다.

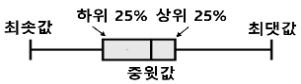
< 2026년 국내 성장률 및 소비자물가 상승률 전망 분포>

GDP 성장률[1]



소비자물가 상승률[2]





주: 1) 41~45개 기관 기준
2) 34~40개 기관 기준
자료: Bloomberg 서베이 (5.14일)

시나리오 분석

□ **향후 전망경로의 불확실성이 이례적으로 높다. 반도체 경기는 예상을 상회하는 호조세가 이어지고 있으나, AI 산업의 향방에 따라 변동성이 높을 것으로 예상된다. 중동전쟁의 경우 4월초 협상 국면으로 전환되었으나 호르무즈 통항 재개와 에너지 공급망 정상화 시점 등과 관련한 불확실성은 여전히 매우 크다.**

이에 반도체 경기와 중동상황에 대한 대안적 시나리오를 설정하여 성장 및 물가에 미치는 영향을 점검하였다.

① 반도체 시나리오 금년 반도체 수출의 증가세 확대낙관 vs. 금년 증가세 둔화비관

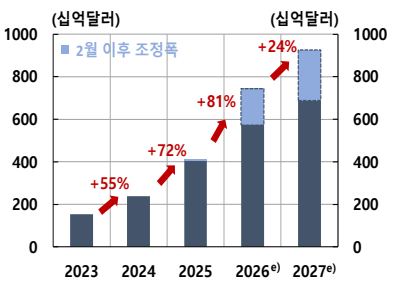
- **[기본]** 글로벌 AI 투자 확대로 반도체 수요가 빠르게 늘어나는 반면 생산능력 확충은 점진적으로 이루어지면서, 반도체 초과수요가 지속되고 주요 수요처와의 장기공급계약도 체결되고 있다. 이에 따라 금년중 반도체 수출물량 증가율은 지난해16%와 유사한 높은 수준을 유지하고, 내년중 10% 내외 수준으로 완만하게 둔화될 전망이다.

- **[낙관]** 빅테크의 AI 데이터센터 투자 가속화와 피지컬 AI 시장 확대로 반도체 수요가 한층 강화되는 한편, 국내 공급업체의 수율 개선, 장기공급계약 확대 등에 힘입어 생산능력도 예상보다 빠르게 확충되는 상황을 상정하였다. 이 경우 반도체 수출물량 증가율이 금년중 20%대 중반으로 확대*되고, 내년중 10%대 중반의 높은 수준을 이어감에 따라 국내 **성장률**은 기본전망 대비 **올해 +0.5%p**, **내년 +0.3%p**, **물가상승률**은 **올해**와 **내년 +0.1%p** 높아질 것으로 추정된다.

  * 이는 과거 공급업체의 경쟁적 증설이 있었던 2017년(28%)과 2021년(18%)의 평균과 유사한 수준

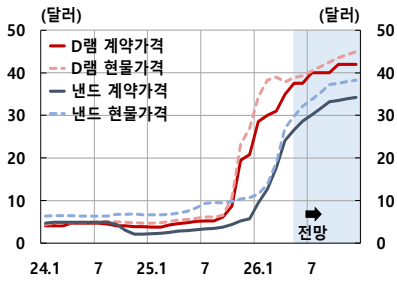
- **[비관]** 2026년 하반기중 AI 투자 수익성 우려 등으로 일부 빅테크기업이 투자 속도를 조절하는 가운데, 높아진 메모리 가격으로 인한 PC·스마트폰 등 전자기기 수요 위축이 맞물리는 상황을 상정하였다. 다만, 장기공급계약이 수요 둔화압력을 일부 상쇄함에 따라 반도체 수출물량 증가율은 금년중 10%대 초반으로 완만히 둔화된 후 내년에는 한 자릿수로 낮아질 전망이다. 이 경우 국내 **성장률**은 기본전망 대비 **올해 -0.3%p**, **내년 -0.2%p** 낮아지고, **물가상승률**의 경우 **올해** 영향은 **제한적**이나 **내년**에는 **-0.1%p** 낮아질 것으로 추정된다.

<빅테크 자본지출[1] 전망>



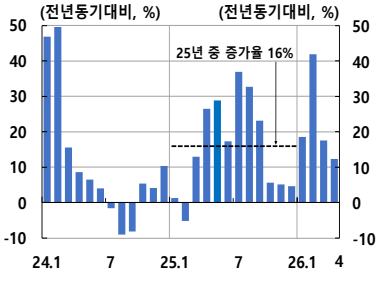
주: 1) 아마존, 구글, 마이크로소프트, 메타, 오라클 등 5개社 합산
자료: Bloomberg

<메모리반도체 가격[1]>



주: 1) D램은 DDR5 16Gb, 낸드는 128Gb MLC 기준
자료: TrendForce(26.5월)

<반도체 수출물량지수 추이[1]>



자료: 한국은행

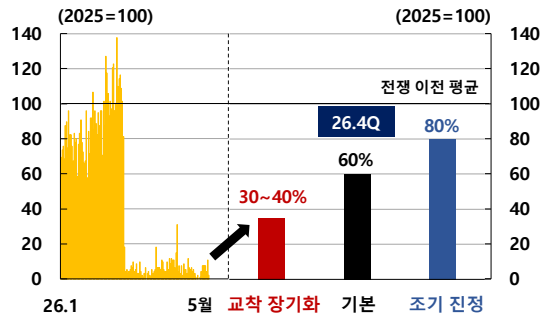
② 중동상황 시나리오 호르무즈 해협 통항량의 빠른 회복조기 진정 vs. 교착상태 장기화

- **[기본]** 미·이란 간 협상 진전에 따라 호르무즈 해협 통항이 점차 재개되어 금년말 통항량이 전쟁 이전의 60% 내외 수준으로 완만하게 회복될 것으로 전제하였다. 이 경우 국제유가는 2/4분기중 평균 103달러로 상승한 뒤 하반기중 90달러대 중반 수준까지 하락할 것으로 예상된다.

- **[조기 진정]** 미·이란 간 협상이 원만히 타결되고, 호르무즈 해협 통항도 조속히 재개되면서 연말경 전쟁 이전의 80% 내외 수준까지 회복되는 상황을 상정하였다. 이 경우 국제유가가 빠르게 안정되어 하반기중 평균 80달러 수준까지 하락할 것으로 예상된다. 이에 따라 국내 **성장률**은 기본전망 대비 **올해**와 **내년 +0.1%p** 높아지고, **물가상승률**은 **올해 -0.2%p, 내년 -0.3%p** 낮아질 것으로 추정된다.

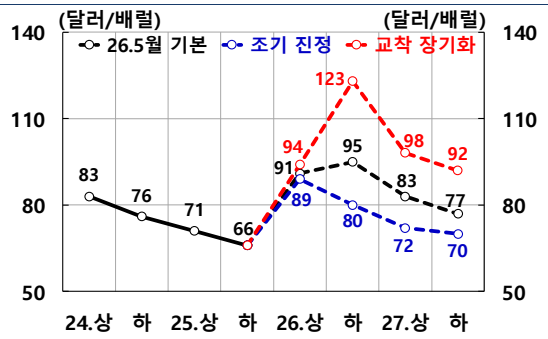
- **[교착상태 장기화]** 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화됨에 따라 연말까지도 통항량이 전쟁 이전의 절반 이하30~40% 내외의 낮은 수준에 머무는 상황을 가정하였다. 이 경우 국제유가는 하반기중 평균 120달러대 중반 수준까지 상승하고 연말에도 100달러 이상의 높은 수준을 유지하며, 글로벌 에너지 수급이 악화되면서 원자재 수입의존도가 높은 업종을 중심으로 생산차질이 확대되는 것으로 전제하였다. 이에 따라 국내 **성장률**은 기본전망 대비 **올해 -0.5%p**, **내년 -0.3%p** 낮아지고, **물가상승률**은 **올해 +0.3%p, 내년 +0.5%p** 높아질 것으로 추정된다.

<호르무즈 해협 통항량 전제>



자료: IMF PortWatch, 조사국

<국제유가브렌트유 전제>



자료: Bloomberg, 조사국

<중동상황 시나리오별 주요 전제>

	기본 전망		조기 진정		교착 장기화	
	2026년e)	2027년e)	2026년e)	2027년e)	2026년e)	2027년e)
▶ 브렌트유가	$93	$80	$85	$71	$108	$95
▶ 세계성장률1)	2.9%	3.1%	0.1%p ↑	0.1%p ↑	0.4%p ↓	0.2%p ↓

주: 1) 세계성장률의 낙관, 비관 전제는 기본 전망 대비 변동폭

□ 반도체 경기와 중동상황이 낙관 또는 비관 시나리오로 동시에 전개될 경우 금융여건, 소비·투자 심리, 기업 수익성 변화 등을 통해 우리 경제에 미치는 파급영향이 각 시나리오의 산술적 합계를 상회할 것으로 평가된다. 특히, 비관적 시나리오의 조합에서는 금융과 실물 간의 부정적 상승작용이 나타나면서 성장률 둔화폭이 더 확대될 것으로 판단된다.

<시나리오별 성장·물가 전망>

GDP 성장률

(%, %p)	2025	2026e)	2027e)
기본 전망	1.0	2.6	2.1
반도체 경기 (낙관)		+0.5	+0.3
반도체 경기 (비관)		-0.3	-0.2
중동상황 (조기 진정)		+0.1	+0.1
중동상황 (교착 장기화)		-0.5	-0.3

소비자물가 상승률

(%, %p)	2025	2026e)	2027e)
기본 전망	2.1	2.7	2.3
반도체 경기 (낙관)		+0.1	+0.1
반도체 경기 (비관)		-	-0.1
중동상황 (조기 진정)		-0.2	-0.3
중동상황 (교착 장기화)		+0.3	+0.5

경제전망 요약표(2026.5월)

	2025	2026e)			2027e)		
	연간	상반	하반	연간1)	상반	하반	연간1)
<전망의 주요 전제>							
세계경제 성장률(%)2)	**3.4**	2.9	2.9	**2.9 [-0.2]**	3.0	3.1	**3.1 [-0.1]**
• 미국	**2.1**	2.4	1.7	**2.1 [-0.2]**	2.0	2.0	**2.0 [-0.1]**
• 유로지역	**1.4**	0.8	0.7	**0.8 [-0.4]**	1.0	1.3	**1.2 [-0.2]**
• 중국	**5.0**	4.7	4.5	**4.6 [-]**	4.3	4.3	**4.3 [-0.1]**
• 일본	**1.1**	0.1	1.0	**0.5 [-0.1]**	0.5	0.8	**0.7 [-0.1]**
세계교역 신장률(%)2)	**4.8**	3.0	2.5	**2.8 [+0.3]**	2.9	3.6	**3.2 [-]**
브렌트유가(달러/배럴)3)	**68**	91	95	**93 [+29]**	83	77	**80 [+15]**
<국내경제 전망>							
GDP 성장률(%)2)	**1.0**	3.3	2.0	**2.6 [+0.6]**	1.6	2.6	**2.1 [+0.3]**
• 민간소비	**1.3**	2.6	1.5	**2.0 [+0.2]**	1.8	2.3	**2.1 [+0.3]**
• 건설투자	**-9.8**	-0.4	1.6	**0.6 [-0.4]**	1.3	1.7	**1.5 [-]**
• 설비투자	**2.0**	4.4	4.3	**4.4 [+2.0]**	2.6	2.8	**2.7 [+0.7]**
• 지식재산생산물투자	**2.9**	2.8	4.1	**3.5 [-]**	3.6	2.4	**3.0 [+0.4]**
• 재화수출	**3.2**	7.5	2.4	**4.9 [+2.8]**	1.2	5.3	**3.3 [+1.0]**
• 재화수입	**1.9**	3.9	2.1	**3.0 [+0.5]**	3.7	3.4	**3.5 [+0.9]**
소비자물가 상승률(%)2)	**2.1**	2.5	3.0	**2.7 [+0.5]**	2.4	2.1	**2.3 [+0.3]**
• 근원물가4)	**1.9**	2.3	2.6	**2.4 [+0.3]**	2.4	2.2	**2.3 [+0.3]**
경상수지(억달러)	**1,231**	1,515	985	**2,500 [+800]**	1,108	792	**1,900 [+500]**
• 상품수지	**1,381**	1,616	1,056	**2,672 [+776]**	1,256	899	**2,155 [+563]**
• 서비스수지	**-345**	-153	-203	**-356 [+55]**	-198	-234	**-433 [-19]**
• 본원·이전소득수지	**195**	52	131	**184 [-32]**	50	127	**177 [-44]**
취업자수 증감(만명)2)	**19**	18	19	**18 [+1]**	17	18	**17 [+2]**
실업률(%)	**2.8**	3.1	2.6	**2.8 [-]**	3.0	2.6	**2.8 [-]**
고용률(%)5)	**62.9**	62.7	63.2	**63.0 [-]**	62.8	63.3	**63.1 [-]**

주: 1) [ ]내는 26.2월 전망 대비 변화 2) 전년동기대비 기준 3) 근월물 기간 평균 기준
4) 식료품·에너지 제외 기준 5) 15세 이상 기준

자료: 한국은행, 각국 통계청, Bloomberg

Ⅰ. 국내외 여건 및 전망

1. 주요 여건 점검

목 차

대외여건 2

대내여건 15

전망의 주요 전제 21

1. 주요 여건 점검

대외여건

1-1. 세계경제는 AI투자가 견조한 흐름을 이어가고 있으나 중동發 국제원자재 공급 차질의 여파로 성장세가 둔화될 전망이다. 최근 세계경제는 중동전쟁에 따른 대규모 에너지 충격에도 불구하고, AI 인프라 투자 확대와 주요국의 확장적 재정정책에 힘입어 비교적 양호한 성장 흐름을 유지했다. 미국은 AI 관련 투자가 성장을 견인하였고, 중국은 반도체 및 자동차 중심의 수출 호조에 힘입어 1/4분기 성장률5.0%이 반등하였다.

이처럼 호르무즈 해협 봉쇄라는 전례 없는 공급충격에도 불구하고 세계경제가 당초 예상보다 충격을 크게 체감하지 못하는 것은 물리적·정책적 완충요인과 중동정세 등에 대한 시장의 낙관적 기대에 주로 기인한 것으로 판단된다. 우선 전쟁 발발 당시 높은 수준이었던 글로벌 원유 재고가 공급충격을 상당부분 흡수[1]하였고, 이에 더해 각국 정부는 가격 통제, 보조금 지급 등 신속한 재정적 대응을 통해 에너지 가격 상승 압력을 완화하였다. 아울러 과거 중동 위기 때와는 달리, 시장에서는 전쟁 조기 종식 기대와 AI 낙관론이 지배하며 주식시장 등 글로벌 금융여건 또한 우호적으로 유지되었다.

그러나 표면적인 안정의 이면에는 에너지·원자재 공급 차질의 실물경제로의 파급이 진행 중이다. 전쟁 직전 대비 40% 이상 급등한 국제유가가 선진국과 신흥국 전반의 물가를 자극하는 가운데, 4월 글로벌 공급망 압력지수FRB NY는 22.7월 이후 최고치로 급등하며 중동 충격이 생산 단계로 확산[2]되고 있음을 나타내고 있다. 최근 서비스업 PMI는 이미 유로지역에서 급격히 악화50.2→47.6되기 시작했으며, 글로벌 제조업 PMI는 상승3월 51.3→4월 52.6했지만, 여기에는 AI 투자 영향 외에도 납기 지연, 공급차질에 대비한 선수요도 반영되어 있다.

중동전쟁과 호르무즈 해협 폐쇄가 당초 예상[3]보다 장기화됨에 따라, 세계경제는 한층 높아진 공급망 리스크와 고물가 압력에 직면하게 되었다. 수주 내 호르무즈 해협이 개방되더라도 통항 안전 우려, 보험 제약 등으로 통항 회복 속도는 완만할 것으로 보이며, 중동지역 인프라 파괴에 따른 에너지 생산 제약, 각국의 원유 재비축 수요 등을 고려할 때 국제유가의 빠른 안정도 어려울 전망이다. 또한 금융여건 면에서도 에너지 충격에 대응한 재정지출 확대에 따른 시장금리 상승, 고물가로 인한 통화정책 긴축 전환 가능성 등이 성장을 제약할 수 있다.

이에 따라 향후 세계경제는 중동發 충격의 영향이 점차 가시화되며 전반적으로 성장세가 둔화될 전망이다. 그러나 개별 국가의 상황은 에너지 충격 흡수력과 AI 붐 수

[1] 글로벌 원유재고(해상원유포함)는 전쟁 직전인 2월 약 49.6억 배럴이었으나, 5.20일에는 48.0억 배럴로 감소(약 1.6억 배럴)하였다. 2~5월중 재고 변동폭 기준으로는 역대 최대 감소폭에 해당한다(Kpler).

[2] 원유 부족으로 인해 아시아와 유럽 전역의 정유사들이 이미 일일 처리량을 400만 배럴 가까이 감축한 가운데, 호르무즈 해협 봉쇄로 걸프지역의 정제유 수출량이 440만 배럴 감소하면서 디젤, 휘발유, 제트유 가격이 1~4월중 60~120% 급등했다(The Economist 5.12일).

[3] 도이체방크의 서베이(3.23일)에 따르면 다수의 시장참가자들은 4~5월중에 중동전쟁이 종식될 것으로 예상했다.

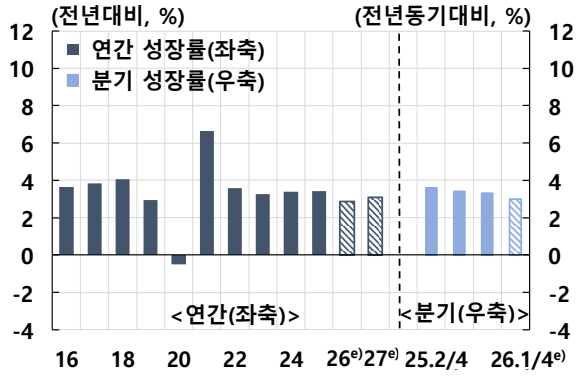
혜 여부에 따라 차별화될 것으로 판단된다. 미국은 석유 순수출국이자 글로벌 AI 인프라 투자의 거점으로서 금번 충격에 대한 완충 여력이 양호한 것으로 평가되며, 중국 역시 에너지 자급률이 높고 상당한 원유재고를 보유하고 있어 정부의 성장목표를 무난히 달성할 것으로 보인다. 아시아 국가들은 전반적으로 에너지 수입의존도가 높아 미국과 중국보다는 중동 충격에 취약하지만, AI 관련 수출의 수혜를 받는 일부 국가들의 경우 상대적으로 양호한 성장세를 나타낼 전망이다. 유로지역은 에너지 수입의존도가 높고 AI 붐의 수혜도 적어 올해 성장 하방압력이 가장 클 것으로 예상된다.

향후 전망경로에 있어 가장 큰 하방리스크는 호르무즈 해협 폐쇄가 장기화될 가능성이다. 이 경우 시간이 지날수록 그간 완충역할을 해왔던 정부의 재정지원 여력이 빠르게 소진되면서, 에너지 가격 급등과 이로 인한 급격한 에너지 수요 위축까지도 촉발될 위험이 있다. 반면, 호르무즈 통항이 조기에 재개되고 물동량 회복도 빠르게 진행된다면, 세계성장의 하방압력이 다소나마 줄어들 것으로 예상된다.

세계교역은 AI 관련 교역 호조에도 불구하고 호르무즈 해협 봉쇄의 영향이 점차 가시화되면서 지난해에 비해 증가세가 둔화될 것으로 예상된다. 美관세정책은 3월중 시작된 미국의 무역법 301조 조사디지털규제·강제노동, 4월 철강·의약품 등 관세 조정무역확장법 232조, 5월 임시관세무역법 122조 무효판결1심 등이 이어지며 교역환경의 불확실성을 높이고 있다.

중동전쟁 여파로 성장세 둔화 전망

[그림 1.1] 세계성장률



자료: 조사국, IMF

글로벌 공급망 차질 확대

[그림 1.2] 글로벌 공급망 압력지수1)

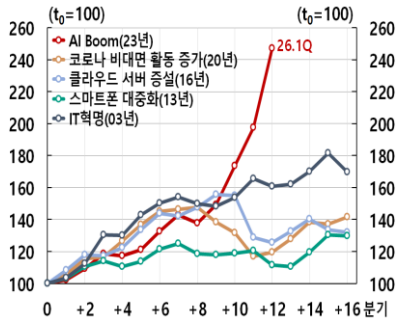


주: 1) 기준치 0을 초과할수록 공급망 압력이 높음을 의미
자료: FRB NY

1-2. 글로벌 반도체 산업은 AI 활용영역 확장, 주요 빅테크의 투자 확대로 상당기간 확장세가 지속될 전망이다. 금년 1/4분기중 글로벌 반도체 매출은 HBM이 호조를 지속하고 D램, NAND 등 범용 반도체도 AI서버 수요 증대와 공급 부족으로 가격이 급등하면서 가파른 증가세를 나타냈다. 앞으로도 반도체 수요는 AI 활용영역의 확장, 주요 빅테크의 주도권 확보 경쟁 등으로 꾸준히 늘어나는 반면, 공급은 상대적으로 완만하게 확대신규공장 건설·수율 안정화 기간 소요되고 있어 초과수요가 상당기간 지속될 것으로 예상된다. 한편, 최근 주요 반도체 수요처들이 고성능 메모리를 안정적으로 확보하기 위해 장기계약LTA, 3~5년을 확대하고 있는 점은 반도체 경기 확장국면의 지속성을 높이는 요인이다. 향후 전망경로에는 AI의 빠른 확산 등 상방리스크와 AI투자 조정AI 수익성·지속적인 자금확보 우려·전력 병목, 중동전쟁 장기화 등 하방리스크가 모두 큰 것으로 평가된다.

글로벌 반도체 매출, 가파른 증가세

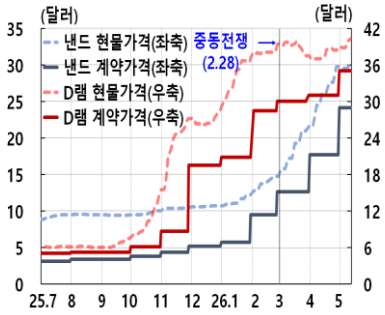
[그림 1.3] 2000년 이후 반도체 확장기[1)]



주: 1) 글로벌 반도체 매출 기준, t_0는 각 상승기 시작 시점
자료: WSTS

메모리반도체 계약가격, 중동전쟁 이후에도 상당폭 상승

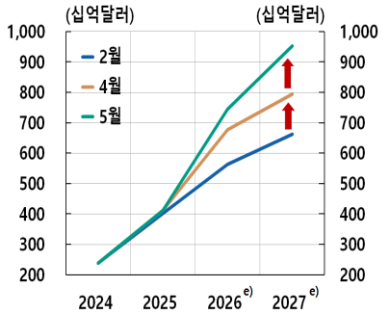
[그림 1.4] 메모리반도체 가격[1)]



주: 1) 낸드는 MLC 128Gb, D램은 DDR5 16Gb 기준
자료: DRAMeXchange

빅테크의 AI인프라 투자 계획, 지속 확대

[그림 1.5] 美빅테크 CapEx[1)] 전망

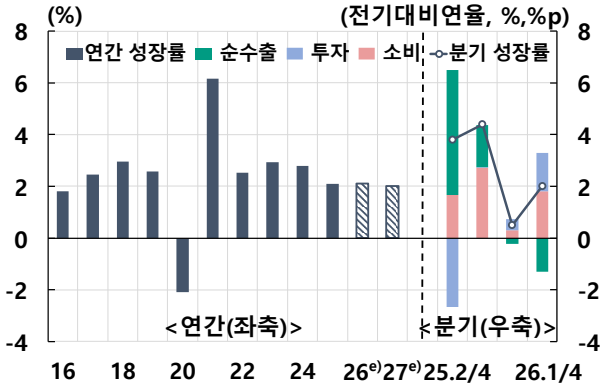


주: 1) 아마존·구글·마이크로소프트·메타·오라클 합산 기준
자료: Bloomberg

1-3. 주요국별로 보면, 금년중 미국경제는 견조한 AI투자 지속에도 중동전쟁의 영향으로 성장세가 당초 예상보다 완만할 전망이다. 1/4분기중 미국경제는 기업들의 AI관련 자본지출 확대로 투자가 호조를 보이고, 연방정부 셧다운25.4/4분기 종료에 따른 기저효과로 정부지출이 크게 늘어나며 반등하였다. 소비의 경우 안정적인 고용 상황[4]에도 불구하고, 중동전쟁發 에너지 가격 급등과 관세에 따른 물가압력[5]으로 증가폭이 축소되었다. 향후 미국경제는 AI부문을 중심으로 투자가 호조[6]를 보이겠으나, 물가부담으로 소비 모멘텀과 금리인하 기대[7]가 약화되면서 성장세는 다소 제한될 것으로 판단된다. 이에 따라 금년과 내년 미국경제는 당초 예상을 소폭 하회하는 2% 근방의 성장률을 나타낼 것으로 전망된다. 앞으로의 전망경로에서 기업들의 AI투자 가속화, 관세환급 속도·규모 확대[8]는 상방리스크 요인이며 중동전쟁 장기화, 주요국과의 무역갈등 확대는 하방리스크 요인이다.

미국, 1/4분기중 투자와 정부지출 증가 등으로 반등

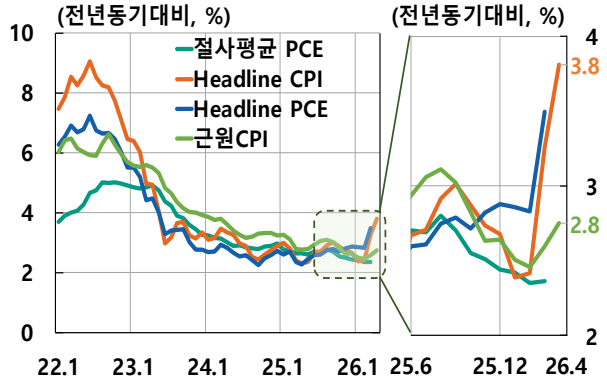
[그림 1.6] 미국 GDP 성장률 및 기여도



자료: 조사국, BEA

중동전쟁 이후 물가 상승폭이 크게 확대

[그림 1.7] 미국 물가 상황



자료: BLS, BEA, FRB Dallas

[4] 취업자수는 3월부터 큰 폭으로 증가하며(26.1월 +16.0만명 → 2월 -15.6만명 → 3월 +18.5만명 → 4월 +11.5만명) 고용상황은 전반적으로 안정적인 모습이다.

[5] 美물가상승률은 관세 영향으로 둔화 흐름이 지연되다가 3월부터 에너지 가격과 함께 급등하였다.
► 소비자물가 상승률(전년동기대비, %): 26.1월 2.4 → 2월 2.4 → 3월 3.3 → 4월 3.8
► 근원PCE물가 상승률(전년동기대비, %): 26.1월 3.1 → 2월 3.0 → 3월 3.2

[6] 美빅테크(아마존·MS·구글·메타·오라클)의 CapEx 전망치는 26년 7,450억달러, 27년 9,530억달러로 4월점검 대비 큰 폭 상향되었다(26년 +690억달러, 27년 +1,590억달러).

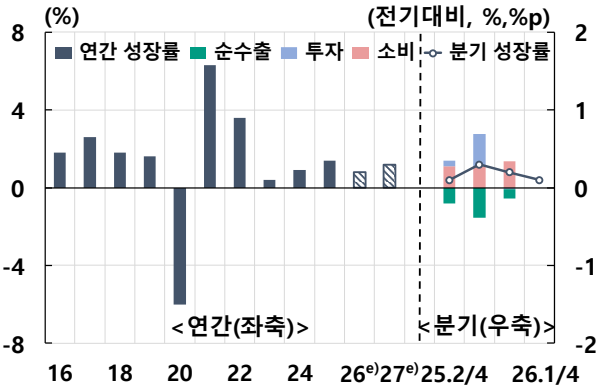
[7] 중동전쟁 이후 FFR선물에 내재된 정책금리 기대수준이 큰 폭 상승하였다. 또한 4월 FOMC에서 일부 위원들이 정책결정문 내 완화적 표현 삭제를 주장하고, 케빈 워시 연준의장 지명자도 청문회에서 인플레이션 대응 필요성을 강조하였다.
► 26.12월 기대금리: 26.2.27일(전쟁직전) 3.13% → 3.19일(3월 FOMC 직후) 3.73% → 5.26일 3.92%

[8] 5.22일 기준 전체 환급예상액 1,660억달러(이자포함) 중 절반 가량이 최종 환급결정(206억달러)되었거나 심사중(644억달러)이다. Morgan Stanley의 경우 관세환급의 미국 성장영향을 0.08~0.17%p로 전망하면서 실제 영향은 환급 규모와 속도에 따라 달라질 것으로 예상하였다.

1-4. 유로경제는 에너지 가격 상승 등의 영향으로 당초 예상보다 성장세가 약할 전망이다. 1/4분기중 유로경제는 중동전쟁에 따른 에너지 비용 상승의 여파가 소비[9]와 서비스업여행, 운송 등을 중심으로 나타나기 시작하면서 성장세0.1%가 전분기보다 둔화되었다. 4월 이후에는 소비심리와 전산업PMI가 더욱 하락[10]하는 등 중동전쟁의 영향이 점차 본격화되고 있으며, 시장의 통화정책 기대는 긴축으로 전환[11]되었다. 앞으로 유로경제는 주요국 재정지출 확대기조[12]와 양호한 고용상황 등 일부 우호적인 여건에도 에너지 가격 상승에 따른 가계 실질구매력 저하, 에너지집약 산업 위축, 여행수요 축소 등으로 성장의 하방압력이 증가할 것으로 예상된다. 향후 전망경로는 중동전쟁 지속기간, 대미 통상협상[13]과 관련된 불확실성이 매우 높다.

유로지역, 소비·서비스업 둔화로 소폭 성장에 그침

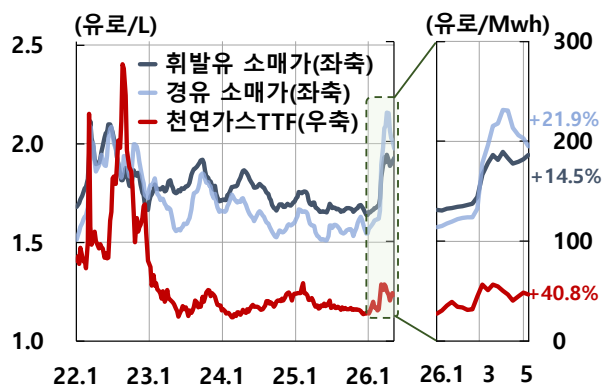
[그림 1.8] 유로지역 GDP 성장률 및 기여도[1)]



주: 1) 26.1/4분기 성장률의 부문별 기여도는 미발표
자료: 조사국, Eurostat

에너지 가격 상승

[그림 1.9] 유로지역 석유제품 및 천연가스 가격[1)]



주: 1) 숫자는 26년 2월 4주차 대비 5월 2주차 가격 증가율
자료: European Commission, Bloomberg

---

[9] ► 소매판매(전기대비, %): 25.2/4 +0.8 → 3/4 +0.3 → 4/4 +0.6 → 26.1/4 -0.2 (연료 소비 -1.1)

[10] ► 소비자신뢰지수(CCI): 26.1월 -12.6 → 2월 -12.4 → 3월 -16.4 → 4월 -20.6 (40개월래 최저치) → 5월 -19.0[P]
► PMI(S&P) 전산업: 26.1월 51.3 → 2월 51.9 → 3월 50.7 → 4월 48.8 → 5월 47.5[P] (31개월래 최저치)
비제조업: 51.6 → 51.9 → 50.2 → 47.6 → 46.4[P] (63개월래 최저치)
제조업: 49.5 → 50.8 → 51.6 → 52.2 → 51.4[P]
제조업PMI는 가격상승 우려에 따른 선제적 주문 효과와 공급지연으로 4월중 높아졌지만, 5월 신규주문 감소로 다시 낮아진 데다 공급지연은 수요 확대가 아니라 공급 차질에 따른 것이므로 4월의 개선도 긍정적으로 평가하기는 어렵다.

[11] 시장의 정책금리에 대한 기대는 올해 초만 해도 '금년중 인하'에 가까웠으나 전쟁 이후 '인상'으로 반전되었으며, ECB도 경제전망 시나리오에서 연내 2회의 금리인상을 가정했다. 다만 라가르드 총재는 ECB 통화정책회의(4.30일)에서 데이터가 축적된 이후6월 정확한 평가가 가능할 것임을 언급하며 신중한 입장을 견지했다.

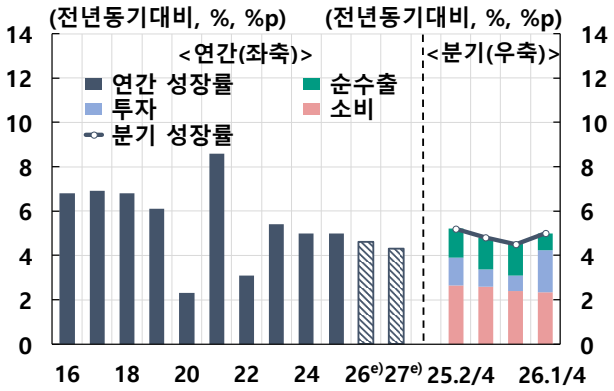
[12] 스페인은 3.20일 에너지 부문 감세와 산업 지원 등을 포함한 50억 유로 규모의 중동발 위기 대응 긴급패키지를 승인하였으며, 이는 연간 GDP의 약 0.3% 수준이다. 독일, 이탈리아 등도 에너지세 한시 인하 조치를 시행 중이다.

[13] 미국은 3월 중순 EU를 포함한 주요 교역상대를 대상으로 제조업 과잉생산 및 강제노동 생산품 수입규제 미흡 관련 301조 조사를 개시하였다. 이어 5월초에는 무역협상 이행 지연을 이유로 EU산 자동차 관세 재인상 15%→25%을 발표하였다가 유예하였다. 5.20일 EU가 무역협정 이행안을 승인하면서 자동차 관세 재인상 위험은 낮아졌으나 미국의 301조 조사는 여전히 진행중이다.

1-5. 중국경제는 에너지 충격에 대한 완충여력이 상대적으로 양호하여 4%대 중반의 성장세를 보일 전망이다. 1/4분기중 중국경제는 인프라를 중심으로 투자가 확대되고 반도체 등 IT제품과 자동차 수출도 호조를 나타냄에 따라 성장률이 5%로 반등하였다. 4월에는 내수가 다소 주춤하였으나 수출은 14%를 상회하는 높은 증가세를 이어갔다. 최근 중국경제의 양호한 성장세는 원유[14] 등 원자재의 막대한 비축량[15]이 중동전쟁 영향을 완충하고 있는 데다, 글로벌 AI투자 확대가 중국산 반도체와 컴퓨터의 수요확대[16] 요인으로 작용한 것으로 분석된다. 향후 중국경제는 대외충격 흡수능력과 AI발 수요확대에 힘입어 당초 예상에 부합하는 4%대 중반 성장률을 나타낼 것이다. 미·중 정상회담5.13~15일을 통해 양국간 안정적 관계가 재확인된 가운데[17], 앞으로의 성장경로에는 내수부양책 추가 시행가능성 등이 상방리스크로, 중동사태 장기화시 중국의 공급망 차질 심화, 글로벌 수입수요 축소 가능성 등이 하방리스크로 각각 잠재해 있다.

중국, 내수부진 완화와 수출 호조에 힘입어 성장률 반등

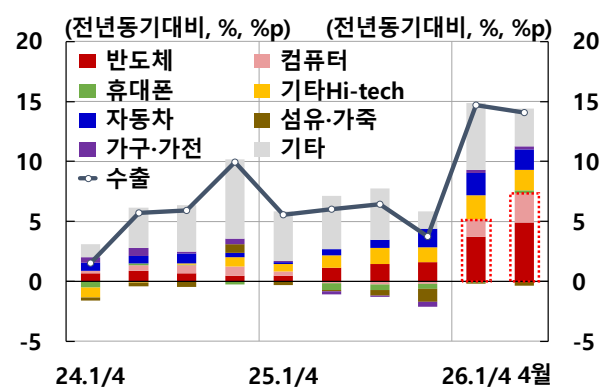
[그림 1.10] 중국 경제성장률[1] 및 부문별 성장기여도



자료: 조사국, 중국 국가통계국

최근 중국수출은 반도체, 컴퓨터 및 자동차가 주도

[그림 1.11] 중국 품목별 수출



자료: 해관총서, 조사국

[14] 미에너지정보국(EIA)은 지난해말 기준으로 중국이 13억9천7백만 배럴의 원유를 비축한 것으로 추정하였다26.4월.

[15] 중국은 중동전쟁 이후 원유도입규모가 40%* 넘게 줄었으나, 철·구리 등 주요 원자재와 농산물, 반도체 수입이 확대된 결과 3~4월중 수입증가율(26.5%)이 수출증가율(8.3%)을 상회하였다. 한편, The Economist5.12일는 중국의 최근 원유도입 급감에는 정유시설 유지보수, 정부의 석유제품 수출 통제3~4월중 등 국내요인도 영향을 준 것으로 평가하였다.
* 중국 원유도입량(일평균): 25.1~26.2월 147만톤(약 10.8백만배럴) → 26.3.1~5.13일 85만톤(약 6.2백만배럴). (자료: Kpler, 조사국)

[16] 중국 최대 DRAM 제조업체인 CXMT는 최근 투자설명서를 통해 26.1/4분기 매출액이 508억 위안으로 전년동기대비 700% 이상 증가했으며, 순이익은 248억 위안으로 1,600%이상 늘어나 흑자 전환에 성공했다고 밝혔다Reuters.

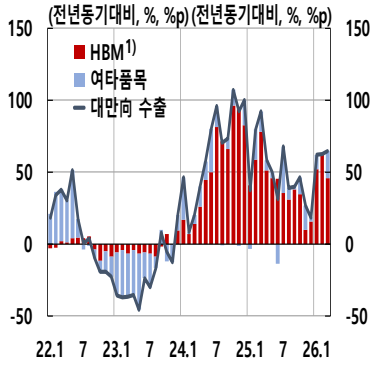
[17] 다만 시장에서는 무역과 이란전쟁 문제 등 주요 의제에 대해 유의미한 합의나 구체적 이행방안이 없었다는 점에서 회담 성과가 제한적인 것으로 평가하였다Reuters 등.

FYI 1 대만의 전력수급 여건 점검

대만경제는 AI 수요 확대에 힘입어 수출이 크게 확대되며 지난해 8.7% 성장한 데 이어 올해 1/4분기 성장률이 39년만에 최대폭인 13.7%전년동기대비를 기록하였다. 이 과정에서 대만의 전력수요와 이를 생산하기 위한 에너지수요[18]도 빠르게 늘고 있다. **최근 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되는 상황에서 글로벌 반도체 공급망에서 우리와 매우 밀접[19]한 대만이 중동産 에너지 수급차질로 전력생산차질을 겪을 경우[20] 우리 수출[그림1]에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 이에 본고에서는 대만의 전력수급 여건에 대해 점검하였다.**

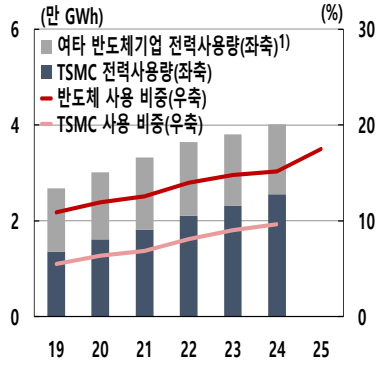
대만은 급증하는 전력수요[그림2]에 대응하기 위하여 LNG발전 비중을 빠르게 높여왔으며, 연료수입이 특정 지역카타르 등에 집중되면서 공급 리스크가 확대되었다. 대만 경제부는 일본 후쿠시마 원전사고를 계기로 2017년부터 장기에너지전환정책[21] 수립을 통해 전력생산의 12%를 차지했던 원전을 2025년까지 단계적으로 폐로하고 석탄발전도 축소하면서 신재생에너지 및 LNG발전 비중확대를 추진해왔다. 그 결과 지난해 대만의 LNG발전 비중은 50% 수준으로 확대되었다[그림3]. LNG는 100% 수입에 의존하고 있으며 카타르34%, 호주33%의 비중이 2/3에 달하는 등 일부 국가에 편중되어 있어 에너지 리스크가 높은 것으로 평가되고 있다.

[그림 1] 한국의 對대만 수출 추이



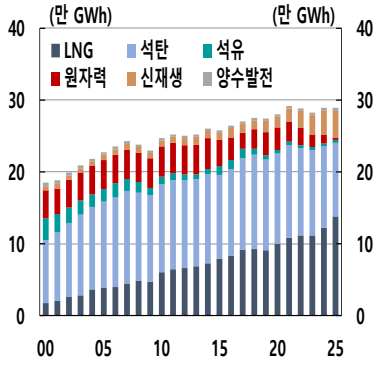
주: 1) HSK 8542.32-3000
자료: 한국무역통계진흥원, 조사국

[그림 2] 대만 반도체산업 전력사용량



주: 1) 25년은 추정치
자료: Bloomberg, TSMC

[그림 3] 대만 전력 생산비중



자료: 대만 경제부 에너지청

---

[18] 대만 에너지수급통계에 따르면 전체 전력수요는 산업용이 55%(한국 47%), 농업·서비스용이 27%(한국 38%), 가정용이 18%(한국 15%)를 차지하고 전자제품 및 전기장비 생산 부문에서 전체 전력의 1/4을 사용 중이다. 반도체는 지난해 총전력의 18%를 사용하는 것으로 추정되고Bloomberg, 대만의 대표기업 TSMC의 전력사용24년 255억kWh 비중의 경우 10%에 육박하고 있다.

[19] 우리나라의 대만 수출도 HBM을 중심으로 지난해 491억달러로 급증44.5%하였으며, 올해에도 4월까지 높은 증가세64.6%를 나타내고 있다.

[20] 대만의 LNG 최대 비축물량은 11일치에 불과하여 주요국한국 최대 30일, 일본 최대 19일 등 대비 적은 것으로 알려졌다CNBC 등. 이에 Bloomberg5.7일 등은 최근 호르무즈 위기가 장기화될 시 전력공급 차질로 인해 대만이 반도체 등 산업생산에 지장을 받을 수 있다고 보도하였다.

[21] 2011년 후쿠시마 원전사고 이후로 대만내에서는 잦은 지진에 대한 우려가 증폭되고 있었으며, 대만 경제부가 2017년에 수립한 '20-30-50' 에너지 전환 계획*에 따라 지난해 5월을 마지막으로 대만의 원전가동은 전면 중단되었다. 그러나 지난해 대만은 LNG 50%와 원전 0%는 달성했지만, 신재생에너지 비중은 13%에 불과해 초기 목표였던 25년 20%는 물론 2030년까지 목표한 30%의 절반에도 미치지 못하고 있다.

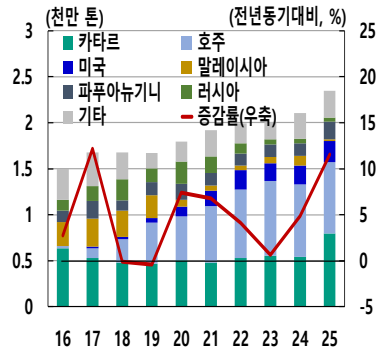
* 2017년 목표: 2025년까지 재생에너지20%, 석탄30%, 천연가스50% → 2024년 2차 목표: 2030년까지 석탄20%, 재생에너지30%, 천연가스50%

한편 무더위로 인해 여름철 마다 전력수요 급증이 반복되고 있는 점은 대만의 안정적인 전력망 유지에 또다른 리스크 요인으로 작용하고 있다. 타이베이의 여름철 평균 최고기온은 34℃에 이르며[22] 높은 습도로 인해 체감온도가 40℃를 넘는 날이 빈번하다. 이에 따라 여름철 전력수요 급증으로 전력망 부하가 증가하면서, 지난 5년간 대만에서는 3차례의 대규모 정전과 수차례의 소규모 정전이 발생하기도 했다[23]. 전력수급의 안정성을 나타내는 전력예비율(공급능력-최대수요)/최대수요 또한 대만 경제부가 설정한 적정수준 15%에 5년연속 미달하고 있어, 전력난 위험이 여전히 높은 상황이다.

최근 중동전쟁으로 인한 LNG수급차질에 대응하여 대만은 LNG 현물 구매에 6억 2천만 달러를 추가로 지출[24]하는 등 적극적으로 대처하고 있다. 카타르産 LNG 공급이 차질을 빚자 최근 LNG 수입선을 미국産과 호주産 등으로 다변화하는 한편, 전체 LNG 도입 물량도 늘리고 있으며[그림4][그림5], 원전 재가동과 석탄화력발전 확대도 추진하고 있다. 한편 대만은 LNG 도입단가 인상 등에도 불구하고 물가안정 및 산업경쟁력 유지를 위하여 전기요금을 동결하였다.

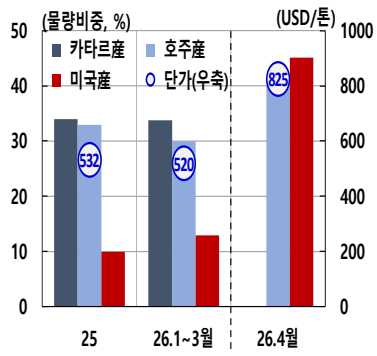
현재까지는 대만에서 에너지 수급 및 생산차질이 나타나고 있지 않지만 여름철 전력 성수기가 다가오는 데다 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되며 중동産 LNG 수입이 되지 않고 있어 공급과 수요 양쪽에서 전력수급 리스크가 커지고 있다. 다가오는 여름부터 우리나라, 중국, 일본, EU 등 주요 수입국[25]의 LNG 비축이 본격화될 것이기 때문에 미국 등 대체국産 현물 확보경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다[그림6]. 특히 올해 여름에는 전 지구적으로 평년 이상의 기온을 나타낼 것으로 예상[26]되고 있어 냉방수요가 급증할 가능성이 큰 만큼, 2024년에 발생했던 대규모 정전이 재발할 수 있다는 경고도 제기되고 있다. 여름철 전력 수요가 급증할 경우 대만 내부에서는 산업용과 가정용 수요 간, 반도체 산업과 여타 산업 간의 전력 배분문제에 직면할 것이다.

[그림 4] 대만의 LNG 수입물량



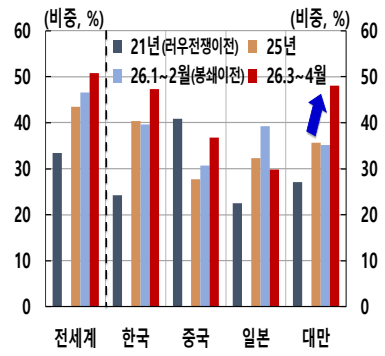
자료: 대만 재정부, 조사국시산

[그림 5] 최근 대만의 LNG 수입상황



자료: 대만 재정부, 조사국시산

[그림 6] LNG 현물수입 비중



자료: Kpler, 조사국시산

[22] 주요도시 6~8월 평균최고기온(21~25년 평균): 서울 30℃, 도쿄 31℃, 뉴욕 28℃, 상하이 33℃, 타이베이 34℃

[23] 24.6월 엔비디아 대만지사, 폭스콘 등 3천여 개의 기업이 입주해 있는 타이베이 네이후 과학단지에서는 약 1시간 동안 대규모 정전이 발생하였다.

[24] JKM 가격(USD/MMBtu, 1개월 선물): 26.1월말 11.5 → 2월말 10.7 → 3월말 20.1 → 4월말 16.9→ 5.19일 19.6

[25] 24년 LNG수입(비중)UNComtrade: <1>중국 441억$(20%) <2>일본 412억$(19%) <3>한국 292억$(13%) <5>대만 116억$(5%)

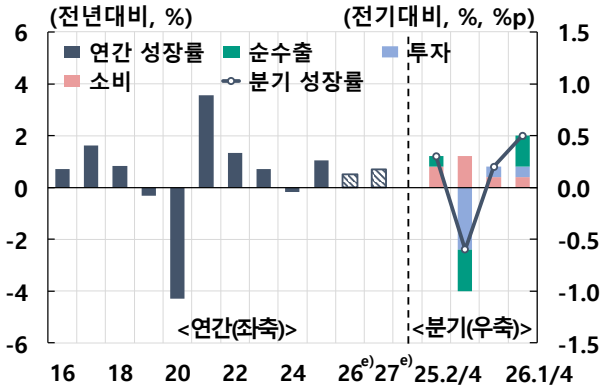
[26] 세계기상기구(WMO, World Meteorological Organization)에 따르면 26.5-7월중 전 지구적으로 평년 이상의 기온을 나타낼 확률이 70-80%에 이른다.

1-6. 일본경제는 수출 호조에도 소비 회복세가 둔화되면서 성장 흐름이 약화될 전망이다.

금년 1/4분기 중에는 반도체·AI 관련 설비투자와 수출이 확대되는 가운데, 명목임금이 상승[27]하고 에너지 보조금[28] 등으로 물가 부담이 완화되면서[29] 민간소비도 완만한 회복세를 이어갔다. 그러나 향후에는 유가 상승과 엔화 약세에 따른 비용 부담이 생산자물가와 수입물가 상승으로 이어질 것으로 예상된다.[30] 이러한 물가 압력이 소비자물가로 점차 파급되면서[31] 가계의 실질구매력이 제약되고, 민간소비를 중심으로 성장세가 둔화될 전망이다. 성장경로에서 정부의 추가 재정지원 가능성은 상방리스크로, 고유가 지속, 지정학적 긴장에 따른 교역·물류 차질 장기화, 그리고 엔화 변동성 확대는 하방리스크로 잠재해 있다.

일본, 1/4분기중 완만한 회복 흐름

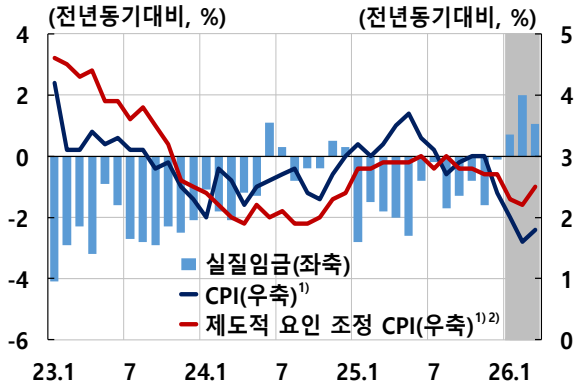
[그림 1.12] 일본 GDP 성장률 및 기여도



자료: 조사국, 일본 내각부

고유가 지속과 실질임금 개선으로 최근 물가상승 압력 확대

[그림 1.13] 일본 소비자물가 및 실질임금 상승률



주: 1) 신선식품 제외
2) 일시적 변동요인과 보조금·세제 변화 등 제도적 요인 제거
자료: 일본 총무성, 후생노동성, 일본은행

---

[27] 2026년 춘투 임금 인상률은 5.1%(4월 집계 기준)로 3년 연속 5%를 상회하였다. 임금 인상이 대기업에서 중소기업으로 확산되고 기본급 인상 비중도 높아지면서, 임금 상승세가 강화되고 있는 것으로 평가된다.

[28] 일본 정부는 3.19일부터 Fuel Oil Price Stabilization Fund를 활용해 전국 평균 휘발유 가격이 170엔/L 내외에서 유지되도록 보조금을 지급하고 있다. 이에 따라 3.16일 190.8엔/L까지 급등하였던 휘발유 가격은 이후 하락세로 전환되어 최근에는 169엔/L 수준을 유지하고 있다.

[29] 일본은행에 따르면 일시적 변동요인과 보조금·세제 변화 등 제도적 요인을 제거한 기조적 인플레이션(3월 기준)은 2.5%로 CPI 상승률(1.8%)보다 큰 폭 높게 나타났다.
► CPI(headline, 전년동기대비): 25.12월 2.1% → 26.1월 1.5% → 2월 1.3% → **3월 1.5%**
► CPI(신선식품제외, 전년동기대비): 25.12월 2.4% → 26.1월 2.0% → 2월 1.6% → **3월 1.8%**
► 제도적 요인 조정 CPI(신선식품제외, 전년동기대비): 25.12월 2.7% → 26.1월 2.3% → 2월 2.2% → **3월 2.5%**

[30] 생산자물가지수(전년동기대비): 25.12월 2.4% → 26.1월 2.4% → 2월 2.1% → 3월 2.9% → 4월 4.9%
수입물가지수(엔화기준, 전년동기대비): 25.12월 0.2% → 26.1월 0.6% → 2월 2.7% → 3월 8.0% → 4월 17.5%

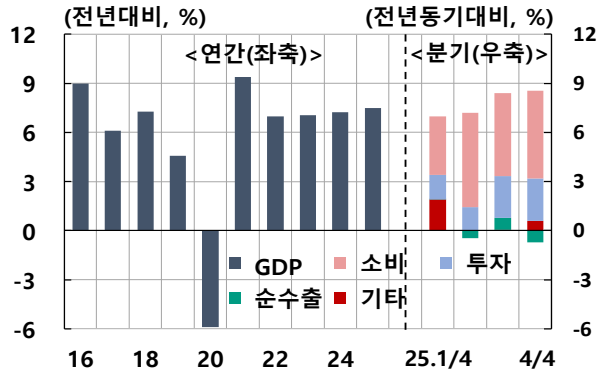
[31] 실제로 러우 전쟁 이후 정부의 에너지 가격 억제 조치에도 불구하고 원재료비·운송비 상승이 식료품·생활필수품 등으로 파급되면서 일본의 CPI(신선식품제외) 상승률은 23.1월 전년동기대비 4.2%까지 상승하였다.

1-7. 아시아 신흥국은 에너지 충격의 영향을 크게 받으면서 성장세가 둔화될 전망이다.

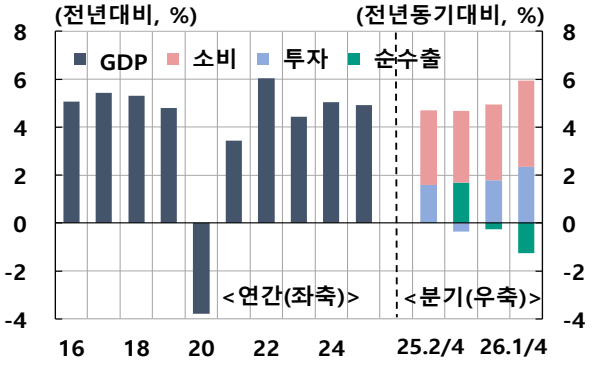
인도와 아세안5국 경제는 2월까지 양호한 민간소비와 투자에 힘입어 비교적 견조한 성장흐름을 나타냈다. 그러나 3월 이후에는 중동지역에 편중된 에너지 수급구조[32], 외부충격에 민감한 금융시장 및 취약한 정부재정[33]으로 인해 유가충격이 물가상승, 통화약세, 주가 하락 등[34]으로 파급되고 있다. 향후 동 지역 경제는 IT 관련 수출 호조와 투자 유입에도 불구하고, 고유가로 인한 생산차질과 민간소비 위축으로 성장세가 둔화될 것으로 전망된다. 아울러 올 여름에 예상되고 있는 이상기후[35]는 동 지역 농업부문의 하방리스크로 작용할 것으로 보인다.

아시아 신흥국, 내수 중심의 성장세

[그림 1.14] 인도 경제성장률



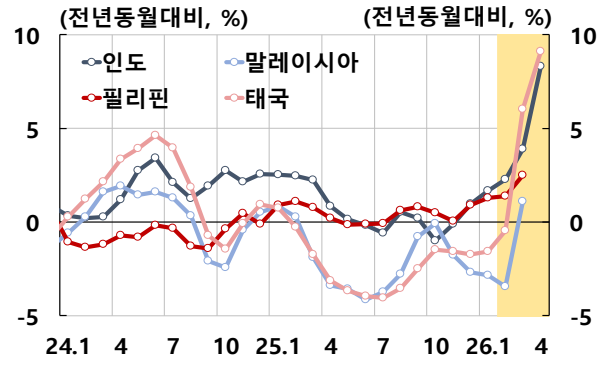
[그림 1.15] 아세안 경제성장률



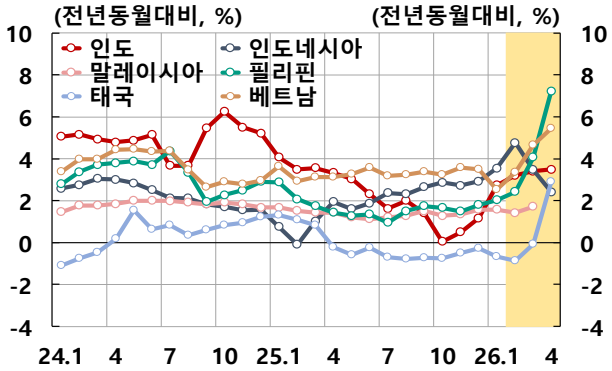
자료: 각국 통계청, Haver

아시아 신흥국, 물가오름세 확대

[그림 1.16] 아시아 신흥국 생산자물가 상승률



[그림 1.17] 아시아 신흥국 소비자물가 상승률



자료: 각국 통계청, Haver

[32] ► 중동 원유 수입 비중(%): 인도 53, 필리핀 95, 베트남 88, 말련 69, 태국 52, 인니 20
[33] ► 명목GDP 대비 재정적자 비율(2025, %): 인도 -5.0, 필리핀 -6.0, 태국 -5.5, 베트남 -3.6
[34] ► 주가지수(중동전쟁 이전(2.27일) 대비 5.12일 기준, %): 인도 -6.7, 인니 -17.0, 필리핀 -9.7
► 환 율(중동전쟁 이전(2.27일) 대비 5.12일 기준, %): 인도 +5.1, 인니 +4.4, 필리핀 +6.6
[35] 엘니뇨 영향 등으로 2026년 몬순기(6~9월) 인도 강수량이 장기평균의 약 92%(±5%)에 그칠 것으로 전망된다.

1-8. 국제유가브렌트유는 호르무즈 통항량이 회복되며 낮아지겠으나 인프라 복구, 각국의 재비축 수요 등으로 하락 속도는 완만할 것으로 예상된다. 중동전쟁 발발 이후 국제유가는 한때 배럴당 118달러4.29일까지 상승하는 등 큰 변동성을 나타내며 높은 수준에서 등락하였다. 4월 이후 미·이란 간 휴전 합의4.7일, MOU 협의5.6일 등으로 양국 간 긴장은 전쟁초기에 비해 다소 완화되었으나, 호르무즈 해협의 봉쇄가 지속되면서 유가는 여전히 100달러대의 높은 수준[36]을 유지하고 있다.

앞으로 국제유가는 호르무즈 봉쇄가 해제[37]되면서 점차 하락세를 보일 것으로 예상된다. 그러나 호르무즈 통항이 재개되더라도 기뢰 제거, 보험료 부담, 통항 신뢰 회복, 정제시설 및 유전 생산재개 지연[38] 등으로 유가가 전쟁 이전 수준으로 회복하기까지는 상당한 시간이 소요될 전망이다.

향후 유가경로에 있어서는 호르무즈 해협 개방 시점과 물류 정상화 속도가 주요 변수이다. 하계 여행 수요 및 각국의 원유 재비축 수요가 단기적인 상방리스크로, 미국과 최근 OPEC을 탈퇴한 UAE 등의 증산 가능성이 중기적인 하방리스크로 예상된다.

국제유가, 최근 100달러 내외 수준 지속

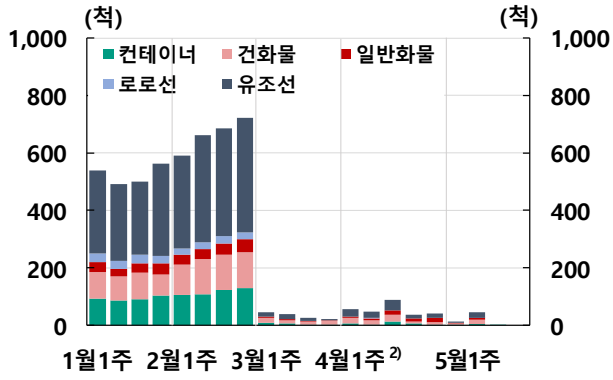
[그림 1.18] 국제유가



자료: Bloomberg

호르무즈 통항량 극히 낮은 수준

[그림 1.19] 호르무즈 통항 선박수[1)]



주: 1) 주별 통항선박수(5월 1주는 5.3~9일 기준)
2) 4월은 1~5주차 기준
자료: IMF PortWatch

36 다만 러우전쟁 당시 128달러까지 기록한 점에 비해서는 비교적 낮은 수준에 머물고 있다. 이에 관한 자세한 내용은 FYI 2 「중동전쟁 발발 이후 글로벌 원유재고 현황 점검」을 참조하기 바란다.

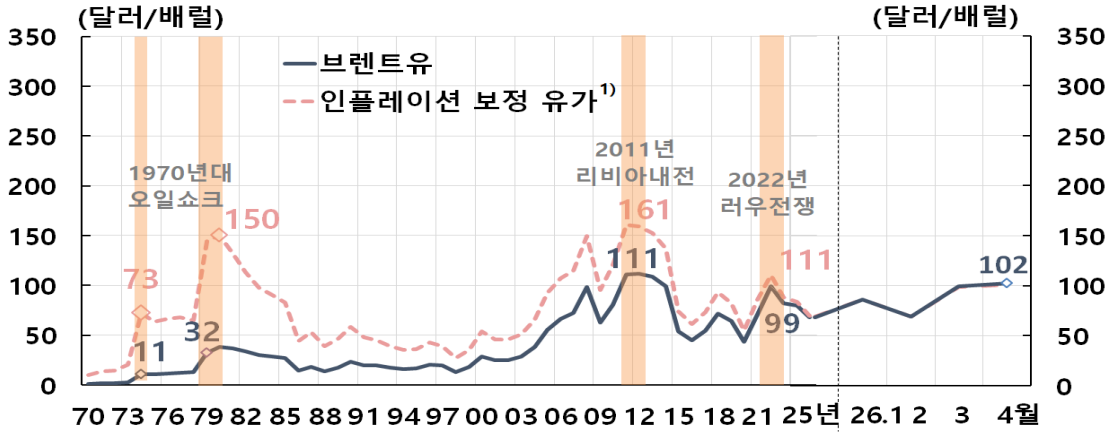
37 EIA 등 다수의 기관은 2분기중 호르무즈 해협 통항이 재개될 것으로 예상하고 있으나 미·이란간 핵 협상 난항으로 불확실성은 매우 높은 상황이다.

38 관련 업계는 온도와 압력에 민감한 유전과 정유시설의 특성상, 생산재개 및 안정화에는 최소 6개월에서 1년의 시간이 소요되는 것으로 예상하고 있다.

FYI 2 중동전쟁 발발 이후 글로벌 원유재고 현황 점검

호르무즈 해협 봉쇄가 3개월째 이어지고 있는 5월 현재, 국제유가는 전쟁 전보다는 높지만 당초 우려했던 것보다는 안정적인 수준을 나타내고 있다. 현재 100달러대의 유가는 2022년 러우전쟁 당시 최고치인 128달러$_{22.3.8일}$보다 낮으며, 개전 초기 시장에서 예상했던 150달러$_{전쟁 장기화시}$에도 크게 못 미치는 수준이다.[그림1]

[그림 1] 현재가치 보정[1] 국제유가[2]



주: 1) 브렌트유 시계열에 각 연도부터 26.1월까지의 물가상승률을 곱하여 추정
2) 2025년 이전은 연평균 기준, 2026년은 월평균 유가
자료: Bloomberg, World Bank, BP, S&P Global, 조사국

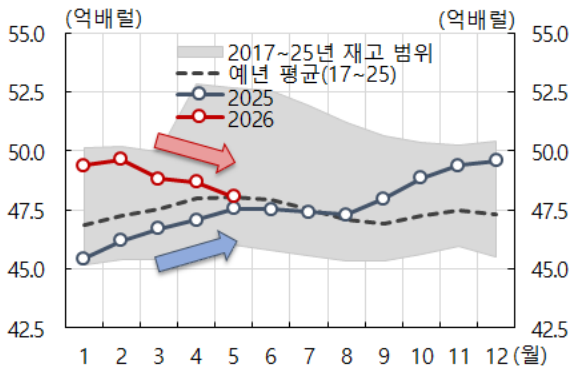
1970년대 오일쇼크 당시에도 없었던 호르무즈 폐쇄라는 사상 초유의 사태에도 불구하고 유가가 비교적 낮은 수준을 유지하는 데에는 중동전쟁이 조기에 종식될 것이라는 기대감에 더해, 풍부한 원유재고의 완충효과가 주요하게 작용한 것으로 판단된다. 지난해 4월부터 시작된 OPEC+ 증산 기조 등으로 시장의 공급우위 상황이 지속되면서 전쟁 직전 글로벌 원유재고는 5년래 최고 수준에 근접[그림2]하였고, 특히 해상원유재고[39]$_{oils\ on\ water}$의 경우에는 역대 최대 규모[그림3]를 기록[40]하였다. 이러한 풍부한 재고는 중동전쟁으로 인해 시장에서 감소한 원유공급을 일부 대체하면서 시장이 호르무즈 봉쇄의 영향을 체감하지 못했던 주요한 요인이었다.

그러나 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되면서 이러한 완충효과가 지속되기 어려울 것이라는 우려가 커지고 있다. 통상 상반기는 여름철 여행 수요 등을 앞두고 재고 비축이 이루어지는 시기이나, 올해에는 3월이후 글로벌 원유재고가 감소세를 지속하고 있다. 그나마 5월까지는 전쟁 전 운송을 시작한 물량, 제재가 해제된 러시아산 원유 공급 등이 재고감소를 늦추었으나, 6월부터는 그 효과가 약화되면서 재고소진 속도가 더욱 가속화될 것으로 예상된다.

39 해상원유재고는 장기 정박재고$_{floating\ storage}$와 운송 중인 물량 전체를 포괄한다.
40 4월중 글로벌 해상원유재고가 확대된 부분은 호르무즈 해협 봉쇄로 출고되지 못한 중동산 원유가 페르시아만 내 선박에 저장되며 해상재고로 쌓인 데 상당부분 기인한다.

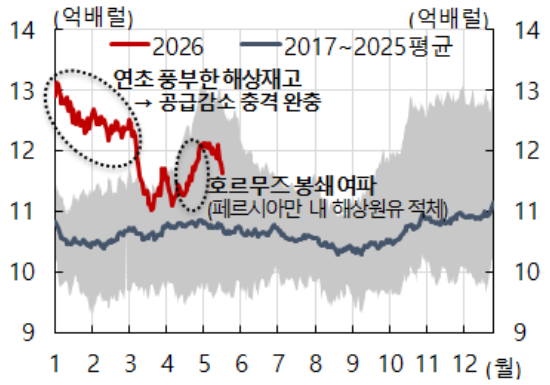
원유에 비해 재고 수준이 미미한 석유제품[41]은 더 심각한 상황이 우려된다. 중동산 원유 및 동 지역 정제시설 의존도가 높은 휘발유와 항공유의 경우, 해상재고[그림4]가 전쟁 직후부터 빠르게 줄어 5월 현재 이미 예년 수준을 밑돌고 있다. 6월 이후에는 원유 입항 물량 감소, 여름철 여행수요 등으로 재고가 더욱 빨리 소진되면서 지역에 따라서는 공급차질이 크게 가중될 수 있다. 특히 신흥국의 경우 이미 에너지 공급 확보에 어려움을 겪고 있어 경제에 미칠 부정적 영향이 심각한 수준에 이를 것으로 예상된다. **이러한 상황을 종합해 볼 때 중동사태가 장기화될 경우 현재 저평가된 공급감소 리스크가 현실화되면서, 유가 상승폭이 크게 높아지며 세계경제에 미치는 충격도 커질 것으로 판단된다.**

[그림 2] 글로벌 원유재고[1)]



주: 1) 육상+해상 원유재고
자료: Kpler(5.19일 기준)

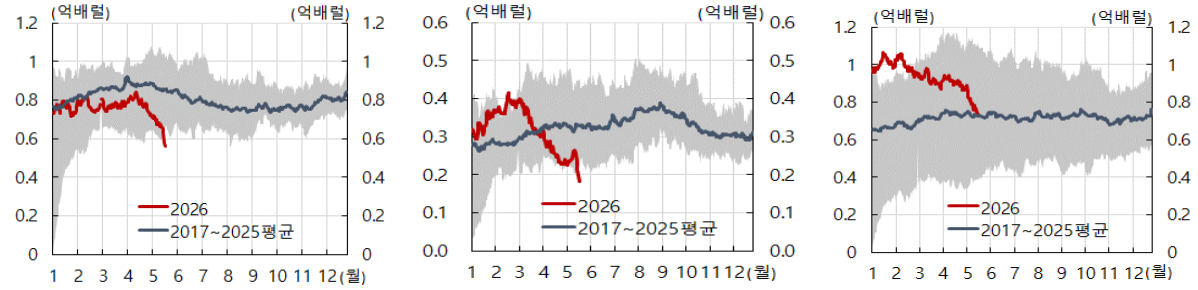
[그림 3] 글로벌 해상원유재고[1)2)]



주: 1) oils on water
2) 음영은 2017~25년 재고 범위
자료: Kpler(5.19일 기준)

[그림 4] 석유제품 해상재고[1)2)]

(휘발유) **(항공유)** **(디젤)**



주: 1) Commodities on Water 2) 음영은 2017~25년 재고 범위
자료: Kpler(5.19일 기준)

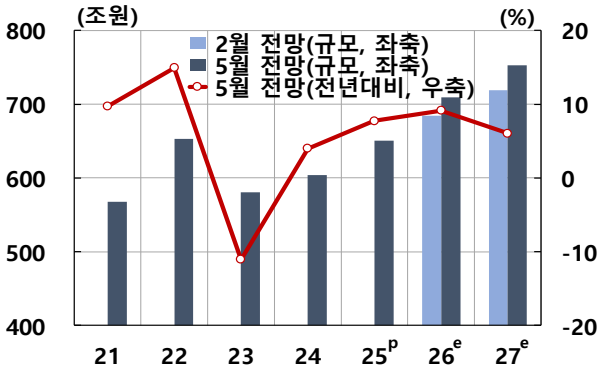
41 휘발유, 항공유 등 석유정제품은 보관 비용이 크고 수요 변동성이 크기 때문에 원유만큼 방대한 양을 상시 쌓아 두기 어려운 측면이 있다. 코로나 당시 단행된 일부 정제설비 영구 폐쇄, 에너지 전환기조에 따른 신규 투자 공백 등으로 공급 탄력성이 과거 대비 크게 저하된 상황 또한 정제품 재고를 부족하게 만드는 요인이다.

대내여건

1-9. 중앙정부 통합재정지출은 추경 편성과 세입여건 개선으로 당초 예상보다 증가세가 확대될 전망이다. 재정지출은 1/4분기에는 전년동기대비 소폭 증가[42]1.1%하는 데 그쳤다. 2/4분기 이후 재정지출은 중동상황에 대응한 추경[43]이 집행되면서 증가율이 높아질 것으로 보이며, 이에 따라 연간으로는 전년에 비해 증가세가 확대될 것으로 예상된다. 세수는 반도체 업황 호조 등으로 양호한 흐름[44]을 지속할 것으로 판단된다.

중앙정부 재정지출, 증가세 확대

[그림 1.20] 통합재정지출 전망



자료: 기획예산처, 조사국

1/4분기 재정지출 소폭 증가

[그림 1.21] 분기별 통합재정지출 추이



자료: 기획예산처

[42] 경상지출은 증가(전년동기대비 +4.8%)하였으나, 자본지출(-19.0%) 및 순융자(-48.0%)가 감소하였다.

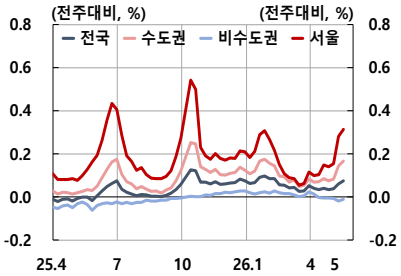
[43] 국회확정 추경예산(4.10일)은 26.2조원 규모이며, 고유가 부담완화(10.4조원), 민생 안정(2.5조원), 산업 피해 최소화 및 공급망 안정(2.6조원), 지방재정 보강 등(9.7조원), 국채상환(1.0조원)으로 구성되었다. 정부는 추경예산 중 고유가 피해지원금 4.8조원 등 10.5조원을 신속집행 관리대상으로 지정하며 상반기 내 85% 집행을 목표로 설정하였다(기획예산처, 4.11일).

[44] ► 3월누계 국세수입 진도율(%): 25년 25.0 → 26년 26.2(최근 5년 평균 25.9)

1-10. 수도권 주택매매가격주간 아파트 매매가격지수 기준**은 서울을 중심으로 상승세가 확대되고 있다.** 서울 중저가지역은 전세가격 상승에 따른 매매 전환수요, 신규주택 공급부족 등으로 높은 상승세를 지속하는 가운데 고가지역도 4월말 이후 상승 전환하였다. 서울 외 수도권은 접근성이 양호한 일부지역[45]에서 상승세를 이어가고 있으며, 비수도권은 전체적으로 약세를 보이고 있다. 한편 전세가격은 수급불균형 등으로 3월 이후 상승폭이 크게 확대되고 있다.

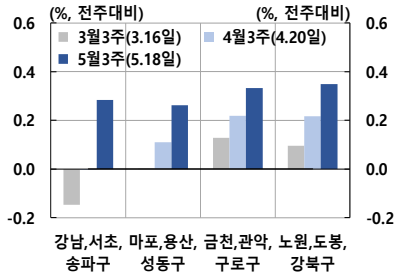
아파트 매매가격, 지역별 차별화 **서울 주요 권역, 모두 상승흐름** **아파트 전세가격, 상승세 지속**

[그림 1.22] 주간 아파트 매매가격지수[1)]



주: 1) 주간동향 기준
자료: 한국부동산원

[그림 1.23] 서울 권역별 매매가격지수[1)]



주: 1) 주간동향 기준
자료: 한국부동산원

[그림 1.24] 주간 아파트 전세가격지수[1)]

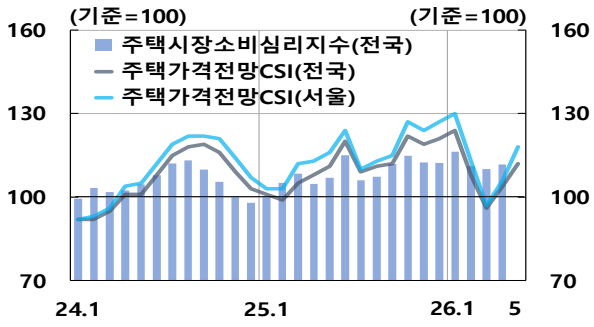


주: 1) 주간동향 기준
자료: 한국부동산원

1-11. 향후 수도권 주택가격은 오름세를 이어가겠으나 정부의 정책 대응이 상승폭을 제한할 전망이다. 수도권 주택가격은 전세가격 오름세 확대, 신규공급 부족에 따른 수급불안 우려 등으로 상승흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 다만, 가계부채 관리 강화, 대출금리 상승 등으로 자금조달 여건이 제약을 받고 있는 가운데, 향후 정부정책이 상승폭을 일부 제한할 것으로 예상된다. 비수도권의 경우 공급과잉 지역[46]을 중심으로 약세가 지속될 전망이다.

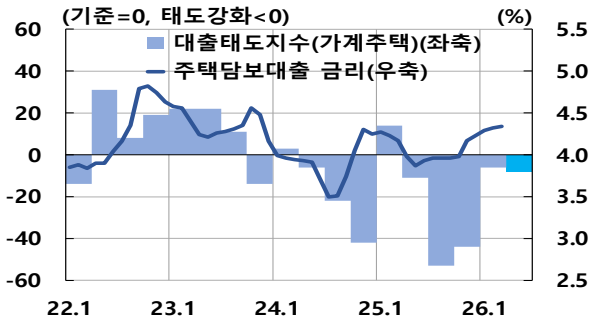
주택가격 상승기대, 4월 들어 반등 **대출태도 강화, 대출금리 상승**

[그림 1.25] 주택가격전망CSI와 주택시장심리지수



자료: 한국은행, 국토연구원

[그림 1.26] 대출태도지수[1)]와 대출금리



주: 1) 양(+)·음(-) 각각이 대출태도의 완화·강화를 의미 (26.2/4분기는 전망)
자료: 한국은행

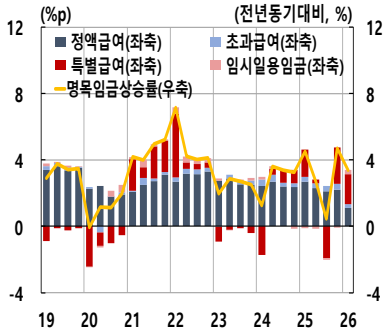
[45] 주간 아파트매매가격지수(한국부동산원, 26.5.2주 → 3주, %) 기준으로 경기도 광명(0.67→0.68), 하남(0.42→0.30) 등은 높은 상승세를 보여주고 있으나, 파주(-0.10→-0.07), 고양(-0.06→-0.05) 등은 약세를 이어가고 있다.

[46] 26.3월말 비수도권 미분양주택은 4.7만호로서 최근 10년(2016~25년) 장기평균 4.2만호를 상회하며, 부산(72백호), 대구(50백호), 충남 천안(31백호), 경북 포항(22백호) 등에서 높은 적체 수준을 보이고 있다.

1-12. 최근 명목임금 상승률은 상용직 특별급여를 중심으로 오름세를 이어갔다. 올해 1/4분기중 명목임금은 전년동기대비 3.4% 상승하며 오름세를 지속하였다. 상용직 정액급여가 2.2%로 낮은 상승세를 이어갔으나, 특별급여는 지난해 4/4분기 큰 폭 반등한 이후 높은 상승세를 보였다. 최근의 특별급여 오름세는 일부 IT 부문 기업 실적개선으로 인한 성과급 지급 확대에 따른 것으로 평가된다. 임시일용직 임금의 경우, 건설업 고용부진이 일부 완화되면서 플러스 전환하였다.

명목임금 상승률, 특별급여 중심으로 상승세 지속

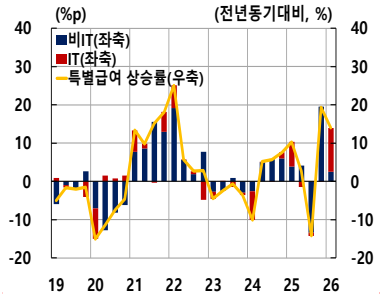
[그림 1.27] 분기별 명목임금 상승률 및 급여형태별 기여도



자료: 고용노동부

특별급여, 주로 IT 부문 성과급 지급으로 상승

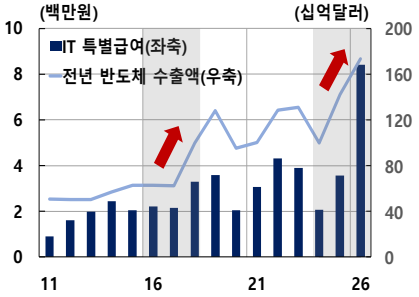
[그림 1.28] 분기별 특별급여 상승률 및 IT[1],비IT 기여도[2]



주: 1) 제조업 중 전자 부품, 컴퓨터 제조업 및 의료 정밀 기기 제조업
2) 26.1/4분기는 1~2월 평균 기준
자료: 고용노동부

최근 IT 부문 성과급, 과거 반도체 호황기에 비해 크게 확대

[그림 1.29] 연도별 1~2월중 IT[1] 부문 특별급여 및 전년 반도체 수출액[2]

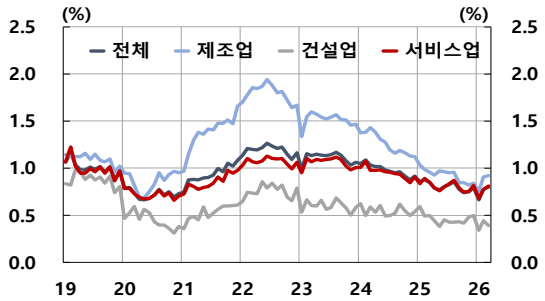


주: 1) 제조업 중 전자 부품, 컴퓨터 제조업 및 의료 정밀 기기 제조업
2) 음영은 반도체 호황기
자료: 고용노동부, 관세청

1-13. 향후 명목임금 상승률은 IT 부문을 중심으로 특별급여가 크게 늘어나면서 상승세가 확대될 전망이다. 상용직 특별급여는 반도체 수출 호조세 지속으로 주요 IT기업의 영업이익이 큰 폭 증가함에 따라 오름세가 확대될 것으로 예상된다. 다만 정액급여 상승률은 노동수요빈일자리율가 점차 회복되면서 완만한 상승세를 보일 것으로 예상된다. 향후 명목임금에는 IT 부문 중심의 임금 상승세가 여타부문으로 확산될 가능성 등이 리스크 요인으로 잠재해 있다.

빈일자리율, 서비스업 중심으로 반등

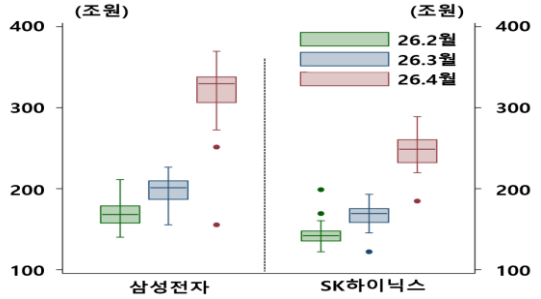
[그림 1.30] 산업별 빈일자리율



자료: 고용노동부

주요 IT 기업, 금년 영업이익 전망 대폭 상향조정

[그림 1.31] 삼성전자 및 SK하이닉스 영업이익 전망 분포1)



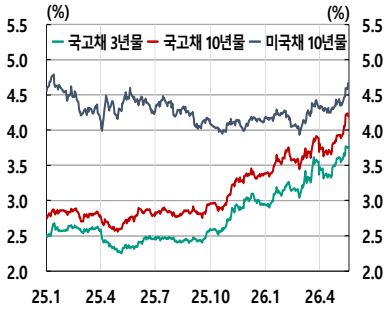
주: 1) 국내외 15~24개 증권사 및 IB 전망 기준(박스 내 상단, 중단, 하단은 각각 분포의 상위 25%, 50%, 75% 백분위수를, 수염 양끝값은 최댓값 및 최솟값을, 점은 이상치를 의미)

자료: FnGuide

1-14. 지난 2월 전망 이후 장기시장금리는 중동전쟁에 따른 인플레이션 확대 우려 및 이로 인한 통화정책 기대 변화로 큰 폭 상승하였다. 국고채 금리는 중동전쟁 이후 국제유가 급등, 환율 상승 등으로 인플레이션 우려가 부각되면서 크게 상승하였다. 4월 들어 미·이란 간 휴전 합의, WGBI 편입 개시에 따른 자금 유입 기대 등으로 상승폭이 일부 되돌려지기도 하였으나, 미·이란 간 종전협상 지연, 1/4분기 국내 GDP 호조, 주요국 통화정책 회의에 대한 매파적 평가[47] 등의 영향으로 상승폭이 재차 확대되었다. 회사채 시장에서는 3월 이후 금리 불확실성 증대 등으로 투자심리가 약화되면서 신용스프레드가 다소 확대[48]되었다가, 5월 들어 높아진 금리수준에 따른 투자메리트 부각 등으로 소폭 축소되었다. 주가KOSPI는 중동지역 지정학적 불안에 따른 글로벌 위험회피 심리 강화, 주요국 통화정책 불확실성 등으로 3월 중 상당폭 조정받았으나 4월 이후 중동전쟁 장기화 우려에도 불구하고 반도체 경기 호조 및 이에 따른 주요 기업 실적개선 기대[49] 등으로 급등세를 보이며 사상 최고치를 기록(5.14일 7,981)하였다. 원/달러 환율은 중동상황 등에 따라 높은 수준에서 큰 폭의 변동성을 나타내고 있다.

장기금리 및 주가 큰 폭 상승 | **원/달러 환율, 높은 변동성**

[그림 1.32] 국고채 및 美 국채 금리



자료: 금융투자협회, Bloomberg

[그림 1.33] 한국 및 미국 주가



자료: Bloomberg

[그림 1.34] 원/달러 환율, 미달러화지수



자료: 한국은행, Bloomberg

---

47 시장참가자들은 일본 금융정책결정회의(4.29일)에서 3명의 위원이 금리인상 소수의견을 제시한 점, 美FOMC(4.30일)에서 3명의 위원이 정책결정문상 완화적 통화정책 기조 시사 문구에 대해 삭제 의견을 낸 점 등을 감안하여 주요국 통화정책 결과를 매파적으로 평가하였다.

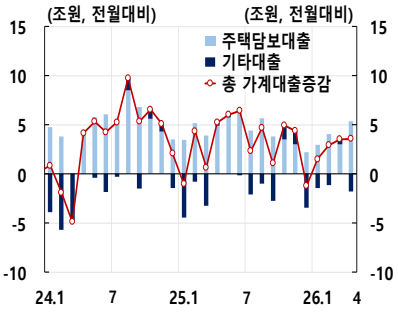
48 ► 회사채 신용스프레드(AA-, 3년물, bp): 26.2월말 59 → 3월말 63 → 4월말 65 → 5.20일 61(장기평균 51)

49 올해 1/4분기 삼성전자(매출액 133.9조원, 영업이익 57.2조원)와 SK하이닉스(52.6조원, 37.6조원)는 역대 최대 실적을 기록한 가운데 이러한 반도체 기업의 실적 호조 등으로 전체 상장기업 영업이익 전망이 큰 폭 상향 조정되었다(2월말 609.3조원 → 5.20일 905.4조원<+48.6%>, Dataguide).

1-15. 가계대출은 거시건전성 정책 강화의 영향으로 낮은 증가세를 유지하였으며, 기업 자금조달은 완만한 증가세를 이어갔다. 금융권 가계대출은 금융기관들의 대출관리 강화[50] 기조가 지속되면서 월 2~3조원대 증가규모를 이어갔다. 대출종류별로 보면 주택관련 대출은 전세대출의 순상환이 지속되었으나 연초 늘어난 주택거래[51]의 영향으로 증가규모가 다소 확대되었다. 기타대출은 연초 상여금 유입 등 계절적 요인으로 대체로 순상환되었으나 개인의 주식투자 확대 영향으로 그 폭은 크지 않았다. 은행 기업대출은 주요 은행들의 '생산적 금융' 활성화 등을 위한 기업여신 확대 기조와 기업의 영업활동 및 회사채 상환 등을 위한 자금수요가 맞물리면서 상당폭 증가하였다. 반면, 직접금융시장을 통한 조달은 중동전쟁 이후 금리 변동성 확대 등으로 기업들이 회사채 발행을 유보하고 대출 등 대체 조달수단 활용을 늘리면서 예년에 비해 부진한 흐름을 보였다.

가계대출, 비교적 낮은 증가세 지속

[그림 1.35] 가계대출[1)2)] 증감



주: 1) 예금은행 및 비은행 금융기관
2) 주택도시기금(자체재원) 정책대출 미포함 기준
자료: 한국은행

은행 기업대출, 상당폭 증가

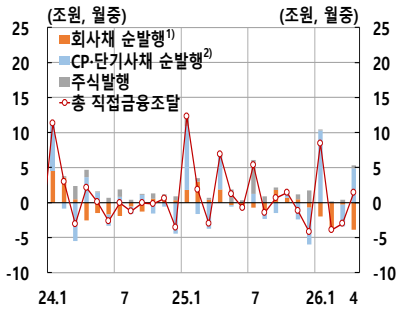
[그림 1.36] 은행[1)] 기업대출 증감



주: 1) 예금은행 기준
자료: 한국은행

기업 직접금융 조달, 예년 대비 부진한 흐름

[그림 1.37] 기업 직접금융 조달



주: 1) P-CBO 포함 기준
2) 일반기업 기준
자료: 한국은행

[50] 정부는 금년중 금융권 관리대상 가계대출 증가율을 지난해(1.7%)보다 낮은 1.5% 수준으로 발표하였다(4.1일, 금융위).

[51] ► 서울아파트(천호): 25.10월 8.5 → 11월 3.4 → 12월 4.8 → 26.1월 5.4 → 2월 5.8 → 3월 5.5 → 4월 8.4[e]
► 전국 주택(만호): 25.10월 5.8 → 11월 5.4 → 12월 5.3 → 26.1월 6.0 → 2월 5.1 → 3월 6.2 → 4월 6.3[e]

전망의 주요 전제

▶ **세계경제 성장률(%): 24년 3.4 → 25년 3.4 → 26년 2.9(0.2↓) → 27년 3.1(0.1↓)**

- **세계경제**는 중동發 공급충격의 영향을 반영하여 26년과 27년을 각각 0.2%p, 0.1%p 하향조정하였다.

- **미국**의 경우, AI투자 호조에도 불구하고 중동전쟁의 영향을 감안하여 26년과 27년을 각각 0.2%p, 0.1%p 하향조정하였으며, **유로지역**은 에너지 가격 상승 등으로 성장의 하방압력이 높아져 각각 0.4%p, 0.2%p 하향조정하였다. **중국**은 수출 호조가 지속되는 가운데 상당한 원유비축량 등이 에너지 충격을 완충할 것으로 판단하여 26년은 유지하고, 27년은 0.1%p 하향조정하였다.

▶ **세계교역 신장률(%): 24년 3.3 → 25년 4.8 → 26년 2.8(0.3↑) → 27년 3.2(유지)**

- **세계교역**은 호르무즈 해협 봉쇄의 영향에도 불구하고 AI 관련 교역 호조로 26년을 0.3%p 상향조정하였다.

▶ **국제유가(브렌트유, $/배럴): 24년 80 → 25년 68 → 26년 93(29↑) → 27년 80(15↑)**

- 중동전쟁의 영향을 반영하여 26년과 27년을 각각 $29, $15 상향조정하였다.

	2025	2026e)			2027e)		
	연간	상반	하반	연간1)	상반	하반	연간1)
<전망의 주요 전제>							
세계경제 성장률(%)2)	**3.4**	2.9	2.9	**2.9 [-0.2]**	3.0	3.1	**3.1 [-0.1]**
• 미국	**2.1**	2.4	1.7	**2.1 [-0.2]**	2.0	2.0	**2.0 [-0.1]**
• 유로지역	**1.4**	0.8	0.7	**0.8 [-0.4]**	1.0	1.3	**1.2 [-0.2]**
• 중국	**5.0**	4.7	4.5	**4.6 [-]**	4.3	4.3	**4.3 [-0.1]**
• 일본	**1.1**	0.1	1.0	**0.5 [-0.1]**	0.5	0.8	**0.7 [-0.1]**
세계교역 신장률(%)2)	**4.8**	3.0	2.5	**2.8 [+0.3]**	2.9	3.6	**3.2 [-]**
브렌트유가(달러/배럴)3)	**68**	91	95	**93 [+29]**	83	77	**80 [+15]**

주: 1) [ ]내는 26.2월 전망 대비 변화 2) 전년동기대비 기준 3) 근월물 기간 평균 기준

자료: 한국은행, 각국 통계청, Bloomberg

Ⅰ. 국내외 여건 및 전망

2. 거시경제 전망

목 차

경제성장 24

경상수지 37

물　　가 39

고　　용 41

2. 거시경제 전망

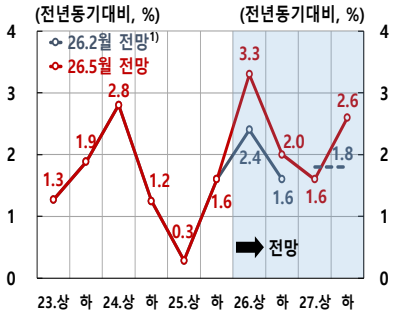
경제성장

2-1. 금년중 국내경제는 중동發 공급충격을 추경 등 정부정책이 일부 완충하는 가운데 반도체 수출이 예상을 크게 웃도는 호조세를 지속함에 따라 2월 전망$_{2.0\%}$을 큰 폭 상회하는 2.6% 성장할 전망이다. **지난 1/4분기**중에는 소비가 회복세를 지속한 가운데 반도체 수출 호조에 힘입어 수출과 투자가 크게 늘어남에 따라 전기대비 1.7%(전년동기대비 3.6%)의 높은 성장률을 나타냈다. **2/4분기**에는 중동전쟁의 영향과 전분기 큰 폭 성장에 따른 기저효과에도 불구하고, 반도체 수출이 견조한 흐름을 이어가고 추경 등 정부정책과 기업의 대응$_{재고활용}$이 중동發 충격을 완충함에 따라 전기대비 0.2%(3.0%) 성장할 전망이다. **하반기**를 보면, **3/4분기**에는 글로벌 에너지 수급불균형이 지속되는 가운데 누적된 고유가 충격으로 경제 전반의 비용압력이 증대되고 일부 산업의 생산차질도 나타나면서 성장률이 둔화$_{0.0\%(1.7\%)}$될 것으로 보인다. **4/4분기**에는 에너지 공급망이 점차 정상화되면서 회복세가 재개$_{0.4\%(2.2\%)}$될 전망이다. 이를 종합할 때, **금년** 연간 성장률은 2월 전망$_{2.0\%}$보다 크게 높은 2.6%*로 예상된다. **27년에는 유가가 점차 하락하는 가운데 IT기업 실적 호조에 따른 소득여건 개선이 소비 모멘텀 강화로 이어지면서 지난 전망치 1.8%를 상회하는 2.1% 성장하겠다.**

* 중동전쟁 충격(기여도 −0.4%p)을 추경(+0.2%p) 등 정부정책이 완충하는 가운데, 예상보다 강한 IT 수출 호조세(+0.7%p)와 증시 호황(+0.1%p) 등이 상방압력으로 작용할 것으로 판단됨에 따라 큰 폭 상향조정하였다.

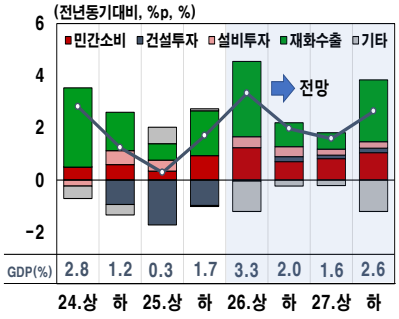
중동전쟁 충격을 정부정책, 재고활용으로 완충하는 가운데, 반도체 경기 호조로 양호한 성장세 예상

[그림 2.1] GDP 전망경로



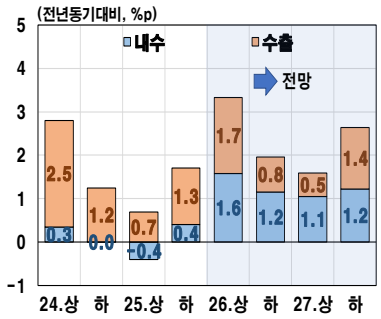
주: 1) 점선은 27년 연간 전망치
자료: 조사국

[그림 2.2] 지출 부문별 기여도



자료: 조사국

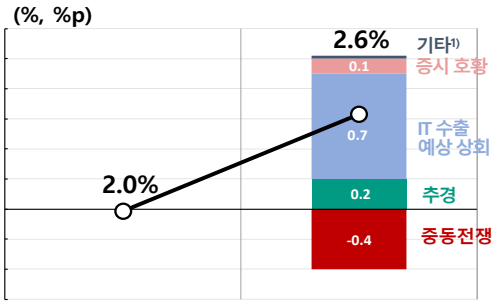
[그림 2.3] 내수·수출 순성장기여도1)



주: 1) 수입유발효과를 차감하여 시산
자료: 조사국

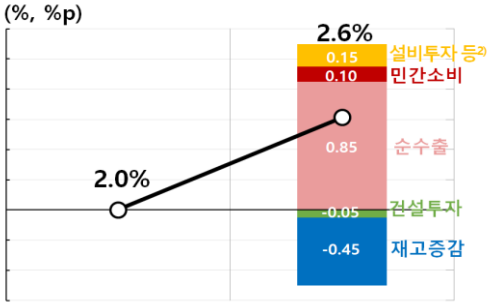
올해 성장률은 지난 2월 전망대비 0.6%p 상향조정된 2.6%로 전망

[그림 2.4] 26년 성장전망 조정 (요인별Main Driver)



주: 1) 임시관세 전제 조정 등

[그림 2.5] 26년 성장전망 조정 (지출부문별)



2) 지식재산생산물투자 포함

2-2. 부문별로 보면, 민간소비 증가율은 소득·자산 여건 개선으로 당초 예상을 상회할 전망이다. 1/4분기 민간소비는 심리 호조와 자산효과주식 등에 힘입어 재화, 그중에서도 경기 민감도가 높은 고가 소비재백화점 해외명품, 의복 등를 중심으로 양호한 증가세를 나타냈다. 2/4분기에는 중동전쟁과 에너지 가격 상승에도 증시 호조, 추경 등을 바탕으로 성장 모멘텀이 이어지고 있다. 앞으로도 민간소비는 전쟁의 여파시장금리·물가 상승 등가 하방요인으로 작용하겠지만, IT수출 호조에 따른 소득·자산 여건 개선이 보다 크게 영향을 미침에 따라 당초 전망경로를 웃도는 증가 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 다만, 수출 호조 수혜가 경제내 일부 부문에 집중됨에 따라 소비가 전반적으로 확대되는 데에는 다소 시간이 소요될 것으로 예상된다. 종합하면 지난 2년간 1% 초반 증가에 그쳤던 민간소비는 금년2.0%과 내년2.1% 모두 2%대로 증가율이 크게 높아질 전망이다.

민간소비, 양호한 증가세 지속

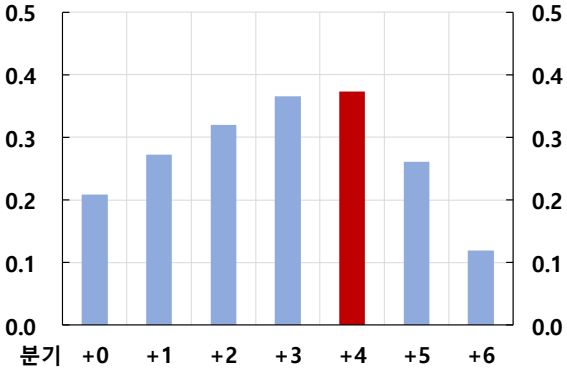
[그림 2.6] 소비심리 및 카드사용액1)



주: 1) 실질 기준, 점선은 분기 평균
자료: 한국은행

최근 IT수출 호조의 영향은 시차를 두고 소비 상방요인으로 나타날 전망

[그림 2.7] 반도체 수출-민간소비 간 시차상관계수1)

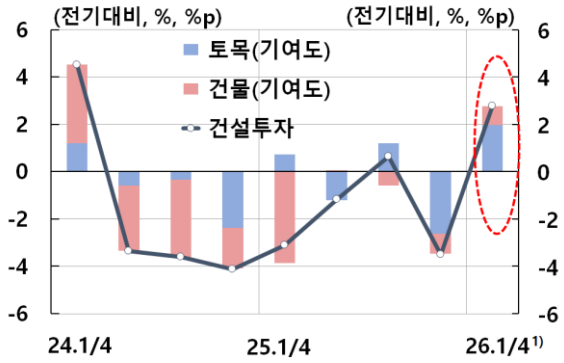


주: 1) 민간소비 순환변동치와 반도체 수출 갭률 간 시차상관계수, 2002.1/4~2025.4/4분기 기준
자료: 한국은행

2-3. 건설투자는 AI 관련 투자반도체 공장·데이터센터 확대에도 불구하고 공사비 상승 영향으로 지난 전망경로를 하회할 것으로 예상된다.[52] 금년 1/4분기중 건설투자는 반도체 클러스터 공사 진척, 신규 주택 착공 증가[53] 등으로 전분기대비 증가 전환하였으나 전년동기대비로는 감소세를 지속하였다. 앞으로도 양호한 AI 관련 투자, SOC 확대 등이 건설투자 부진 완화에 기여하겠으나, 중동전쟁 이후 공사비 상승, 건자재 수급 차질 영향으로 지난 전망에는 못 미치는 흐름이 예상된다. 종합하면 건설투자는 금년과 내년에 각각 0.6%, 1.5% 증가할 전망이다.

건설투자, 1/4분기중 AI 인프라투자 중심으로 증가

[그림 2.8] 건설투자[1)]



주: 1) 26.1/4분기 건물 및 토목 기여도는 추정치
자료: 한국은행

원자재가격 상승으로 공사비 상승압력 증대

[그림 2.9] 국제유가와 공사비



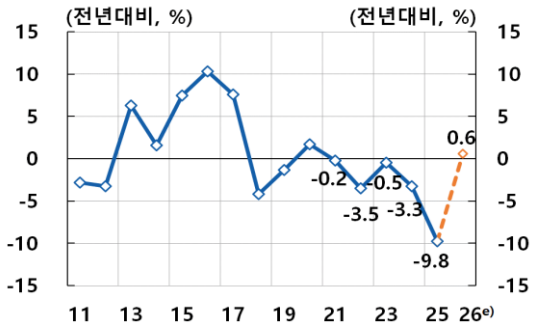
주: 1) 건설공사에 투입되는 재료, 노무, 장비 등 직접공사비의 변동을 측정하는 지수로서 공사비 산정의 참고지표임
자료: 한국건설기술연구원, Bloomberg

[52] 자세한 내용은 FYI 3 「건설자재 공급 차질과 유가 상승의 건설투자 영향」을 참조하기 바란다.
[53] 올해 1/4분기 주택착공면적은 기저효과 등으로 전년동기대비 9.7% 증가하였으나, 절대 수준은 예년('20~'25년 1/4분기) 평균의 2/3에 불과하다.

FYI 3 건설자재 공급 차질과 유가 상승의 건설투자 영향

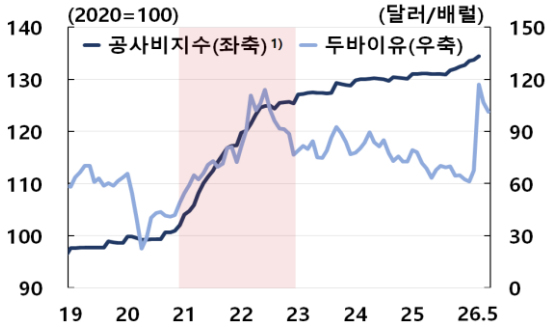
건설투자는 지난 5년간의 감소세에서 벗어나 올해 플러스 성장으로의 전환이 기대되나, 중동전쟁 영향이 이러한 회복 흐름을 제약할 수 있는 상황이다. 금년 1/4분기 건설투자는 반도체 클러스터 공사가 크게 확대되며 전기대비 2.8% 증가 전환하였다.[54] 그러나 중동전쟁 이후 주요 건설자재 수급 차질로 일부 현장에서 공사가 중단[55]되는 등 건설투자에 대한 부정적 영향이 우려되고 있다. 또한 팬데믹, 러·우전쟁 당시 공급차질로 공사비가 급등했던 경험을 감안할 때, 중동전쟁이 장기화될 경우 향후 공사비 상승압력이 재차 확대될 소지가 있다. 이에 따라 현재 건설 부문의 공급차질 현황과 유가상승의 영향을 점검하였다.

[그림 1] 건설투자 증가율[1)]



주: 1) 2026년 전망치는 26.5월 전망 기준
자료: 한국은행

[그림 2] 건설공사비[1)]

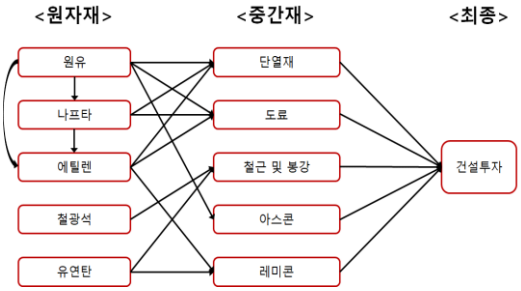


주:1) 공사에 투입되는 재료,노무 등 직접공사비의 변동을 측정, 음영은 팬데믹,러우전쟁으로 공사비가 급등한 시기
자료: 한국건설기술연구원, Bloomberg

1 건설자재 공급차질

중동사태 이후 석유류 의존도가 높은 아스콘아스팔트 콘크리트, 레미콘혼화제, 페인트, 단열·방수재 등 필수 건설자재를 중심으로 수급 여건이 악화되었다. 특히 4월말경에는 아스콘과 레미콘혼화제 재고가 각각 2주 및 1개월 이내 소진될 것으로 예상되면서 공사중단 가능성에 대한 우려가 확대된 바 있다.

[그림 3] 원자재[1)]의 건설투자 파급경로



주: 1) 산업연관표에 근거하여 추정
자료: 한국은행

[그림 4] 핵심 품목별 수급 동향(26.4.28일)[1)]

	재고	
	현재	한달후
나프타·기초유분	1개월	2~3개월
아스팔트	2주	2주
레미콘혼화제	1개월	2~3개월
중량제봉투	2~3개월	3개월~
주사기	1개월	2~3개월

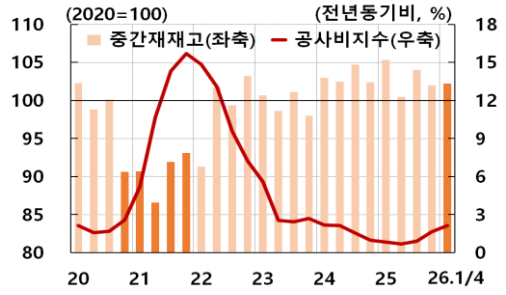
주: 1) 정부 자료(26.4.28일)를 재구성
자료: 정부 핵심 품목별 수급 동향(언론보도 재인용)

54 다만, 전년동기대비로는 1.4% 감소하여 아직 완연한 회복세에 있다고 보기는 어렵다.
55 아스콘 공급 부족으로 전국 각지의 지자체 도로공사가 진행되지 못함에 따라 정부는 시급성이 낮은 도로 보수공사를 연기하기로 했다. (비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의, 4.3일).

그러나, 정부와 산업계가 공정 순연, 발주시기 조정 등 수요관리와 대체물량 확보로 대응함에 따라, 현재까지는 일부 공사현장을 제외하고는 심각한 차질이 발생하지 않은 것으로 보인다. 수도권에서의 레미콘 출하는 4월까지 증가세[56]를 이어갔으며, 5월중 원유 및 나프타 대체물량 확보로 건설자재의 전면 공급중단 가능성도 일시적으로 낮아졌다. 그러나 아스콘[57]의 경우 공급부족이 여전히 지속되고 있어, 도로 보수 등 지자체 SOC 예산집행에 일부 차질을 초래하고 있는 것으로 파악된다.[58]

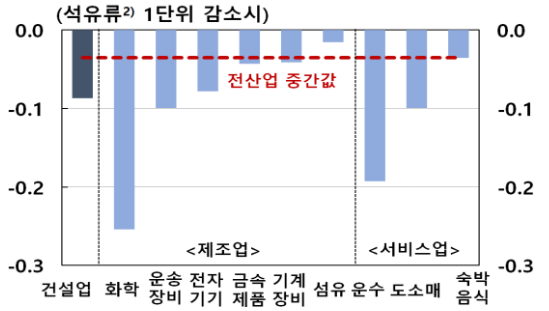
금년 7월까지는[59] 정부와 산업계가 핵심 원자재를 어느 정도 확보한 것으로 알려졌으나, 중동전쟁이 장기화될 경우 하반기중에는 건설자재 공급차질의 영향이 커질 가능성을 배제할 수 없다. 현재까지는 건설자재 부족으로 인한 공사차질 규모는 크지 않은 것으로 판단된다. 그러나 팬데믹 당시에도 건설자재 재고가 단기간 내 급감하며 공사비 급등과 건설투자 위축으로 이어졌던 사례에 비추어볼 때 아직 안심할 수 없는 상황이다. 건설업은 석유류 공급 감소에 따른 영향이 비교적 큰 산업이기 때문에, 중동전쟁의 여파도 타 산업 대비 더욱 크게 나타날 수 있다.

[그림 5] 건설자재 재고[1)]



주: 1) 건설용 중간재, 기말기준
자료: 국가데이터처, 한국건설기술연구원

[그림 6] 석유류 공급감소 영향[1)]



주: 1) 석유류 산출량 변화가 각 산업에 미치는 전방연관효과 (Ghosh inverse matrix 이용)
2) 석유 및 석탄제품, 광산품
자료: 한국은행, 자체 추정

② 유가 상승의 영향

현 시점에서 건설자재 부족으로 공사가 물리적으로 중단되는 영향은 제한적이지만, 건설자재 가격 급등[60]에 따른 부정적 영향이 예상된다. 장기계약이 주를 이루는 업계 특성상, 공사 진행중에는 비용이 상승하더라도 이를 중간에 반영하기 어렵다. 이에 따라 공사비 급등기에는 채산성이 악화될 뿐만 아니라 비용 전망의 불확실성이 커지면서, 시행·시공사 모두 신규 사업을 기피하는 유인

---

56 ► 수도권 레미콘 출하량(전년동기대비, %): 26.1월 7.2 → 2월 7.6 → 3월 16.2 → 4월 10.5

57 5월중 아스콘 공급이 전년동기대비 70% 이상 감소하였다(국토교통부).

58 중동전쟁 이후 아스콘 수급 불안으로 전국적으로 140여건의 도로공사 중단이 발생하였다(광주 16, 전남 75, 전북 8, 충북 14, 경북 26, 강원 3 등).

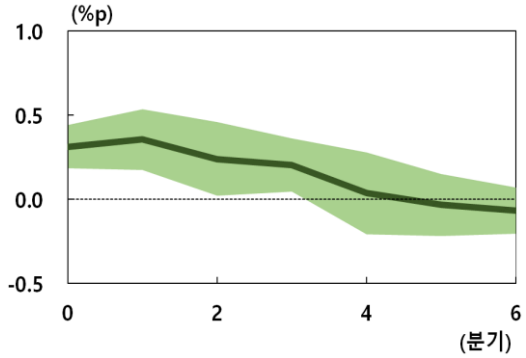
59 정부에 따르면 원유는 5~7월중 평균 도입물량이 전년 도입량의 약 80% 수준 이상, 나프타의 경우 추경 지원, 대체물량 확보 등을 통해 5월중 평시의 90% 이상 수준으로 회복할 전망이다(산업통상부, 5.7일 중동전쟁 대응본부 일일브리핑).

60 ► 중동전쟁 이후 건자재 가격 상승률: 레미콘혼화제 +30%, 아스콘 +20~30%, 단열재 +40%, 철근 +8%(국토교통부)

이 강해진다. 실제로 공사비와 금리가 동반 상승한 2022~23년중 신규착공이 크게 감소[61]하였으며, 그 결과 시차를 두고 건설투자가 크게 위축된 바 있다. 게다가 공사비의 경우 하방경직성이 매우 강하기 때문에, 한 번 올라간 공사비는 건설투자에 지속적으로 부정적 영향을 미칠 수 있다.

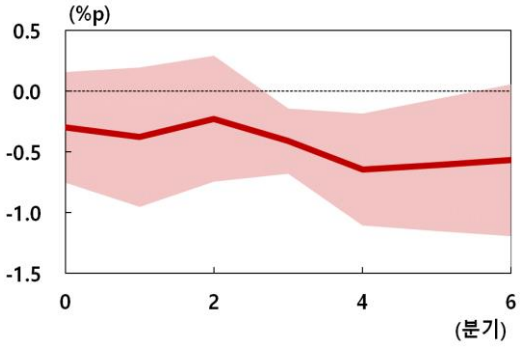
유가 상승의 건설투자 영향을 분석한 결과, 건설투자에 약 3~4분기 이후 부정적 영향이 극대화되는 것으로 추정되었다. 국소투영모형[62] 추정 결과, 유가 충격 발생 직후 공사비가 유의하게 상승하는 것으로 나타났으며 이는 유가 상승이 건설자재비용 등 공사비에 신속히 반영됨을 시사한다. 반면, 건설투자의 경우 유가 충격 발생 초기 영향은 유의하지 않았으나, 3~4분기 후에 유의미한 감소로 이어지는 것으로 추정되었다. 이는 공사비 상승이 신규 사업 위축으로 연결되기까지 일정한 기간이 소요되는 건설 부문의 특성을 반영한다고 볼 수 있다. 다만, 최근과 같이 공사비가 빠른 속도로 상승하는 경우에는 현재 진행중인 현장에서도 공사 지연, 중단 등의 부정적 영향이 과거 추정 결과보다 더 빠르고 크게 나타날 수 있다.

[그림 7] 유가 상승의 공사비 영향[1)]



주: 1) 유가 10%p 상승의 t분기 누적 영향, 음영은 90% 신뢰수준
자료: 자체 추정

[그림 8] 유가 상승의 건설투자 영향[1)]



주: 1) 유가 10%p 상승의 t분기 누적 영향, 음영은 90% 신뢰수준
자료: 자체 추정

[3] 종합 평가

건설투자 전체적으로는 반도체 공장 등 AI 관련 투자 급증, 공공투자 확대 등에 힘입어 금년중 소폭의 개선세를 나타낼 전망이다. 중동전쟁 이후 아직까지는 공급차질 영향이 크지 않은 것으로 판단되나, 불확실성은 여전히 높은 상황이다. 또한 팬데믹, 러·우전쟁 당시 공사비 급등의 여파가 수년에 걸쳐 건설투자 부진으로 이어졌던 경험에 비추어 볼 때, 중동사태 영향이 예상보다 오래 지속될 수 있다. 특히 건설업계가 그간 장기간 부진을 이어온 결과, 중소 건설업체를 중심으로 충격 흡수 여력이 크게 떨어진 상황인 점을 감안하면, 금번 공급 충격의 영향이 더욱 확대될 소지가 있다.

---

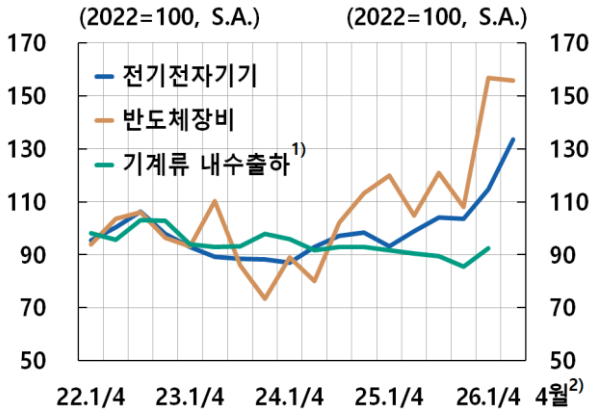
61 ► 연도별 건축착공면적(전년대비, %): 20년 10.0 → 21년 11.0 → 22년 -20.9 →23년 -32.0 → 24년 6.7 → 25년 -12.2

62 유가 충격이 건설투자 및 건설공사비에 미치는 동태적 효과를 추정하기 국소투영모형을 추정하였다. 분석 기간은 10.1/4~25.4/4분기, 종속변수는 각각 GDP건설투자 및 건설공사비지수이며, 충격변수는 브렌트유이며 통제변수로 GDP, 국고채 3년물 금리, 원/달러환율의 1기 lag를 포함하였다. 모든 변수는 전기대비 증가율 또는 증감(국고채 금리)이며, GDP와 GDP 건설투자는 계절조정 변수를 사용하였다.

2-4. 설비투자는 반도체 등 AI 관련 투자가 큰 폭 늘어나면서 지난 전망경로를 상회할 전망이다. 올해 1/4분기 설비투자는 IT기업반도체, 디스플레이 증설, 친환경차 전환 정책전기차 보조금, 노후 내연기관차 전환지원금 신설에 따른 전기차 구매 확대 등으로 전분기대비 큰 폭 증가하였다. 2/4분기 설비투자는 기저효과전기차 보조금 상당부분 소진 등으로 전기대비 조정되겠으나 반도체장비, 데이터센터용 GPU 중심으로 전년동기대비로는 높은 증가세를 이어갈 전망이다. 앞으로도 반도체 등 AI 관련 투자는 기업의 투자여력 증대실적 호조, 주요 수요처와의 장기공급계약3~5년 확대, 정부지원국민성장펀드 등을 기반으로 호조세를 나타내겠다. 그러나 석유화학 등 여타 업종의 투자는 중동전쟁에 따른 비용 상승 및 불확실성 증대, 구조조정을 감안할 때 부진을 지속할 것으로 예상된다. 종합하면, 설비투자는 AI 등 첨단산업 중심으로 금년중 4.4%의 높은 증가세를 나타낸 후 내년에는 2.7% 증가할 전망이다. 향후 전망경로는 중동전쟁 장기화 여부, AI 확산 속도, 관세 관련 불확실성 등에 크게 영향받을 것이다.

최근 AI 관련 설비투자반도체장비·GPU 큰 폭 증가

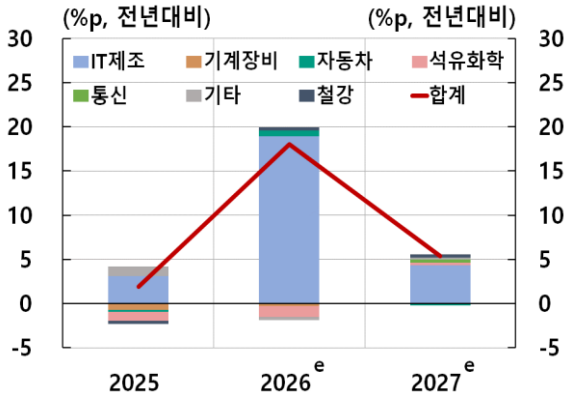
[그림 2.10] 반도체장비·전기전자기기 수입액 및 기계류 내수출하지수



주: 1) 비IT부문의 투자와 상관관계가 높은 지표
2) 4월 실적을 바탕으로 분기 추정
자료: 관세청, 국가데이터처

금년중 IT제조업 중심 증가세 확대

[그림 2.11] 주요 국내 기업의 업종별1) CapEx2) 전망

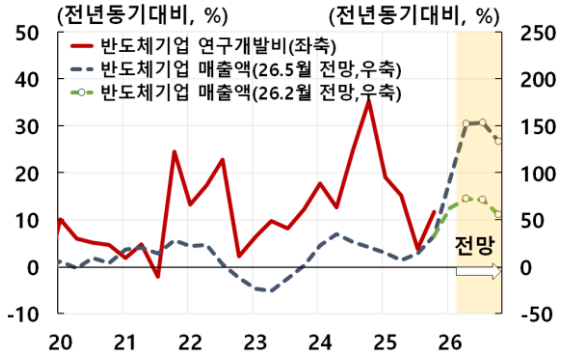


주: 1) 전체 CapEx 증가율에 대한 업종별 기여도. 가중치로 업종별 설비투자 비중(24년)을 활용
2) 설비·건설투자 등 유형자산투자를 주로 포함. 국내 상장기업 연결 재무제표 기준
자료: Bloomberg, 조사국

2-5. 지식재산생산물이하 지재물투자는 반도체기업의 연구개발투자 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 전망이다. 금년 1/4분기중 지재물투자는 기업의 연구개발, 정부의 예산 지출 확대 등으로 증가하였다. 앞으로도 지재물투자는 반도체기업의 실적 호조, 정부지원 확대 등을 감안할 때 연구개발투자를 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 전망이다. 또한 AI 확산으로 AI 관련 소프트웨어투자도 지속적으로 증가할 전망이다. 이에 따라 지재물투자는 금년중 3.5%, 내년중 3.0% 성장할 전망이다.

반도체기업 중심으로 연구개발투자 확대 전망

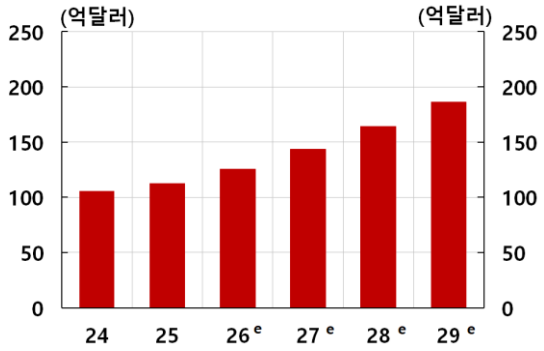
[그림 2.12] 반도체기업[1] 매출액 전망[2] 및 연구개발투자



주: 1) 삼성전자, SK하이닉스 기준
2) 5.15일 기준
자료: 한국은행, FnGuide

소프트웨어투자가 꾸준히 증가할 전망

[그림 2.13] 국내 기업의 소프트웨어투자 전망

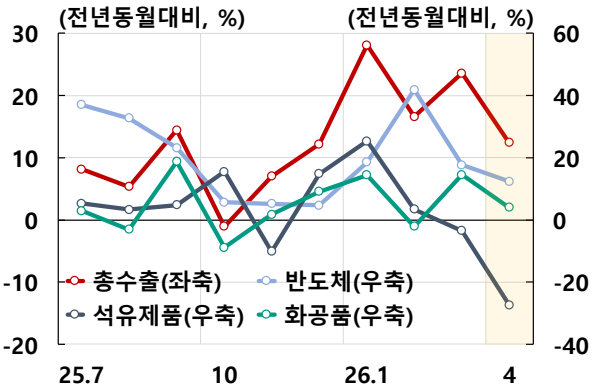


자료: Gartner Market Databook(26.3월)

2-6. 금년중 재화수출실질GDP 기준은 반도체 수요 확대에 힘입어 당초 예상을 크게 상회할 전망이다. 1/4분기 재화수출은 AI데이터센터에 메모리 탑재가 늘며 반도체·컴퓨터데이터센터용 저장장치 수출이 크게 확대됨에 따라 전기대비 5.6%전년동기대비 11.2% 증가하였다. 향후 재화수출은 반도체·컴퓨터의 수출 호조세가 지속되는 가운데 중동전쟁의 영향으로 석유제품·화공품의 수출이 감소하면서 1/4분기에 비해서는 증가세가 약화될 것으로 예상된다. 특히 석유제품·화공품의 경우, 원유·나프타 등 원자재 부족에 따라 생산이 감소하고 국내 공급이 우선시되면서 수출이 제한될 것으로 판단된다. 연간으로는 금년중 4.9%, 내년에 3.3% 증가할 것으로 전망된다. **금년중 재화수입실질GDP 기준**은 원자재 수입축소에도 불구하고 반도체제조장비를 중심으로 자본재가 큰 폭 증가하고, 소비회복으로 소비재 수입도 늘며 3.0% 증가할 전망이다. 내년에는 원자재 공급부족 완화, 내수개선세 지속 등으로 3.5% 증가할 것으로 예상된다.

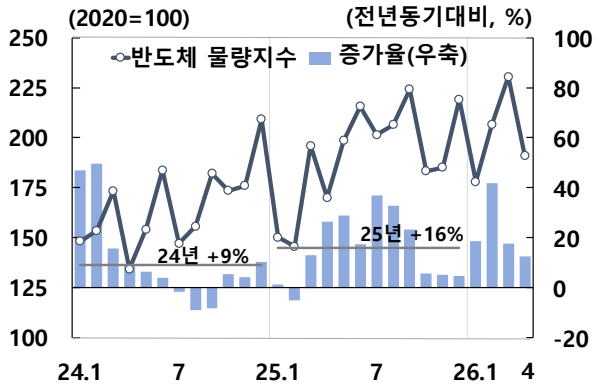
석유제품화공품 부진으로 1/4분기에 비해 수출 증가세 약화 **반도체 수출은 견조한 증가세**

[그림 2.14] 수출물량지수



자료: 한국은행

[그림 2.15] 반도체 수출물량지수

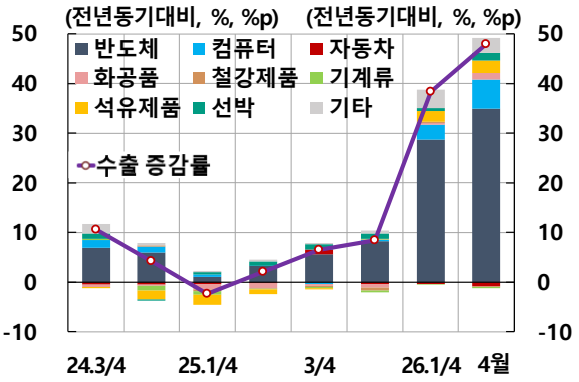


자료: 한국은행

2-7. 통관수출명목금액, 전년동기대비**은 반도체·컴퓨터 수출 호조에 힘입어 2월 전망 수준을 크게 상회할 것으로 예상된다.** 금년 1/4분기 통관수출은 반도체·컴퓨터를 중심으로 전년동기대비 38.3% 늘어나며 전분기8.4%보다 증가폭이 크게 확대되었다. 4월에도 반도체, 컴퓨터가 각각 메모리 가격 상승, 데이터센터용 SSD 호조로 100% 이상 증가하였으며, 석유제품, 선박도 각각 유가 급등, 고부가선박 인도로 상당폭 증가하면서 전체 수출이 48.0% 증가하였다. 앞으로도 통관수출은 반도체·컴퓨터를 중심으로 높은 증가세가 이어지면서 금년과 내년 9,000억달러를 웃돌 것으로 전망된다. 향후 통관수출 흐름에 있어 글로벌 반도체 경기, 중동전쟁에 따른 원자재 수급 상황, 주요국 무역·통상정책을 둘러싼 불확실성이 높은 상황이다.

반도체·컴퓨터 중심으로 증가폭이 확대

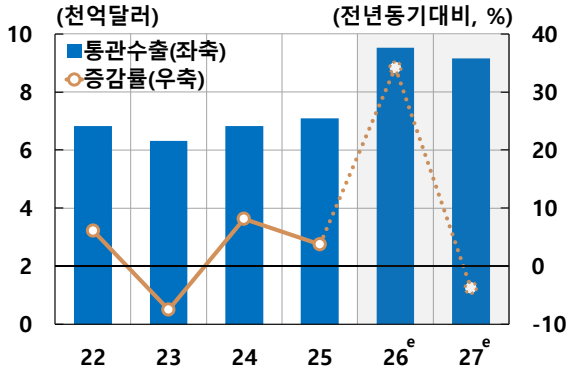
[그림 2.16] 통관수출 부문별 기여도



자료: 관세청

금년과 내년 모두 9,000억달러를 상회할 전망

[그림 2.17] 통관수출 전망



자료: 관세청, 조사국

FYI 4 우리나라와 대만의 반도체 및 연관품목 수출 비교

최근 우리나라와 대만 모두 AI 인프라 투자 확대에 힘입어 반도체 및 연관품목을 중심으로 수출이 급증하고 있다. 1~4월중 수출금액(이하 통관기준) 증가율은 한국과 대만이 각각 전년동기대비 40.9%, 47.8%로 매우 높은 수준을 나타낸 가운데, 반도체 및 연관품목이 150.7%, 59.5% 상승하며 증가세를 주도했다. 이러한 수출 호조에 힘입어 올해 한국과 대만의 수출 규모는 일본과 이탈리아를 넘어설 것으로 보인다. 다만 양국의 유사한 흐름에도 불구하고, **우리나라와 대만은 수출주도 품목, 수출 가격·물량 변동 측면에서 상당한 차이를 보이는데, 이는 각각 IT 수출산업 구조, 기업의 생산방식이 상이한 데 주로 기인한다.**

1 주요 차이점 1: 수출주도 품목

한국의 IT 수출은 메모리반도체와 저장장치(SSD)에 편중된 반면, 대만의 경우 시스템 반도체뿐만 아니라 서버, 데이터센터 부품 등 다양한 품목이 호조를 보였다. 2026년 1~4월중 수출 증가율에 대한 기여율을 보면, 한국은 반도체가 30.3%p, 컴퓨터가 3.8%p인 반면, 대만은 컴퓨터가 26.1%p, 반도체가 14.3%p로 컴퓨터의 기여도가 더 높게 나타났다. 특히 서버 및 데이터센터 부품이 포함된 품목(HS8471.50, 8471.80)에서 수출이 크게 증가했다.

[표 1] 반도체 및 컴퓨터 수출 비교$_{26.1\sim4월\ 월평균}$[1)]

(억달러, %, %p)

품목	금액		증가율(YoY)		기여도	
	한국	대만	한국	대만	한국	대만
반도체 및 컴퓨터	**308(40)**	**482(73)**	**150.7**	**59.5**	**34.1**	**40.3**
반도체[2)]	277(36)	214(33)	146.5	42.3	30.3	14.3
전자집적회로(HS8542)	215(28)	209(32)	134.9	43.4	22.7	14.2
메모리반도체(HS8542.32)	174(23)	46(7)	216.7	115.7	21.9	5.6
시스템반도체(이외)	41(5)	163(25)	12.4	30.8	0.8	8.6
컴퓨터[2)]	31(4)	268(41)	195.9	76.4	3.8	26.1
서버·데이터센터 부품 등(HS8471)	1(0)	235(36)	33.0	110.2	0.0	27.7
SSD(HS8523.51)	27(4)	12(2)	295.0	96.0	3.7	1.3

주: 1) ( )은 전체 수출대비 비중
2) 수출성질 기준, 대만은 수출성질과 HS코드를 매핑하여 계산
자료: 관세청, 대만 재정부

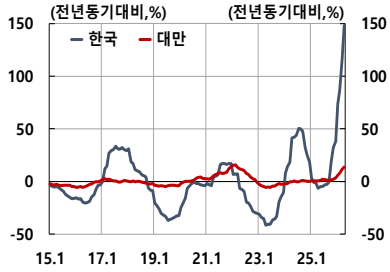
이는 **대만이 첨단 반도체 위탁생산부터 서버 제조까지 아우르는 광범위한 공급망을 구축한 데 기인한다.** 엔비디아는 자사가 설계한 반도체를 칩 또는 모듈 형태로 판매하던 데에 그치지 않고 AI 서버를 출시하였으며, 서버 제조를 대만 EMS(Electronic Manufacturing Services, 전자제품 위탁 생산) 기업에 위탁한다. 엔비디아의 서버 공급망을 살펴보면, TSMC가 위탁받아 생산한 코어칩과 메모리반도체(HBM)를 패키징하여 AI 칩(B200/300, H100/200 등) 형태로 EMS에 공급하고, EMS들은 이에 더해 통신·전력 제어·냉각에 필요한 부품을 전자부품, 화학소재 기업으로부터 조달하여 AI 서버를 제조한다. 제조된 서버는 클라우드 업체들에 공급된다. 대만은 이러한 서버 공급망 전반에 폭넓게 참여하고 있다. 결국 **대만은 AI 인프라 관련 제조 저변이 넓어 AI 확산 초기부터 제조업 생산이 빠르게 증가할 수 있었다**

2 주요 차이점 2: 수출 가격·물량 변동

한국의 반도체 및 연관품목 수출 증가는 단가 상승의 영향이 절대적인 반면, 대만의 경우 물량 증가의 영향이 상대적으로 크게 나타났다. 1~4월중 한국의 반도체 수출단가는 106.8% 급등한 반면 물량 증가율은 21.8%로 상대적으로 낮았다. 대만은 반도체·정보통신기기$_{서버\ 포함}$ 단가 상승률은 각각 5%, 12%대에 머물렀으나 물량 증가율은 30.3%, 61.9%로 나타났다.

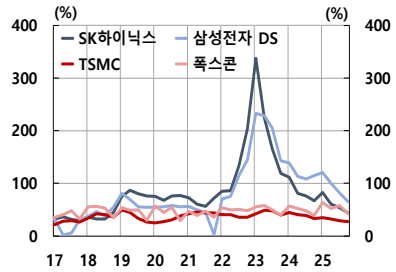
이는 한국의 메모리 기업은 주로 규격화된 상품[63]을 자체 생산하는 반면, 대만 기업들은 주로 사전 계약에 따라 주문자 맞춤형 상품을 제공한 데 기인한다. 한국의 메모리 기업은 수급 상황에 따른 재고 변동폭이 크고, 재고 부담으로 인해 가격 변동이 심하게 나타난다. 특히 AI 확산 초기 국내 메모리 기업이 수요 불확실성, 과거 급격한 수요위축 경험 등으로 증설에 보수적이었던 점도 물량 확대를 제약하고 가격 상승폭을 키운 요인이다. 반면 대만의 위탁생산 기업들은 사전 계약을 거쳐 생산하기 때문에 일정 수준의 영업이익률을 확보하는 대신, 발주가 늘어도 가격 인상폭은 제한적이다. 따라서 **대만은 AI발 수요 확대에 따라 물량이 크게 증가한 반면 한국은 물량 증가가 더딘 대신 기업이익이 급증했다.**

[그림 1] 반도체 수출물가지수



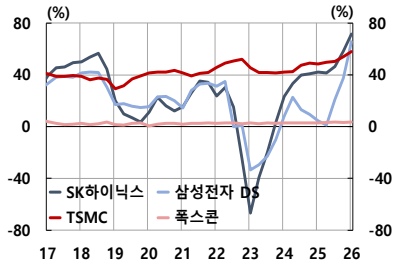
자료: 한국은행, 대만 주계총처

[그림 2] 주요 IT 기업 재고 비율[1)]



주: 1) 재고자산/매출액
자료: Bloomberg

[그림 3] 주요 IT 기업 영업이익률



자료: Bloomberg

[3] 거시경제적 영향 평가

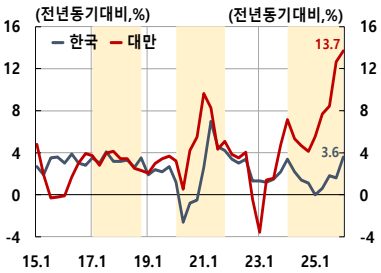
거시경제적 측면에서 보면, 대만은 AI 인프라 관련 수요 확대로 2024년부터 제조업 생산이 확대되고 GDP 성장률도 크게 높아진 반면, 한국은 2025년 하반기부터 GDP 성장률이 높아지고 있으나 대만에 비해서는 낮은 수준이다. 앞서 살펴본 바와 같이, 대만은 AI 인프라 제조 기반이 넓어 AI 확산 초기부터 제조업 생산이 빠르게 늘어날 수 있었고, 주문자 맞춤형 상품을 공급함에 따라 수요 확대가 물량 확대로 이어졌기 때문이다.

[그림 4] 제조업 생산



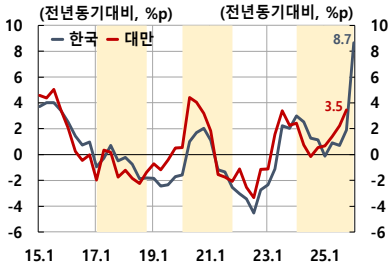
자료: 국가데이터처, 대만 주계총처

[그림 5] GDP 성장률[1)]



주: 1) 음영은 반도체 경기 확장기
자료: 한국은행, 대만 주계총처

[그림 6] GDP, GDI 갭[1)2)]



주: 1) 대만 GDI는 추정치
2) 음영은 반도체 경기 확장기
자료: 한국은행, 대만 주계총처

한국의 경우 GDP 성장률 상승이 비교적 늦었던 대신, **메모리 가격 상승에 따른 기업이익 급증으로 교역조건이 크게 개선되면서 GDI와 GDP 성장률 간 격차가 유례없는 수준으로 확대되었다.** 따라서 GDI 고성장이 시차를 두고 내수로 파급될 것으로 예상된다.

63 다만 최근에는 HBM 등 고성능 메모리를 주문형으로 공급하고 있어, 급격한 가격 변동과 업황 사이클이 과거 대비 완화될 가능성이 있다.

<경제성장 전망[1)]>

(전년동기대비, %)

	2025	2026[e)]			2027[e)]		
	연간	상반	하반	연간	상반	하반	연간
GDP 성장률	**1.0**	3.3	2.0	**2.6**	1.6	2.6	**2.1**
		<2.4>	<1.6>	<2.0>	-	-	<1.8>
• 민간소비	**1.3**	2.6	1.5	**2.0**	1.8	2.3	**2.1**
		<2.3>	<1.3>	<1.8>	-	-	<1.8>
• 건설투자	**-9.8**	-0.4	1.6	**0.6**	1.3	1.7	**1.5**
		<-0.8>	<2.6>	<1.0>	-	-	<1.5>
• 설비투자	**2.0**	4.4	4.3	**4.4**	2.6	2.8	**2.7**
		<2.4>	<2.3>	<2.4>	-	-	<2.0>
• 지식재산생산물투자	**2.9**	2.8	4.1	**3.5**	3.6	2.4	**3.0**
		<3.4>	<3.5>	<3.5>	-	-	<2.6>
• 재화수출	**3.2**	7.5	2.4	**4.9**	1.2	5.3	**3.3**
		<3.5>	<0.8>	<2.1>	-	-	<2.3>
• 재화수입	**1.9**	3.9	2.1	**3.0**	3.7	3.4	**3.5**
		<3.4>	<1.5>	<2.5>	-	-	<2.6>

주: 1) < >내는 26.2월 전망 기준

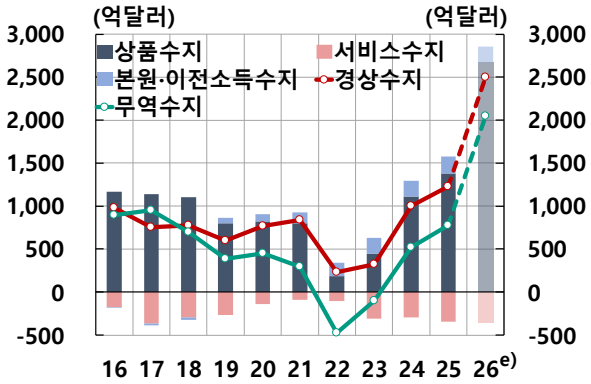
자료: 조사국

경상수지

2-8. 경상수지는 에너지 수입 증가에도 IT수출 호조에 힘입어 상품수지를 중심으로 흑자규모가 크게 확대될 전망이다. 1/4분기중 경상수지 흑자규모는 지난해 4/4분기392억달러보다 크게 확대된 738억달러로 분기 기준 역대 최대치를 경신하였다. 금년중 상품수지는 중동전쟁에 따른 원자재 가격 상승, 설비투자 확대 등으로 원자재와 자본재를 중심으로 수입금액이 증가하겠으나 예상을 웃도는 반도체 수출 증가세에 힘입어 지난 전망 대비 흑자규모가 크게 늘어날 전망이다. 서비스수지도 최근 외국인 여행객 유입이 크게 증가하는 점[64] 등을 감안할 때 당초 예상보다 적자폭이 축소되겠다. 이에 따라 올해 경상수지 흑자규모는 2,500억달러로 예상된다.

경상수지는 상품수지 중심으로 높은 흑자수준 지속

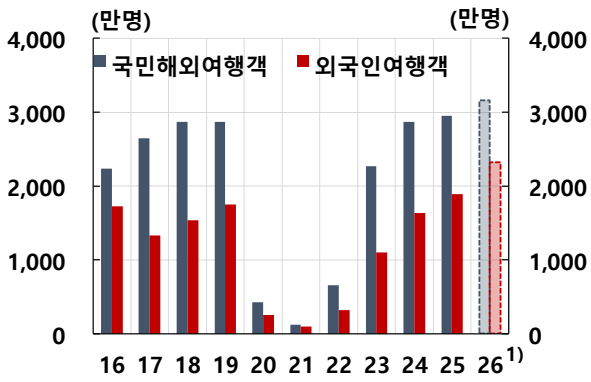
[그림 2.18] 경상수지



자료: 한국은행

최근 들어 외국인 여행객 유입 증가가 견조

[그림 2.19] 외국인 관광객과 국민해외관광객



주: 1) 26년은 25년도 수치에 26.1/4분기 증가율을 적용
자료: 한국문화관광연구원

[64] 특히 금년 3월 여행수지는 외국인 여행객 유입 호조에 힘입어 1억달러 흑자를 기록하였는데, 이는 여행수지 흑자를 기록한 2014년 11월 이후 처음이다.

<경상수지 전망[1]>

(억달러)

	2025 연간	2026e 상반	2026e 하반	2026e 연간	2027e 상반	2027e 하반	2027e 연간
경상수지	**1,231**	1,515	985	**2,500**	1,108	792	1,900
		<863>	<837>	<1,700>	-	-	<1,400>
• 상품수지	**1,381**	1,616	1,056	**2,672**	1,256	899	2,155
		<980>	<915>	<1,896>	-	-	<1,592>
수출(통관)[2]	**7,093**	4,768	4,752	**9,520**	4,717	4,448	9,165
	(3.8)	(42.5)	(26.8)	(34.2)	(-1.1%)	(-6.4%)	(-3.7)
수입(통관)[2]	**6,319**	3,526	3,946	**7,472**	3,764	3,719	7,483
	(0.0)	(14.8)	(21.5)	(18.2)	(6.7%)	(-5.8%)	(0.1)
• 서비스수지	**-345**	-153	-203	**-356**	-198	-234	-433
		<-200>	<-212>	<-411>	-	-	<-414>
• 본원·이전소득수지	**195**	52	131	**184**	50	127	177
		<83>	<134>	<216>	-	-	<221>

주: 1) < >내는 26.2월 전망 기준 2) ( )내는 전년동기대비 증가율(%)

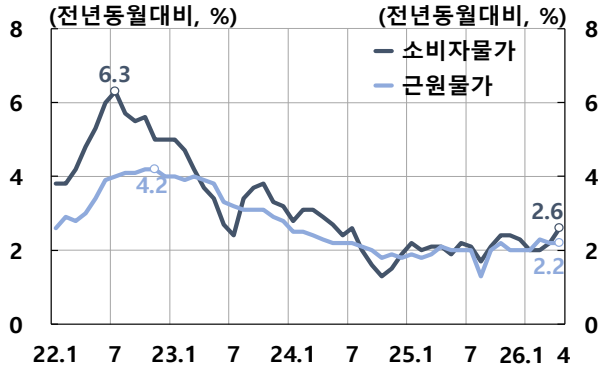
자료: 조사국

물가

2-9. 4월 소비자물가 상승률은 석유류가격이 크게 상승하면서 전월2.2%, 전년동월대비**보다 상당폭 높아진 2.6%를 나타내었다.** 석유류가격은 국제유가 급등의 영향으로 오름폭이 확대되었다. 다만, 최고가격제 및 유류세 인하 정책 시행이 상승압력을 상당부분 완화하였다. 식료품 가격의 경우 대체로 안정적인 흐름을 이어갔다. 이는 농축수산물이 주요 농산물 출하 증가 등으로 전년대비 하락하였고, 가공식품도 일부 제품 가격인하, 기저효과 등으로 상승률이 둔화된 데 기인한다. 근원물가식료품·에너지 제외는 전월과 같이 2.2% 상승하였다. **일반인 기대인플레이션**향후 1년**은 2% 후반으로 높아졌다.**[65]

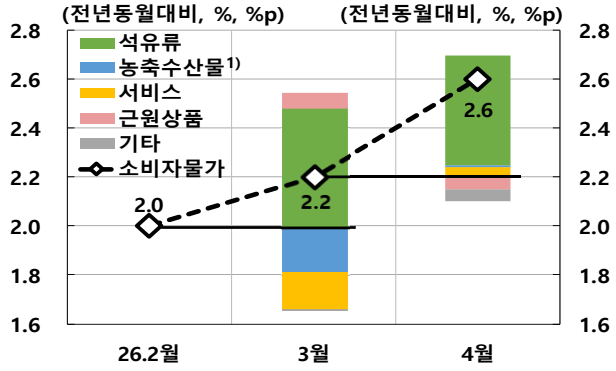
소비자물가 상승률은 2%대 중반까지 높아짐

[그림 2.20] 소비자물가 및 근원물가



자료: 국가데이터처

[그림 2.21] 월별 상승률 기여도 차이 분해

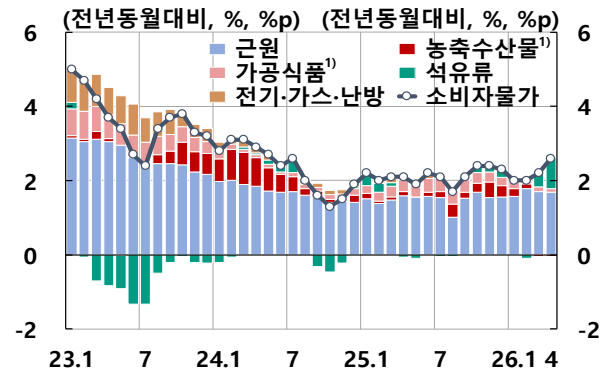


주: 1) 근원품목 제외

자료: 국가데이터처, 조사국

소비자물가는 석유류를 중심으로 오름폭이 확대

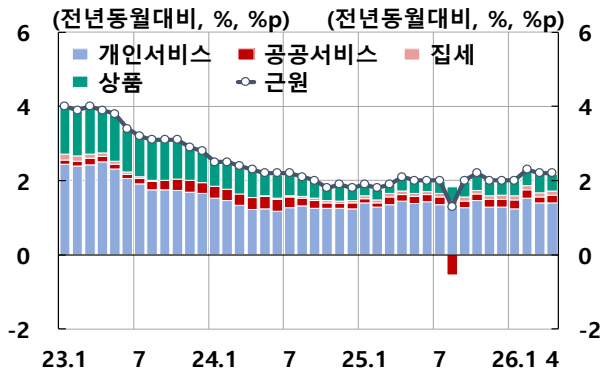
[그림 2.22] 소비자물가 상승률 및 기여도



주: 1) 근원품목 제외

자료: 국가데이터처, 조사국

[그림 2.23] 근원물가 상승률 및 기여도



자료: 국가데이터처, 조사국

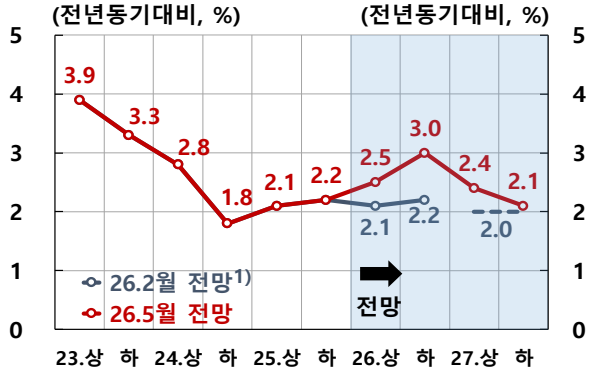
[65] (%)

	25.6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	26.1월	2월	3월	4월	5월
► BOK일반인(향후1년)	2.4	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.9	2.8
► Consensus전문가(5년앞)	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9

2-10. 금년중 소비자물가는 석유류가격이 큰 폭 상승하고, 고유가 충격이 시차를 두고 여타 품목으로 파급되면서 2월 전망$_{2.2\%}$보다 크게 높은 2.7% 상승할 전망이다. 근원물가도 2.4%로 지난 전망치$_{2.1\%}$를 상당폭 상회할 것으로 예상된다. 석유류가격의 경우 정부 물가안정대책이 상승압력을 일부 낮추겠으나, 고유가가 이어지면서 높은 상승률을 지속할 것으로 판단된다. 근원물가는 유가충격이 공업제품, 개인서비스 등으로 파급되면서 하반기에는 상승률이 점차 높아질 것으로 예상된다. 향후 소비자물가 흐름을 보면, 내년초까지 높은 수준을 이어가다가 2/4분기 이후에는 석유류가격의 기저효과 등으로 점차 낮아질 것으로 전망된다. 근원물가는 공급충격의 영향이 줄어들겠으나 수요측 물가압력이 확대되면서 내년에도 올해와 비슷한 수준의 상승률을 나타낼 전망이다.

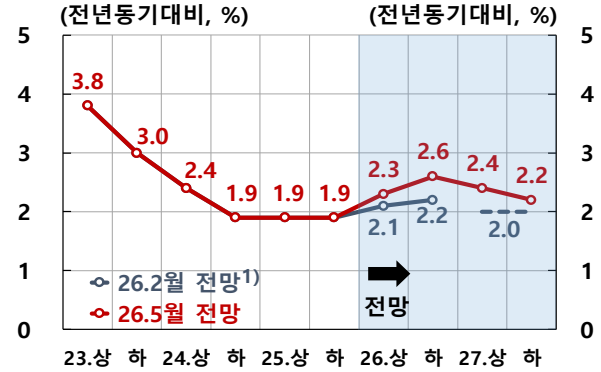
소비자물가, 중동전쟁에 따른 유가충격으로 당초 전망경로를 크게 웃돌 전망

[그림 2.24] 소비자물가 상승률 전망



주: 1) 점선은 27년 연간 전망치
자료: 조사국, 국가데이터처

[그림 2.25] 근원물가 상승률 전망



주: 1) 점선은 27년 연간 전망치
자료: 조사국, 국가데이터처

<물가 전망[1]>

(전년동기대비, %)

	2025	2026e)			2027e)		
	연간	상반	하반	연간	상반	하반	연간
소비자물가 상승률	**2.1**	2.5 <2.1>	3.0 <2.2>	**2.7** <2.2>	2.4 -	2.1 -	**2.3** <2.0>
• 근원물가[2]	**1.9**	2.3 <2.1>	2.6 <2.2>	**2.4** <2.1>	2.4 -	2.2 -	**2.3** <2.0>

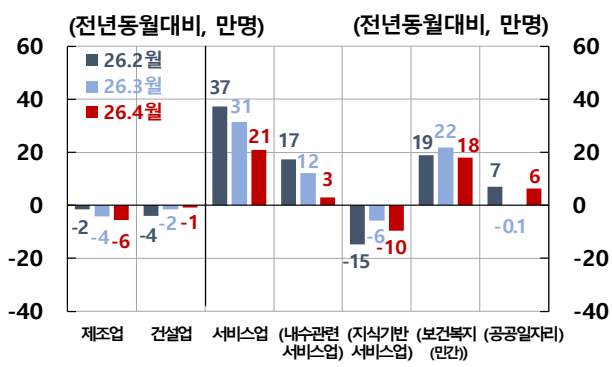
주: 1) < >내는 26.2월 전망 기준 2) 식료품, 에너지 제외 기준
자료: 국가데이터처, 조사국

고용

2-11. 금년 4월중 취업자수 증가규모전년동월대비, +7.4만명**는 전월**+20.6만명**보다 크게 둔화되었다.** 민간부문 고용은 보건복지 부문 증가세가 지속되었으나, 도소매·음식숙박업, 운수창고업 등 내수관련 서비스업의 증가폭이 크게 둔화되면서 지난해 하반기부터 이어진 회복흐름이 주춤하였다. 이는 중동전쟁 이후 유가 상승, 국내외 경기 불확실성 확대에 따른 경제주체들의 심리 약화[66] 등에 기인한 것으로 판단된다. 5월 이후에는 추경 효과 등으로 취업자수 증가규모가 확대될 것으로 예상된다.

4월 고용, 내수관련 서비스업 중심으로 둔화

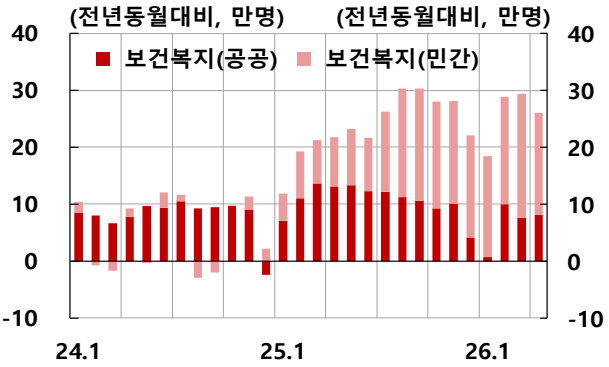
[그림 2.26] 산업별 취업자수(월)



주: 1) 내수관련: 도소매, 숙박음식, 예술스포츠, 개인서비스, 운수창고, 사업지원; 지식기반: 정보통신, 전문과학기술
자료: 국가데이터처, 조사국

보건복지업 고용, 민간·공공[1] 모두 증가

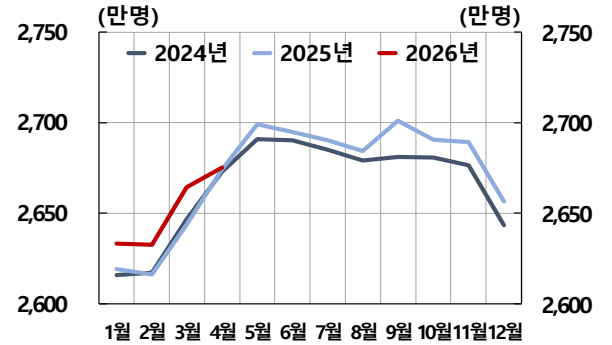
[그림 2.27] 보건복지 취업자수 증감(월)



주: 1) 조사국 추정
자료: 국가데이터처, 조사국

민간고용[1], 중동전쟁 이후 회복세 주춤

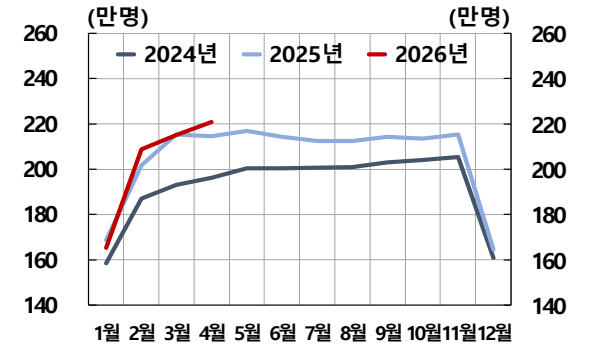
[그림 2.28] 월별 민간 취업자수[1] 수준



주: 1) 전체 취업자수에서 공공일자리(추정) 제외
자료: 국가데이터처, 조사국

공공일자리[1], 3월중 기저효과로 감소한 후 4월중 반등

[그림 2.29] 월별 공공일자리[1] 수준



주: 1) 보건복지업중 60세 이상·임시직, 공공행정업 고용(추정)
자료: 국가데이터처, 조사국

66 ► 경제심리지수(ESI): 2월 98.8 → 3월 94.0 → 4월 91.7

2-12. 금년중 취업자수 증가규모는 18만명으로 2월 전망$_{+17만명}$을 소폭 상회할 전망이다.

중동전쟁의 부정적 영향에도 정부 추경에 포함된 일자리 정책, 내수 개선 흐름 등이 고용 증가세를 뒷받침하면서 지난 전망을 소폭 웃돌겠다. 민간고용은 지난해 하반기 이후의 회복 흐름을 지속하겠으며, 공공일자리는 지난 전망에 비해 소폭 확대될 것으로 예상된다. 향후 고용 흐름은 중동전쟁 전개 양상 등에 크게 영향받을 것으로 판단된다.

<고용 전망[1]>

(만명, %)

	2025	2026[e]			2027[e]		
	연간	상반	하반	연간	상반	하반	연간
취업자수 증감[2]	**19**	18	19	**18**	17	18	**17**
		<17>	<18>	<17>	-	-	<15>
실업률	**2.8**	3.1	2.6	**2.8**	3.0	2.6	**2.8**
		<3.1>	<2.6>	<2.8>	-	-	<2.8>
(S.A.)	-	2.8	2.8	-	2.7	2.8	-
고용률[3]	**62.9**	62.7	63.2	**63.0**	62.8	63.3	**63.1**
	[69.8]	[69.9]	[70.5]	**[70.2]**	[69.9]	[70.4]	**[70.2]**

주: 1) < >내는 26.2월 전망 기준 2) 전년동기대비 3) 15세 이상, [ ]내는 15~64세(OECD기준)
자료: 국가데이터처, 조사국

Ⅰ. 국내외 여건 및 전망

3. 전망의 리스크 평가

목 차

주요 리스크 요인 44

시장의 전망 분포 44

시나리오 분석 45

3. 전망의 리스크 평가

주요 리스크 요인

3-1. 향후 성장 및 물가 전망경로에는 반도체 경기, 중동상황 등과 관련한 불확실성이 매우 큰 상황이다.

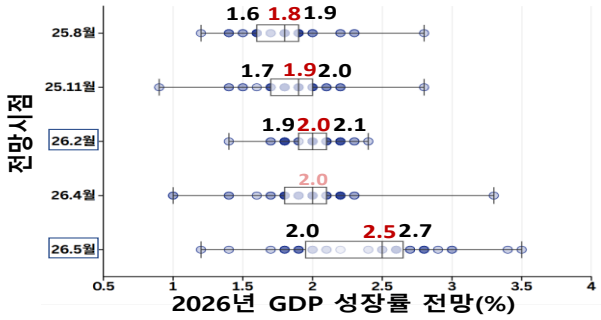
	상방리스크	하방리스크
성장	▪ AI 수요로 인한 반도체 시장의 구조변화 가능성 ▪ 호르무즈 해협 통항량의 빠른 회복 ▪ 소득·자산 증대에 따른 내수회복세 확대	▪ 고유가 장기화와 주요국 긴축기조 전환 ▪ AI 수익성 우려에 따른 투자 조정 ▪ 美관세정책 불확실성 재확대
물가	▪ 원유·나프타 등 원자재 수급차질과 물가 전이효과 확대 ▪ 경기 상승세 강화로 인한 수요측 물가압력 증대	▪ 중동상황 호전으로 인한 유가·환율 하락 ▪ 정부의 물가안정대책 강화

시장의 전망 분포

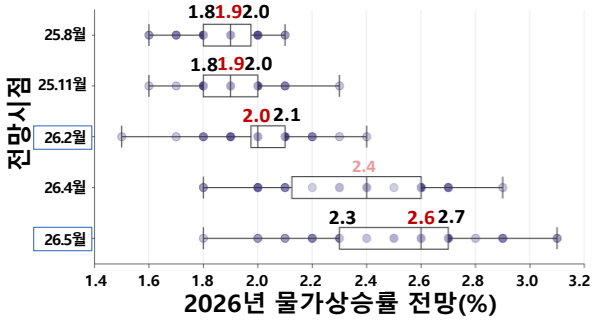
3-2. 주요 예측기관의 2026년 국내 성장과 물가 전망치중윗값는 2월 전망시점 대비 모두 큰 폭 상향되었다. IB 등 시장참가자들의 26년 국내 성장률 전망 중윗값은 2.5%로 2월 전망시점2.0%대비 0.5%p 높아졌다. 소비자물가 상승률의 경우 2.6%로 2월 전망시점2.0% 대비 0.6%p 높아졌다.

시장의 국내 성장 및 물가 전망은 각각 2.5%, 2.6%로 큰 폭 상향 조정

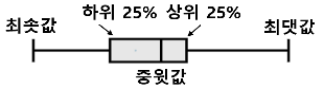
[그림 3.1] 2026년 국내성장률[1] 전망 분포



[그림 3.2] 2026년 물가상승률[2] 전망 분포



주: 1) 41~45개 기관 기준
2) 34~40개 기관 기준
자료: Bloomberg 서베이 (5.14일)



시나리오 분석

3-3. 향후 전망경로상에는 반도체 경기와 중동상황과 관련한 불확실성이 이례적으로 높다. 이에 대안적 시나리오를 설정하여 성장 및 물가에 미치는 영향을 점검하였다.

반도체 시나리오 금년 반도체 수출의 증가세 확대낙관 vs. 금년 증가세 둔화비관

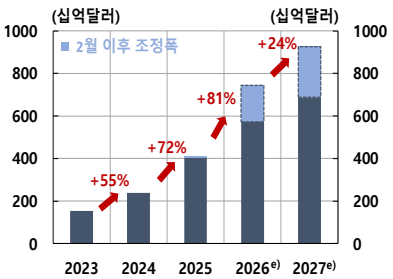
3-4. 반도체 경기가 예상을 상회하는 호조세를 이어가고 있으나, AI 산업의 향방에 따라 변동성이 높을 것으로 예상된다. 최근 글로벌 AI 투자 확대로 반도체 수요가 빠르게 늘어나는 반면 생산능력 확충은 점진적으로 이루어지면서, 반도체 초과수요가 지속되고 주요 수요처와의 장기공급계약도 체결되고 있다. 이러한 수급 여건을 반영하여 **기본 시나리오**에서는 금년중 반도체 수출물량 증가율물량지수 기준이 지난해16%와 유사한 높은 수준을 유지하고, 내년중 10% 내외 수준으로 완만하게 둔화될 전망이다.

◈ **낙관 시나리오**에서는 빅테크의 AI 데이터센터 투자 가속화와 피지컬 AI 시장 확대로 반도체 수요가 한층 강화되는 한편, 국내 공급업체의 수율 개선, 장기공급계약 확대 등에 힘입어 생산능력도 예상보다 빠르게 확충되는 상황을 상정하였다. 이 경우 반도체 수출물량 증가율이 금년중 20%대 중반으로 확대*되고, 내년중 10%대 중반의 높은 수준을 이어감에 따라 국내 **성장률**은 기본전망 대비 **올해 +0.5%p, 내년 +0.3%p, 물가상승률**은 **올해**와 **내년 +0.1%p** 높아질 것으로 추정된다.

* 이는 과거 공급업체의 경쟁적 증설이 있었던 2017년(28%)과 2021년(18%)의 평균과 유사한 수준

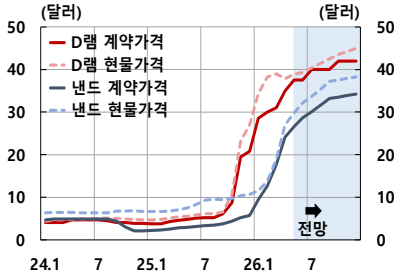
◈ **비관 시나리오**에서는 2026년 하반기중 AI 투자 수익성 우려 등으로 일부 빅테크 기업이 투자 속도를 조절하는 가운데, 높아진 메모리 가격으로 인한 PC·스마트폰 등 전자기기 수요 위축이 맞물리는 상황을 상정하였다. 다만, 장기공급계약이 수요 둔화압력을 일부 상쇄함에 따라 반도체 수출물량 증가율은 금년중 10%대 초반으로 완만히 둔화된 후 내년에는 한 자릿수로 낮아질 전망이다. 이 경우 국내 **성장률**은 기본전망 대비 **올해 -0.3%p, 내년 -0.2%p** 낮아지고, **물가상승률**의 경우 **올해** 영향은 **제한적**이나 **내년**에는 **-0.1%p** 낮아질 것으로 추정된다.

[그림 3.3] 빅테크 자본지출1) 전망



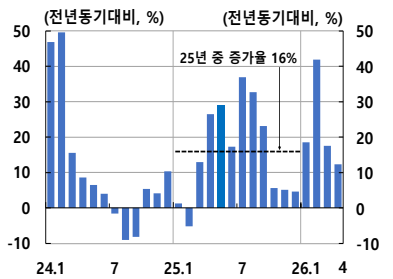
주: 1) 아마존, 구글, 마이크로소프트, 메타, 오라클 등 5개社 합산
자료: Bloomberg

[그림 3.4] 메모리반도체 가격1)



주: 1) D램은 DDR5 16Gb, 낸드는 128Gb MLC 기준
자료: TrendForce(26.5월)

[그림 3.5] 반도체 수출물량지수 추이



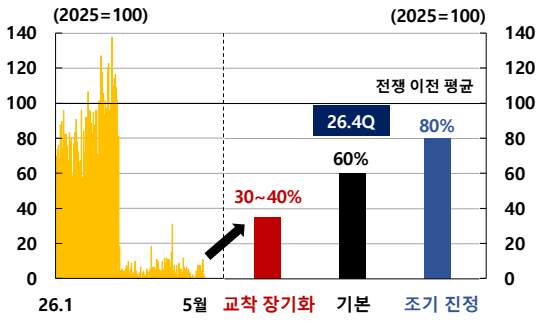
자료: 한국은행

3-5. 중동전쟁의 경우 4월초 협상 국면으로 전환되었으나 호르무즈 통항 재개, 에너지 공급망 정상화 시점 등과 관련한 불확실성은 여전히 매우 크다. **기본 시나리오**에서는 미·이란 간 협상 진전에 따라 호르무즈 해협 통항이 점차 재개되어 금년말 통항량이 전쟁 이전의 60% 내외 수준으로 완만하게 회복될 것으로 전제하였다. 이 경우 국제유가는 2/4분기중 평균 103달러로 상승한 뒤 하반기중에는 90달러대 중반 수준까지 하락할 것으로 예상된다.

◈ **조기 진정 시나리오**에서는 미·이란 간 협상이 원만히 타결되고, 호르무즈 해협 통항도 조속히 재개되면서 연말경 전쟁 이전의 80% 내외 수준까지 회복되는 상황을 상정하였다. 이 경우 국제유가가 빠르게 안정되어 하반기중 평균 80달러 수준까지 하락할 것으로 예상된다. 이에 따라 국내 **성장률**은 기본전망 대비 **올해**와 **내년 +0.1%p** 높아지고, **물가상승률**은 **올해 -0.2%p**, **내년 -0.3%p** 낮아질 것으로 추정된다.

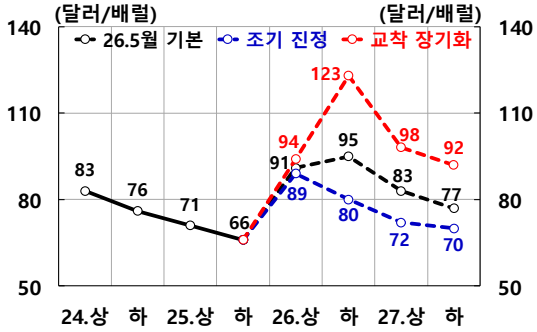
◈ **교착 장기화 시나리오**에서는 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화됨에 따라 연말까지도 통항량이 전쟁 이전의 절반 이하30~40% 내외의 낮은 수준에 머무는 상황을 가정하였다. 이 경우 국제유가는 하반기중 평균 120달러대 중반 수준까지 상승하고 연말에도 100달러 이상의 높은 수준을 유지하며, 글로벌 에너지 수급이 악화되면서 원자재 수입의존도가 높은 업종을 중심으로 생산차질이 확대되는 것으로 전제하였다. 이에 따라 국내 **성장률**은 기본전망 대비 **올해 -0.5%p**, **내년 -0.3%p** 낮아지고, **물가상승률**은 **올해 +0.3%p**, **내년 +0.5%p** 높아질 것으로 추정된다.

[그림 3.6] 호르무즈 해협 통항량 전제



자료: IMF PortWatch, 조사국

[그림 3.7] 국제유가브렌트유 전제



자료: Bloomberg, 조사국

[표 3.1] 중동상황 시나리오별 주요 전제

	기본 전망		조기 진정		교착 장기화	
	2026년e)	2027년e)	2026년e)	2027년e)	2026년e)	2027년e)
▶ 브렌트유가	$93	$80	$85	$71	$108	$95
▶ 세계성장률1)	2.9%	3.1%	0.1%p ↑	0.1%p ↑	0.4%p ↓	0.2%p ↓

주: 1) 세계성장률의 낙관, 비관 전제는 기본 전망 대비 변동폭

3-6. 반도체 경기와 중동상황이 낙관 또는 비관 시나리오로 동시에 전개될 경우 금융여건, 소비·투자 심리, 기업 수익성 변화 등을 통해 우리 경제에 미치는 파급영향이 각 시나리오의 산술적 합계를 상회할 것으로 평가된다. 특히, 비관적 시나리오의 조합에서는 금융과 실물 간의 부정적 상승작용이 나타나면서 성장률 둔화폭이 더 확대될 것으로 판단된다.

[표 3.2] 시나리오별 성장·물가 전망

GDP 성장률

(%, %p)	2025	2026e)	2027e)
기본 전망	1.0	2.6	2.1
반도체 경기 (낙관)		+0.5	+0.3
반도체 경기 (비관)		-0.3	-0.2
중동상황 (조기 진정)		+0.1	+0.1
중동상황 (교착 장기화)		-0.5	-0.3

소비자물가 상승률

(%, %p)	2025	2026e)	2027e)
기본 전망	2.1	2.7	2.3
반도체 경기 (낙관)		+0.1	+0.1
반도체 경기 (비관)		-	-0.1
중동상황 (조기 진정)		-0.2	-0.3
중동상황 (교착 장기화)		+0.3	+0.5

Ⅰ. 국내외 여건 및 전망

BOX

목 차

비IT 수출의 주요국간 경쟁 상황 평가 50

향후 1년간 분기별 전망경로 57

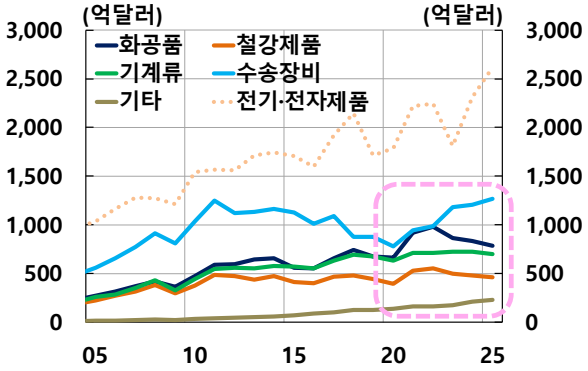
BOX 1 비IT 수출의 주요국간 경쟁 상황 평가

최근 IT 수출은 글로벌 AI 인프라 투자 확대에 힘입어 호조를 보이는 반면 비IT 수출은 중국과의 경쟁 심화, 미 관세정책 등으로 상대적으로 부진한 흐름을 이어가고 있다.[그림 1] 2023년 이후 우리 비IT 수출은 정체된 모습이나, 여전히 우리 수출의 상당 부분을 차지하고 있다.[그림 2] 최근 글로벌 통상환경을 보면 보호무역주의가 강화되고 중국의 영향력이 확대되고 있는데, 이러한 통상환경 변화 속에서 앞으로 비IT 수출이 경쟁력을 유지할 수 있는지를 점검해 볼 필요성이 있다고 판단된다. 이를 위해 본고에서는 우리 비IT 수출이 제조업 강국인 중국, 일본, 독일 등과 비교해 어떠한 위치에 있는지를 점검하였다. 특히 비IT 제조업의 전반적인 부진 속에서도 조선, 방산 등 일부 업종은 뚜렷한 개선 흐름을 보이고 있는 점을 감안하여, 細분류를 활용하였다.

본고는 우리나라와 중국, 일본, 독일 등 주요국간 수출 경쟁 상황을 3가지 측면에서 점검하였다. 우선 ① 글로벌 시장에서 **중국과 비교하여 한국, 일본, 독일의 점유율이 어떻게 달라졌는지** 살펴본 다음, ② 제품복잡성지수$_{PCI}$를 활용하여 **기술수준[1]별로 주요국의 점유율** 변화를 분석하였다. 이어서 ③ 지난해 미국의 관세부과 이후 **미국 수입시장에서 주요국간 점유율**이 어떻게 변화하였는지 점검하였다. 분석대상은 중화학공업품$_{관세청\ 성질별\ 분류}$ 중 전기·전자제품$_{IT}$을 제외한 화공품, 철강제품, 기계류, 수송장비, 기타 부문의 HS 6자리 코드 2,311개 세부품목[2]으로 설정하였다. 분석기간은 글로벌 시장 점유율의 경우 2019년부터 2024년[3]까지로 하였으며, 미 관세부과 이후 미국 수입시장 점유율 변화는 2025.2/4분기~2026.1/4분기를 기준으로 살펴보았다.

비IT 수출, IT에 비해 상대적으로 부진한 모습

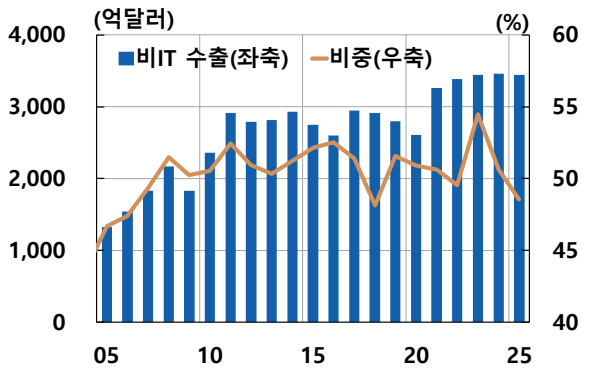
[그림 1] 비IT 부문별[1] 수출



주: 1) 관세청 통관수출 성질별 분류, 중화학공업품 기준
자료: 관세청

비IT 수출은 전체 수출의 절반가량을 차지

[그림 2] 비IT 수출[1]이 전체 수출에서 차지하는 비중



주: 1) 중화학공업품에서 전기·전자제품 제외
자료: 관세청

[1] **기술수준의 대용지표로 Hidalgo & Hausmann(2009)이 고안한 제품복잡성지수(Product Complexity Index, PCI)를 활용하였다. PCI는 특정 품목을 비교우위로 수출할 수 있는 국가가 적고, 그 품목을 수출하는 국가들이 다양한 품목을 함께 수출할수록 높게 산출된다. 이는 해당 품목을 생산·수출하기 위해 보다 고도화된(복잡한) 기술·지식·생산역량이 필요하다는 의미로 해석할 수 있다. 본고에서는 이러한 점을 고려하여 PCI가 높은 품목일수록 기술수준이 높은 품목으로 간주하였다.**

[2] 분석대상 HS 6자리 코드 2,311개 중 화공품 881개, 철강제품 483개, 기계류 659개, 수송장비 139개, 기타 149개이다.

[3] 글로벌 시장 점유율 분석에는 CEPII의 BACI 데이터베이스를 활용하였다. BACI는 UN Comtrade를 바탕으로 국가간 보고 불일치 등을 보정한 HS 6자리 기준 연간 무역자료이다. 본고 작성 시점에서 이용 가능한 최신자료(26.1월 발표)가 2024년 기준이므로 분석기간을 2024년까지로 설정하였다.

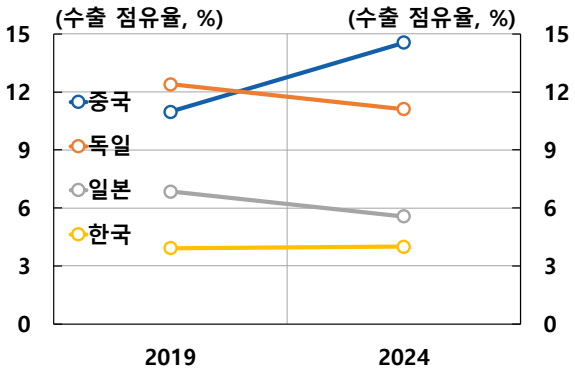
1. 글로벌 시장에서 주요국간 점유율 변동

세계시장에서 중국이 기술력 제고, 생산능력 확대 등을 기반으로 점유율을 전반적으로 끌어올림에 따라 일본, 독일 등 전통 제조강국의 점유율은 하락하였으나 우리나라의 점유율은 유지된 것으로 분석되었다. 2024년중 비IT 중화학공업 제품의 경우, 세계시장 점유율은 2019년과 비교할 때 중국이 11.0%에서 14.6%로 3.6%p 상승한 반면 독일은 12.4%에서 11.1%로, 일본은 6.9%에서 5.6%로 각각 1.3%p 하락하였다. 반면 우리나라의 점유율은 3.9%에서 4.0%로 소폭이나마 상승하였다.[그림 3]

부문별로 보면, 화공품, 철강제품, 기계류, 수송장비 등 전부문에 걸쳐 중국의 점유율이 상승하고 독일과 일본의 점유율은 하락하였다. 우리나라의 경우 철강제품과 기계류에서는 점유율이 소폭 하락했으나, 수송장비와 기타 부문에서는 점유율이 상승하였다.[그림 4]

중국 점유율 확대, 한국은 독일, 일본 대비 양호

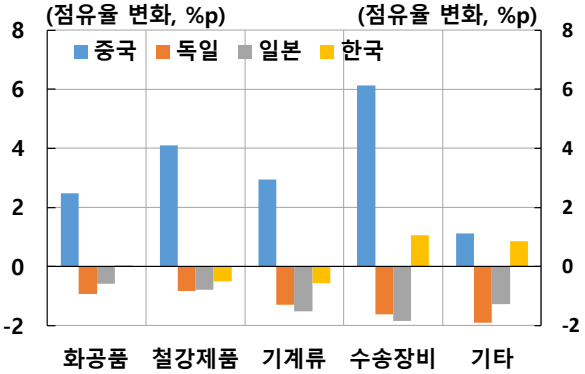
[그림 3] 비IT[1] 주요국 수출 점유율 추이



주: 1) 중화학공업품에서 전기·전자제품 제외
자료: BACI

한국 성과는 부문별로 차별화

[그림 4] 비IT 부문별 주요국 수출 점유율 변화[1]



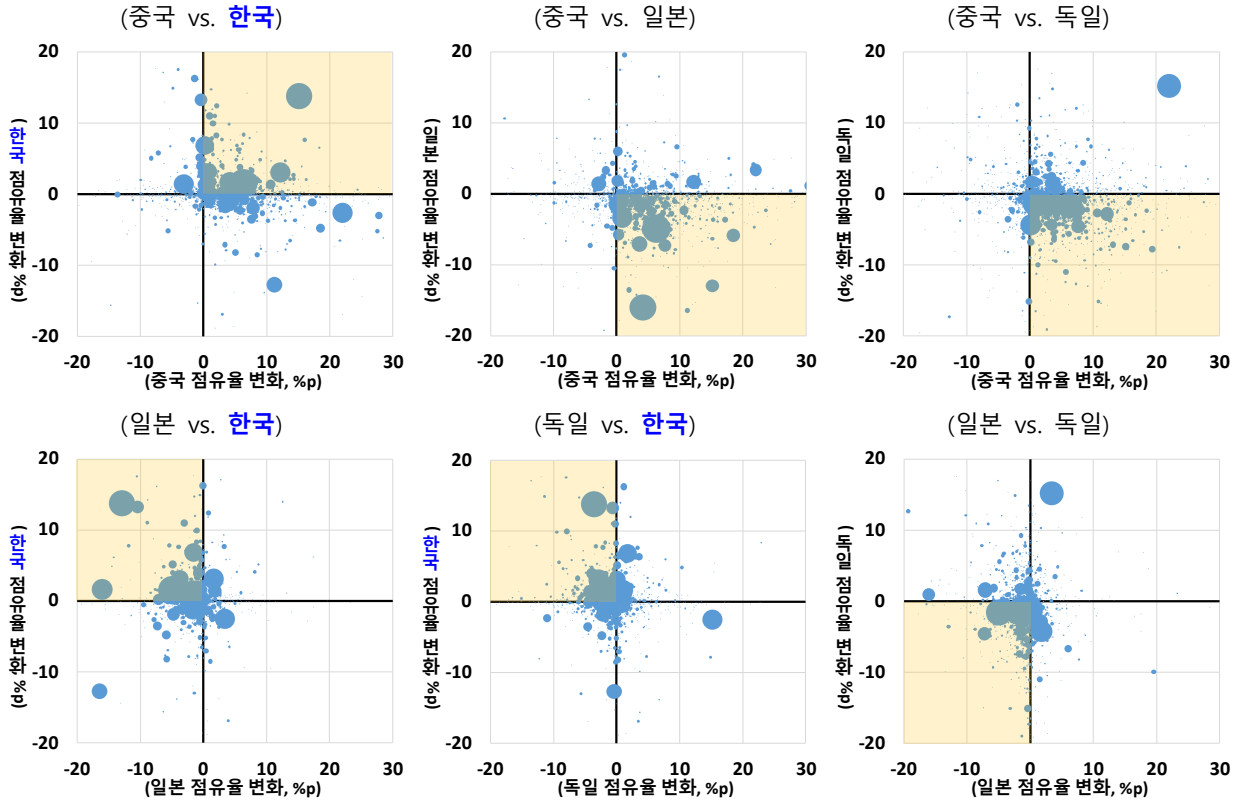
주: 1) 2019년 대비 2024년
자료: BACI

보다 세부품목 기준[4]으로 보았을 때 **중국의 점유율 상승 품목에서 우리 제품도 동반 상승하는 경향이 있었다.** 2019~2024년 중 전체 2,311개를 분석대상으로 세계시장에서 중국의 점유율과 한국의 점유율간 관계를 산포도로 표시해 보면, 대체로 1사분면$_{\text{중국 점유율 상승 - 한국 점유율 상승}}$에 위치하는 품목이 다수이다. 수출액 기준으로도 중국 점유율 상승 품목 중 한국이 동반 상승한 품목의 비중은 60.8%에 달하지만, 일본은 20.4%, 독일은 23.6%에 그치고 있다. 또한 **한국의 점유율이 확대된 품목에서는 독일과 일본의 점유율이 하락하는 경향이 있었다. 이는 우리 제품이 중국 제품과 함께 기존 독일, 일본 제품을 일부 대체하고 있음을 시사한다.**[그림 5]

[4] 자세한 세부품목 내역은 <참고>「우리나라 수출 점유율 상승·하락 세부품목」을 참고하기 바란다.

우리나라 점유율이 중국과 동반 상승한 경우가 적지 않았는데, 이는 우리 제품도 중국 제품과 함께 기존 독일, 일본 제품을 일부 대체하고 있음을 시사

[그림 5] 각국 세계시장 수출 점유율 변화[1] 비교[2]



주: 1) 2019년 대비 2024년
2) 각 원은 세부품목(HS코드 6자리). 원의 크기가 클수록 세로축 국가의 수출금액(2024년)이 큰 품목
자료: BACI

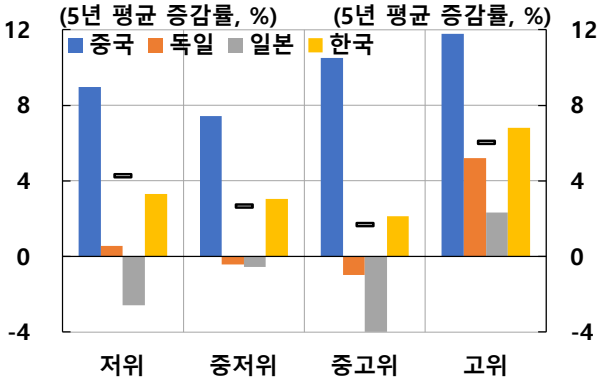
2. 기술수준별 주요국간 점유율 변동

우리나라는 기술수준이 높은 품목들에서 상대적으로 양호한 성과를 보인 것으로 판단된다. 세부품목을 제품복잡성지수$_{PCI}$에 따라 4분위로 구분하여 분석한 결과, 2020~2024년중 한국의 고위 품목 수출 증가율은 연평균 6.8%로 나타났으며, 저위$_{3.3\%}$, 중저위$_{3.0\%}$, 중고위$_{2.1\%}$ 품목의 증가율보다 높았다는 점은 우리 비IT 수출제품의 고도화가 진행되었음을 시사한다. 또한 우리나라 고위 품목 증가율은 전세계 평균 증가율$_{6.0\%}$을 상회하였다. 중국의 고위 품목 증가율$_{11.8\%}$보다는 낮았지만, 전통적으로 고위 품목 시장을 주도했던 독일$_{5.2\%}$, 일본$_{2.3\%}$보다는 높았다.[그림 6]

2019년과 비교할 때 2024년중 주요국의 점유율 변동을 보면, 고위, 중고위, 중저위, 저위 등 모든 기술수준에 걸쳐 중국은 점유율이 상승하였고 독일과 일본은 점유율이 하락하였다. 우리나라는 저위기술 품목의 점유율은 하락하였으나, 고위, 중고위, 중저위 품목은 소폭이나마 상승하였다.[그림 7]

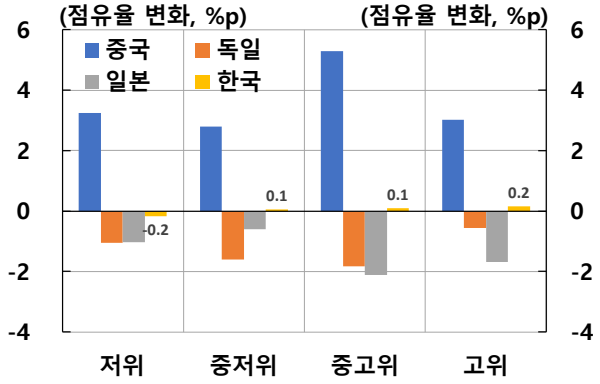
고기술 품목에서 상대적으로 양호한 성과

[그림 6] 주요국 기술수준$_{PCI}$별[1] 비IT 수출 5년 평균 증감률[2]



주: 1) PCI 4분위에 따라 저위, 중저위, 중고위, 고위로 구분.
표식(━)은 전세계 평균
2) 2019년 대비 2024년
자료: BACI, OEC

[그림 7] 주요국 기술수준$_{PCI}$별[1] 비IT 수출 점유율 변화[2]

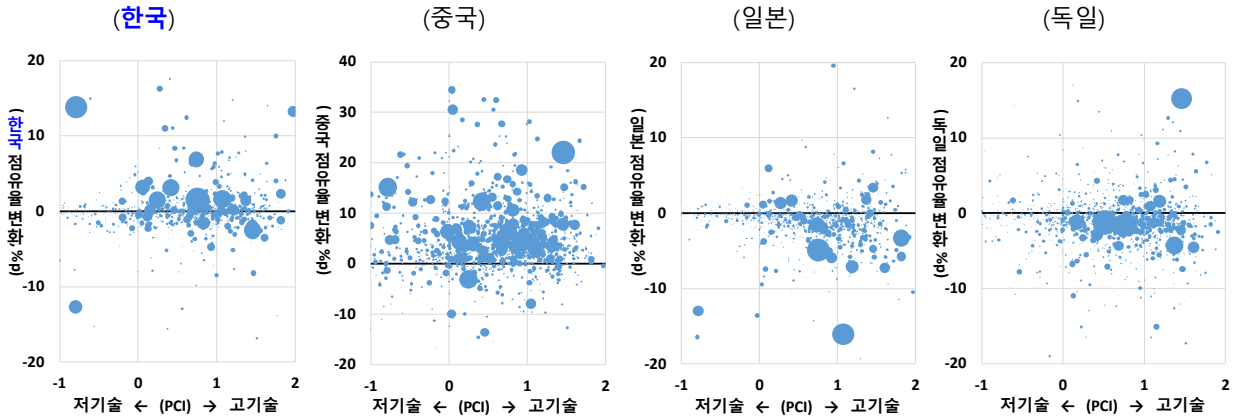


주: 1) PCI 4분위에 따라 저위, 중저위, 중고위, 고위로 구분
2) 2019년 대비 2024년
자료: BACI, OEC

세부품목별로 기술수준과 점유율 변동의 관계를 보면 한국은 대체로 고위 품목에서 수출 점유율이 확대되는 모습이 나타난다.[5] 독일과 일본의 경우 고위 품목에서 수출 점유율이 오히려 하락한 경우가 많았다. 이는 앞서 살펴본 바와 같이 종전 독일과 일본이 점유하던 시장을 중국과 한국이 일부 대체하는 모습과도 부합한다.[그림 8]

한국, 고기술 품목에서 수출 점유율이 확대

[그림 8] 기술수준$_{PCI}$별 각국 수출 점유율 변화[1] 비교[2]



주: 1) 2019년 대비 2024년
2) 각 원은 세부품목(HS코드 6자리). 원의 크기가 클수록 각국의 수출금액(2024년)이 큰 품목
자료: BACI, OEC

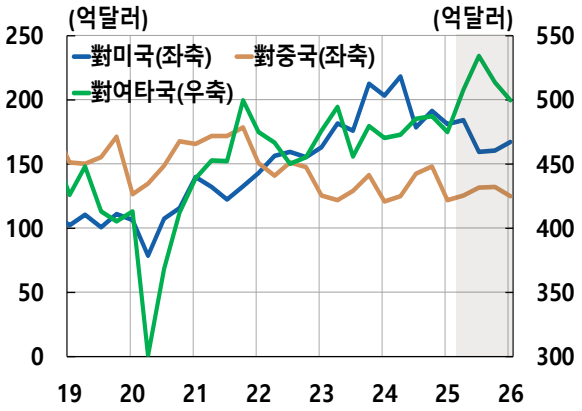
[5] 일부 세부품목은 PCI가 실제 기술수준을 충분히 반영하지 못할 수도 있다. 예컨대 HS890190(PCI -0.79, 한국 점유율 변화 +13.8%p)은 '화물선 등'을 포괄하는 코드로 세부 선종을 구분하지 못하는 데다, 중고선 매매 등으로 생산과 무관한 국가도 수출국으로 기록되면서 PCI가 낮게 측정되었을 수 있으므로 해석에 유의할 필요가 있다. 실제로 우리 조선업은 고부가·친환경 선박 분야에서 높은 기술역량을 보유한 것으로 평가된다.

3. 미 관세부과 이후 주요국간 점유율 변동

美관세부과의 영향을 분석하기에는 아직 그 기간이 충분하지 않지만, 美관세부과[6] 후 우리 대미 비IT 수출은 상대적으로 선방하고 있는 것으로 평가된다. 2025.2/4분기~2026.1/4분기중[7] 우리 비IT 관세대상품목의 대미수출은 12.8%$_{전년동기대비}$ 감소하였다.[그림 9] 하지만 미국시장 내에서 우리나라 점유율 하락폭$_{-0.4\%p}$은 중국$_{-1.9\%p}$, 일본$_{-2.1\%p}$, 독일$_{-2.2\%p}$ 등 주요 경쟁국에 비해 크지 않았다. 중국의 대체수출기지인 아세안$_{+1.1\%p}$과 멕시코$_{+1.0\%p}$의 점유율이 상승하는 가운데에서도 한국의 점유율 하락은 제한적이었다.[그림 10]

美관세대상 비IT 대미수출 감소

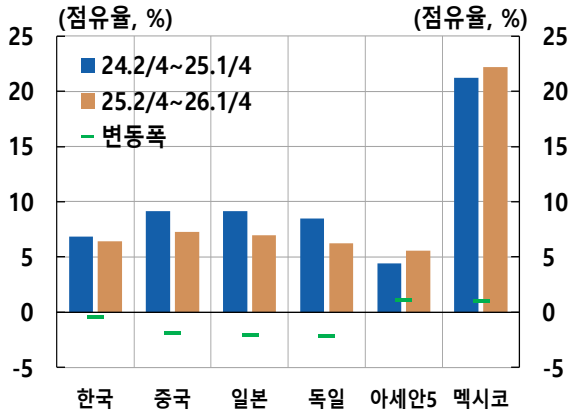
[그림 9] 美관세대상 비IT 품목의 우리 수출 추이[1)]



주: 1) 분기별 기준
자료: 관세청

미국시장 내 점유율 상대적으로 선방

[그림 10] 비IT 미국시장 내 국가별 점유율(수입) 비교



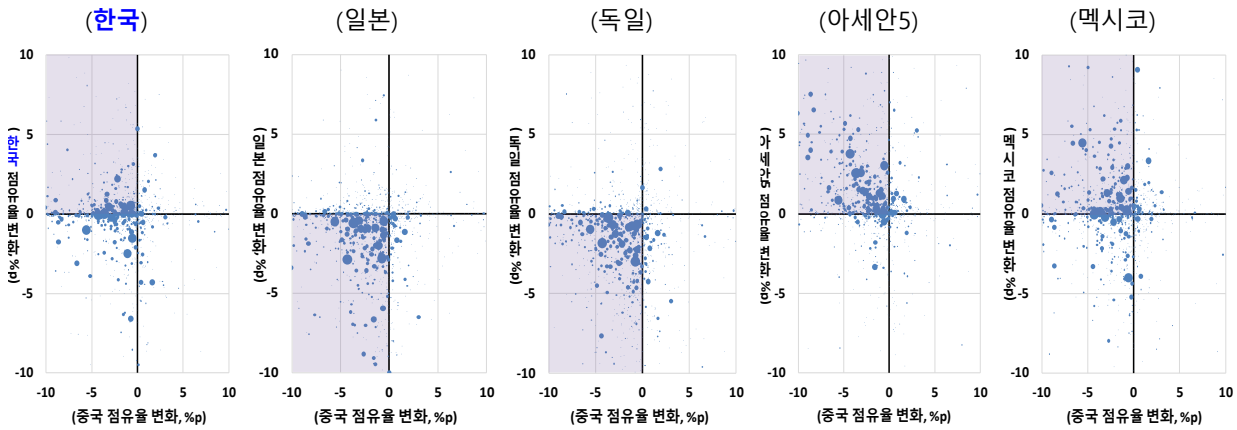
자료: 美Census

이는 중국산 제품에 상대적으로 높은 관세가 부과됨에 따라 우리 제품이 미국시장에서 중국제품을 대체한 효과가 일부 있었기 때문이다. 실제로 중국의 미국시장 점유율이 하락한 세부품목에서 한국의 점유율이 상승한 경우가 다수 관찰되었다. 비록 아세안이나 멕시코보다는 그 효과가 상대적으로 약하지만 중국제품의 미국시장 진입제한에 따른 반사효과를 일부 보았던 것으로 판단된다. 일본, 독일의 경우에는 중국제품의 대체 효과가 거의 관찰되지 않는다.[그림 11]

[6] 반도체, 컴퓨터 등 주요 IT 품목에는 상호관세(임시관세)가 면제되고 있다.
[7] 25.2월부터 중국 대상으로 펜타닐 관세(캐나다·멕시코는 유예 이후 3월)가 부과되었고, 3월부터 철강·알루미늄 관세, 4월부터는 자동차 및 상호관세가 적용되었다. 이 과정에서 유예 및 품목 조정 조치들이 반복되었으나, 본고에서는 관세가 실질적으로 전세계에 광범위하게 적용되기 시작한 25.2/4분기 이후를 기준 시점으로 설정하였다.

중국의 미국시장 점유율이 하락한 세부품목에서 한국의 점유율이 상승한 경우가 다수 관측

[그림 11] 각국의 미국시장 내 점유율 변화[1] : 중국과의 비교[2]



주: 1) 24.2/4분기~25.1/4분기 대비
2) 각 원은 세부품목(HS코드 6자리). 원의 크기가 클수록 미국의 對중국 수입금액(24.2/4분기~25.1/4분기)이 컸던 품목
자료: 美Census, OEC

종합평가

2020년 이후 글로벌 비IT 수출시장을 보면, 중국은 품목 전반, 기술수준 전반에 걸쳐 점유율을 빠르게 확대하였다. 이러한 중국의 부상에도 불구하고 한국은 독일·일본에 비해 상대적으로 양호한 성과를 보였다. 특히 기술수준이 높은 품목이 양호한 증가세를 나타낸 것으로 분석되었다.

이는 주요국간 기술수준이 점차 상향 평준화되면서 글로벌 시장에서 경쟁이 심화되고 있음을 시사하기도 한다. 우리 비IT 수출이 고도화되면서 해당 시장을 선점해 왔던 독일, 일본은 물론 빠르게 추격해 오는 중국과도 우리 기업들은 치열한 경쟁을 하고 있다. 향후 비IT 수출은 범용품의 가격경쟁보다는 고부가품목의 기술·품질 경쟁 중심으로 전개되면서 양적 성장은 제한될 것으로 예상된다.

마지막으로 2025년 美관세충격의 영향과 관련해서는, 우리나라 대미 비IT 수출이 직접적으로 타격을 받았으나 그 와중에 미국시장에서 한국의 점유율 하락폭은 주요 경쟁국에 비해서는 크지 않았던 것으로 나타났다. 그리고 우리 제품은 미국의 대중국 고관세 부과에 따른 반사혜택도 일부 입었던 것으로 분석되었다.

<참고> 우리나라 수출 점유율 상승·하락[1] 세부품목[2]

구분	점유율 상승 대표 세부품목	점유율 하락 대표 세부품목
화공품	• 산화금속산염 등 (HS284190, +13.3%p) • 에틸렌 (HS290121, +11.0%p) • 부타디엔·이소프렌 (HS290124, +8.4%p) • 비스페놀A 및 그 염 (HS290723, +7.8%p) • 사진용 화학조제품 등 (HS370790, +7.7%p)	• 디옥틸 오르토프탈레이트 (HS291732, -30.2%p) • 액상 러스터 및 유사 조제품 (HS320730, -18.8%p) • 고순도 실리콘(99.99% 이상) (HS280461, -13.8%p) • 페놀 및 그 염 (HS290711, -9.8%p) • 시안화나트륨 등 (HS283711, -7.7%p)
철강제품	• 구리박(뒷붙임) (HS741021, +6.4%p) • 기타 라인파이프 (HS730619, +4.8%p) • 합금강 열연코일 (HS722530, +4.1%p) • 유정용 케이싱·튜빙 (HS730629, +3.1%p) • 비방향성 전기강판 (HS722519, +2.2%p)	• 열연강판(10mm 초과 코일) (HS720836, -12.9%p) • 대구경 종방향 용접강관 (HS730531, -7.9%p) • 알루미늄아연도금강판 (HS721061, -6.5%p) • 방향성 전기강판 (HS722511, -6.5%p) • 열연강판(4.75~10mm 코일) (HS720837, -5.2%p)
기계류	• 차량용 엔진(250~1,000cc) (HS840733, +12.4%p) • 순간식 가스온수기 (HS841911, +11.0%p) • 선박용 디젤엔진 (HS840810, +10.0%p) • 핵연료 요소(미조사) (HS840130, +6.9%p) • 대형 건조기(10kg 초과) (HS845129, +5.8%p)	• 수관식 보일러(45t/h 초과) (HS840211, -25.9%p) • 계량장치 부착·장착용 액체펌프 (HS841319, -18.6%p) • 레이저 (HS901320, -16.9%p) • 기타 광학기기 (HS901380, -15.6%p) • 광학렌즈·프리즘 등 (HS900190, -8.5%p)
수송장비	• 디젤전기기관차 (HS860210, +14.9%p) • 화물선 등 (HS890190, +13.8%p) • 전동 철도차량 (HS860310, +7.9%p) • 대형 승용차 (HS870324, +6.9%p) • 부유식·잠수식 시추/생산 플랫폼 (HS890520, +5.1%p)	• 탱커 (HS890120, -12.7%p) • 기타 선박(구명정 등) (HS890690, -5.8%p) • 플러그인 하이브리드차 (HS870360, -3.5%p) • 전기차 (HS870380, -2.6%p) • 소형 가솔린 승용차(1,000cc 이하) (HS870321, -2.3%p)
기타	• 포병무기 (HS930110, +30.7%p) • 로켓발사기 등 (HS930120, +29.5%p) • 장갑차 (HS871000, +16.3%p) • 치과용 X-ray (HS902213, +9.9%p) • 치과용 보철물(인공치 제외) (HS902129, +8.3%p)	• 페로망간(탄소 2% 이하) (HS720219, -15.3%p) • 군용무기 부분품 (HS930591, -5.6%p) • 페로몰리브덴 (HS720270, -1.6%p) • 측정·검사기기 (HS903180, -1.5%p) • 가스·연기 분석기 (HS902710, -1.0%p)

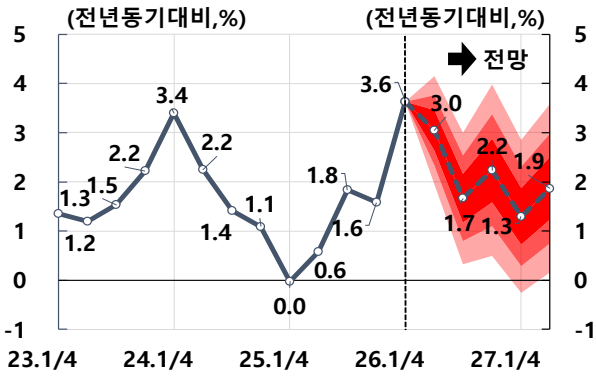
주: 1) 2019년 대비 2024년 2) HS코드 6자리 기준

자료: BACI

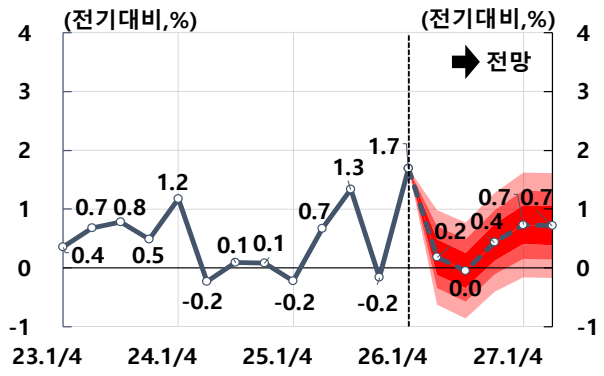
BOX 2 향후 1년간 분기별 전망경로

GDP 성장률

전년동기대비 기준 전망경로[1)]



전기대비 기준 전망경로[1)]



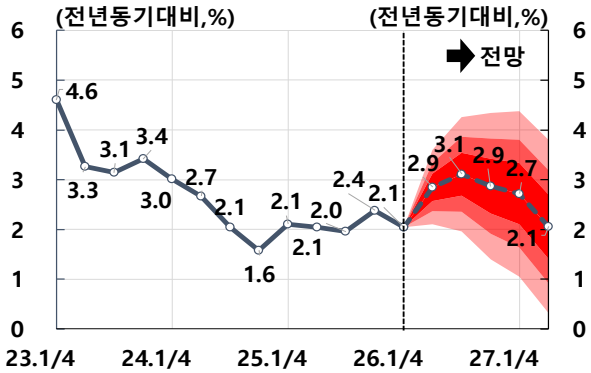
주: 1) 과거 10년간 전망오차를 활용하여 불확실성을 시산, 음영은 가장 진한 음영부터 각각 30%, 50%, 70% 구간
자료: 조사국, 경제모형실

(전년동기대비, %)	2025			2026				2027[e)]	
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4[e)]	3/4[e)]	4/4[e)]	1/4	2/4
GDP성장률	**0.6**	**1.8**	**1.6**	**3.6**	**3.0**	**1.7**	**2.2**	**1.3**	**1.9**
(전기대비)	0.7	1.3	-0.2	1.7	0.2	0.0	0.4	0.7	0.7

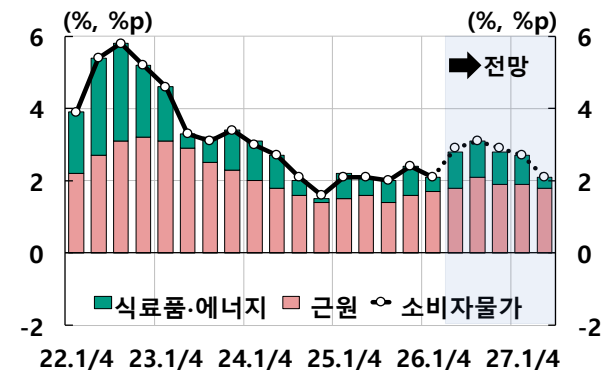
자료: 조사국

소비자물가 상승률

전년동기대비 기준 전망경로[1)]



물가상승률 구성항목별 기여도



주: 1) 과거 10년간 전망오차를 활용하여 불확실성을 시산, 음영은 가장 진한 음영부터 각각 30%, 50%, 70% 구간
자료: 조사국, 경제모형실

(전년동기대비, %)	2025			2026				2027[e)]	
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4[e)]	3/4[e)]	4/4[e)]	1/4	2/4
소비자물가 상승률	**2.1**	**2.0**	**2.4**	**2.1**	**2.9**	**3.1**	**2.9**	**2.7**	**2.1**
• 근원물가[1)]	2.0	1.7	2.0	2.2	2.3	2.7	2.5	2.5	2.3

주: 1) 식료품·에너지 제외 기준 자료: 조사국

Ⅱ. 핵심이슈

경제안보 패러다임의 부상과 우리나라 투자의 구조적 전환

조사국 황설웅 안지민 유성현

목 차

검토 배경 62

경제안보 패러다임의 특징 64

경제안보 패러다임하 우리나라 투자의 구조적 전환 71

국내외 투자 흐름 변화의 거시적 영향 81

정책적 시사점 83

경제안보 패러다임의 부상과 우리나라 투자의 구조적 전환

KEY TAKEAWAYS

1. 우리 경제에서 ① 설비투자의 경기 동조성 약화, ② 해외직접투자$_{FDI}$ 확대, ③ 군비지출$_{국방비,\ 방산투자}$ 증가라는 세 가지 구조적 변화가 동시에 관찰되고 있다. 본 보고서의 분석 결과, 2017년 이후 미·중 패권경쟁, 팬데믹 공급망 병목, 러우전쟁 등을 거치며 경제적 수단$_{수출통제·보조금·산업정책}$이 안보를 위한 도구로 활용되는 동시에 안보 논리가 기업·정부의 경제적 의사결정을 뒷받침하는 **'경제안보' 패러다임의 부상이 이러한 구조적 변화를 이끄는 핵심 동인으로 작용하고 있는 것으로 나타났다.**

2. 경제안보 패러다임은 ① 상호의존성의 무기화, ② 핵심기술 및 전략자산 경쟁, ③ 보호무역주의 확산, ④ 복원력·안보 중심의 공급망 재편 등의 특징이 있는 것으로 평가된다. 핵심 원자재와 첨단 기술의 글로벌 공급망이 미·중에 편중된 가운데 안보를 명분으로 한 수출입 통제가 확대되고 있으며, 반도체·AI 등 전략산업을 둘러싼 주요국의 경쟁도 심화되고 있다. 또한 생산보조금·현지조달 요건 등 비관세 산업지원 정책이 증가하는 가운데, 글로벌 기업들은 프렌드쇼어링·니어쇼어링을 통한 생산거점 다변화를 추진하고 있다.

3. 이러한 구조적 환경 변화는 우리나라 설비투자의 결정 방식을 효율성 위주에서 안보까지 함께 고려하도록 확장시키고 있으며, 그 결과 설비투자와 경기 간 동조성도 약화된 것으로 판단된다. 우리나라 전체 설비투자 증감률을 SVAR 모형*으로 요인분해한 결과, 안보·글로벌 요인$_{GPR·TPU·GSCPI·미국\ 장기금리}$의 기여 비중이 2001~2019년 평균 29.6%에서 2020년 이후 평균 43.9%로 약 14.3%p 확대되었으며, 특히 무역정책 불확실성$_{+8.7\%p}$과 지정학적 리스크$_{+4.0\%p}$의 영향이 확대되었다. 또한 경제안보 패러다임이 부상하기 이전에는 설비투자가 시장 변동성·경제정책 불확실성·기업 신용스프레드 등 전통적 거시·금융 지표와 유의한 음(-)의 상관관계를 보이고 가동률·금리·수출 등 경기 변수에도 민감하게 반응하였으나, 패러다임 부상 이후 이러한 관계는 약화되고 지정학적 리스크와의 음(-)의 상관관계가 새롭게 부각되는 등 경제안보 관련 요인의 영향력이 확대되었다.

4. 특히 우리나라 주력 산업인 반도체·자동차 제조업의 설비투자 변동요인을 SVAR* 모형으로 분해한 결과, 두 산업 모두에서 투자 결정 구조가 '시장·경기' 중심에서 '안보·글로벌' 요인도 포괄하는 다층적 구조로 변하고 있는 것으로 나타났다. 반도체 산업의 경우 과거 메모리 업황 사이클과 가동률 등 전통적 실물 변수가 투자 변동에 가장 큰 영향을 미쳤다. 그러나 2019년 미·중 무역분쟁 이후 무역정책 불확실성과 지정학적 리스크 등의 영향이 추세적으로 확대되면서 안보·글로벌 요인이 투자 변동에 기여하는 비중이 2016~2019년 평균 33.1%에서 2020년 이후 평균 48.7%로 약 15.7%p 상승하여 시장·경기 요인$_{51.3\%}$에 근접하는 수준까지 확대되었다. 자동차 산업에서도 유사한 변화가 나타난다. 안보·글로벌 요인의 기여 비중이 2015~2019년 평균 25.9%에서 2020~2024년 평균 50.9%로 약 24.9%p 확대되었다.

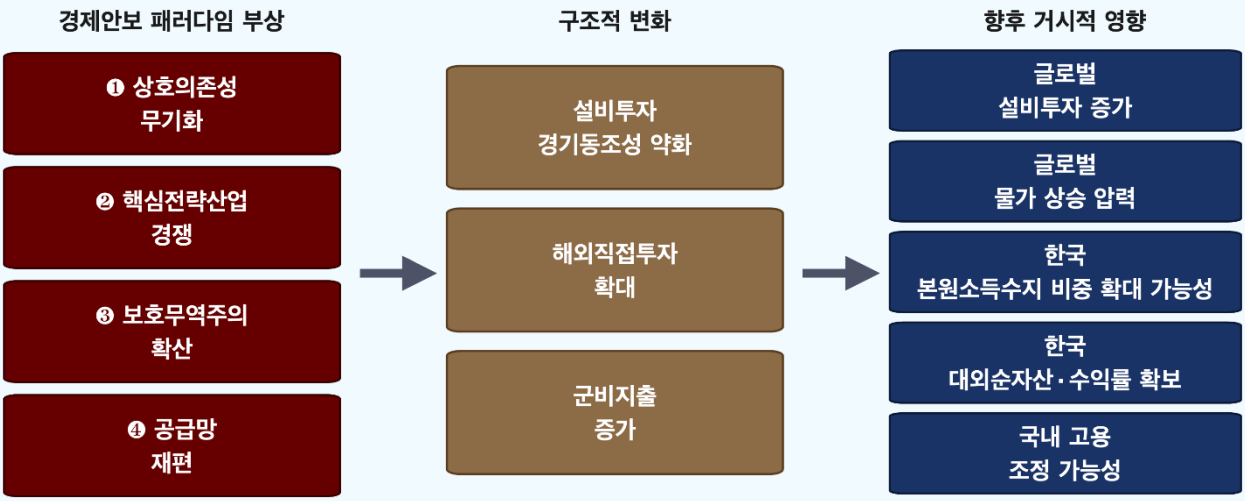
* 분기 시계열(GPR·TPU·GSCPI, 미국 10년물 금리, 수출, 환율, 제조업 가동률, 회사채 금리, 설비투자)을 활용해 콜레스키 분해 기반 recursive 식별 SVAR을 추정하였으며, 충격반응함수의 신뢰구간은 부트스트랩으로 산출

5. 한편 추세적으로 확대되고 있는 우리나라 해외직접투자$_{FDI}$ 또한 경제안보 요인들이 핵심 동인으로 작용하고 있는 것으로 분석된다. SVAR 충격반응 분석 결과, 지정학적 리스크 충격 시 국내 설비투자는 위축되는 반면 해외직접투자는 확대되는 '자본의 대외 전환' 패턴이 관찰되었으며, 글로벌 공급망 압력 충격에 대해서는 국내외 투자가 동반 확대되는 양상이 나타났다.

6. 해외직접투자 확대는 생산기지의 해외 이전에 따른 **국내 제조기반 공동화와 제조 협력 생태계 약화, 고용 유발효과 둔화 등 부담 요인**을 동반하는 측면이 있다. 그러나 다른 한편으로는 **보조금 수혜, 비관세 장벽 우회, 글로벌 기술표준 경쟁 참여 등을 위한 '이너서클$_{Inner\ Circle}$' 진입과 대외순자산 축적·글로벌 수익률 확보라는 긍정적 효과**도 있다. 특히 우리 기업이 글로벌 가치사슬의 상위 단계로 도약하고 첨단 기술 생태계의 핵심에 접근하기 위해서는 불가피한 전략적 선택으로 볼 수 있다.

7. 이러한 패러다임 전환은 거시경제 전반에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 글로벌 차원에서는 진영 간 중복투자와 군비지출 증가가 설비투자 수요를 확대시키는 한편, **'예방적 재고 확보$_{Just\text{-}in\text{-}Case}$' 방식 전환과 우회수출에 따른 공급망 다층화가 비용 상승 요인으로 작용하면서 글로벌 물가 상승 압력**으로 작용할 가능성이 있다. **우리나라의 경우 경상수지 구조가 상품수지 중심에서 본원소득수지의 비중이 점차 확대되는 방향으로 변화할 가능성**이 있다. 다만 본원소득의 원천이 결국 우리 기업의 제조 경쟁력에 기반한다는 점에서, 이러한 전환이 상품수지의 근간을 이루는 국내 제조·수출 기반의 약화로 귀결되지 않도록 유의할 필요가 있다.

8. 이에 대응하기 위해서는 **① GVC 상단의 협상력 활용 및 기술동맹 네트워크 강화, ② 규제개혁·첨단산업 클러스터 조성 등을 통한 핵심 제조공정 및 R&D의 국내 잔류 유인 제고, ③ 고숙련 인재 양성을 통한 무형자산 역량 강화**가 필요하다.



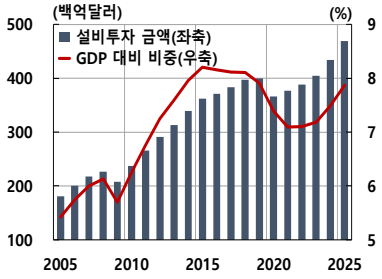
1. 검토 배경

1. 최근 설비투자가 글로벌 경제의 성장동력으로 주목받고 있다. 글로벌 설비투자 규모는 팬데믹 국면에서 일시적 조정을 거친 이후 빠르게 증가하고 있다.[그림 1] 주요국 교역에서도 소비재는 둔화되는 반면 자본재는 확대되는 양상이 나타나고 있다.[그림 2]

2. 글로벌 설비투자의 견조한 흐름은 빅테크 기업의 AI 인프라 투자[그림 3]와 주요국의 산업정책 등 경기 외적인 요인에 의해 주도되고 있는 것으로 평가된다. 이는 설비투자와 경기 간 동조 관계 약화로 확인된다.[그림 4] 글로벌 설비투자는 경기순응적 성격이 강해 당기는 물론 시차를 두고도 경기·교역과 높은 동조성[1]을 보여 왔으나, 최근 선행·후행 시차에서 상관관계가 약화되었다. 즉 설비투자가 경기변동에 일정한 시차를 두고 반응하기보다 자체 요인의 영향을 크게 받아 변동하는 양상이 나타나고 있다.

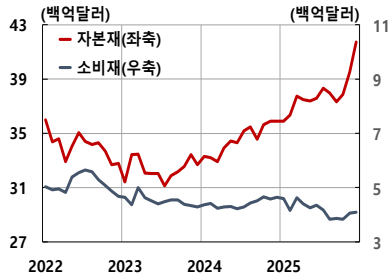
글로벌 설비투자 및 자본재 교역이 증가세를 지속하는 가운데, 미국 빅테크의 자본지출이 이를 뒷받침

[그림 1] 글로벌[1] 설비투자



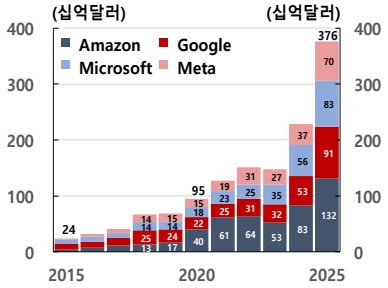
주: 1) 미국, 중국(추정), 유럽 합산
자료: BEA, Haver, OECD

[그림 2] 주요국[1] 주요 자본재[2] 및 소비재[3] 교역량[4]



주: 1) 미국, 중국
2) 기계류, 전기광학정밀의료기기 등
3) 의류, 신발류, 화장품, 완구류 등
4) 수출입 합계를 계절조정
자료: 한국무역협회

[그림 3] 미국 빅테크 자본지출CAPEX



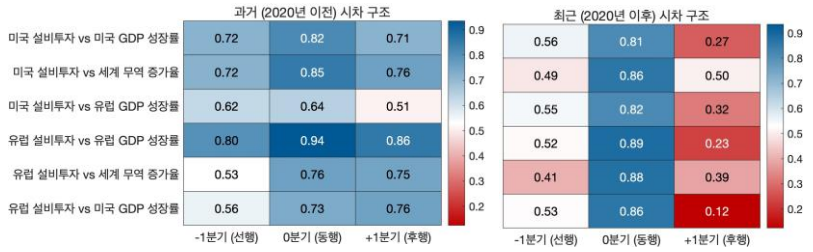
자료: Bloomberg

3. 우리나라 설비투자에서도 경기 동조 관계 약화가 관찰된다.[그림 5] 실질 GDP와 설비투자GDP 기준 간 상관계수는 과거2000~2019년 약 0.8 수준에서 2020년 이후로는 0.2 내외로 하락하였다. 특히 우리나라 제조업 설비투자에서 비중이 빠르게 높아진 반도체 산업을 제외한 경우설비투자지수 기준, 상관계수 0.3에도 동조 관계가 약화되어 이러한 현상이 특정 산업에 국한되지 않는 광범위한 변화임을 시사한다.

[1] 전통적 가속도 원리(Samuelson 1939)에 따르면 기업의 투자 결정 이후 실제 발주와 납품까지 시간이 걸리기 때문에 후행적 동조성이 발생한다.

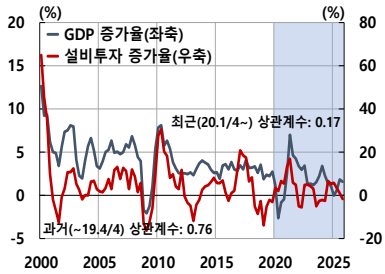
글로벌 및 우리나라 설비투자의 경기 동조 관계가 약화

[그림 4] 글로벌 설비투자의 경기 및 무역 상관관계 변화[1)]



주: 1) '과거': 2001~19년, '최근': 2020~25년
자료: OECD, 네덜란드 CPB

[그림 5] 한국 설비투자 경기 동조성

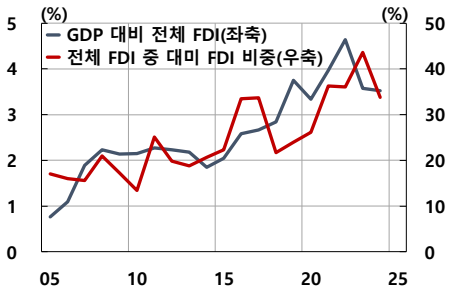


자료: 한국은행

4. 한편 우리나라에서는 설비투자의 동조성 약화와 함께 해외직접투자FDI가 추세적으로 확대되는 모습이 나타나고 있다.[그림 6] 우리나라 FDI는 2020년 이후 대미 투자의 큰 폭 증가에 힘입어 국내 설비투자보다 빠르게 늘어났다. 이러한 흐름의 주요 배경으로는 반도체 제조업 등 글로벌 공급망 상단에 위치한 산업이 주요국 산업정책미국의 반도체법(CHIPS Act)·인플레이션감축법(IRA) 등의 직접 수혜 대상이 되면서 해외 투자 유인이 강화된 점을 들 수 있다.[그림 7]

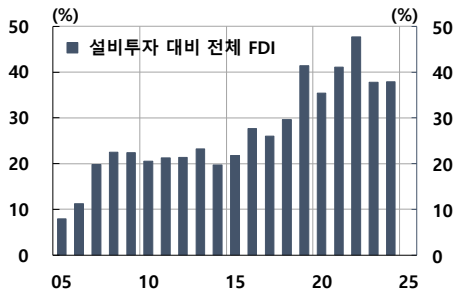
우리나라 해외직접투자는 추세적으로 확대되고 있으며 대미 비중이 큰 폭으로 상승

[그림 6] 한국 해외직접투자 추이



자료: 한국수출입은행, 한국은행

[그림 7] 한국 설비투자 대비 해외직접투자 비율



자료: 한국수출입은행, 한국은행

5. 이와 함께 우리나라에서는 군비지출국방비, 방산투자 또한 구조적으로 확대되는 양상을 보이고 있다. GDP 대비 국방비 지출 비중이 추세적인 상승세를 이어가는 가운데,[그림 8] 방위산업 부문에 속하는 민간기업의 매출과 설비투자가 가파르게 증가[그림 9]하는 등 정부·민간 모두 안보 지향적 자본 지출이 크게 증가하고 있다. 이러한 흐름은 글로벌 차원에서도 공통적으로 확인된다. 글로벌 군사지출은 2014년 러시아의 크림반도 합병 전후로 증가세로 반전되었으며, 2022년 러시아·우크라이나 전쟁을 계기로 가파르게 확대되었다. 최근 중동 사태 등 연이은 지정학적 갈등은 이러한 흐름을 한층 강화시키고 있다.[그림 10]

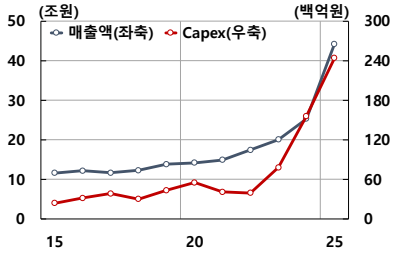
글로벌 및 우리나라 모두에서 군비지출이 구조적으로 확대

[그림 8] 한국 GDP 대비 군사비



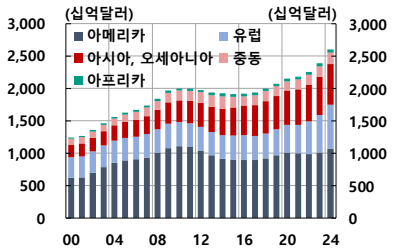
자료: SIPRI

[그림 9] 국내 상위 5개 방산기업[1] 매출액 및 설비투자



주: 1) 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG 디펜스앤에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI), 한화시스템
자료: Bloomberg

[그림 10] 지역별 군사지출 추이[1] (2000~2024년)



주: 1) 2024년 불변가격 기준
자료: SIPRI Military Expenditure Database

6. 본 보고서는 우리 경제에 나타나는 세 가지 구조적 변화, 즉 ① 설비투자의 경기동조성 약화, ② 해외직접투자$_{FDI}$ 확대, ③ 군비지출 증가에 공통적으로 작용하는 핵심 동인으로 '경제안보' 패러다임의 부상을 살펴본다. 경제안보 개념은 냉전 종식 이후 오랜 기간 주목받지 못하였으나, 2017년 트럼프 1기 행정부가 「국가안보전략(NSS)」을 통해 '경제안보가 곧 국가안보'임을 공식 선언하면서 재부상하였다. 이후, 미·중 패권 경쟁의 심화, 팬데믹발 공급망 병목, 러시아-우크라이나 전쟁, 최근 중동 사태 등을 거치며 동 개념은 주요국 대외정책의 핵심 기조로 정착되었다.[2] 본 보고서는 **경제적 수단$_{수출통제·보조금·산업정책}$이 안보를 위한 도구로 활용되는 동시에, 안보 논리가 기업·정부의 경제적 의사결정을 뒷받침하는 새로운 글로벌 경제 질서를 '경제안보' 패러다임으로 규정한다. 이하에서는 동 패러다임의 특징과 이에 따른 우리나라 투자의 구조적 변화를 살펴보고 향후 거시적 영향을 논의한다.**

2. 경제안보 패러다임의 특징[3]

특징: ❶ 상호의존성의 무기화

7. 경제안보 패러다임의 주요 특징 중 하나는 '상호의존성의 무기화'이다. 과거 세계화 진전기에는 국가 간 경제적 상호의존성이 갈등을 완화하고 협력을 유도하는 기제로 작용해 왔다. 그러나 최근에는 글로벌 생산 네트워크에서 핵심적 지위를 차지한

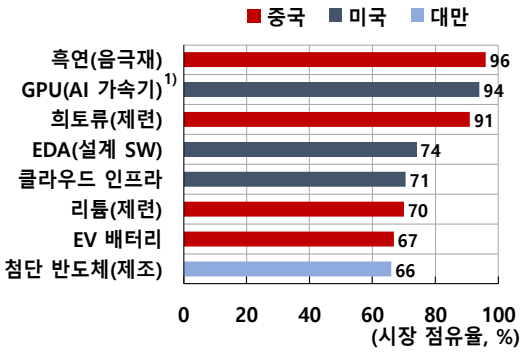
[2] 유럽연합(EU) 또한 「유럽 경제안보 전략(2023)」을 통해 공급망 복원력, 기술 유출 방지, 경제적 강압 대응을 명시한 공식 전략을 채택하였다.
[3] 김유철(2025)에 따르면 경제안보는 "핵심 품목 공급망의 교란, 핵심 첨단기술의 유출, 다른 국가에 대한 과도한 무역 의존에 따른 상호의존의 무기화 등의 위협으로부터 국가와 국민의 생존, 주권 독립, 그리고 경제적 번영을 보호하려는 일련의 노력"으로 정의된다.

국가가 경제적 상호의존성을 자국의 이익을 관철시키기 위한 수단으로 사용하는 등, 상호의존성이 오히려 경제적 취약 요인으로 전환되는 양상이 나타나고 있다.[4]

8. 특히 미래 핵심 산업의 근간이 되는 주요 전략자산이 특정 국가에 집중된 구조[그림 11]는 무기화를 심화시키는 요인이 되고 있다. 음극재의 핵심 원료인 흑연96%, 배터리 핵심 소재인 리튬 제련70%, 희토류 제련91% 등은 중국 의존도가 매우 높은 반면, AI 가속기인 GPU94%, 반도체 설계 소프트웨어EDA, 74%, 클라우드 인프라71% 등 첨단 지식재산 기반 산업은 미국이 높은 시장 지배력을 보유하고 있다. 이처럼 전략자산이 특정 국가에 집중된 구조는 해당 자산이 무역 및 기술 통제 수단으로 활용될 가능성을 높이고 있다.[5] 실제로 미국의 기술·부품·소프트웨어 수출통제 추이를 보면 중국 기업의 Entity List[6] 등재 건수가 무역 파편화가 본격화된 2017년 이후 빠르게 증가하였다.[그림 12]

미래 핵심 전략자산은 특정 국가에 집중

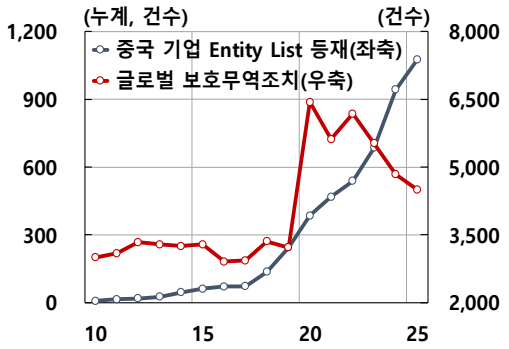
[그림 11] 주요 전략자산의 글로벌 공급망 집중도(24년)



주: 1) GPU는 25.4/4분기 기준
자료: Gartner, IEA, JPR, SNE Research, Trendforce

미국의 수출통제 및 제재 확대

[그림 12] 미국의 수출통제 및 글로벌 무역보호조치



자료: 미국 상무부, Global Trade Alert

9. 상호의존성의 무기화가 심화됨에 따라 국가안보를 명시적 근거로 한 수출입 제한 조치의 적용 범위가 빠르게 확대되었다.[그림 13] GTA(2025)에 따르면 미국의 국가안보 명분 수출 제한 커버리지품목수 기준는 2021년 11.8%에서 2025년 63.0%로 빠르게 늘어났고, 중국도 44.7%에서 51.7%로 지속 확대되는 등 안보 명분의 수출 통제가 확산되었다. 미국의 경우 수입 제한 커버리지도 2021년 19.8%에서 2025년 99.4%로

[4] 카니 캐나다 총리(2026)는 다보스 세계경제포럼 연설에서 현 국면을 "전환이 아닌 단절(rupture, not transition)"로 규정하며, 강대국들이 "경제적 통합을 무기로, 관세를 지렛대로, 금융 인프라를 강제 수단으로, 공급망을 취약점으로" 활용하기 시작하였다고 진단한 바 있다.

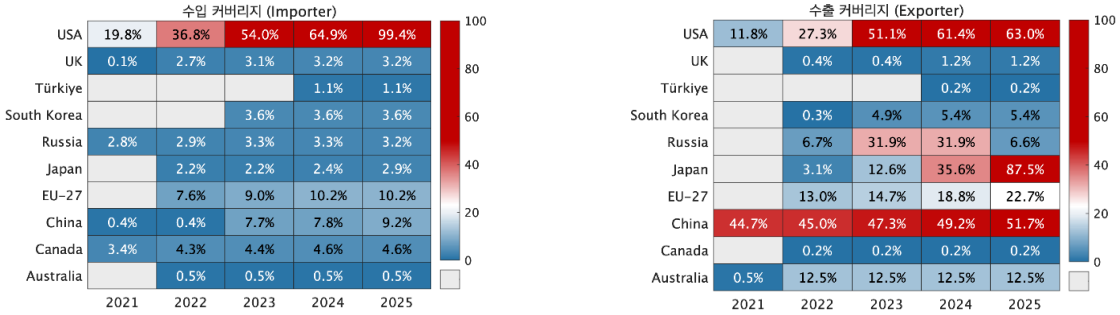
[5] 미국 바이든 정부의 경우 중국에 대한 기술통제를 "Small Yard, High Fence"(대상은 좁게, 그렇지만 그 영역은 강하게 차단, 전 국가안보보좌관 Jake Sullivan의 2023년 Brookings 연설) 개념으로 공식화했다.

[6] Entity List는 미국 상무부 산업안보국(BIS)이 국가안보·외교정책상 우려가 있다고 판단한 외국 기업·기관·개인을 지정하는 수출통제 목록이다. 동 목록에 등재된 기업은 미국산 기술·부품·소프트웨어를 수입하기 위해 별도의 허가를 취득해야 하며, 사실상 대부분의 수출이 거부되어 공급망에서 배제되는 효과를 갖는다.

크게 늘어났다. **미·중 양국이 안보를 명분으로 수출입 통제를 경쟁적으로 확대하는 구조는 글로벌 공급망의 불확실성을 증폭시키는 요인이 되고 있다.**[7]

미·중 양국이 안보를 명분으로 수출입 통제를 경쟁적으로 확대

[그림 13] 국가안보 관련 수출입 제한 조치 비중



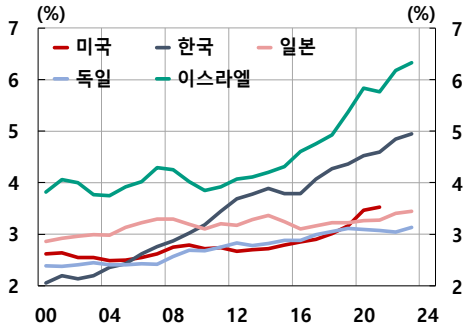
자료: Global Trade Alert

특징: ❷ 핵심기술 및 전략자산[8] 경쟁

10. 경제안보 패러다임 하에서 반도체·AI·양자컴퓨팅 등 첨단 기술이 국가안보와 기술패권을 좌우하는 전략자산으로 격상됨에 따라, 과거 산업 경쟁력의 관점에서 인식되던 기술 개발이 이제는 국가 생존 전략의 핵심으로 재정립되고 있다. 미국·한국·일본·독일·이스라엘 등 주요 기술 선도국의 GDP 대비 R&D 투자 비중이 지속적으로 상승하고 있다.[그림 14] 글로벌 산업정책 시행 건수 역시 주요국을 중심으로 빠르게 증가하고 있어,[그림 15] 전략산업 육성을 위한 국가 개입이 확대되고 있음을 보여준다.

주요국의 R&D 투자가 확대

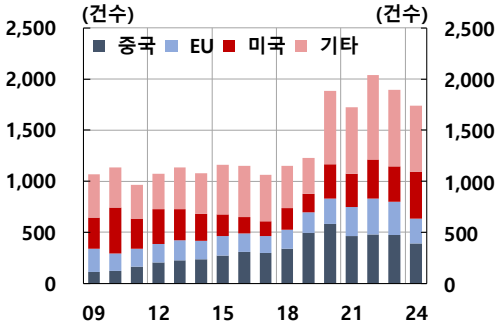
[그림 14] 주요국 GDP 대비 R&D 비중



자료: OECD

전략산업 육성을 위한 국가 개입 확대

[그림 15] 글로벌 산업정책 시행 건수



자료: Global Trade Alert

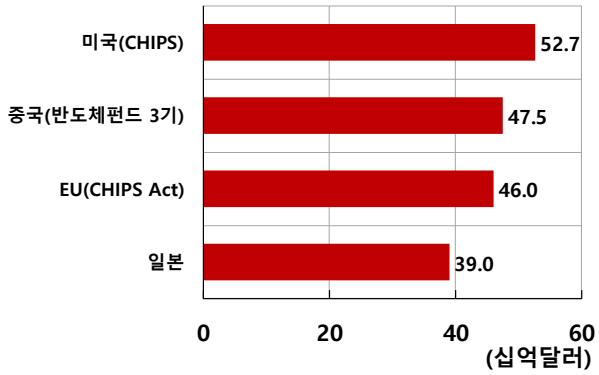
[7] 미국은 바이든 정부의 반도체법(CHIPS Act)·수출관리규정(EAR) 개정을 통한 대중 첨단기술 수출통제 강화에 더해, 트럼프 2기 행정부 들어 국가안보를 명분으로 광범위하게 관세를 발동하고 있다. 중국은 핵심 소재·광물에 대한 수출통제 범위를 반도체·배터리 범주(갈륨·게르마늄·흑연·희토류)에서 디스플레이·태양광·방산 범주(인듐·안티몬·비스무트 등)로 단계적으로 확대하며 GVC 상단 공급자라는 위치를 안보적 레버리지로 적극 활용하고 있다.

[8] 바이든 행정명령 14017호에 따른 100일 검토 보고서는 ① 반도체 제조·패키징, ② 전기자동차·2차 전지, ③ 주요 광물·원자재, ④ 핵심 의약품·원료 등 네 개 공급망을 핵심 안보 취약 분야로 명시하고 미국 내 제조 역량 제고를 해법으로 제시하였다.

11. 핵심기술 확보 경쟁은 특히 반도체 산업에서 두드러지게 나타나고 있으며, 주요국의 대규모 보조금·세제 지원[그림 16]이 실물 투자 확대와 산업 재편으로 이어지고 있다. 미국은 CHIPS Act527억 달러와 IRA3,690억 달러 시행 이후 미국내 반도체 관련 건설투자가 급증[그림 17]하고 TSMC·삼성·인텔 등 글로벌 기업들의 미국 현지 공장 건설이 본격화되었다. EU는 EU CHIPS Act460억 달러를 통해 반도체 생산 점유율 20% 달성을 추진하고 있으며, 중국은 반도체 빅펀드 3기475억 달러를 포함해 누적 약 136조원 규모의 재정을 투입하며 반도체 자립 생태계 구축에 박차를 가하고 있다. 일본 역시 TSMC 구마모토 공장 유치에 보조금을 지원하는 등 반도체 산업 부활 전략을 본격화하고 있다.[9]

반도체 산업을 중심으로 기술 경쟁

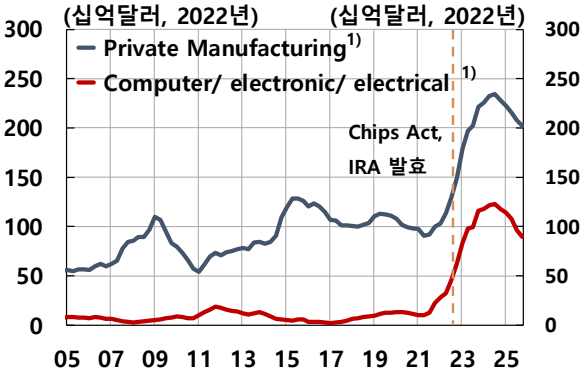
[그림 16] 주요국 반도체 산업 지원 규모[1)]



주: 1) 미국 CHIPS Act는 22~26년 보조금, EU CHIPS Act는 23~30년 보조금, 일본은 경제안전보장추진법(2022) 및 반도체·디지털산업전략 보조금
자료: 미국 상무부, 유럽집행위원회, 중국 재정부, 일본 경제산업성

미국 내 반도체 관련 건설투자 급증

[그림 17] 미국 내 건설투자



주: 1) PPI for Intermediate Demand Materials and Components for Construction을 이용하여 실질화
자료: U.S. Census Bureau, Bureau of Labor Statistics

12. 우리나라도 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하여 반도체·AI를 핵심 국가전략산업으로 육성하고자 다각도로 노력하고 있다. 반도체 분야에서는 K칩스법조세특례제한법 개정안을 통해 시설투자 세액공제율을 상향조정하였고, 반도체 메가 클러스터 조성 계획을 수립하였으며, 「반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법」 2026.1월 본회의 통과을 통해 반도체 산업 전 공급망을 체계적으로 지원하기 위한 제도적 기반을 마련하였다. AI 분야에서도 인공지능기본법 시행2026년, 국가인공지능전략위원회 출범2025년, GPU 확충 및 AI 고속도로 구축 추진, AI 예산 확대 등 인프라·제도 측면의 지원을 강화하고 있다.

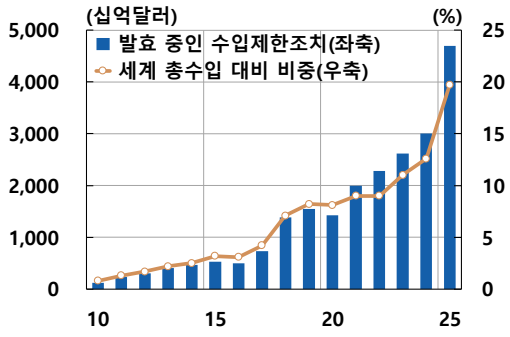
[9] 자세한 내용은 '[BOX 1] 주요국의 경제안보 핵심 산업정책'을 참조하기 바란다.

특징: ❸ 보호무역주의 확산

13. 경제안보 패러다임의 또 다른 단면은 자유무역 기조가 쇠퇴하고 자국 산업을 보호하기 위한 보호무역주의가 전세계적으로 확산되고 있다는 점이다. 과거의 보호무역이 주로 개발도상국이나 특정 사양 산업을 보호하기 위한 예외적 조치였다면 현재는 주요국들이 앞장서서 무역 장벽을 높이는 조치를 경쟁적으로 도입하고 있다. 2010년 이후 누적된 수입제한조치의 대상 규모는 지속적으로 증가해 2025년 기준 5조 달러에 육박하고 있다.[그림 18] 이는 세계 총수입의 약 20%에 달하는 수준으로 자유무역의 근간이 흔들리고 있음을 시사한다.

전세계 수입제한조치 누적 규모 확대

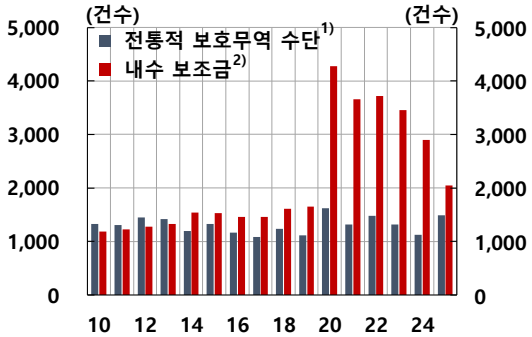
[그림 18] 전세계 수입제한조치[1)2)]



주: 1) 2009년 이후에 도입되어 2025년에도 유효한 수입제한조치(관세, 수입쿼터 등)의 적용을 받는 무역규모 합산, 무역구제조치는 제외
2) 2025년은 10월 기준
자료: WTO

보호무역 수단으로 비관세 산업지원 조치 도입 증가

[그림 19] 전세계 보호무역 수단



주: 1) 수입관세, 무역구제조치, 수입쿼터, 수출보조금 등
2) 생산보조금, 정책금융, 세금감면 등
자료: Global Trade Alert

14. 보호무역 수단으로는 외국 기업의 시장접근을 직접 제한하는 전통적 수입제한조치보다 생산보조금, 정책금융, 세제지원 등 자국 기업의 가격경쟁력을 높이는 비관세 산업지원 정책이 크게 늘어나고 있다.[그림 19] 관세, 수입쿼터, 무역구제조치 등과 같은 전통적 수입제한 조치의 도입 건수는 최근 10여 년간 큰 변화가 없는 반면, 비관세 산업지원 조치는 2020년 이후 크게 증가하였다.[10] 후자의 경우 형식상 산업육성 정책이지만 실질적으로는 외국 기업의 경쟁력을 약화시키고 시장 진입을 제약하는 효과를 수반한다.

15. 보조금 정책은 현지조달 비율 등 지원 요건 강화를 통해 글로벌 기업의 생산거점 이전을 강제하는 수단으로도 활용되고 있다. 미국 IRA는 세액공제 조건으로 북미 최종 조립, 배터리 부품의 북미 생산 비율 준수 등을 규정하고 있으며, CHIPS Act 역시 보조금 수혜 기업의 중국 내 첨단 반도체 생산능력 확대를 제한하는 조건을

[10] 2025년 들어서는 미국의 고율 관세 인상이 재확대되면서 전통적 수입제한과 비관세 산업지원이 병행되는 양상이 나타나고 있다.

부과하고 있다. EU 핵심원자재법CRMA은 단일 제3국에 대한 전략원자재 의존도를 65% 이하로 제한하고 있다.

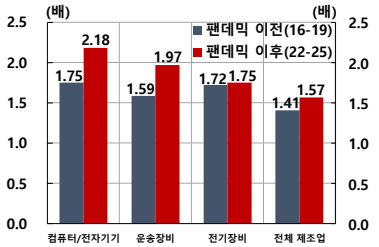
특징: ❹ 복원력 및 안보 중심의 공급망 재편

16. 글로벌 기업의 투자 및 생산이 효율성 위주에서 공급망 안정성과 지정학적 리스크 관리도 중시하는 방식으로 전환되고 있다. 과거에는 설비투자 결정시 비용 절감과 생산 효율성 제고 측면을 주로 고려하였으나, 최근에는 시장성뿐만 아니라 공급망 안정성과 지정학적 리스크도 주요하게 고려하고 있다. 기업의 생산 방식도 재고 보유 비용을 최소화하는 '즉시 생산just-in-time'에서 공급 차질 등에 대비해 일정 수준의 안전 재고를 확보하는 '예방적 재고 운영just-in-case'으로 전환되고 있다.[그림 20] S&P 500 기업의 실적발표에서 탈세계화, 리쇼어링 등 공급망 분절화 관련 언급이 2020년 이후 급격히 증가하고 있어,[그림 21] 공급망 복원력 확보가 기업의 핵심 경영 전략으로 자리 잡고 있음을 시사한다.

17. 이러한 기업의 행태 변화는 생산거점의 물리적 재배치로 이어지고 있다. 글로벌 기업들은 효율성 중심의 단일 공급망 구조에서 탈피하여, 프렌드쇼어링[11], 니어쇼어링[12] 등을 통해 지정학적 리스크를 분산하고 공급망 복원력을 높이는 방향으로 생산거점을 다변화하고 있다. 이러한 전략 전환은 각국 정부의 산업정책·보조금·수출통제와 맞물리며 글로벌 공급망 재편의 동력이 되고 있다.

안전 재고 확대

[그림 20] 미국 전략산업별 재고-출하 비율



자료: FRED

공급망 분절화 관련 논의 증가

[그림 21] 기업[1] 실적발표 중 분절화 키워드[2] 빈도 추이

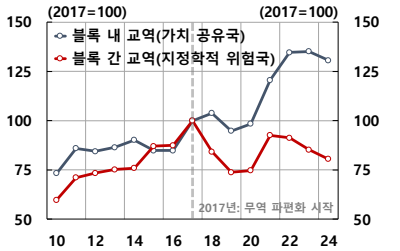


주: 1) S&P 500 기업 대상
2) deglobalization, reshoring, onshoring, nearshoring, friend-shoring, localization, regionalization 등

자료: Bloomberg

무역 블록화 양상 심화

[그림 22] 지정학적 거리에 따른 무역[1] 재편



주: 1) UN 총회 투표 성향을 기준으로 미국과의 지정학적 거리가 가장 가까운 그룹(상위 33%)과 먼 그룹(하위 33%)의 무역량을 비교

자료: UN Comtrade, Bailey et al.(2017)

11 지정학적 가치와 신뢰를 공유하는 동맹국·우호국을 중심으로 공급망을 재편하는 전략이다. 미국 재무부가 2022년 공식화한 개념으로, 적대국 또는 불안정 국가에 대한 공급망 의존을 줄이고 신뢰 가능한 파트너국과의 교역·투자를 우선시하는 것을 목표로 한다.

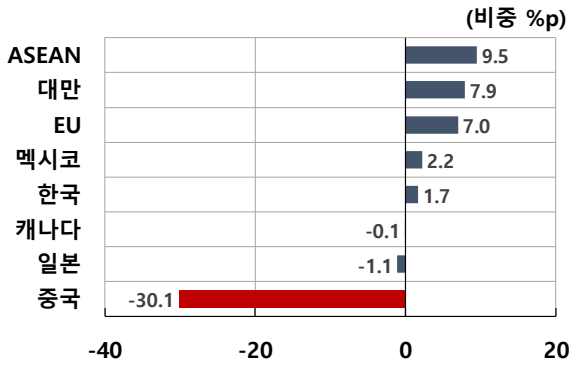
12 생산거점을 소비 시장 또는 본국과 지리적으로 인접한 국가로 이전하는 전략이다. 장거리 물류에 따른 공급망 취약성을 줄이고, 운송비용 절감 및 납기 단축 효과를 동시에 추구하는 것을 목적으로 하며, 미국 기업의 멕시코 생산거점 확대가 대표적 사례이다.

18. 국가간 교역의 축이 비용 효율성에서 지정학적 신뢰로 이동함에 따라 무역의 블록화가 본격화되고 있다.[그림 22] 2017년 이후 무역 파편화가 본격화되면서 미국과 지정학적으로 가까운 국가 간 교역은 확대된 반면, 거리가 먼 국가 간 교역은 감소하는 등 지정학적 거리에 따른 무역 블록화 양상이 뚜렷하다. 미국의 첨단기술제품ATP 수입 구조를 보면, 2024년 기준 중국의 비중이 2014년 대비 크게 감소한 반면, 아세안·대만·EU·멕시코·한국 등 우호국 및 인접국의 비중은 확대되었다.[그림 23]

19. 직접투자FDI에서도 안보 논리가 자본 배분을 좌우하는 프렌드쇼어링 등 구조적 변화가 나타났다.[그림 24] 글로벌 FDI는 전자기기, 자동차 등 전략산업 비중이 확대되는 가운데, 지정학적 가치를 공유하는 국가를 대상으로 한 투자 비중이 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 공급망 안정성과 안보 요인을 우선시하는 프렌드쇼어링 등 선택적 투자가 강화되고 있으며, 동 기조가 무역뿐 아니라 자본 흐름 전반으로 확산되고 있음을 의미한다.

미국 첨단기술제품 수입구조 변화

[그림 23] 미국 첨단기술제품 수입 내 주요국 비중 변화1)



주: 1) 2014년 대비 2024년 증감
자료: 한국무역협회(2025)

프렌드쇼어링 기조 확대

[그림 24] 글로벌 FDI 중 우호국1) 및 전략산업2) 비중 추이



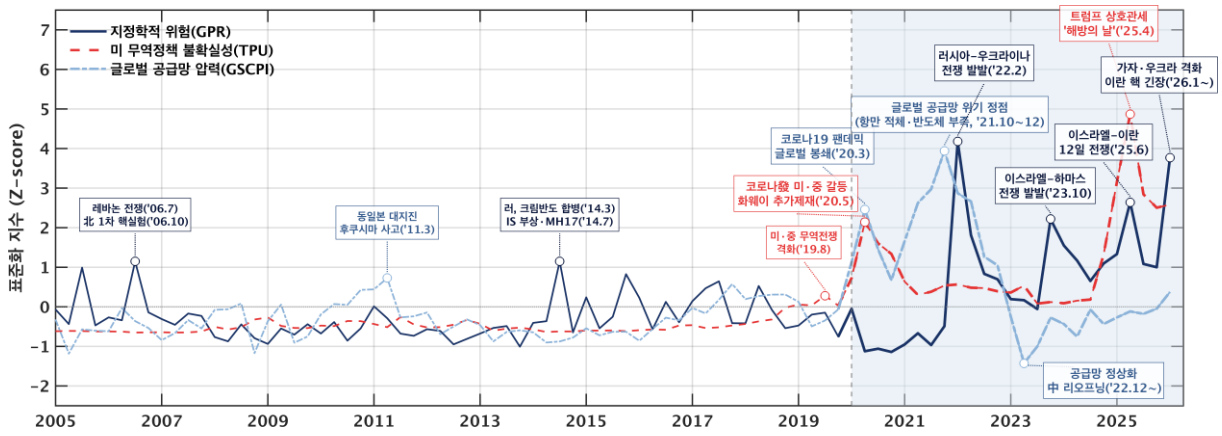
주: 1) UN 총회 투표 성향 등을 기준으로 우호국 분류(Bailey et al.(2017))
2) 전자기기, 자동차, 정보통신업 기준
자료: IMF, UNCTAD

20. 이러한 경제안보 패러다임의 부상은 ①지정학적 리스크GeoPolitical Risk Index, ②美 무역정책 불확실성Trade Policy Uncertainty Index, ③글로벌 공급망 압력Global Supply Chain Pressure Index 등 주요 지수의 움직임에서도 확인된다.[그림 25] 세 지수는 2020년을 기점으로 상호 강화되는 형태로 동시다발적으로 확대되어 왔다. GPR은 러시아·우크라이나 전쟁과 최근 중동사태 등 연이은 지정학적 갈등을 반영하며 추세적으로 상승하였다. TPU의 경우 미국의 자국 우선주의 산업정책 시행, 미·중 무역 갈등 확대 등으로 2020년 급등하였다가 낮아졌으며, 2025년 트럼프 2기 출범과 함께 역사적 고점 수준까지 재차 급등하였다. GSCPI 또한 팬데믹발 물류 차질·수출통제 강화·공급망 재편 등이 복합적으로 작용함에 따라 2021~2022년 중 역사적 고점을 기록하였으며, 이후 낮아졌다가 최근 지정학적 리스크 고조로 다시 높아지고 있다. 이러한 충격의 구조적

확대는 글로벌 기업과 각국 정부의 투자 결정 기준이 비용 절감·효율성 위주에서 공급망 안정성·전략산업 보호·안보 확보까지 포괄하도록 변화되는 배경이 되고 있다. **이하에서는 3가지 경제안보 충격의 영향을 중심으로 경제안보 패러다임 전환에 따른 투자의 구조적 변화를 분석한다.**

지정학적 리스크, 미 무역정책 불확실성, 글로벌 공급망 압력이 2020년 이후 동시다발적으로 확대

[그림 25] 경제안보 관련 충격[1)]



주: 1) 각 지표는 Z-score 표준화(평균 0, 표준편차 1)
자료: Caldara and Iacoviello(2022), Baker et al.(2016), FRBNY

3. 경제안보 패러다임하 우리나라 투자의 구조적 전환

❶ 설비투자 결정요인의 패러다임 전환: '효율성' 위주에서 '안보'까지 함께 고려

21. 우리나라 설비투자와 경기·교역 간의 동조관계가 약해진 배경으로는 주요국의 산업정책 시행과 진영 간 기술 경쟁 심화로 투자 결정 기준이 효율성에서 안보로 전환되고 있다는 점을 들 수 있다. 미국의 인플레이션 감축법IRA, 반도체법CHIPS Act 등과 같이 전략산업을 대상으로 한 주요국의 정책 지원이 확대되고, 진영 간 기술 경쟁이 심화됨에 따라, 기업의 투자 결정은 수익성뿐만 아니라 공급망 안정성과 지정학적 리스크 대응을 동시에 고려하는 방향으로 변화하고 있다.

22. 우리나라 전체 설비투자 증감률을 SVAR 모형[13]으로 요인분해한 결과에서 이러한 투자 패러다임 전환을 확인할 수 있다.[그림 26] 안보·글로벌 요인GPR·TPU·GSCPI·미국 장기금리의 기여 비중은 2020년 이전2001~2019년 평균 29.6%에서 2020년 이후2020~2026Q1 평균 43.9%로 약 14.3%p 확대된 반면, 시장·경기 요인자체 충격·수출·환율·가동률·회사채 금리의 비중은 70.4%에서 56.1%로 축소되었다. 특히 美 무역정책

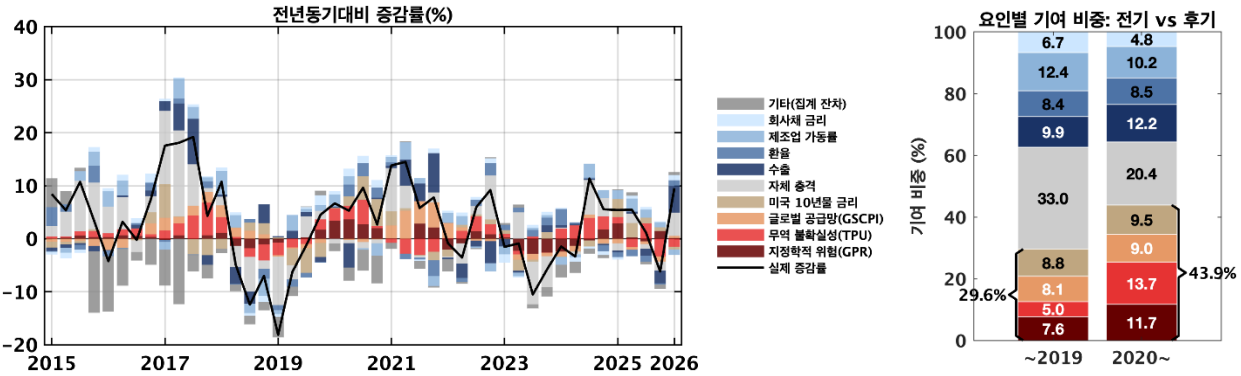
[13] 분기 시계열(GPR·TPU·GSCPI, 미국 10년물 금리, 수출, 환율, 제조업 가동률, 회사채 금리, 설비투자)을 활용해 콜레스키 분해 기반 재귀식별 SVAR을 추정하였다.

불확실성$_{TPU}$의 기여 비중이 5.0%에서 13.7%로 +8.7%p 확대되며 가장 큰 증가폭을 보였고, 지정학적 리스크$_{GPR}$도 7.6%에서 11.7%로 +4.0%p 상승하였다.

23. 시기별로 보면 **2017년** 반도체 슈퍼사이클 호황기에는 메모리 업황 자체 충격이 제조업 가동률 등 시장·경기 요인과 함께 설비투자 상방 압력으로 작용하였으나, **2019년** 미·중 무역분쟁 심화로 무역정책 불확실성이 하방 요인으로 부각되었다. **2020년** 팬데믹 국면에서는 통상 불확실성에 대응한 선제적 설비 도입[14]과 미 연준의 완화적 통화정책이 맞물리며 안보·글로벌 요인이 모두 상방 압력으로 작용하였고, **2021년**에는 글로벌 공급망 압력이 추가적 상방 요인으로 부상하였다. **2022년** 러우전쟁 이후로는 자동차·반도체 산업 설비투자가 지정학적 충격에 직접 노출되었다. **2024년**에는 AI·HBM 수요 급증에 따른 산업 자체 충격이 회복을 견인하였으나, **2025년** 트럼프 2기 출범 이후 상호관세 확대로 美 무역정책 불확실성$_{TPU}$이 하방 압력으로 작용하였다.

설비투자 결정요인이 '시장·경기' 위주에서 '안보·글로벌' 요인까지 포괄

[그림 26] 한국 설비투자 증감률 요인분해[1)]



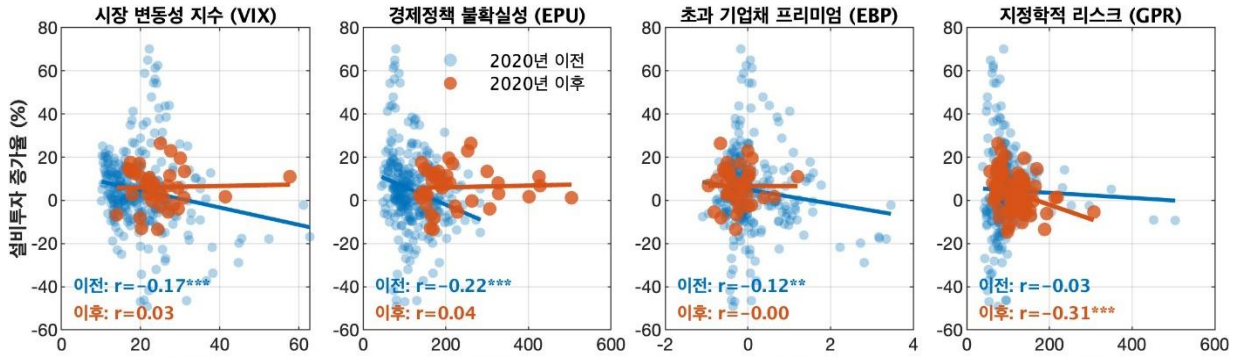
주: 1) 14개 세부 산업의 설비투자 증감률을 각각 SVAR 모형으로 요인분해한 후 산업별 가중치로 합산. 합산 결과와 실제 전체 증감률 간 차이는 집계 잔차로 처리하였으며, 기여 비중에서는 식별된 9개 요인의 상대 비중만 표시
자료: 국가데이터처, 저자 추정

24. 투자의 패러다임 전환은 설비투자와 주요 거시·금융 변수 간 상관관계의 변화에서도 확인된다.[그림 27] 우리나라 설비투자는 2020년 이전에는 시장 변동성$_{VIX}$, 경제정책 불확실성$_{EPU}$, 기업 신용스프레드$_{EBP}$ 등 전통적 거시·금융 지표와 유의한 음(−)의 상관관계를 보였으나, 최근 이러한 관계가 약화되고 지정학적 리스크$_{GPR}$와의 음(−)의 상관관계가 새롭게 부각되고 있다. 이는 기업의 투자 의사결정이 금융시장 변동성이나 실물경기 흐름보다 글로벌 공급망 불안과 국가 간 갈등 등 경제안보 관련 요인에 보다 민감하게 반응하는 구조로 전환되었음을 시사한다.

[14] 관세인상·공급 차질에 대비한 선제적 확보 유인이 작용하여, 공장·기계 등 대규모 고정설비와 달리 비가역성이 낮은 운송장비 등에 대한 설비투자는 확대되었다.

설비투자가 실물경기보다 안보관련 리스크에 유의하게 반응

[그림 27] 불확실성 및 금융지표와 설비투자의 구조적 관계 변화[1)]

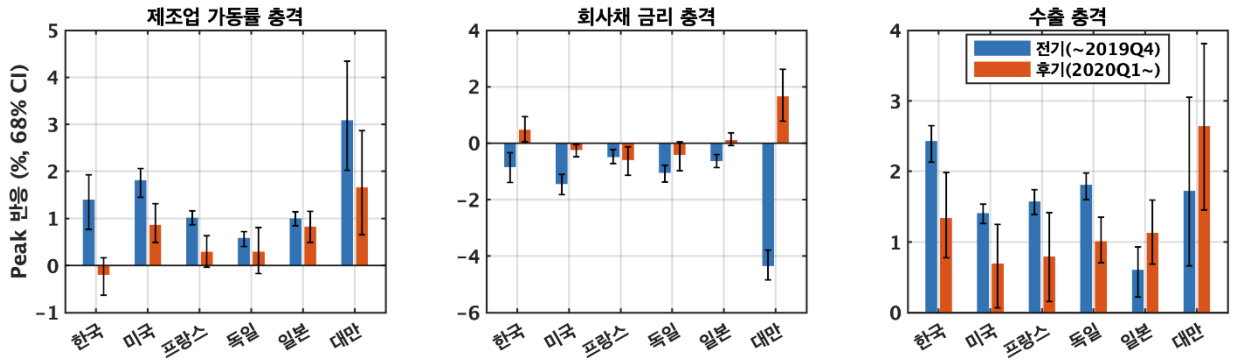


주: 1) *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 유의수준
자료: Chicago Board Options Exchange(CBOE), Baker, Bloom and Davis(2016), Gilchrist and Zakrajšek(2012), Caldara and Iacoviello(2022), 국가데이터처

25. 우리나라와 주요국에 대한 SVAR 충격반응 분석[15] 결과를 보면, 설비투자가 가동률·금리·수출 등 경기적 요인에 반응하는 경로가 2020년 이후 공통적으로 약화되고 있어 글로벌 차원에서 설비투자 결정 메커니즘에 구조적인 변화가 나타나고 있음을 시사한다.[그림 28] 한국·미국·프랑스·독일·일본·대만 등 6개국을 보면 2020년 이전에는 가동률 상승이 설비투자 확대로 이어지는 경기순응적 관계, 회사채 금리 상승이 투자를 위축시키는 음(−) 반응, 수출 확대가 설비투자를 견인하는 양(+) 연계가 공통적으로 관찰되었으나, 2020년 이후에는 세 경로 모두에서 이러한 관계가 대체로 약화되거나 더 이상 유의하게 나타나지 않고 있다.[16]

주요국 설비투자의 가동률·금리·수출 등 경기요인에 대한 반응이 약화

[그림 28] 충격별 주요국 설비투자 최대 반응 비교: 전기 대 후기[1)]



주: 1) 1~12분기 충격반응 중 최댓값을 막대로, 68% 신뢰구간을 에러바로 표시
자료: 저자 추산

[15] SVAR을 전기·후기 표본에 각각 추정하였으며, 충격반응함수의 신뢰구간은 부트스트랩으로 산출하였다.
[16] 특히 수출 충격의 경우 한국·미국·프랑스 등에서 양(+) 연계가 사라지고 독일·일본·대만에서는 그 강도가 약화되었는데, 이는 수출 증대가 국내 설비투자 확대로 이어지는 전통적 경로가 약화되는 가운데 한국 등에서는 해외 생산거점 투자 확대가 그 자리를 부분적으로 흡수하고 있음을 시사한다.

❷ 우리나라 주력 산업의 설비투자 결정요인 분석

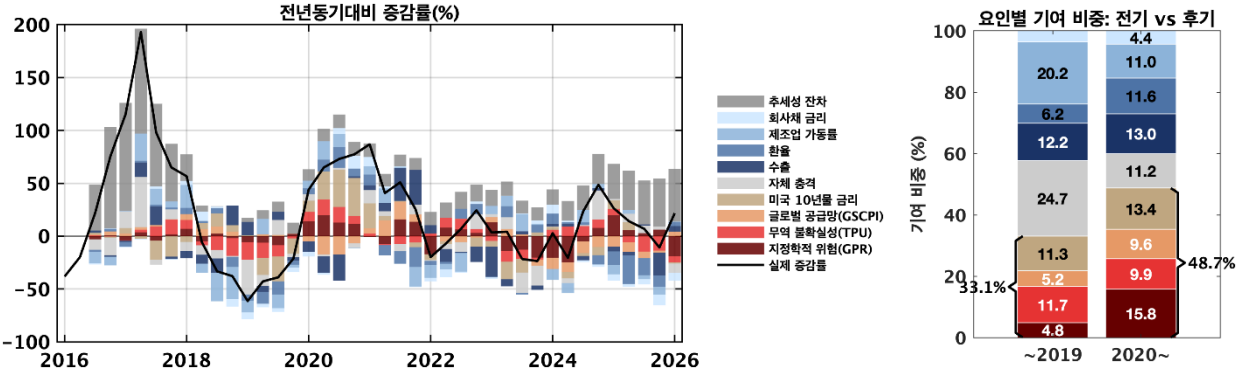
26. 우리나라 주력 산업인 반도체·자동차 제조업의 설비투자 변동요인을 SVAR 모형으로 분해해 보면, 두 산업 모두 투자 결정이 '시장·경기' 요인 위주에서 '안보·글로벌' 요인도 포괄하는 다층적 구조로 변하고 있는 것으로 나타났다.[그림 29]

27. 먼저 반도체 산업에 대한 요인분해 결과, 2016~2018년 기간 중에는 설비투자가 메모리 업황 사이클에 따라 움직이는 경기순응적 흐름을 보였다. 2017년 호황 국면에서는 제조업 가동률과 자체 요인이 상방으로 작용하며 설비투자를 견인한 반면, 2018년 다운사이클 국면에서는 동 요인들이 주된 하방 압력으로 전환되었다. 안보·통상 요인도 일부 기여하였으나, 주된 변동 요인은 메모리 사이클을 반영하는 자체 요인과 국내 가동률 등 전통적 실물 경기였다.

28. 그러나 2019년 이후 미·중 기술경쟁이 격화되고 주요국의 산업이 재편되는 과정을 거치며 반도체 설비투자의 결정 구조는 안보·글로벌 요인까지 포함하는 다층 구조로 확장되었다. 안보·글로벌 요인GPR·TPU·GSCPI·미국 장기금리의 기여 비중은 2016~2019년 평균 33.1%에서 2020년 이후 48.7%로 약 15.7%p 확대되며 시장·경기 요인 비중 51.3%에 근접하는 수준까지 상승하였다.[17]

반도체 제조업 설비투자 결정요인이 '시장·경기' 위주에서 '안보·글로벌' 요인까지 포괄

[그림 29] 반도체 제조업 설비투자 요인분해[1)]



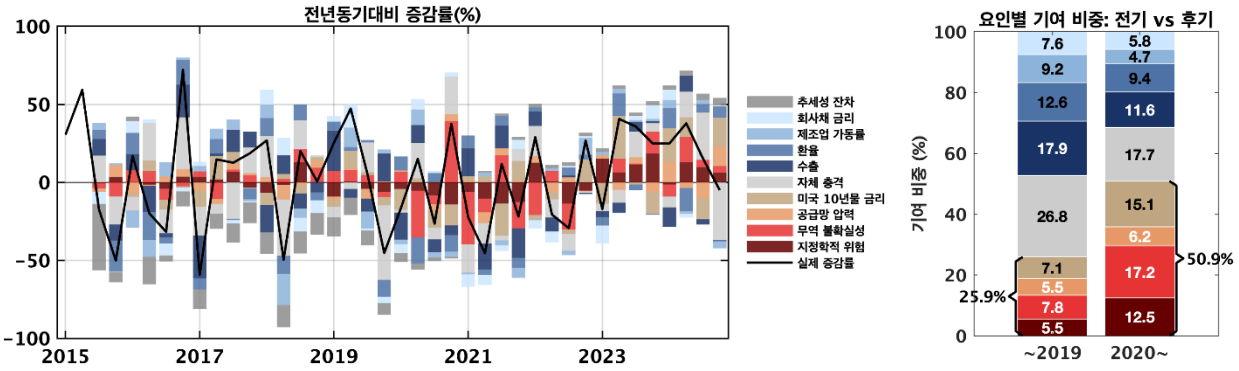
주: 1) SVAR 모형을 사용하여 반도체 제조용기계 설비투자 지수를 분석
자료: 국가데이터처, 저자 추정

[17] 시기별로 살펴보면, 2019년에는 미·중 무역분쟁에 따른 미국 무역정책 불확실성(TPU) 확대가 설비투자 주요 하방 요인으로 작용하였다. 이어 2020년에는 미 연준의 완화적 통화정책으로 설비투자가 큰 폭 확대되었으며, 2021년에는 반도체 부족 등 글로벌 공급망 압력 심화와 IT·반도체 수요 급증이 결합되며 설비투자가 상승세를 이어갔다. 2022년에는 러우전쟁에 따른 지정학적 리스크 고조, 연준 긴축 전환 등이 복합 작용하며 투자가 위축되었고, 2023년에는 이스라엘-하마스 전쟁 발발 등의 지정학적 요인이 하방 압력으로 작용하였다. 2024년에는 HBM 중심 AI 수요 및 CHIPS Act 기대로 자체 요인이 설비투자를 상방 견인하였다. 2025년에는 글로벌 통상 마찰과 대중 장비 수출통제 강화 가능성이 부각되면서 다시 위축되었고 2026년 1분기에는 중동 사태에 따른 지정학적 리스크가 설비투자 하방 압력으로 작용하는 모습이다.

29. 자동차운송장비 제조업의 경우에도, 투자 결정이 '시장·경기' 위주에서 안보·글로벌 요인까지 포함하는 양상이 나타났다.[그림 30] 요인분해 결과 안보·글로벌 요인GPR·TPU·GSCPI·미국 장기금리의 기여 비중은 2015~2019년 평균 25.9%에서 2020~2024년 평균 50.9%로 24.9%p 확대된 반면, 가동률·수출·환율 등 시장·경기 요인의 비중은 동기간 74.1%에서 49.1%로 축소되었다.[18]

운송장비 제조업 설비투자 결정요인이 '시장·경기' 위주에서 '안보·글로벌' 요인까지 포괄

[그림 30] 운송장비 제조업 설비투자 요인분해[1)]



주: 1) 국민계정상 운송장비 제조업의 연간 설비투자 규모를 국내 완성차 대표기업의 '유형자산 취득' 자료를 활용하여 분기별로 환산하였으며, SVAR 모형을 추정
자료: FnGuide, 한국은행, 저자 추정

❸ 해외직접투자 확대: 경제안보 요인에 따른 전략적 자본 재배치

30. 최근 추세적으로 늘어나고 있는 우리 기업의 해외직접투자에도 경제안보 요인이 크게 작용하고 있다. 과거의 해외 진출이 주로 인건비 절감이나 신흥국 시장 개척을 위한 '효율성 추구형'이었다면, 최근의 해외직접투자는 주요국의 공급망 재편 압박과 기술패권 경쟁에 대응하기 위한 '안보 지향적' 성격이 짙다.[19] 이는 단순한 시장 추구를 넘어 보조금 수혜, 비관세 장벽 우회, 첨단 기술 생태계 접근 등 복합적 목적이 반영된 결과로 해석된다.

---

[18] 시기별로 보면, 2015~2018년 기간 중 설비투자는 대체로 신차 출시 주기와 글로벌 생산능력 확대 추세의 영향을 크게 받는 경기순응적 흐름을 나타내었다. 특히 2016년 중에는 기업의 투자 의지를 반영하는 자체 충격과 수출 경기 등이 상방 요인으로 작용하며 설비투자를 견인하는 등 자본지출이 전통적 실물 요인에 의해 주로 결정되었다. 그러나 2019년 미·중 무역분쟁 심화로 무역정책 불확실성(TPU)이 자동차 설비투자에 영향을 미치기 시작하고, 2020년 코로나19 확산과 결합되며 무역정책 불확실성이 확대되고 이에 따른 하방 압력도 커졌다. 이후 2021년에는 글로벌 공급망 병목과 차량용 반도체 부족이 겹치며 무역정책 불확실성이 동시에 하방 압력으로 작용하는 등 안보·글로벌 요인이 자동차 설비투자를 크게 위축시켰다. 2022년에는 러우전쟁 발발로 지정학적 리스크가 역사적 고점에 도달하게 되고 동년 3분기에는 무역정책 불확실성도 가세하여 함께 하방 압력으로 작용하는 등 누적된 안보·통상 충격이 설비투자의 하방 요인으로 크게 작용하였다. 2023년 이후에는 미국 IRA·CHIPS Act 등 주요 산업정책이 본격 시행됨에 따라 그간 누적되었던 정책 불확실성이 상당 부분 해소되고 안보·통상 충격의 영향이 상방으로 전환되었다.

[19] 미국의 IRA·반도체법(CHIPS Act) 시행 이후 우리 기업의 대미 직접투자는 구조적인 증가세를 이어가고 있으며, 2025년 기준 미국은 한국 해외직접투자의 최대 단일 투자처(약 253억 달러)로 부상하였다.

31. 특히 미국 산업정책의 변화는 한국 주력산업 기업들의 대미 투자 의사결정에 보다 직접적인 영향을 미치고 있다.[표 1] 우리나라 주요 반도체 제조기업들은 CHIPS Act 시행 이후 미국 내 반도체 생산·후공정 시설 투자를 대폭 확대하였고, 주요 배터리 제조기업들은 IRA의 첨단제조세액공제AMPC와 전기차 구매 보조금 수혜를 늘리기 위해 합작·단독 공장 건설을 빠르게 진행하였다. 특히 트럼프 2기 행정부 들어 시행된 OBBBAOne Big Beautiful Bill Act로 전기차 구매 보조금이 폐지되자 일부 배터리 합작 투자가 해산·재편 수순을 밟게 되는 등 미국 산업정책 변화가 우리나라 기업의 투자 의사결정에 즉각적으로 영향을 주고 있다.

한국 기업의 투자 시점·규모는 미국 산업정책에 즉각적으로 반응

[표 1] 미국 산업정책 이후 한국 주요 기업의 투자 결정 사례

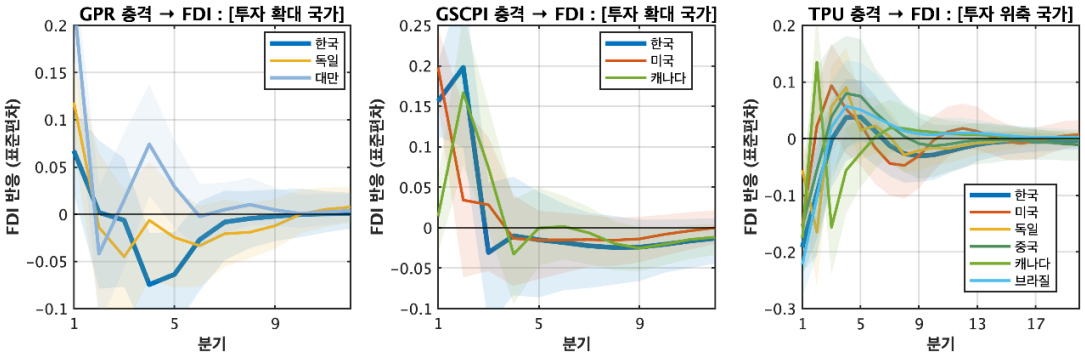
기업명	결정 시기	투자 규모 및 방향	투자 결정 동인
삼성전자	2021년 발표 → 2024년 재조정	170억 달러 → 370억 달러 (보조금 47.5억 달러)	CHIPS Act 도입 이후 투자 규모 확대 (텍사스 테일러 파운드리)
SK하이닉스	2024년 발표	38.7억 달러 (보조금 4.58억, 대출 5억 달러)	CHIPS Act 도입 이후 투자 발표 (인디애나 HBM 패키징 공장)
삼성SDI	2022년 발표	25억 달러 (합작 공장 착공·가동 조기 시행)	IRA 수혜를 극대화하기 위한 스텔란티스 합작 1공장 착공·가동 조기 시행
LG에너지솔루션	2022년 발표 → 2024년 재조정	1.7조원 → 7.2조원	IRA 시행 후 북미 수요 확대에 대응한 투자 확대(애리조나 단독 공장)
SK온	2025년 발표	합작법인(블루오벌SK) 해산 합의	OBBBA 시행에 따른 IRA 전기차 보조금 폐지

자료: 각사 발표

32. SVAR 모형을 활용한 충격반응 분석 결과, 우리나라 해외직접투자FDI에 자본의 대외 전환, 공급망 상단 입지 효과 등이 나타나고 있어, 경제안보 패러다임에 따른 전략적 투자의 성격이 강화된 것으로 보인다.[그림 31] 지정학적 리스크GPR 충격 발생 시 우리나라 FDI는 독일이나 대만과 같이 즉각적으로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 국내 설비투자가 위축<참고> 경제안보 충격의 설비투자 파급효과 참조되는 가운데 나타나는 반응이라는 점에서 '자본의 대외 전환' 패턴으로 해석된다. 글로벌 공급망 압력GSCPI 충격에 대해서는 우리나라 FDI와 국내 설비투자<참고> 경제안보 충격의 설비투자 파급효과 참조가 동반 확대되었으며, 이는 글로벌 밸류체인 상단에 위치한 특성에 기인하는 것으로 추정된다. 반면 美 무역정책 불확실성TPU 충격에 대해서는 여타 주요국들과 마찬가지로 우리나라 FDI가 지속적으로 감소하는 모습이 뚜렷하다. 이는 관세 인상·수출통제 등 정책 불확실성이 확대될 경우 비가역적 비용을 수반하는 해외 생산거점 투자 결정 자체가 유보·축소되기 때문으로 해석된다.

해외직접투자는 지정학적 리스크 및 글로벌 공급망 압력에는 증가, 무역불확실성 충격에는 감소 반응

[그림 31] 한국 해외직접투자: 3대 경제안보 충격 반응

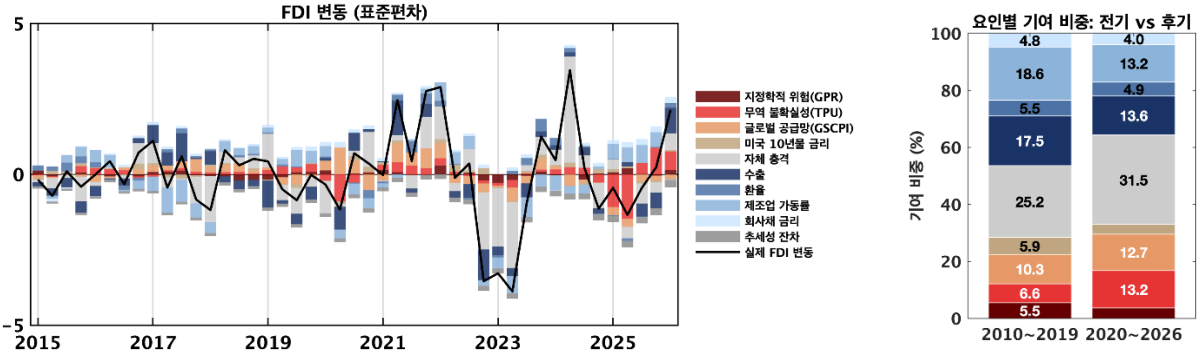


주: 1) SVAR 모형의 충격반응 추정 결과이며, 음영은 부트스트랩(Bootstrap)을 적용한 68% 신뢰구간
자료: 저자 추정

33. 해외직접투자 변동의 요인분해 결과에서도 경제안보 요인들의 영향이 커지고 있는 점이 확인된다.[그림 32] 2020년 이후 자체 충격31.5%과 글로벌 공급망 압력12.7%· 美 무역정책 불확실성13.2%이 주된 FDI 변동 요인으로 작용하는 가운데, 안보·글로벌 요인의 기여 비중은 2010~2019년 평균 28.4%에서 2020~2026년 평균 32.9%로 확대된 것으로 나타났다.[20]

한국 해외직접투자 결정요인으로 글로벌 공급망 압력과 통상 리스크 요인의 비중이 확대

[그림 32] 한국 해외직접투자 요인분해[1)2)3)]



주: 1) 국제수지 기준 해외직접투자(FDI, 백만달러)는 분기별 변동성이 매우 크므로 전년동기차분 시계열을 표준화(평균 0, 표준편차 1)한 후 9변수 SVAR 모형으로 요인분해
2) 회색 막대 "추세성 잔차"는 SVAR 모형의 결정론적 추세 및 초기조건 효과에서 비롯되는 비식별 변동분
3) y축 단위는 표준편차
자료: 한국은행, 저자 추정

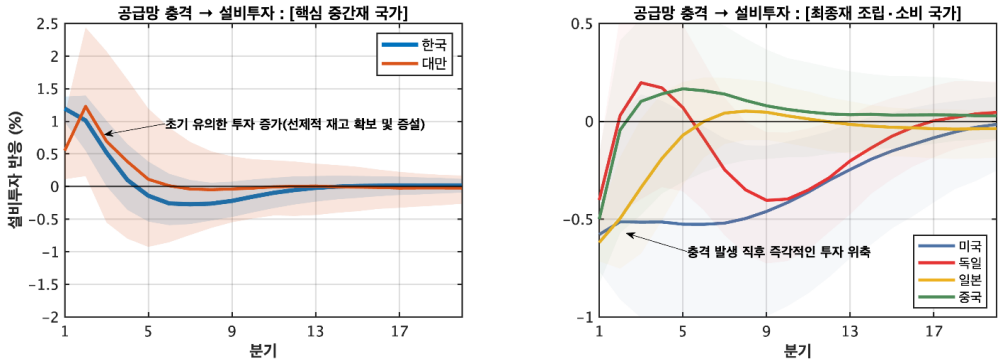
[20] 시기별로 살펴보면 2015~2019년 기간 중에는 수출·가동률 등 거시·산업 요인이 변동을 주도하는 가운데 안보·통상 요인의 기여는 제한적이었으나, 2020년 코로나19발 글로벌 공급망 교란을 계기로 글로벌 공급망 압력(GSCPI)이 FDI의 상방 요인으로 부상하였다. 2021년에는 공급망 압력·수출 호조·자체 요인 등이 증가 요인으로 작용하였다. 2022년 4분기와 2023년 중에는 글로벌 수요 위축과 함께 산업 자체 요인이 하방 압력으로 크게 작용하였으며, 2025년 들어서는 미국발 관세 충격으로 美 무역정책 불확실성(TPU)이 FDI에 대한 하방 압력으로 작용하였다.

<참고> 경제안보 충격의 설비투자 파급 효과

1 [글로벌 공급망 압력] 글로벌 밸류체인 상단에 위치한 우리나라는 글로벌 공급망 충격 발생시 설비투자가 오히려 확대되는 특징적 반응을 보인다. 이는 반도체·배터리 등 핵심 중간재를 공급하는 GVC 상단$_{Upstream}$에 위치한 한국과 대만의 경우, 공급망 교란 시 최종재 생산 기업들의 선제적 주문 확대에 대응하여 생산능력을 확충시키는 투자가 늘어나기 때문이다.[21] **반면, 미국·독일·일본·중국 등 최종재 생산 비중이 높은 GVC 하단$_{Downstream}$ 국가에서는 공급망 충격 발생 직후 설비투자가 위축되는 상반된 반응이 나타난다.**[22] 이는 핵심 중간재 공급 차질이 생산 공정의 병목으로 이어지면서 기존 설비의 가동률이 저하되고, 이에 따라 기업들이 신규 투자를 보류하거나 축소하는 데 기인한다.[23]

공급망 충격은 핵심중간재 상단 국가의 설비투자에는 증가요인이나 최종재 조립 국가에는 하방 요인

[그림 ⅰ] 글로벌 공급망 충격 발생에 따른 각국 설비투자 반응[1)]



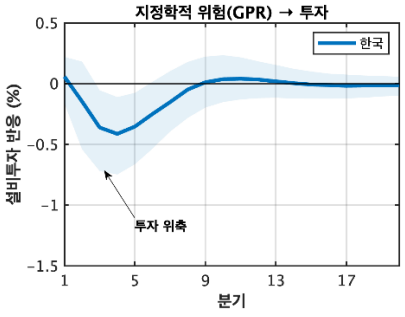
주: 1) SVAR 모형의 충격반응 추정 결과이며, 음영은 부트스트랩(Bootstrap)을 적용한 68% 신뢰구간
자료: 저자 추정

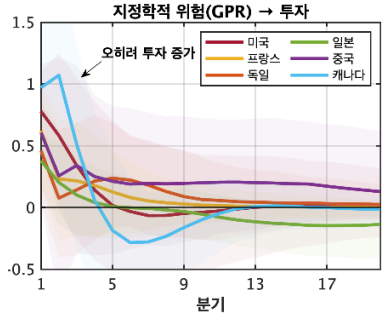
2 [지정학적 리스크] 우리나라는 지정학적 긴장 확대 시 설비투자가 위축되는 경향이 나타난다. 이는 한국이 주요 패권 경쟁 구도 속에서 높은 지정학적 노출도를 가진 특성으로 인해 지정학적 긴장 확대시 기업들이 투자 결정을 유보하는 경향이 강화되기 때문으로 해석된다.[24] **반면, 미국, 프랑스, 독일, 중국, 캐나다, 일본 등 주요 경제권에서는 동일한 지정학적 충격이 설비투자 확대 요인으로 작용하는 것으로 나타났다.** 이들 국가들은 지정학적 충격에 대응하여 반도체, 에너지, 핵심 광물 등 전략산업의 해외 의존도를 축소하고 자국 내 생산기반 확충을 위해 투자를 확대하는 경향을 보였다.[25] 이는 지정학적 긴장이 경제안보 강화 및 공급망 재편을 촉진하는 정책적 계기로 작용하며, 자국 중심의 투자 확대를 유도하고 있음을 시사한다.[26]

3 [무역정책 불확실성] 미국발 무역정책 불확실성(TPU) 충격은 우리나라를 포함한 대부분의 국가에서 설비투자를 위축시키는 하방 압력으로 작용한다. 한국·미국·독일·중국·멕시코 등 분석 대상국 대부분에서 충격 발생 초기 설비투자가 유의하게 위축되는 공통적 패턴이 관찰되었다.[27] 이는 관세 인상, 수출 통제 등 보호무역 조치에 대한 불확실성이 확대될 경우, 비가역적 비용을 수반하는 고정투자 결정이 유보·축소되는 실물옵션$_{real\ options}$ 효과가 강화되기 때문으로 해석된다.

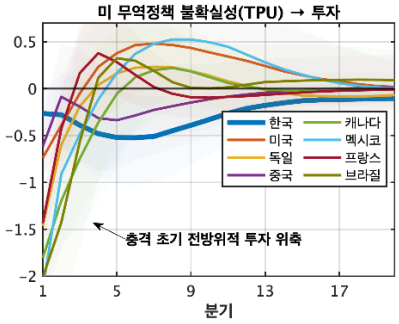
지정학적 리스크와 美 무역정책 불확실성 충격은 우리나라 설비투자를 위축

[그림 ii] 글로벌 지정학적 리스크 발생에 따른 각국 설비투자 반응[1)]





[그림 iii] 美 무역정책 불확실성 충격 시 각국 설비투자 반응[1)]



주: 1) SVAR 모형의 충격반응 추정 결과이며, 음영은 부트스트랩(Bootstrap)을 적용한 68% 신뢰구간
자료: 저자 추정

34. 경제안보 패러다임 전환과 맞물린 해외직접투자의 구조적 확대는 국내 거시경제에 부담으로 작용할 수 있다. 기업들이 창출한 수익이 국내 실물 설비로 재투자되지 않고 해외 생산거점 구축에 활용됨에 따라, 전통적인 '기업 수익−투자−고용·소득 창출'의 선순환 연결 고리가 약화되고 있다. 구체적으로 수출 증가에 따른 설비투자 확대 민감도는 완만한 하락 추세를 보이고 있으며,[그림 33] 투자가 유발하는 국내 부가가치도 2020년 이후 점진적으로 감소하는 흐름이 나타나고 있다.[그림 34] 다만 이는 자본의 해외 이전이 갖는 구조적 속성에 따른 불가피한 전환 비용의 성격이 강하여, 해외투자 수익의 국내 환류가 확대될수록 그 영향은 점차 완화될 것으로 보인다.

21 글로벌 공급망 마비로 반도체 품귀현상이 발생한 2021년 전후로 대만의 TSMC는 향후 3년간 1,000억 달러 규모의 설비투자 계획을 발표하였으며, 한국의 삼성전자와 SK하이닉스 역시 평택과 용인 등에 수십조원의 공장증설을 단행하였다.

22 우리나라, 대만과 같은 글로벌 밸류체인 상단 국가와 여타 하단 국가에 대한 분석 결과는 공급망 병목이 상단 국가의 과열 가능성과 채찍 효과를 유발할 수 있음을 지적한 BIS(2021)의 분석과도 일관성을 보인다.

23 같은 시기에 차량용 반도체를 구하지 못했던 독일의 폭스바겐, 미국의 포드, 일본의 토요타는 자동차 공장 가동을 수시로 중단해야 했으며, 이에 따라 자동차 섹터의 신규 설비투자는 급격히 하락하였다. 이처럼 글로벌 공급망 차질이 심화된 시기에는 자동차 산업을 중심으로 주요국의 생산 차질과 투자 둔화가 동시에 관찰된 바 있다.

24 글로벌 금융시장의 위험회피 성향 확대에 따른 자본 유출 압력도 투자 위축을 심화시키는 요인으로 함께 작용하는 것으로 보인다.

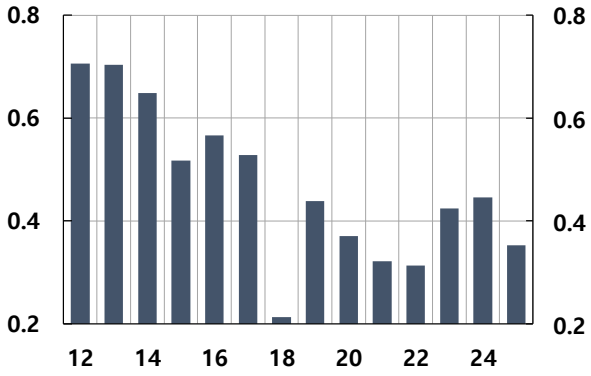
25 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽 주요국은 에너지 인프라 투자를 확대하였으며, 미국 역시 반도체법(CHIPS Act)과 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 첨단 제조 시설의 자국 내 유치를 이끌어냈다.

26 지정학적 분절화가 글로벌 자본을 대규모 내수시장 및 동맹국 내부로 재배치한다는 IMF(2023b)의 분석과, 지정학적 리스크의 투자 효과가 국가별 안보 노출도에 따라 비대칭적으로 나타난다는 Caldara and Iacoviello(2022)의 연구와 일치한다.

27 대미 수출 의존도가 높은 국가나 글로벌 공급망에서 핵심 역할을 수행하는 국가뿐 아니라, 무역정책을 시행하는 국가에서도 투자 위축이 나타나는 등 그 영향이 광범위하게 나타나는 특징을 보였다.

한국 설비투자 수출민감도는 지속적으로 하락

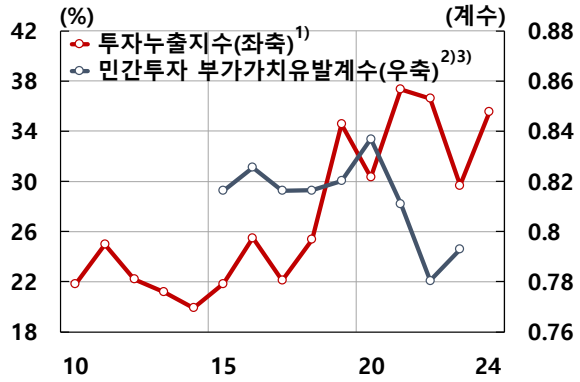
[그림 33] 설비투자의 수출민감도[1)]



주: 1) 8년 이동 구간에 대해 수출증가율과 설비투자율 간의 1차 선형회귀 추정 계수를 사용
자료: 한국수출입은행

투자의 누출 확대 및 부가가치 유발효과 약화

[그림 34] 투자 누출



주: 1) 해외직접투자액/(해외직접투자액+국내 설비투자액)
2) 민간투자 1원당 직·간접 유발 부가가치액
3) 15~19년은 2015년 실측표, 20~23년은 2020년 실측표 기준
자료: 한국은행, 한국수출입은행

35. 그러나 현재의 해외직접투자 확대를 단순히 자본의 유출로만 보기보다는 글로벌 기술 패권의 중심인 '이너서클Inner Circle'로 진입하기 위한 전략적 이동의 성격도 있음을 함께 감안할 필요가 있다. 기업들은 선진국 현지 대규모 투자를 통해 IRA·CHIPS Act 등 자국 우선주의 보조금 정책의 수혜를 확보하는 동시에, 높아지는 비관세 무역 장벽을 효과적으로 우회하고 있다. 나아가 첨단 산업의 핵심지에 직접 거점을 마련함으로써 글로벌 빅테크·선도 연구기관과의 물리적·기술적 격차를 좁히고, 차세대 기술 표준 경쟁에 직접 참여할 수 있는 레버리지를 확보한다는 이점이 있다.

36. 해외직접투자의 증가는 대외순자산 축적을 통해 국가 신인도 제고에 기여할 수 있다.[그림 35] 대외순자산이 GDP 대비 높은 수준으로 축적되면 국제 신용평가사들이 이를 국가적 부로 평가하게 되어 신용등급을 구조적으로 안정시키는 요인이 된다. 이는 정부의 국채 발행이나 기업의 해외 자본 조달 시 지불하는 가산금리를 낮추며 국가채무 관리와 자본 조달비용 측면에서 긍정적인 요인으로 작용한다.

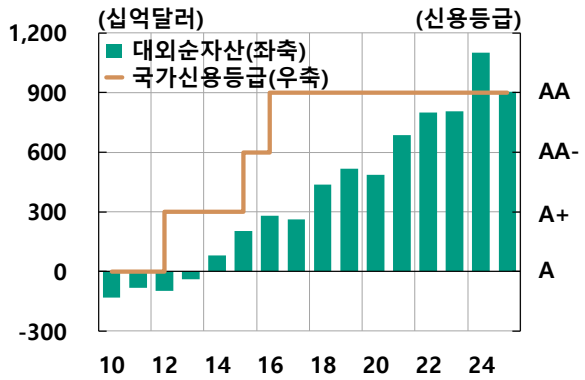
37. 나아가 해외직접투자의 확대는 인구고령화에 따른 저성장 국면에서[그림 36] **거시경제의 새로운 돌파구로 작용할 수 있다.** 급속한 고령화 등 인구구조 변화로 잠재성장률 둔화와 금리의 추세적 하락이 불가피한 상황[28]에서, 수익성이 낮아진 국내 실물경제에만 자본을 묶어두는 것은 우리 경제 전반의 자본 한계생산성 하락을 야기할 수 있다. 잉여 자본을 해외의 고성장 지역이나 전략적 첨단산업 기지로 이전하여 높은 글로벌 수익률을 확보하는 것은 합리적인 자원배분 전략이 될 수

[28] 중첩세대(OLG) 모형을 통해 분석한 향후 한국의 장기 실질이자율 경로는 고령화 등 인구구조 변화의 영향으로 구조적 하락 추세를 보일 것으로 추정된다.

있으며, 장기적으로 해외투자 수익의 본국 환류를 통해 국내 소비와 소득 기반을 뒷받침할 수 있다.

대외순자산 축적은 국가 신인도 제고에 기여

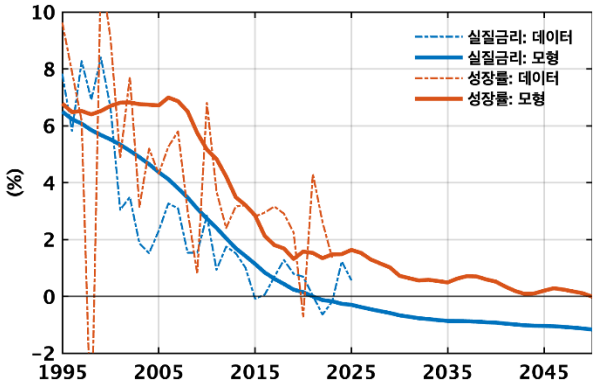
[그림 35] 한국 대외순자산과 국가신용등급



자료: 한국은행, S&P Global Ratings

인구고령화에 따른 저성장 및 저금리

[그림 36] 인구고령화에 따른 저성장 저금리[1)]



주: 1) 중첩세대모형을 활용하여 우리나라 저출산·고령화 효과를 반영한 실질 이자율 및 성장률 경로를 추산
자료: 저자 시산

4. 국내외 투자 흐름 변화의 거시적 영향

38. [글로벌 설비투자 확대] 글로벌 설비투자는 전략자산 경쟁에 따른 투자 확대, 안보 패러다임 강화에 따른 군비증강 등으로 향후에도 증가세를 지속할 것으로 예상된다. 진영 간 분절화가 심화되면서 각 진영 내에서 동일한 전략산업의 생산기반을 독자적으로 구축하려는 중복투자가 확대되고 있다.[29] 국가별로도 전략자산과 핵심기술을 둘러싼 경쟁이 격화되며 R&D 시설과 첨단 제조 인프라에 대한 중복투자 수요가 지속되고 있다. 아울러 안보 패러다임 강화에 따른 군비지출 확대도 방위산업의 설비투자를 확대시키는 요인으로 작용할 것이다.

39. [글로벌 물가 압력 증대] 공급망 안정성과 지정학적 리스크 관리 중심의 투자 및 생산운영 방식은 글로벌 중복투자 확대와 맞물려 공급 측면의 구조적인 글로벌 물가 압력 요인으로 작용할 소지가 있다.[그림 37] 안보를 위해 인건비가 비싼 선진국으로 생산기지를 옮기고 위기에 대비해 안전 재고를 쌓아두는 '예방적 재고 운영$_{just-in-case}$' 방식은 '즉시 생산$_{just-in-time}$' 방식[30]에 비해 생산 비용 증가를 초래한다. 여기에 더해 미·중 갈등 이후 제3국 우회수출 확대로 글로벌 밸류체인 단계가 길어짐에 따라,

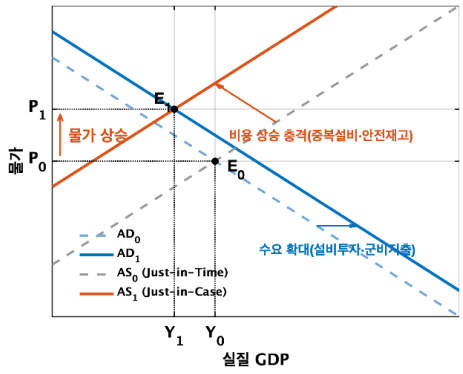
29 미국 동맹국 블록이 자체 반도체·배터리·핵심광물 공급망을 구축하는 한편 중국 역시 자립적 첨단산업 생태계 조성에 막대한 자본을 투입하면서 글로벌 차원의 생산능력이 이중·삼중으로 확충되고 있다.
30 과거 기업들은 인건비와 재료비가 가장 싼 곳에 공장을 짓고 '저스트 인 타임'으로 재고 비용을 최소화하여 전세계에 값싼 공산품을 공급하였다.

단계별 비용 누적이 생산기지 이전 비용과는 별개로 추가적인 비용 상방 압력으로 작용할 수 있다.[31]

40. [우리나라 본원소득 확대] 경상수지 구조가 상품수지 중심에서 본원소득수지의 비중이 점차 확대되는 방향으로 변화[그림 38]할 가능성이 있다.[32] 상품수지는 글로벌 경기 및 통상마찰에 민감하게 반응하는 반면, 누적된 해외자산 잔액으로부터 발생하는 본원소득배당·이자은 단기 경기변동에 대한 노출도가 상대적으로 낮아 경상수지 변동성을 완화하는 안정장치로 기능할 수 있다.[33] 이러한 구조 전환은 특히 인구 고령화와 잠재성장률 하락으로 국내 생산·수출 기반의 추세적 약화가 우려되는 국면에서 GNI를 보강하는 안정화 효과를 발휘할 수 있다. 다만 해외 자회사 이익의 본국 환류 비중이 낮아질 경우 이러한 효과가 약화될 소지가 있으며, 본원소득의 원천이 결국 우리 기업의 제조 경쟁력에 기반한다는 점에서, 이러한 구조 변화가 상품수지의 근간을 이루는 국내 제조·수출 기반의 약화로 귀결되지 않도록 유의할 필요가 있다.

글로벌 설비투자 확대 및 물가 압력 증대

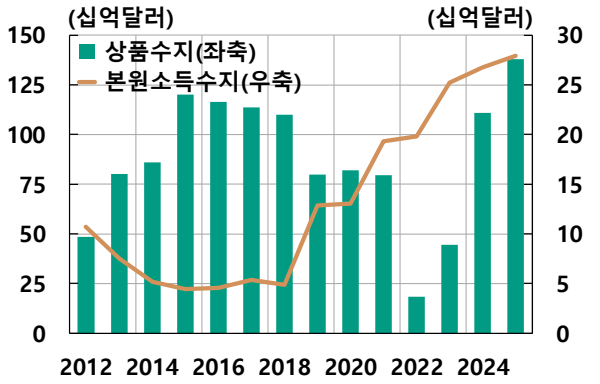
[그림 37] 글로벌 인플레이션



자료: 한국은행

본원소득수지는 지속적 증가세

[그림 38] 상품수지 변동성과 본원소득수지의 구조적 증가



자료: 한국은행

41. [우리나라 제조생태계 및 고용 조정] 생산기지의 해외 이전은 제조 생태계와 노동시장 전반에 구조적 변화를 가져올 가능성이 있다. 대기업의 양산 라인이 해외로 이전될 경우 국내 제조 생태계를 떠받쳐 온 중소 협력업체들의 일감과 투자가 위축되면서 제조업 전반의 일자리 창출 역량이 저하될 수 있다. 아울러 국내에 잔류한 생산기지들은 고비용

[31] Qiu, Shin and Zhang(2023)은 기업 수준 네트워크 데이터를 통해 미·중 공급망 사이에 아시아 제3국 기업이 개입(interposition)하면서 GVC 단계가 구조적으로 연장되었음을 실증하였다. 이러한 단계 연장은 비용 상승으로 이어지는데, Kim and Shin(2023)은 'time-to-build' 모형을 통해 단계별 재고·외상매출 누적으로 필요 운전자본이 GVC 길이의 제곱에 비례하여 증가함을 이론적으로 도출하였으며, Diakantoni et al.(2017)은 무역비용이 중간재의 여러 가공 노드를 통과하며 누적·증폭되는 '캐스케이드 효과'를 실증한 바 있다.

[32] 실제로 우리나라는 대외 순채권국으로 전환된 2014년 이후로 본원소득수지 흑자가 지속적으로 증가하여 왔다.

[33] 국제수지 발전단계론(Balance of Payments Stages Hypothesis)에 따르면 대외순자산이 충분히 누적된 성숙채권국(mature creditor) 단계에서는 무역수지가 균형 또는 적자로 전환되더라도 본원소득수지 흑자를 통해 경상수지 흑자가 유지되는 구조가 형성되며, 일본의 경우 2010년대 중반 이후 본원소득수지 흑자가 무역수지 적자를 충분히 상쇄하면서 경상수지 흑자 기조를 유지하는 mature creditor 단계의 전형적 경로를 보이고 있다.

구조에 대응하고 생산성을 유지하기 위해 인공지능AI과 로봇공학을 활용한 생산공정 자동화를 가속화할 것으로 예상된다. 자동화·무형자산 중심의 투자 확대는 국내 산업구조 고도화에 기여하는 측면이 있으나, 물리적 공장 건설에 비해 고용 유발효과가 낮다는 특징이 있다. 다만 우리 기업이 글로벌 가치사슬의 상위 단계로 도약하고 첨단 기술 생태계의 핵심에 직접 접근하는 전략적 이동은, 단기적으로 국내 투자·고용 측면의 전환 비용을 수반하더라도 장기적으로 우리 경제의 기술 경쟁력과 성장 잠재력을 강화하는 기반이 될 수 있다.

5. 정책적 시사점

❶ 경제안보를 투자 촉진의 레버리지로 활용

42. 경제안보 패러다임의 부상은 한국 경제에 위기이자 기회로, 우리나라는 GVC 상단 산업의 협상력을 활용하여 공급망 재편에 적극 대응할 필요가 있다. 반도체·배터리·소재 산업이 주요국의 전략적 파트너 위치를 차지하고 있는 점을 활용하여, 주요국 산업정책 설계 단계에서부터 한국 기업의 투자와 통상 협상을 연계하는 전략적 외교를 추진할 필요가 있다. 아울러 미국·일본·EU 등과의 반도체·배터리·양자컴퓨팅 분야 공동 R&D 협력을 확대하고, 핵심 우방국들과의 협의 채널을 통해 첨단기술·핵심광물 공급망 정보를 긴밀히 공유함으로써 '기술동맹 네트워크'를 강화해 나갈 필요가 있다. 이를 통해 지정학적 리스크가 확대될수록 한국의 전략적 가치가 높아지는 구조를 만들어 나가야 한다.

❷ 국내 투자 환경의 근본적 혁신: '잔류 투자'의 매력도 제고

43. 해외직접투자 확대에 따른 국내 투자가 공동화되는 것을 방지하기 위해서는 단순 세제·보조금 지원에서 나아가 규제 샌드박스 확대, 첨단산업 특화 클러스터 조성 등의 지원 및 제도개혁을 통해 기업들의 잔류 유인을 강화하여야 겠다. 일본이 1990년대 이후 생산거점 해외 이전 과정에서 핵심 제조 역량이 약화되며 장기 저성장을 경험한 사례를 감안할 때[34], 핵심 설비·공정의 단계적 유출은 협력업체 생태계 붕괴, 고숙련 인력 이탈, 기술 노하우 유출로 이어질 위험이 크다. 따라서 반도체·배터리 등 전략산업에 대해서는 주요국 수준의 지원 체계를 마련하되, 핵심 제조공정의 국내 기반 유지를 정책 지원의 핵심 평가 기준으로 반영할 필요가 있다. 아울러 반도체특별법2026년 클러스터 지정 제도를 활용해 소재·부품·장비 협력 생태계의 국내 집적을 강화해야 한다.

[34] BOK 이슈노트 제2025-14호,『일본경제로부터 되새겨볼 교훈』을 참고하기 바란다.

❸ 제조업 경쟁력 기반 위의 무형자산 역량 강화

44. 한국의 반도체·배터리·소재 분야 경쟁력은 수십 년간 제조 현장에서 축적된 공정 노하우와 R&D 역량에 뿌리를 두고 있다. 따라서 무형자산 투자는 제조업을 대체하기보다 제조 기반을 강화하는 방향으로 설계될 필요가 있다. 구체적인 방안으로 핵심 공정에 AI·디지털 기술을 접목한 스마트 제조 고도화, 공정 혁신과 연계된 R&D 투자 확대, 소재·부품·장비 국산화 심화를 들 수 있다. 아울러 제조업의 지식집약화가 진전될수록 고숙련 인재 확보가 산업 경쟁력의 핵심 요소가 되는 만큼, 반도체·AI·첨단소재 분야 석·박사급 인력 양성 확대, 글로벌 인재 유치, 국내 인재의 해외 유출 방지를 위한 인센티브 구조 마련이 중요한 정책 과제이다.

<참고문헌>

국가첨단전략산업법 [Act on Special Measures for Strengthening Competitiveness of National Advanced Strategic Industries], 법률 제19658호 (2023).

김유철. (2025). 경제안보의 구조화와 국가–기업 관계의 변동. 국제정치연구, 28(3), 303–332.

대한무역투자진흥공사. (2025). 일본 반도체 산업정책 동향과 시사점. Global Market Report, 25–032.

반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법 (2026.1.29. 국회 본회의 통과).

산업통상자원부. (2024). 반도체 메가 클러스터 조성 방안.

인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 (2024.12.26. 국회 본회의 통과).

장태윤, 김남주, 손윤석. (2025). 일본경제로부터 되새겨볼 교훈. BOK 이슈노트, 제2025-14호. 한국은행.

한국무역협회. (2025). 글로벌 첨단기술제품(ATP) 공급망 구조 변화 및 시사점. Trade Focus, 2025년 13호, 한국무역협회 국제무역통상연구원.

Bailey, M. A., Strezhnev, A., & Voeten, E. (2017). Estimating Dynamic State Preferences from United Nations Voting Data. Journal of Conflict Resolution, 61(2), 430–456.

Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring Economic Policy Uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593–1636.

Caldara, D., & Iacoviello, M. (2022). Measuring Geopolitical Risk. American Economic Review, 112(4), 1194–1225.

Carney, M. (2026). Davos 2026: Special Address by Mark Carney, Prime Minister of Canada (Speech). World Economic Forum Annual Meeting 2026(Davos), January 20, 2026. https://www.weforum.org/stories/2026/01/davos-2026-special-address-by-mark-carney-prime-minister-of-canada/

Centorrino, S., Diakantoni, A., Keck, A., Ruta, M., Sztajerowska, M., & Wei, Y. (2025). Measuring Global Trade Policy Activity. WTO Staff Working Paper ERSD-2025-07. World Trade Organization.

Corrado, C., Hulten, C., & Sichel, D. (2009). Intangible Capital and U.S. Economic Growth. Review of Income and Wealth, 55(3), 661–685.

Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines, J. R., Jr. (2009). Domestic Effects of the Foreign Activities of US Multinationals. American Economic Journal: Economic Policy, 1(1), 181–203.

Diakantoni, A., Escaith, H., Roberts, M., & Verbeet, T. (2017). Accumulating Trade Costs and Competitiveness in Global Value Chains. WTO Staff Working Paper ERSD-2017-02. World Trade Organization.

European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (2023). Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council on "European Economic Security Strategy", JOIN(2023) 20 final, Brussels, 20 June 2023.

European Parliament and Council (2024). Regulation (EU) 2024/1252 of 11 April 2024 establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials (Critical Raw Materials Act). Official Journal of the European Union.

Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. International Security, 44(1), 42–79.

Federal Reserve Bank of New York. Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI). https://www.newyorkfed.org/research/policy/gscpi

Gilchrist, S., & Zakrajšek, E. (2012). Credit Spreads and Business Cycle Fluctuations. American Economic Review, 102(4), 1692–1720.

Global Trade Alert (2025). G20 Trade Policy Factbook 2025. Global Trade Alert. https://globaltradealert.org/reports/G20-Trade-Policy-Factbook-2025

International Energy Agency (IEA). (2025). Global Critical Minerals Outlook 2025.

International Monetary Fund (IMF). (2022). World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery (Chapter 4: Global Trade and Value Chains During the Pandemic).

International Monetary Fund (IMF). (2023a). Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism. Staff Discussion Note SDN/2023/001.

International Monetary Fund (IMF). (2023b). World Economic Outlook: A Rocky Recovery (Chapter 4: Geoeconomic Fragmentation and Foreign Direct Investment).

Kim, S. J., & Shin, H. S. (2023). Theory of supply chains: a working capital approach. BIS Working Papers No. 1070.

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan. (2022). Economic Security Promotion Act: Overview.

OECD (2018). Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries. OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/098e4f0e-en.

Qiu, H., Shin, H. S., & Zhang, L. S. Y. (2023). Mapping the realignment of global value chains. BIS Bulletin No. 78.

Rees, D., & Rungcharoenkitkul, P. (2021). Bottlenecks: Causes and Macroeconomic Implications. BIS Bulletin No. 48. Bank for International Settlements.

Samuelson, P. A. (1939). Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration. The Review of Economics and Statistics, 21(2), 75–78.

Sullivan, J. (2023, April 27). Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan on Renewing American Economic Leadership at the Brookings Institution. The White House.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2024). World Investment Report 2024: Investment Facilitation and Digital Government.

U.S. Department of Commerce. (2022). CHIPS and Science Act: Summary of Provisions.

U.S. Department of the Treasury. (2022). Inflation Reduction Act: Clean Energy Provisions.

World Trade Organization (WTO). (2023). Global Value Chain Development Report 2023: Resilient and Sustainable GVCs in Turbulent Times.

World Trade Organization (WTO). (2025). Overview of Developments in the International Trading Environment: Annual Report by the Director-General.

BOX 1 주요국의 경제안보 핵심 산업정책

▪ 경제안보 패러다임의 부상과 함께 미국·EU·중국·일본 등 주요국은 반도체·배터리·핵심광물 등 전략 산업의 자국 내 생산기반 확충과 공급망 안정화를 위해 대규모 산업정책을 경쟁적으로 시행

❶ 미국: 반도체과학법(CHIPS and Science Act, 2022)

▪ 총 527억 달러 규모의 직접 지원(제조시설 보조금 390억, R&D·인력양성 110억 등)과 25% 시설투자 세액공제를 골자로 하며, '가드레일 조항'을 통해 보조금 수혜 기업의 향후 10년간 중국 내 첨단 반도체 생산능력 5% 이상 확대를 금지. 동 법에 힘입어 TSMC·삼성·인텔 등 글로벌 기업의 미국 현지 공장 건설이 본격화되고 미국 내 반도체 관련 건설지출이 급증

❷ 미국: 인플레이션 감축법(IRA, 2022)

▪ 약 3,690억 달러 규모의 청정에너지·제조업 지원책으로, 전기차 1대당 최대 7,500달러 세액공제를 배터리 핵심광물의 미국·FTA국 조달 비율 및 부품의 북미 생산 비율 요건과 연계. '해외우려기관(FEOC)' 조항으로 중국 등 우려국 부품·광물을 세액공제 대상에서 배제함으로써 공급망 탈중국화를 명시하였고, 한국 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)의 대미 투자 확대를 직접 견인

❸ EU: 유럽 반도체법(EU CHIPS Act, 2023) 및 EU: 핵심원자재법(CRMA, 2024)

▪ EU CHIPS Act는 총 430억 유로 규모로 2030년까지 EU의 세계 반도체 생산 점유율을 9%에서 20%로 확대하는 것을 목표로 하며, TSMC 드레스덴 합작 파운드리 등 글로벌 기업의 유럽 투자 유치에 활용. CRMA('유럽판 IRA')는 34종의 핵심원자재·17종의 전략원자재를 지정하고 2030년까지 EU 내 채굴 10%·가공 40%·재활용 15% 이상의 역내 자급 및 단일 제3국 의존도 65% 이하를 명문화

❹ 중국: 반도체 빅펀드(大基金) 및 제조 2025

▪ 반도체 빅펀드는 1기(2014)~3기(2024) 누적 약 136조원 규모로 설계·제조·소재·장비 전 분야를 지원하며, 미국 수출통제에 대응한 자립 생태계 구축을 핵심 목표로 설정. '중국제조 2025'(2015)는 반도체·AI·로봇·바이오 등 10대 전략산업에서 2025년까지 세계 선도국 수준의 경쟁력 확보를 추진

❺ 일본: 경제안전보장추진법(2022) 및 반도체·디지털산업전략

▪ 경제안전보장추진법으로 반도체·배터리·중요광물 등 11개 특정중요물자의 공급망 강화 체계를 제도화하였으며, TSMC 구마모토 공장 유치에 1.2조 엔, 자국 파운드리 '라피더스'에 약 5조 엔을 투자(2027년 2나노 양산 목표). GX추진법(2023)을 통해 향후 10년간 150조 엔 규모의 탈탄소·에너지 전환 투자를 병행하여 산업 경쟁력과 에너지 안보를 통합적으로 추진

BOX 2 한국의 경제안보 대응 핵심 산업정책

▪ 미국·EU·중국·일본 등 주요국이 반도체·배터리 등 전략산업에 대규모 직접 지원을 경쟁적으로 확대하는 가운데, 우리나라도 세제지원·클러스터 조성·금융지원·기술보호를 축으로 한 첨단산업 육성 체계를 본격화하고 있음

❶ 국가첨단전략산업법 및 K-반도체 전략(2021~2022)

▪ 2021년 K-반도체 전략 발표 후 2022년「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」을 제정하여, 국가첨단전략기술 지정 분야 기업에 대한 신속한 인허가, 용수·전력 등 기반시설 우선 지원, 입지 규제 완화 등 전방위 지원 체계를 법제화. 용인·평택 반도체 단지의 10년치 용수 확보, 전력 인프라 최대 50% 지원, 반도체 인력 10년간 1,500명 추가 배출 등을 추진

❷ K칩스법(조세특례제한법 개정, 2023~2025)

▪ 국가전략기술 시설투자 세액공제율을 대폭 상향한 'K칩스법'을 2023년부터 시행하였으며, 2025년 개정으로 반도체 투자 세액공제율을 대·중견기업 20%, 중소기업 30%로 추가 상향하고 AI·미래형 운송이동을 국가전략기술에 포함. 다만 미국·일본의 직접 보조금 방식과 달리 세액공제 중심의 간접 지원에 머물러 초기 투자 부담 완화 효과가 제한적이라는 업계 지적이 지속되고 있음

❸ 반도체 메가 클러스터 조성(2024~2047)

▪ 2024년 1월 발표된 반도체 메가 클러스터 조성 방안은 팹리스(판교)·제조거점(화성·용인·이천·평택)·소부장(안성)·연구거점(용인 등)으로 구성된 세계 최대 규모(2,102만㎡)의 생산기지를 2047년까지 622조원을 투입해 팹 16기 신설을 목표로 함. 용인 첨단시스템반도체 클러스터는 2024년 12월 국가산업단지로 지정되었으나, 필요 전력(약 15GW) 공급 방안 미확정 등 인프라 확보가 핵심 과제

❹ 첨단전략산업기금 및 금융지원(2025~2027)

▪ 세제 중심 간접 지원에서 나아가 직접 금융지원 체계를 강화하기 위해 첨단전략산업기금을 조성하고, 반도체·이차전지·바이오·방산 등 10개 첨단산업을 대상으로 국고채 수준 초저리 대출·보증·지분투자 등을 맞춤형 지원. 산업기술보호법 강화 및 국가첨단전략기술 수출 허가 요건 엄격화도 병행

❺ 주요국 대비 한국 지원 정책의 특징과 한계

▪ 우리나라의 지원 체계는 세제혜택·클러스터·금융지원 중심의 간접 지원 방식으로, 미국 CHIPS Act의 직접 보조금 390억 달러, 일본의 TSMC 유치 보조금 10조 7천억원 등과 비교할 때 지원의 즉각성·규모 면에서 제약이 있다는 평가. 이에 업계는 반도체특별법의 조속한 입법과 한국판 IRA에 준하는 생산 세액공제·직접 지원 방식 도입의 필요성을 지속 제기

Ⅲ. 중장기 심층연구

대학 창업의 질적 전환을 위한 성장사다리 구축 방안: 단계별 제약요인 진단과 정책 과제

경제연구원 정종우 유인경 유선희 김소연 김태경

목 차

검토배경 — 왜 지금, 대학 혁신창업인가 92

현황 — 우리나라 대학 혁신창업의 현 위치 98

제약 요인 — 혁신 창업성장 사다리는 어디서 끊겼나 103

정책 제언 — 성장 사다리를 잇는다 115

결론 126

대학 창업의 질적 전환을 위한 성장사다리 구축 방안: 단계별 제약 요인 진단과 정책 과제

KEY TAKEAWAYS

1. **저출생·고령화로 잠재성장률이 하락하는 우리 경제에서, 대학 혁신창업은 원천기술과 고숙련 인재를 결합해 창조적 파괴$_{\text{Creative Destruction}}$와 총요소생산성$_{\text{TFP}}$ 제고를 견인할 수 있는 핵심 경로이다.** 미국에서는 시가총액 10대 기업 중 5개$_{\text{Google·Apple·Microsoft·Broadcom·Meta}}$가 대학 혁신창업에 기인할 만큼 대학 창업은 막대한 부가가치를 창출하는 경제 핵심 엔진으로 자리잡았다. 우리나라 대학의 경우, 국제특허 출원 상위 50개 대학에 한국 대학 8개가 포함되고 연구비 1,000억원당 특허 등록 건수는 미국의 약 25배에 달하는 등 원천기술 측면에서 높은 수준의 경쟁력을 보유하고 있다. 한편 우리나라는 그동안 추격형 제조업 중심의 성장 전략이 경제성장을 주도해 온 결과, **대학 혁신창업 기업이 시가총액 30대 기업에 아직 진입하지 못한 상황이다. 이에 대학에 축적된 원천기술이 글로벌 혁신기업으로 자라나는 성장사다리 구축이 요구된다.**

2. **국내 대학 혁신창업의 5년 생존율은 74%로 매우 높지만, 기술이전율은 26%에 머물고 영업이익률도 5년차에 -3.3%로 악화되는 등 외형 성장이 사업화·수익성으로 연결되지 못하고 있다.** 대학 혁신창업 기업 수는 2011년 987개에서 2024년 2,887개로 약 3배 증가하였고, 5년 생존율$_{74\%}$도 일반 창업$_{33.8\%}$·OECD 평균$_{45.4\%}$을 크게 상회한다. 그러나 대학의 기술이전율$_{\text{기술이전 건수/신규확보기술 건수}}$은 약 26%로 미국$_{40.9\%}$·영국$_{61.0\%}$에 크게 못 미치며, 기술이전 후 매출이 발생한 비율도 2019년 26.6%에서 2023년 19.2%로 하락하였다. 사업화에 성공한 경우에도, 이들 기업의 영업이익률은 1년차 1.2%에서 5년차 –3.3%로 악화되고 부채비율은 제조 중소기업 평균$_{111.2\%}$을 크게 상회하는 159.2%에 달한다. 이는 대학 혁신창업이 제품 상용화와 시장 진입까지 장기간이 소요되는 딥테크·지식산업의 특성을 갖고 있기 때문이다. 이로 인해 **죽음의 계곡$_{\text{Valley of Death}}$이 사업초기를 넘어 스케일업 단계까지 연장**되고 있다. 그 결과 **경제적 부가가치를 창출하지 못한 채 사장되는 원천기술**이 누적되고 있는 것으로 보인다.

3. **진단: 대학 혁신창업 기업의 질적 성장 제약은 창업과정 全 주기인 ① 사업 착수 ② 사업화 ③ 스케일업 ④ 후속투자·회수의 네 단계에 걸쳐 구조적 제약이 중첩된 결과이다.**

   ① **사업 착수 단계**에서는 **대학 내부의 제도적 제약과 실패 안전망이 미비한 점이 확인된다.** 교원의 경우, 업적 평가 시 창업 성과 반영이 제한적이다. 학생의 경우에는 창업휴학제 등 창업 친화적 학사제도 도입 노력에도 불구하고 실제 참여와 활용으로 충분히 이어지지는 못하고 있다. 한편, 창업 실패 시 개인이 부담해야 할 비용이 크고 복직·복학 절차가 불명확하여 잠재 창업자의 진입을 위축하고 있다.

   ② **사업화 단계**에서는 **사업화 역량의 부재로 기술이 시장으로 충분히 연결되지 못하고 있다.** 대학 및 공공연구기관 내 전문 인력 부족$_{\text{변리사 보유 기관 16.9\%}}$으로 기술의 권리 보호, 가치 평가, 거래 협상 역량 등이 취약하여 대학 기술이 시장으로 연결되지 못하고 있다. 또한, 창업자는 대학

내 테스트베드·공용장비가 부족하여 기술을 검증받기 어렵고, 이는 결과적으로 투자 유치와 사업화를 제약한다.

③ **스케일업 단계**에서는 **초기자금 및 정책금융 접근의 어려움과 시리즈 A 투자의 공백으로 '두 번째 죽음의 계곡'에 직면하게 된다.** 자체 설문조사에 따르면, 대학 창업 유경험자 중 46.3%가 최근 3년 간 외부 자금조달에 실패했다고 응답하였다. 창업자가 초기자금 유치에 성공하더라도, 자금 연속성이 취약하면 사업 고도화 과정$_{시리즈\ A\ 등}$에서 추가적인 자금 공백, 즉 두 번째 죽음의 계곡을 겪을 수 있다.

④ **후속투자 단계**에서는 **협소한 회수경로와 불리한 계약구조가 제약 요인으로 작용하고 있다.** 우리나라 창업 기업의 회수 시장은 자금 회수 기간이 긴 IPO$_{평균\ 14.7년}$ 비중이 상대적으로 높다$_{금액\ 기준\ 37\%}$. 이로 인해 투자자의 투자 동기가 약화되어 재투자 역시 위축되고 있다. 또한 일반지주회사 벤처캐피탈$_{CVC}$에 대한 다층적 규제$_{100\%\ 단독\ 출자,\ 외부LP\ 40\%\ 제한\ 등}$로 M&A 수요자 풀이 좁아지는 등 IPO 이전 중간 회수 경로가 제한적이다.

4. 정책 제언: 본고는 대학 혁신창업의 성장사다리 구축을 위하여 ① 대학 거버넌스 개혁 ② 공공부문의 수요자 역할 확대 ③ 민간 투자 유도를 병행 추진할 것을 제안한다.

① **사업 착수 및 사업화 단계**에서는 **대학 거버넌스 개혁이 주로 요구된다.** 사업 착수 단계에서는 교원 업적평가에 기술이전·창업 실적 별도 트랙을 마련하고, 대학과 창업자 간 기술이전 계약$_{지분율·로열티·수수료\ 등}$을 표준화하고 이를 사전공개 해야 한다. 사업화 단계에서는 전문성 강화 및 인프라 확충이 요구된다. 구체적으로 기술이전 전담조직$_{TLO}$을 변리사·기술거래사·사업개발 전문가 중심 조직으로 전환해야 한다. 대학은 기술 공급·초기 검증에 집중하고, 기업 운영은 외부 전문 경영인의 전문성을 활용할 필요가 있다.

② **스케일업 단계**에서는 **공공부문이 수요자 역할을 통해 대학 창업 기업이 '두 번째 죽음의 계곡'을 극복하도록 지원한다.** 지적재산권$_{IP}$ 담보 특례·매출연동상환$_{RBF}$ 시범 도입, 공공자금과 민간투자자와의 매칭 장려 등이 필요하다. 또한 공공조달시 창업기업이 첫 매출을 확보할 수 있도록 수요측 혁신 정책$_{과제\ 기반\ 시범\ 구매,\ 소액\ 신속\ 트랙\ 등}$을 적극 도입한다.

③ **후속 투자 단계**에서는 **회수경로를 다변화하고 민간투자를 활성화해야 한다.** 우선 투자기업이 대학 혁신창업 기업의 기술을 인수할 경우 '기술인수 세제 인센티브' 부여를 고려할 수 있다. 다음으로 대학 혁신창업 기업에 대한 전략적 투자가 활성화될 수 있도록 규제를 합리화할 필요가 있다. 또한, 투자자의 유동성 확보를 위해 초기 및 중기 단계의 기업에 대한 중간 회수시장 기능을 제고해야 한다. 마지막으로 한국형 투자계약 표준안을 구축하고, 상환전환우선주$_{RCPS}$ 권리 배분 가이드라인을 마련할 필요가 있다.

1. 검토배경 – 왜 지금, 대학 혁신창업인가

1.1. 미국의 10대 기업 중 절반이 대학 창업[1]에 기인할 만큼, 대학 창업은 글로벌 혁신 경제를 주도하고 막대한 부가가치를 창출하는 핵심 엔진으로 자리잡았다(표 1.1).

대표적으로 Google과 Broadcom은 대학에서 개발한 기술을 각각 학생 및 교수가 창업을 통해 사업화한 사례로, 현재 모두 시가총액 2조 달러를 상회하는 글로벌 기업으로 성장하였다. 두 기업은 각각 전 세계 약 18만명과 3.7만명 이상의 임직원을 고용하며 세계 혁신 생태계에서 중요한 역할을 수행하고 있다.[2] 이는 혁신 아이디어 및 기술을 기반으로 하는 대학 창업의 높은 생산성과 그에 따른 경제적 파급효과를 보여준다. 미국에서는 대학 창업을 중심으로 신생 창업기업 수가 꾸준히 증가하며 일반 창업을 대체해가고 있다(그림 1.1). 이러한 대학 창업의 성장은 모험기업에 투자하는 벤처캐피탈Venture Capital; VC 발달과 함께 이루어졌으며, VC는 창업기업의 성장 단계별 자금 수요를 뒷받침해 왔다(그림 1.2).[3] 반면 우리나라의 경우 대학 혁신창업 기업이 시가총액 30대 기업에 아직 진입하지 못한 상황이다.[4] 이는 대학 창업과 모험자본의 선순환을 통해 새로운 성장 엔진을 구축해 온 미국의 경험으로부터 '대학 혁신창업 화와 모험자본 공급 확대'가 저출생·고령화로 인한 제약을 극복하고 지속가능한 성장을 모색[5]해야 하는 우리나라에 효과적인 대안이 될 수 있음을 시사한다.

미국 대학 창업 기업이 막대한 부가가치를 창출한 반면 우리나라 대학 창업 기업의 성장은 미흡하다.

[표 1.1] 시가총액 10대 기업 중 대학 창업 기업 수(`26.5월말 기준)

미국		
기업	**대학 창업 여부**	**창업자 — 창업 배경**
Nvidia	X	Jensen Huang — Stanford 석사 졸업 후 직장인 창업 (1993)
Google(Alphabet)	O	Larry Page·Sergey Brin — Stanford 박사과정 중 창업 (1998)
Apple	O	Steve Jobs·Steve Wozniak — 대학 중퇴 후 차고 창업(1976)
Microsoft	O	Bill Gates — Harvard 재학 중 창업 (1975)
Amazon	X	Jeff Bezos — Princeton 졸업 후 수년 뒤 창업(1994)
Broadcom	O	Henry Samueli — UCLA 교수, 연구실 기반 창업 (1991)
Tesla	X	원 창업자 Martin Eberhard·Marc Tarpenning — 졸업 후 창업 (2003) / Elon Musk는 초기 투자 후 CEO
Meta	O	Mark Zuckerberg — Harvard 재학 중 창업 (2004)
Micron Technology	X	Ward Parkinson·Joe Parkinson·Dennis Wilson·Doug Pitman — 직장인 창업 (1978)
Berkshire Hathaway	X	Warren Buffett — 기업 인수 (1965)

자료: 자체 조사

1 대학 창업은 생활형 비혁신 창업과 기술 기반 혁신 창업으로 나눌 수 있는데 본고에서는 기술 기반 혁신 창업을 분석 대상으로 한다. 자세한 내용은 후술하는 2장을 참고하기 바란다.

2 Liang et al. 2022; Alphabet Inc., *Form 10-K* 2024; *IEEE Spectrum* 2025; Broadcom Inc., *Form 10-K* 2024

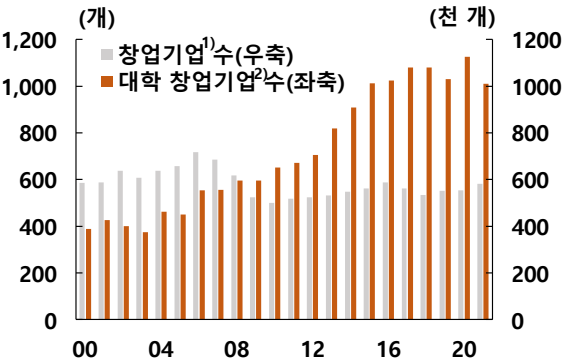
3 미국의 GDP대비 VC 투자 비중은 2024년 기준 0.5%를 상회한다. VC의 투자는 사업 시작 시기의 시드(Seed), 그 이후의 초기(Start)와 후기(Later) 단계에 걸쳐 균형 있게 증가하면서 대학 창업을 포함한 혁신 기업의 성장을 전 주기에 걸쳐 지원해왔다.

4 한국의 시가총액 상위 기업들은 전통적으로 추격형 제조업 성장 전략을 기반으로 발전해 왔기 때문에, 대학의 원천기술 사업화를 토대로 한 글로벌 혁신기업의 등장은 아직 제한적인 수준에 머물러 있다.

5 Box 1 참조

미국 대학 창업 기업은 지속적 성장세를 보였으며 VC가 대학 창업의 성장을 뒷받침한다.

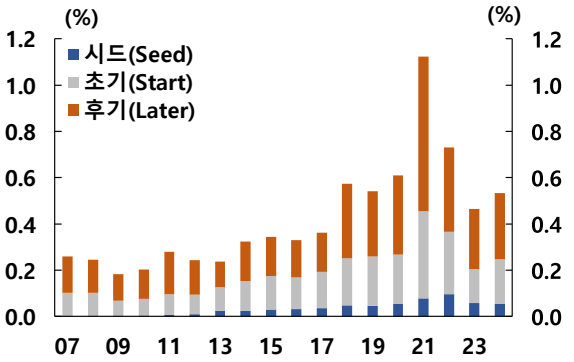
[그림 1.1] 미국 대학 창업 기업 수



주: 1) 창업 기업은 12개월 이내 설립된 신생 사업체 기준
2) 대학 창업 기업은 대학 기술이전(라이선싱) 기반으로 한정

자료: National Science Foundation(NSF), *Science and Engineering Indicators*

[그림 1.2] 미국 GDP 대비 VC 비중[1)]



주: 1) 시드(Seed)는 사업 아이디어 검증 단계, 초기(Start)는 시제품 개발 및 초기 사업화 단계, 후기(Later)는 성장 및 확장 단계를 의미.

자료: OECD(2025)

1.2. 대학 창업은 혁신적인 새로운 플레이어의 진입을 통해 기존 산업 생태계에 창조적 파괴Creative Destruction를 일으키고 국가 전체의 총요소생산성Total Factor Productivity; TFP을 제고하는 결정적 역할을 수행한다. 혁신innovation은 R&D에 기반한 새로운 아이디어와 기술을 바탕으로 고품질 제품을 창출하는 과정이다. 대학 창업이 혁신 주도 성장을 견인할 수 있는 것은, 대학이 일반 기업이나 공공연구소가 수행하기 어려운 고위험·고부가가치 혁신 원천 기술을 창출하기 때문이다(그림 1.3).[6] 고품질-고생산성 대학 기업이 기존 기업을 대체하는 창조적 파괴는 총요소생산성을 증가시킴으로써 장기 경제성장을 이끄는 핵심 동력으로 작용한다.[7] 따라서 대학 연구 성과가 학술적 가치에 머무르지 않고, 기술사업화를 통해 부가가치로 이어지는 것이 중요하다. 이에 따라 선진국에서는 20세기 후반부터 대학의 역할이 교육과 연구를 넘어 연구성과를 기업에 이전하거나 창업으로 연결하는 역할까지 확대되었으며,[8,9] 우리나라 역시 대학의 역할을 이러한 방향으로 점차 넓혀왔다.[10] 대학 창업은 젊은 고숙련 인재가 원천 기술과 결합된다는 점에서 혁신 기술의 사업화에 구조적으로 유리한 특징을 가진다. 우리 경제는 높은 수준의 인적 자본을 보유하고 있으며,[11] 이 가운데 R&D 전문인력이 상당

6 Etzkowitz(1998)는 대학에서 창출된 지식 및 기술의 경제적 가치가 부각되면서 대학의 미션은 연구와 교육이라는 전통적 기능을 넘어 대학 지식의 사업화를 핵심으로 하는 '제3의 미션'으로 확대되었다고 분석하였다. 이는 19세기 말 대학의 미션에 연구가 포함되었던 '제1의 학술 혁명'에 이은 '제2의 학술 혁명'으로 평가된다.

7 Grossman and Helpman 1991; Aghion and Howitt 1992; Kogan et al. 2017; Syverson 2011

8 Chesbrough(2003)는 혁신적 성장을 위해서는 기업 내부의 연구개발뿐만 아니라, 대학의 연구성과 등을 적극 활용하는 개방형 혁신(open innovation)이 필요하다는 점을 강조한다. 이의 연장선상에서 Acs et al.(2009)는 지식 파급효과(intra-temporal knowledge spillovers) 개념을 기반으로, 지식 기반 기업 활동이 기술 발전을 경제 성장으로 연결함을 보인다.

9 미국은 Bayh-Dole Act (The Bayh–Dole Patent and Trademark Amendments Act of 1980) 시행 이후 연방정부의 지원을 받아 이루어진 발명의 특허 귀속권을 연방정부가 아닌 대학에 부여하였다. 이 제도 시행 이후 대학의 특허 및 라이선싱 등 기술사업화 추세가 강화되었으며 유럽 등지로도 이러한 흐름이 확산되었다(Rothaermel et al. 2007; Shane 2004; Grimaldi et al. 2011).

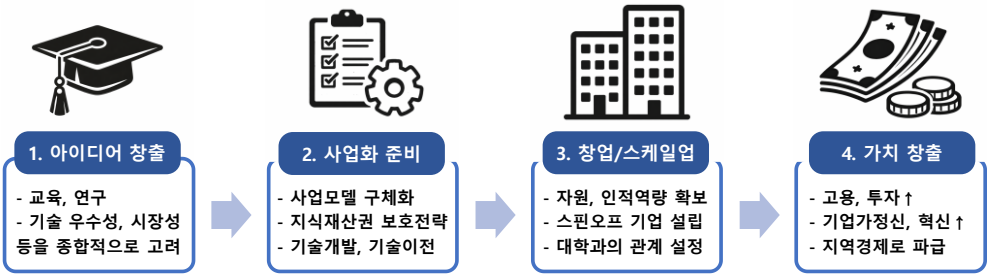
10 Box 3 참고

11 유혜미 2020

부분을 차지한다(그림 1.4, 1.5). 인적자본의 사업화가 총요소생산성 제고로 이어진다면 장기적으로 잠재성장률의 확충에도 기여할 수 있다.

대학에서 창출된 기술은 창업을 통해 경제 성장을 촉진하는데 기여한다.

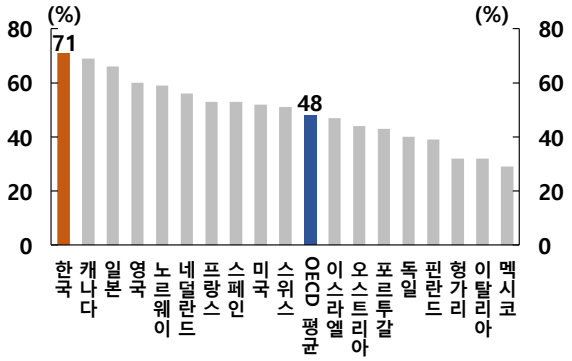
[그림 1.3] '교육/연구 → 사업화 → 창업'의 가치사슬 과정



자료: Ndonzuau et al.(2002) 참고

인적자본 축적은 세계 최고 수준이다.

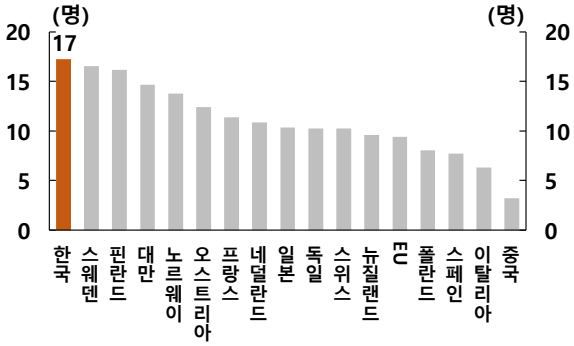
[그림 1.4] 고등교육 이수율



자료: OECD, Education at a Glance 2025

R&D 인력의 양적 경쟁력은 확보된 상태이다.

[그림 1.5] 취업자 천 명당 연구원 수



자료: OECD, Main Science and Technology Indicators (MSTI)

1.3. 또한 대학 창업은 외부의 우수 인재와 자본을 지역으로 유입시켜 지역 경제의 역동성을 복원하는 자생적 성장 기반이 된다. 미국 MIT의 경우, 신입생 중 현지 출신이 10% 미만에 불과하지만, MIT 동문이 창업한 기업[12]의 31%가 현지에 정착하여 매사추세츠주 전체 기업 매출의 26%를 차지한다. 이처럼 대학 창업은 외부 창업자를 지역으로 유치하고 정착시키는 '창업자 유입importing company founders' 효과를 통해 지역 내 기업 생태계 형성에 기여한다.[13] 또한 지역 중소기업은 대학 창업 기업과의 협력을 통해 대학이 보유한 기술에 접근할 수 있다. 이러한 효과는 대학 내부에 축적된 기술사

12 MIT 학부 또는 대학원 졸업 동문이 창업자로 참여한 기업으로 이들 중 컴퓨터 소프트웨어, 전자, 바이오테크 등 하이테크 기업이 전체 MIT동문 창업기업 고용의 1/3을 차지할 만큼 기술 및 혁신 기반 창업의 비중이 높은 것이 특징이다(Roberts and Eesley, 2009).

13 MIT 관련 수치는 Pressman et al.(1999), Hayter(2013), Roberts and Eesley(2009)를 참조하였다.

업화 노하우와 인적 네트워크인 '지역 지식 풀territorial knowledge pool'[14]을 통해 더욱 강화된다.

1.4. 우리나라 대학의 우수한 원천 기술 경쟁력을 고려할 때, 국내 대학 창업은 글로벌 창업 선도국과 비교하더라도 충분한 성장 잠재력을 지니고 있다. 국제 특허 출원 건수 기준 글로벌 대학 상위 50위권에 미국23개, 중국12개에 이어 한국 대학 8개가 포함된 점을 고려할 때, 우리나라 대학 혁신기술의 국제 경쟁력은 대학 창업 선도국과 비교하더라도 상당한 수준으로 평가된다.[15] 이는 대학 창업 기업이 국내를 넘어 글로벌 선도 기업으로 성장할 수 있는 잠재력이 충분하다는 것을 시사한다. 또한 국내 대학의 총 연구비 규모약 8.8조원는 미국 전체 대학약 165조원(1,097억달러)의 약 5%에 불과하나, 총 연구비 1,000억원당 특허 등록 건수는 118건으로 미국의 4.8건 대비 약 25배 높게 나타난다.[16,17] 요컨대, 우리나라 대학은 제한된 연구비 규모에도 불구하고 높은 수준의 특허 창출 역량과 국제 특허 경쟁력을 보유하고 있어, 대학이 보유한 혁신기술이 창업을 통해 글로벌 시장으로 확장될 가능성이 충분한 것으로 평가된다.

1.5. 그러나 우리나라는 대학 창업의 양적 확대에도 불구하고, 이를 실질적인 글로벌 혁신 기업 육성이라는 질적 성과로 치환하지 못하고 있다. 우리나라의 대학 창업 기업 수는 2019년 1,751개에서 2024년 2,490개로 증가하는 등 대학 기반 창업 생태계는 뚜렷한 성장을 보였다(그림 1.6). 그러나 기술이전 이후 실제 수익(매출)이 발생한 이전기술의 비율은 2019년 26.6%에서 2023년 19.2%로 지속적으로 하락하였다(그림 1.7).[18] 이는 국내 대학 창업이 양적 확대에는 성공했으나, 이른바 죽음의 계곡Valley of Death[19] 구간을 충분히 극복하지 못하고 있음을 시사한다(그림 1.8). 이러한 현상은 대학의 연구개발 투자와 축적된 기술이 실제 경제적 성과로 전환되지 못하고 있음을 의미한다. 대학 창업의 성과는 단순히 창업 기업 수가 얼마나 늘었는지가 아니라, 창업 이후 실제 제품·서비스를 사업화하고 수익을 창출하며, 이후 기업규모 확장스케일업과 투자 회수exit까지 이어지는 선순환의 구축에 좌우된다. 이러한 점에서 우리나라의 대학 창업이 창업 건수가 늘어나는 외형 확대를 넘어, 장기적 관점에서 사업화-스케일업-투

14 Benneworth & Charles(2005)이 제안한 개념으로, 대학 스핀오프 기업(University Spin-Off companies; USOs)이 지역 내 지식을 축적·순환시켜 낙후 지역의 혁신 환경과 경제 성장을 견인하는 메커니즘을 설명한다.

15 World Intellectual Property Organization(WIPO), 『Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2025: The International Patent System』, 2025.

16 2024년 기준, 우리나라 대학의 국내 특허 등록건수는 10,382건, 미국의 특허 등록건수(U.S Patent Issued)는 7,968건이다(AUTM, Tech Transfer Infographic; 한국연구재단 2025; 교육부·한국연구재단 2025).

17 국내 대학은 정부 R&D 재원이 연구비의 약 75%를 차지하고(한국연구재단, 2026), 특허 건수 등 양적 산출지표가 국가 R&D 성과지표로 활용되어 온 제도적 특성상(김도윤 외, 2024), 연구비 규모 대비 특허 건수가 미국보다 높게 나타나는 경향이 있어 단순 건수 비교에는 한계가 있다. 다만, 국내 평가 체계의 영향을 받지 않는 PCT 기준으로도 한국 대학 8개교가 글로벌 상위 50위권에 포함된 점은 제도적 요인을 감안하더라도 국내 대학의 기술 역량을 과소평가하기 어렵다는 근거가 된다.

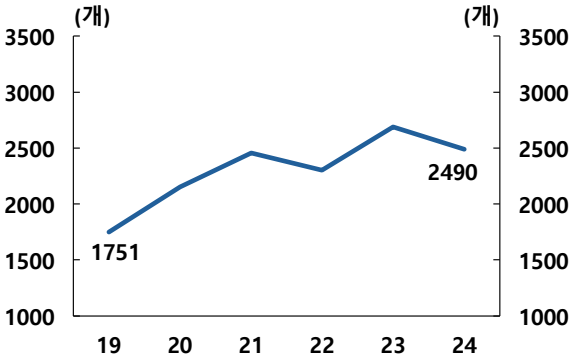
18 미국의 경우 대학 기술이전 수입은 약 36억 달러(2023년 약 4.86조 원)로 한국 전체(2024년 1,186억 원)의 약 41배 수준이다(AUTM 2023 Licensing survey, 교육부·한국대학교육협의회(2025)).

19 Frank et al.(1996)가 정의한 개념으로 기술실증에는 성공하였으나 정부 지원은 중단되고 사업화 불확실성으로 인해 민간 투자는 유입되지 않는 구조적 자금 공백으로 인해 유망한 기술이 실증 단계와 사업화 단계 사이에서 시장 진입에 실패하는 현상을 가리킨다.

자자금 회수에 이르는 '창업의 성장 사다리'가 형성되어 있는지를 점검할 필요가 있다.

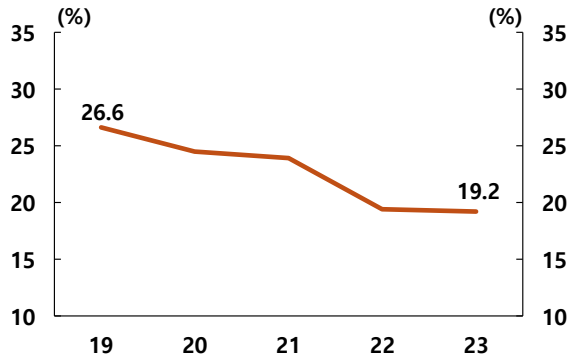
대학 창업 규모가 작지 않으나, 창업이 활발한 사업화로 연결되지 않는 모습이다.

[그림 1.6] 구성원 기준 대학 창업 기업 수[1)]



주: 1) 교원 및 학생 창업 기업 수의 합
자료: 대학알리미

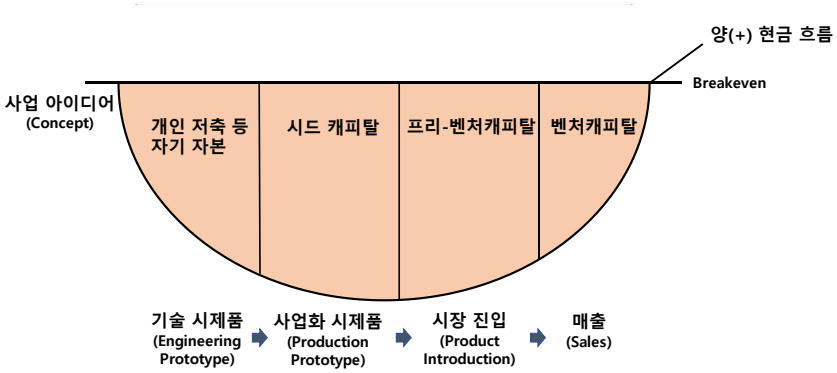
[그림 1.7] 기술이전 이후 수익(매출) 발생 이전기술 비율[1)]



주: 1) 현재 계약 기간이나 기술료 지급 기간이 종료되지 않은 기술이전 계약 중 수익(매출) 발생 계약 건수 비중
자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원, 공공연구기관 (대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서

매출 발생 이전 기술사업화 초기 단계에서 충분한 자원이 필요하다.

[그림 1.8] 죽음의 계곡



자료: Frank et al.(1996)

1.6. 본 연구는 이러한 문제의식 아래 국내 대학 창업의 현황을 진단하고, 부진의 구조적 원인을 규명한 뒤, 실효성 있는 정책 대안을 제시하는 것을 목적으로 한다. 본 연구가 다루는 '대학 창업'은 대학의 R&D 성과 또는 대학의 인적자원(석·박사, 이공계 학부생)에 기반한 기술·지식 집약형 혁신창업으로 정의한다. 구체적으로는 교원 창업, 학생 창업, 대학 기술지주회사 자회사·스핀오프, 대학발(發) 기술이전 기반 창업 등을 포함하며, 자영업·생계형 창업과 비기술 기반 창업은 분석 대상에서 제외한다. 다만, 자료 가용성에 따라 실증 분석의 범위는 일부 조정된다. 특히 대학 창업의 부진 요인을 진행 단계에 따라 ① 사업착수 → ② 사업화 → ③ 스케일업 → ④ 후속투자·

회수로 구분하여 구조적 제약을 진단한다. 이를 위해 자체 설문조사[20], 공식 통계, 해외 제도 비교 등의 방법을 종합적으로 활용한다.

1.7. 본고의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 우리나라 대학 창업의 양적 성장과 질적 구조, 생존·매출·수익성 등 재무 지표를 다각적으로 평가한다. 제3장에서는 창업 과정을 사업착수-사업화-스케일업-후속투자(회수)의 네 단계로 구분하여 각 단계에서 작동하는 구조적 제약을 심층 진단한다. 제4장에서는 각 단계의 제약 요인별 맞춤형 정책 제언을 제시한다. 제5장에서는 연구 결과를 종합하고, 정책 추진의 우선순위와 후속 연구 과제를 제시한다.

20 교원·학생 창업 유경험자 246명, 대학 내 임직원 104명, 정책 유관기관 담당자 115명 대상 설문을 실시하였으며 자세한 사항은 BOX 4를 참조하기 바란다.

2. 현황 — 우리나라 대학 혁신창업의 현 위치

2.1. 본 장에서는 설립 시점에서 대학 내에 소재한 기업을 대학 혁신창업 기업으로 간주하여 분석을 진행한다. 대학 창업은 넓게는 학생·교원이 창업한 식당, 학원 등 모든 형태의 창업을 포함할 수 있으나, 본고에서는 제1장에서 정의한 바와 같이 대학의 R&D 성과와 고급 인적자원에 기반한 기술·지식 기반의 혁신창업으로 분석 범위를 한정한다. 대학 혁신창업의 규모와 추이, 성과를 파악하기 위해 한국평가데이터KoDATA DB를 활용하였다(BOX 2 참조).[21] KoDATA DB는 창업 유형을 별도로 구분하지 않으므로 조성철(2024)의 식별 기준을 준용하여 대학 혁신창업 기업을 식별하였다.[22,23]

2.2. 정부의 정책지원과 대학의 창업 인프라 확충에 힘입어 대학 혁신창업의 저변은 꾸준히 확대되고 있다. 정부는 산학협력 촉진과 기술사업화를 목표로 대학 재정지원 사업을 지속적으로 확대해왔으며(BOX 3 참조), 이에 따라 대학 내 인프라도 확충되어 왔다. 창업 담당 교직원은 2011년 약 700명에서 2024년 약 2,200명으로 3배 이상 증가하였고, 창업 관련 강좌 건수와 이수자 규모도 각각 6배, 3배 수준으로 크게 늘었다(그림 2.1, 그림 2.2). 이러한 인프라 확충은 실제 창업 실행으로 이어져 학생 및 교원의 창업 기업 수는 2011년 987개에서 2024년 2,887개로 약 3배 증가하였다(그림 2.3).[24,25] 특히 대학 창업 기업의 5년 생존율[26]은 74%로 일반 창업33.8%과 OECD 평균생존율을 발표한 28개국 기준, 45.4%을 크게 상회한다(그림 2.4).[27] 이는 그간의 정책적 노력이 초기 창업의 문턱을 낮추어 왔으며 생태계의 저변을 넓히는 데 기여했음을 시사한다.

---

21 대학알리미 자료의 경우 모든 형태의 대학 창업을 포함하고 있어 기술창업만을 별도로 식별하기 어렵고, 창업 시점의 정보만을 포함하고 있어 본 분석에 활용하기에는 제한적이다.

22 조성철(2024)은 기업 소재지 외에도 연구개발비 지출 규모를 기준으로 대학발 기술창업을 식별하였다. 그러나 연구개발비 자료는 재무제표가 존재하는 기업에 한해서만 확보할 수 있어, 이를 식별 기준으로 활용하는 경우 선택편의 문제(selection bias)가 발생할 우려가 있다. 이에 본 연구에서는 연구개발비 기준을 적용하지 않았다. 대학 내 소재 기업은 생활형 비혁신 창업일 가능성이 낮다는 점에서 소재지만으로도 혁신창업을 상당부분 포착할 수 있다고 판단하였다. 다만, 숙박·음식점업은 기술창업보다는 대학 내 입점업체 성격이 강하므로 분석에서 제외하였다.

23 대학이 '대학 구성원의 창업' 중심으로 집계하는 수치와 사업자등록상 주소를 기준으로 식별한 대학 창업 수치는 상이할 수 있다. 따라서 단일 수치의 크기보다 추세와 구조 변화를 읽는 것이 중요하다.

24 KoDATA DB 수집 시차로 인해 연도별 창업 기업 수 추정에는 당해연도 포함 3년간 누적데이터를 활용하였다. 단, '23~'24년은 데이터 제약으로 과거 패턴 기반의 보정 추정치를 사용하였다.

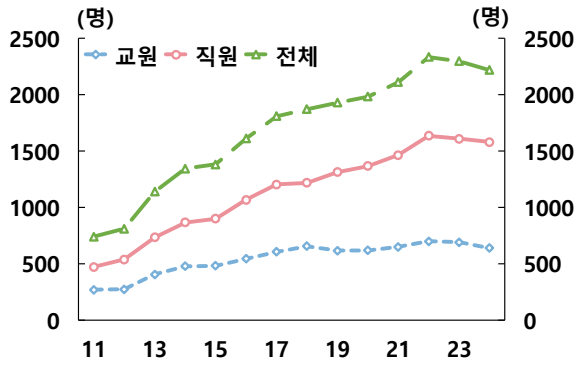
25 대학알리미 자료는 대학 및 전문대학의 구성원이 신고한 창업만을 집계하므로 KoDATA에 비해 창업 기업 수가 적게 나타나지만, 창업 수의 전반적인 추이는 유사하다.

26 창업 기업의 지속가능성을 평가하는 데 있어 5년 생존율은 핵심 지표로 널리 활용된다. 국가데이터처「기업생멸행정통계」와 OECD「Entrepreneurship at a Glance」 등 주요 공식 통계에서 5년 생존율을 국가 간 비교의 기준 지표로 활용하고 있으며, 실제로 창업 기업의 생존율은 5년차까지 급격히 감소하는 패턴을 보이고 있어(국가데이터처, 2024), 창업 초기의 위기 극복 여부를 판단하는 기준으로 살펴보기에 적절하다.

27 대학 창업 기업 5년 생존율 74%는 KoDATA DB를 활용하여 2015~2019년 설립 기업 중 설립 당시 대학 내에 소재한 기업을 추적한 결과이며, 일반 창업 기업 33.8% 및 OECD 주요 평균 45.4%는 중소벤처기업부「창업기업 생존율 현황」에 근거한 별도 통계로, 집계기준이 동일하지 않아 절대적 수준의 격차 비교에 유의해야 한다. 다만, 이러한 점을 감안하더라도 일반 창업 기업 및 국제 비교치와의 격차가 상당한 수준이라는 점에서 국내 대학 창업 기업 5년 생존율은 높은 것으로 평가된다.

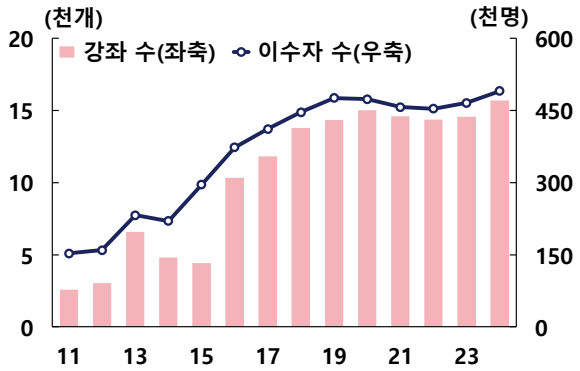
대학 혁신 창업의 저변은 꾸준히 확대되고 있다.

[그림 2.1] 창업담당 교원 및 직원 수



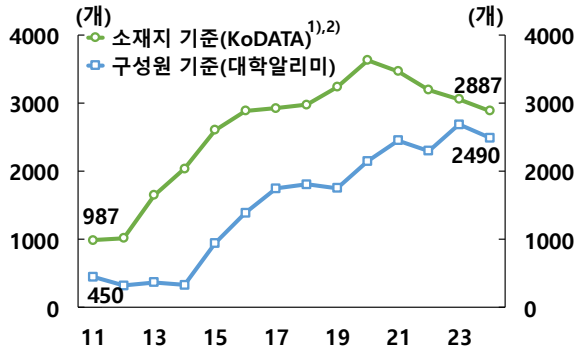
자료: 대학알리미

[그림 2.2] 창업 관련 강좌 수 및 이수자 수



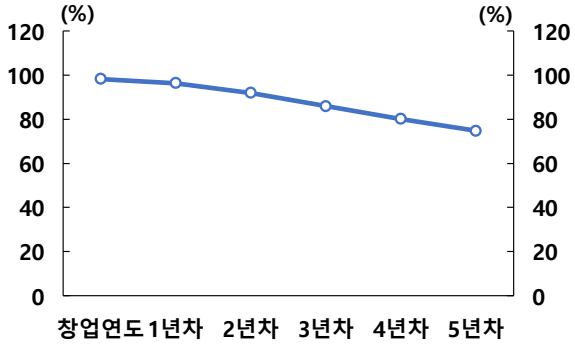
자료: 대학알리미

[그림 2.3] 대학 창업 기업 수



주: 1) 설립 당시 대학 내에 소재한 기업
2) '23년 '24년은 보정 후 추정치
자료: KoDATA, 대학알리미

[그림 2.4] 기업 생존율[1)]



주: 1) 2015~2019년 중 설립된 대학 창업 기업
자료: KoDATA

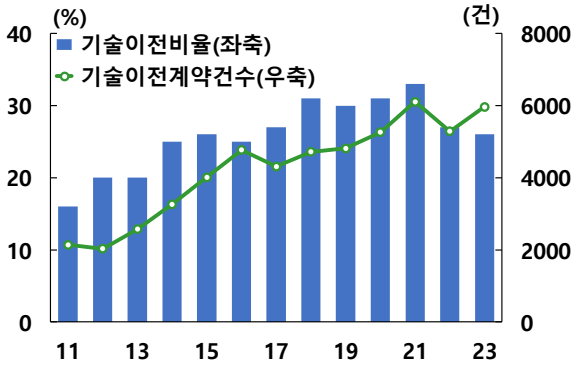
2.3. 대학 혁신창업의 저변 확대에도 불구하고 대학의 우수한 원천 기술이 사업화 성과로 이어지는 질적 전환은 다소 미흡한 수준이다. 한국 대학의 기술이전계약 건수는 2010년대 이후 전반적인 증가세를 보이고 있다(그림 2.5). 그러나 기술 이전율기술이전 건수/신규확보기술 건수은 약 26%로 미국40.9% 및 영국61.0% 비해 크게 낮은 점(그림 2.6)[28]에 비추어 보면, 대학의 원천기술이 사업화로 충분히 연결되지 못하고 있는 것으로 보인다. 사업화에 성공한 경우에도, 안정적인 수익 창출에 어려움을 겪고 있다. 사업 초기 매출 증가율은 비용 증가율을 상회하며 1~2년차 영업이익률이 각각 1.2%, 1.3%로 소폭 흑자를 유지하였다. 그러나 3년차부터 비용 증가율이 매출 증가율을 추월하였다. 1년차 대비 5년차 매출액은 약 75% 증가한 반면 비용은 약 83% 늘었다. 이에 따라, 영업이익률은 3년차에 -0.6%로 적자 전환되었고, 5년차에는 -3.3%까지 적자 폭이 확대되

28 미국의 기술이전율은 라이선스 체결 건수를 발명신고 건수로 나눈 값으로, AUTM(2022)를 이용하여 저자 시산하였다. 대학 외에도 병원 및 연구기관이 설문 대상으로 포함된다. 영국의 기술이전율은 추정된 기술이전건수를 총발명신고건수(Total number of disclosures)로 나눈 값으로, Research England(2025)를 이용하여 저자가 시산하였다. 기술이전건수는 비소프트웨어라이선스 계약 건수를 추정한 것으로 실제 기술이전 비율은 더 높을 수 있다.

었다(그림 2.7).[29] 통상 성장 궤도에 진입한 기업은 매출 확대에 따른 고정비 분산과 규모의 경제economies of scale 실현을 통해 양의 수익을 보인다. 실제로 우리나라 제조업 중소기업의 창업 5년 이후 영업이익률[30]은 약 4% 수준으로 나타난다. 그러나 대학 혁신창업 기업에서는 수익성이 악화되는 양상이 나타나, 외형 성장 국면에서도 비용 구조 효율화나 마진 확보에 어려움을 겪고 있다.[31]

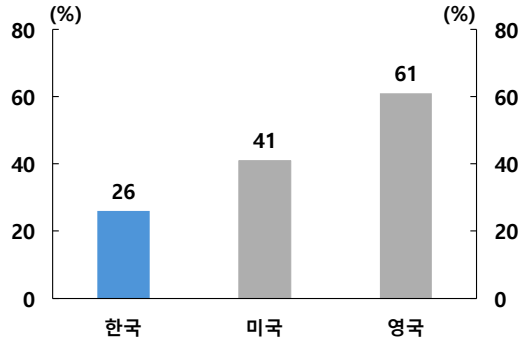
저변 확대에도 원천기술 사업화 성과는 미흡하며, 수익성 악화와 높은 부채 부담이 지속되고 있다.

[그림 2.5] 기술이전 계약건수 및 대학 기술이전율[1)]



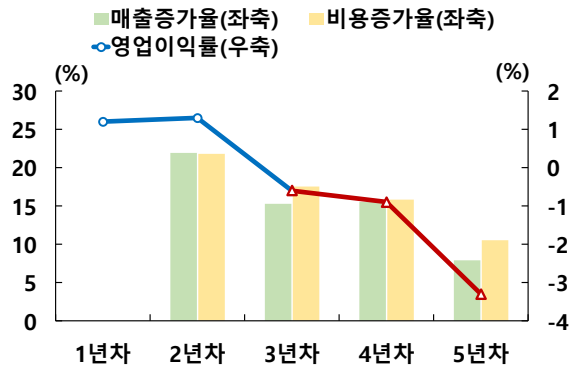
주: 1) 기술이전건수/신규확보기술건수
자료: 대학 산학협력활동 조사보고서, 공공기술이전·사업화 현황조사

[그림 2.6] 주요국 대학 기술이전율



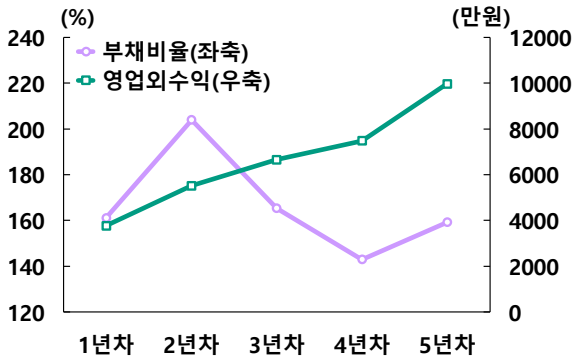
자료: 공공기술이전·사업화 현황조사, AUTM(2022), Research England(2025), 자체 시산

[그림 2.7] 매출·비용 증가율 및 영업이익률[1)] 변화



주: 1) 영업이익률=영업이익/매출
자료: KoDATA

[그림 2.8] 부채비율[1)] 및 영업외수익 추이



주: 1) 부채비율=부채/자본
자료: KoDATA

29 이하 분석에서는 2015~2019년 설립된 대학 창업 기업 중 설립 후 5년 연속 매출이 확인된 기업을 분석 대상으로 한정한다. 초기 대학 창업기업은 금융권 대출이나 민간 신용평가 의뢰 등 외부 재무공시를 수반하는 활동보다 정부 R&D 국책과제 및 보조금을 기반으로 원천기술 고도화와 제품 개발(PoC)에 집중하는 경향이 있어 KoDATA 데이터 수집 경로의 특성상 일부 기업의 재무제표가 누락될 수 있다. 이에 5년 연속 매출이 확인되는 기업으로 표본을 제한하여 재무성과 변화의 해석 타당성을 확보하였다. 매출·비용 증가율은 설립 1년차를 기준연도로 한 단순 증가율이며, 모든 수치는 해당 연차 표본 기업의 평균값이다.

30 2024년 중소기업실태조사 원자료를 활용하여 저자가 산출하였다.

31 본고는 KoDATA가 제공하는 재무제표상의 매출·비용 총계를 기준으로 분석한 것이다. 비용 증가의 일부는 성장 단계에서의 전략적 선행투자 성격(예: R&D 확대, 핵심 인력 충원 등)을 반영하고 있을 가능성이 있으며, 이러한 점은 후술하는 부채·외부지원 구조와 R&D 투자 규모 논의를 함께 고려하여 해석할 필요가 있다.

2.4. 수익성 개선의 지체, 높은 부채 부담, 외부 재원 의존 증가 등은 대학 혁신창업 기업의 자생적 재투자 여력을 제약한다(그림 2.8). 영업 활동을 통한 내부 유보 축적이 어려운 기업은 성장 자금을 부채나 영업외 재원에 의존할 가능성이 높다.[32] 분석 대상 기업의 5년차 부채비율부채/자본은 159.2%로 제조 중소기업 기준 평균[33]111.2%을 상당 폭 상회한다. 수익성이 뒷받침되지 않는 상황에서 높은 부채비율은 이자 부담을 늘리고 재투자 여력을 약화시킨다.[34] 한편 분석 대상 기업의 평균 영업외수익은 1년차 3,736만원에서 5년차 9,971만원으로 증가하였다. 대학 혁신창업 기업의 경우 정부 R&D 보조금 등 외부의 지원성 재원이 영업외수익의 상당 부분을 차지할 가능성이 높다.[35] 따라서 생존 기간이 길어질수록 외부 의존도가 점차 높아지고 있는 것으로 판단된다. 또한 3년차 이후 영업적자가 본격화되었으며, 영업외수익의 증가1→5년차 약 164% 증가 속도보다 영업적자의 확대3→5년차 약 567% 증가속도가 훨씬 가파르다. 이에 비추어 보면 5년간 매출이 지속적으로 확인된 기업의 경우에도 자생적 수익 창출 없이는 지속 성장을 위한 재원 확보가 구조적으로 어려운 것으로 평가된다. 나아가 이는 통상 창업 기업들이 사업초기 단계에서 직면하는 죽음의 계곡이 대학 혁신창업 기업의 경우에는 스케일업 단계까지 연장되는 데 영향을 미치는 것으로 보인다.

2.5. 재원 구조의 제약으로 대학 혁신창업 기업의 R&D 활동 또한 충분히 이루어지지 못하고 있다.[36] 분석 대상 기업 중 R&D 투자를 수행한 기업 비율은 창업 당해 18.8%에서 5년차 41.5%로 증가하였으나, 여전히 전체의 절반에도 미치지 못한다(그림 2.9).[37] 이는 일반 중소 제조기업의 R&D 수행 비율35.9%과 비교하면 다소 높은 편이지만, 기술집약 업종의 혁신기업군정보통신업 49.0%과 비교하면 부족한 수준이다. R&D 투자를 수행한 대학 혁신창업 기업의 평균 R&D 지출액은 창업 당해 약 9,900만원에서 5년차 3억500만원으로 3배 이상 증가하였다(그림 2.10). 그러나 첨단 업종 벤처기업의 평균 R&D 지출 규모첨단서비스 약 8.4억원, 에너지·화학·정밀 약 6.4억원, 의료·제약 약 5.1억원와 비교하면 미흡한 수준이다.[38] 이는 기업의 혁신 의지가 부족해서라기보다는 낮은 수익성, 높은 부채 부담, 외부 자금조달 제약 등 구조적 재원 부족에 기인한 것으로 보인다.

---

32 수익성이 낮은 기업일수록 내부 유보가 제한되어 외부 자금 의존도가 높아진다는 점은 Myers and Majluf(1984)의 자금조달 순위이론(pecking order theory)에서 설명된다. 동 이론에 따르면 기업은 내부 유보 → 부채 → 외부 100자본의 순서로 자금을 조달하는 경향이 있는데, 수익성 부진 기업에서는 내부 유보 단계에서 충분한 재원이 확보되지 않기 때문에 부채 및 외부 재원에 대한 의존이 구조적으로 심화될 수 있다.

33 「2024년 기업경영분석」(한국은행, 2025.10월) 인용

34 다만 대학 창업 기업은 기술개발 기간이 길고 초기 매출이 제한적인 특성이 있어 일반 기업과의 절대적 수준 비교에는 유의할 필요가 있다.

35 대학 창업 기업의 영업외수익에는 정부 R&D 보조금(K-IFRS 제1020호 「정부보조금의 회계처리」에 따라 영업외수익으로 계상되는 경우가 많다), 정책금융기관의 이자감면액, 공공기금 출연금 등 외부 지원성 재원이 포함된다. 본고는 KoDATA 자료의 제약으로 영업외수익의 세부 구성을 분해하지 못하였으나, 대학 창업 기업 특성상 이러한 외부 지원성 재원의 비중이 높을 것으로 추정된다.

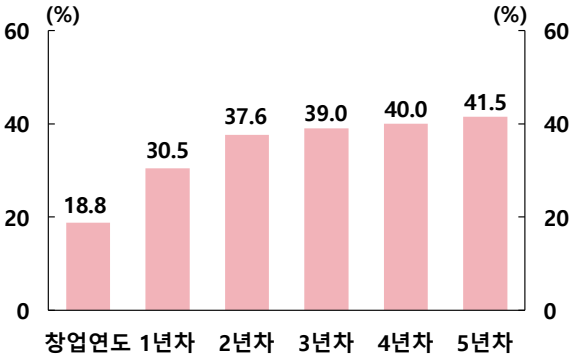
36 R&D 투자가 기업의 생산성 및 혁신 성과와 정(+)의 관계를 갖는다는 점은 Griliches(1979)의 생산함수 기반 프레임워크를 반영한 다수의 후속 실증연구에서 광범위하게 보고되어 왔다(Hall, Mairesse and Mohnen 2010).

37 중소벤처기업부 「2024년 기준 중소기업실태조사」에 따르면 연구개발을 수행하는 중소기업 비중은 전체 15.1%, 제조업 35.9%, 정보통신업 49.0% 수준이다. 이에 비추어 볼 때 분석 대상 대학 창업 기업의 5년차 R&D 투자 수행 비율 41.5%는 일반 중소기업 평균보다는 높지만, 기술집약 업종을 포함한 혁신기업군과 비교하면 여전히 제한적인 수준으로 볼 수 있다.

38 벤처업종별 R&D 지출액은 중소벤처기업부 「2025 벤처기업정밀실태조사」를 이용하였다.

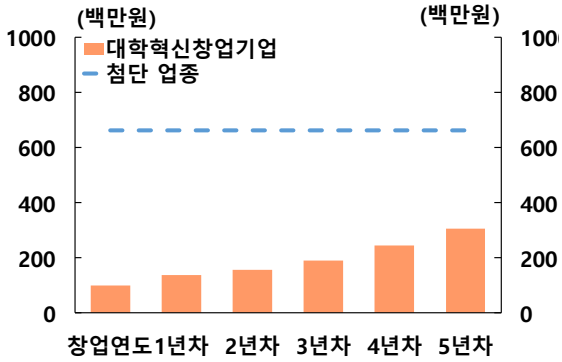
대학 창업에서 R&D 투자 또한 충분히 이루어지지 못하고 있다.

[그림 2.9] 연차별 R&D 투자 기업 비율[1)]



주: 1) 2015~2019년 설립 대학 창업 기업 중 5년 연속 매출 발생 기업
자료: KoDATA

[그림 2.10] 대학 창업 기업[1)] 및 첨단업종벤처기업[2)] 평균 R&D 지출액



주: 1) R&D 지출 발생 기업
2) 첨단서비스, 에너지·화학·정밀, 의료·제약 업종 벤처기업 평균, 2025년 기준
자료: KoDATA, 2025 벤처기업실태조사

2.6. 이상의 재무성과 분석 결과를 종합하면, 우리나라 대학 혁신창업은 창업 저변의 확대와 높은 생존율이라는 성과에도 불구하고, 원천기술의 사업화와 안정적인 매출, 수익성 확보로 이어지는 질적 전환에는 여전히 한계를 보이고 있는 것으로 평가된다.

대학 혁신창업 인프라의 지속적 확충과 높은 생존율은 분명 긍정적인 성과이다. 그러나 기술이전율이 낮아 사업화되지 못하고 사장되는 원천기술이 존재하고 있으며, 사업화에 성공한 경우에도 수익성 악화, 높은 부채 부담, 외부 지원 의존, 저조한 R&D 투자라는 한계가 관찰된다. 이는 대학 혁신창업 기업이 자생적 혁신 역량을 축적하는 데 어려움을 겪고 있음을 의미한다. 다만, 이러한 기업 단위 성과의 정체는 기업 내부 요인만으로 설명하기 어렵다. 창업 단계별로 작동하는 대학 내부의 제도적 제약, 사업화 단계의 지원 인프라 부족, 스케일업 단계의 시장·자금 제약, 후속투자·회수 단계의 자본시장 구조적 한계 등 외부 환경 요인도 함께 고려해야 한다.[39]

39 창업 기업의 성장 성과가 기업 내부 요인뿐 아니라 외부 자본시장 및 생태계의 제도적 환경에 의해 구조적으로 제약된다는 점은 혁신금융 및 창업 기업 생태계를 분석한 다수의 문헌에서 강조되어 왔다(Stiglitz and Weiss 1981; Brown and Mason 2017; Hall and Lerner 2010).

3. 제약 요인 — 혁신 창업성장 사다리는 어디서 끊겼나

3.1. 본 장에서는 대학 혁신창업의 전(全) 주기인 ① 사업 착수 ② 사업화 ③ 스케일업 ④ 후속투자 및 회수의 네 단계에 걸쳐 창업 제약 요인을 분석한다. 이를 위해 현장의 구체적인 의견을 듣고자 대학 창업 유경험자246명, 대학 내 창업 지원 부서 임직원104명, 정책 유관기관 담당자115명를 대상으로 자체 설문조사를 실시하였다(BOX 4 참조). 아울러 대학산학협력활동 조사, 창업기업실태조사, KoDATA DB 등 공식 통계와 국내외 선행연구 및 법·제도 비교 분석 결과를 종합하여 각 요인을 검토하였다.

① 사업 착수 단계: 대학 내부 제약과 안전망 미비

3.2. [대학 내부 제약 요인] 대학 내 창업 관련 제도는 업적 평가 시 제한적인 창업 실적 반영, 의사결정 지연, 계약 표준 조건 부재, 학생 창업 지원의 낮은 실효성 등에서 창업 유인을 약화시키고 있다. 첫째, 대부분 대학에서 전임교원 업적 평가 지표는 논문 게재 실적과 연구비 수혜 규모에 집중되어 있다. 이에 창업 성과를 연구 논문 실적에 준하여 평가하거나, 기술이전·특허·창업 기업 성과를 승진·정년보장 심사에서 실질적으로 반영하는 기준은 충분히 정착되지 못한 것으로 보인다(표 3.1). 둘째, 교원 창업 관련 제도를 운영하는 과정에서 승인 기준과 책임 소재가 명확하지 않아 의사결정이 보수화되고 처리가 지연되는 제도적 병목 현상이 제기된다.[40] 자체 설문조사 결과 같은 안건에 대해 부서마다 규정을 다르게 해석하거나, 유사한 내용을 중복 심의하여 의사결정이 지연되는 사례가 확인되었다(그림 3.1). 셋째, 대학별 표준 조건이 충분히 공개되어 있지 않거나 계약 조건이 사안별로 결정되는 경우가 많다. 이 경우 창업자는 대학이 요구할 지분율·로열티 수준, 권리 범위, 수익 배분 구조 등을 파악하기 위해 별도의 정보 탐색비용을 부담한다. 대학 내 임직원 자체 설문조사에서는 기술이전 및 라이선스 계약 시 역라이선스[41]66.3%, 로열티59.6% 등에 대한 표준 조건이 부재한 것으로 나타났다(그림 3.2). 넷째, 학생의 경우, 학업부담으로 인한 대학생 창업 제약을 완화하고자 2010년대부터 창업휴학제, 창업대체학점 인정제 등이 도입되었으나,[42] 학생의 실제 참여와 활용으로 충분히 이어지지는 못하고 있다. '2025 대학 산학협력활동 조사보고서'에 따르면 창업휴학제는 2024년 기준으로 254개교에서 776명이 신청하여, 신청 학생 수가 대학 당 평균 3.1명에 그쳤다.

40 자체 설문조사에서 교원 창업자의 25.8%는 창업 과정에서 겸직 신청에 어려움을 경험했다고 응답하였다. 특히 겸직 신청 경험이 있는 응답자 중 64%는 신청에서 승인까지 30일 이상이 걸렸고, 60일을 초과한 경우도 28%에 달하였다.

41 역라이선스(또는 그랜트백)은, 라이선시(기술을 도입한 측)가 허가받은 기술을 개량·개선할 경우, 라이선서(기술 원천 보유자)가 무상 또는 소정의 사용료를 지급하고 해당 기술을 사용할 수 있는 권리를 의미한다.

42 교육부는 2013년 대학생 인식조사에서 대학생의 65%가 '과도한 학업부담으로 인한 체계적인 창업 준비 시간 부족'을 애로사항으로 지적했다는 점을 밝히면서, 대학 내 창업 문화를 확산하고 학생들의 창업 도전을 지원하기 위해 「창업친화적 학사제도 운영 매뉴얼」을 배포하였다. 2024년에는 동 매뉴얼을 「대학 창업 운영 안내서」로 개정하였다.

교원 창업은 허용되지만, 창업 실적에 대한 업적 평가는 보수적이다.

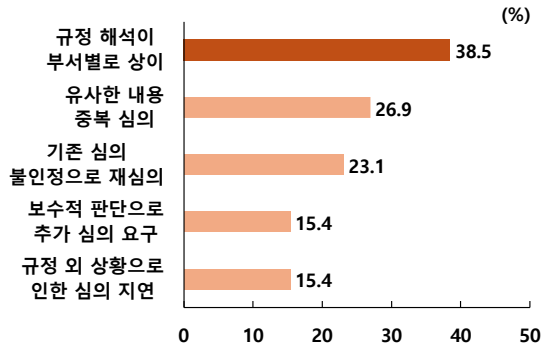
[표 3.1] 주요 대학의 교원 업적 평가 내 창업 관련 실적 반영 사례

대학명	업적평가 내 창업 실적 반영	산학 협력 실적 반영(기술이전, 특허 등록 등)	연구실적물 대체 가능비율(%)[1]	연구실적물 대비 창업 관련 최대 인정점수 비율(%)[2]
A 대학	O	O	38.9	18.8
B 대학	O	O	71.1	50
C 대학	X	X	0	0
D 대학	O	O	100	25
E 대학	X	O	75	33.3

주: 1) 공학계열 기준
2) 자체 시산
자료: 한국대학교육협의회, 학교별 인사규정 및 업적평가 규정

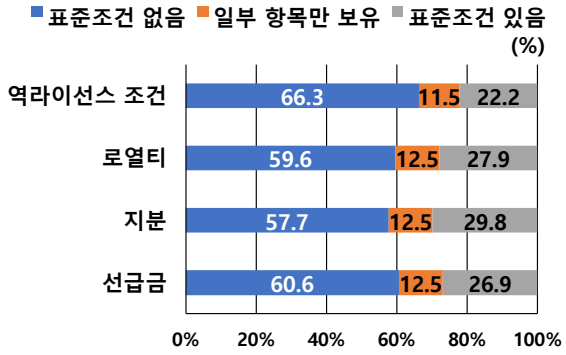
대학 내 규정 해석 과정에서 심의가 지연되거나, 계약 표준조건이 부재한 경우가 다수 존재한다.

[그림 3.1] 심의 지연 주요 사유[1]



주: 1) 대학 내 임직원 중 창업 및 기술사업화 안건의 심의 지연을 경험한 응답자를 대상으로 설문하였으며 중복응답을 허용함
자료: 자체 설문조사

[그림 3.2] 기술이전 및 라이선스 계약 시 표준 조건 보유 여부[1]



주: 1) 대학 내 임직원 조사
자료: 자체 설문조사

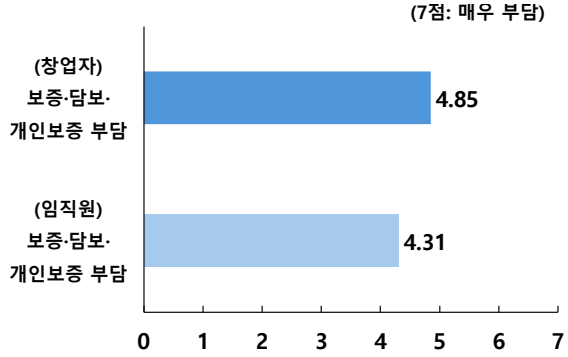
3.3. [창업 안전망 미비] 대학 창업 실패 시 창업자 개인이 부담해야 하는 비용 및 복귀 경로의 불확실성이 교원 및 학생으로 하여금 창업에 대한 잠재적 진입을 제약할 수 있다. 자체 설문조사에 따르면 창업 유경험자4.85점와 대학 내 창업 담당 임직원4.31점이 인식하는 보증·담보·개인보증 부담7점 척도기준이 높은 것으로 나타났다. 창업자와 지원조직 양측 모두 이를 높은 부담으로 체감하고 있는 것이다(그림 3.3). 이는 국내 정책금융·보증제도가 여전히 대표자 개인보증 관행에 상당 부분 의존하고 있는 점,[43] 그리고 창업 실패 시 발생한 개인 채무가 신용회복·채무자회생 절차로 충분히 흡수되지

43 2018년 4월부터 신용보증기금·기술보증기금·중소벤처기업진흥공단·지역신용보증재단 등 공공 정책금융기관의 법인대표자 연대보증이 폐지되었고, 공공보증 기반 은행 보증부대출도 같은 시기에 연대보증을 폐지하였다(금융위원회, 2018.3월). 그러나 민간금융기관에서는 여전히 대표이사 또는 최대주주의 연대보증을 요구하는 경우가 일반적이며, 법인카드 발행·차량 리스 계약 등 실무 영역에서도 대표자 연대보증이 관행적으로 유지되고 있고, 공공 정책금융 영역에서도 대표자 사임, 보유 지분 50% 이상 처분, 횡령·배임 등 책임경영 이행약정 위반 사유 발생 시 연대보증 책임이 부활하도록 설계되어 있어, 창업자 개인의 잠재적 책임 부담이 완전히 해소되었다고 보기는 어렵다.

못한 데 기인한 것으로 보인다.[44] 복귀 경로의 불확실성 역시 창업으로의 진입을 가로막는 요인으로 작용할 수 있다. 교원 및 학생이 체감하는 휴직 및 휴학의 부담이 교직원이 체감하는 부담에 비해 높게 나타난 점에 비추어 보면(그림 3.4), 창업의 주체인 교원 및 학생이 복귀 불확실성에 실질적인 부담을 갖는 것으로 보인다. 실제로 창업휴학제 시행 대학당 평균 신청 학생 수가 약 3.1명에 그치는 등 제도 활용도가 낮고, 창업 종료 후 복직·복학 보장, 평가·승진·학적 관리상의 불이익 면제, 휴직·휴학 기간 연장 기준 등이 명확하지 않다는 점에서 제도 운영의 예측가능성은 여전히 보완될 필요가 있다.[45]

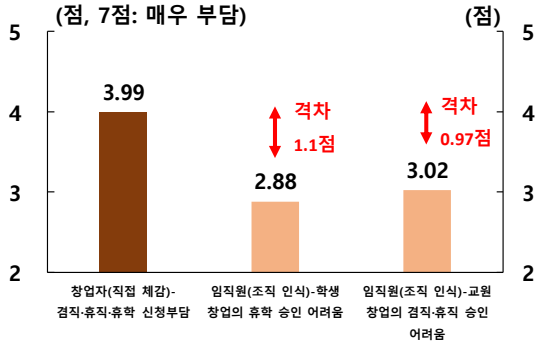
창업자는 창업 실패에 대한 부담이 높은 편이다.

[그림 3.3] 자금조달방안 중 보증·담보·개인보증에 대한 부담 정도



자료: 자체 설문조사

[그림 3.4] 겸직, 휴직, 휴학 관련 창업자와 임직원의 부담 인식 정도



자료: 자체 설문조사

② 사업화 단계: 지원조직의 비전문성, 분절화, 인프라 부족

3.4. [TLO 전문성 부족] 대학 내 기술이전 전담조직Technology Licensing Office; TLO, BOX 5 참조의 전문성 부족은 대학 창업 기업과 외부의 창업 생태계 연결을 어렵게 한다. 대학 연구성과가 실제 창업으로 이어지기 위해서는 연구기관, 기업, 투자기관 등이 긴밀하게 협력하는 혁신 생태계가 필요하다. 여기서 TLO는 대학 내부의 연구성과를 발굴하여 시장에서 거래 가능한 기술·계약·사업모델로 전환하는 중개 기능을 수행한다.[46] 그러나

44 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」은 ① 일반회생, ② 간이회생(소액영업소득자 대상, 회생채권·회생담보권 총액 30억 원 이하), ③ 개인회생(무담보채무 10억 원·담보부채무 15억 원 이하), ④ 개인파산을 규정하고 있다. 그러나 소규모 혁신기업·창업 기업에 특화된 신속·간이 회생 트랙은 별도로 마련되어 있지 않다. 또한 현행 개인회생 절차에서는 변제기간이 통상 3년(특별한 사정의 경우 5년)에 이르고, 절차 진행 중에는 신용카드 발급·신규 대출 등 신용거래가 제한되며, 신용회복위원회 채무조정 등 사적 제도와 법원의 회생·파산 절차 간의 연계는 채무자 본인의 신청에 의존하고 있어, 창업 실패자가 사업 정리 이후 신속히 재도전 활동에 진입하기에 충분한 제도적 기반은 미흡한 것으로 평가된다.

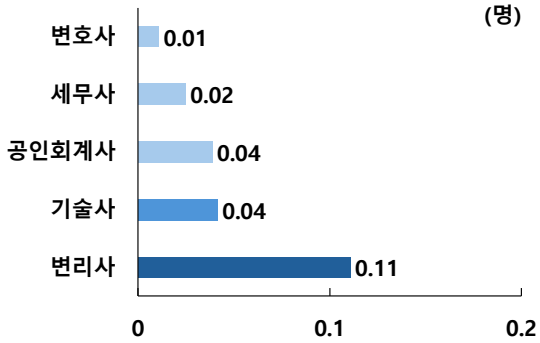
45 「국가공무원법」 제71조 휴직 규정, 「고등교육법」 및 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제16조(겸직·휴직 허용) 등이 교원의 창업 휴직과 학생의 창업 휴학에 대한 근거를 제공하고 있으며, 대부분의 대학이 관련 규정을 학칙·내규로 마련하고 있다. 그러나 앞선 3.2에서 휴직, 휴학 등과 관련한 형식적 규정의 존재에도 불구하고 실질적 운영이 미흡함을 확인하였다.

46 Siegel et al.(2003)은 TLO의 조직 역량과 인력의 전문성이 대학 기술사업화 성과에 유의미한 영향을 미친다는 실증 결과를 제시한 바 있으며, Rothaermel et al.(2007)도 대학-산업 간 협력의 질이 스핀오프 성과를 좌우하는 핵심 변수라고 분석하였다. 봉강호(2019)는 복잡한 지식재산권 협상과 기술 가치 평가 과정에서 비전문적 처리가 반복될 경우 연구자의 창업 의지를 꺾고 투자 유치를 지연시킬 가능성이 있음을 지적한다.

국내 대학의 기술사업화 지원조직은 이러한 역할을 충분히 수행하기에는 전문인력과 관리체계가 부족한 것으로 보인다. 지식재산처의 2024년 자체평가 결과보고서2024년도 성과관리 시행계획에 따르면, 2023년 기준 대학 및 공공연구 기관 특허 활용률은 27.0%에 그쳤으며, 지식재산 전담인력을 보유한 기관 비율은 47.8%, 변리사 보유 기관 비율은 16.9%에 불과한 것으로 나타났다. 대학산학협력활동 실태조사(2025)에서도 국내 대학 산학협력단 인력 중 변리사나 기술사 등 전문 자격증 보유자의 부족이 확인된다(그림 3.5). 전문인력 부족은 기술이전 전담 업무의 구조적 공백으로 나타난다. 자체 설문조사에 따르면 대학 창업 유관 기관 중 창업 기업의 성과를 체계적으로 기록하고 추적하는 시스템을 갖춘 조직은 35.6%에 그쳤다. 또한, 최근 3년 이내 PoC[47] 단계의 지원을 실제로 운영해 본 경험이 있는 조직은 극히 일부6.7%에 불과했으며, 이마저도 PoC 이후 실제 구매나 계약 체결로 이어지는 전환율이 낮은 수준이었다(그림 3.6).

기술이전 등 업무를 담당할 전문인력이 부족하다.

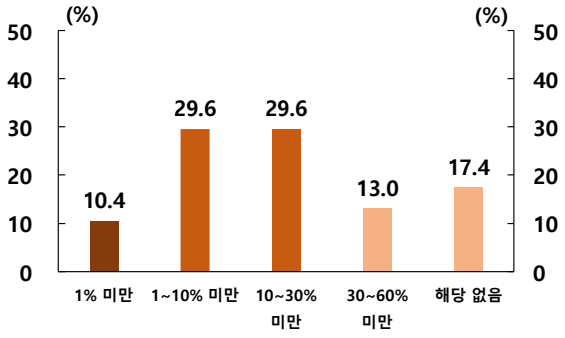
[그림 3.5] 대학 산학협력단 내 전문인력 구성1)2)



주: 1) 산학협력단 소속 평균 인원을 뜻함
2) 2024년 기준
자료: 대학 산학협력활동 조사보고서(2025)

PoC 단계 이후 실제 구매 및 계약체결로 이어지는 비중이 낮다.

[그림 3.6] 최근 3년간 평균 PoC 사업의 유료전환율1)



주: 1) 대학 창업 관련 정책 담당자 조사
자료: 자체 설문조사

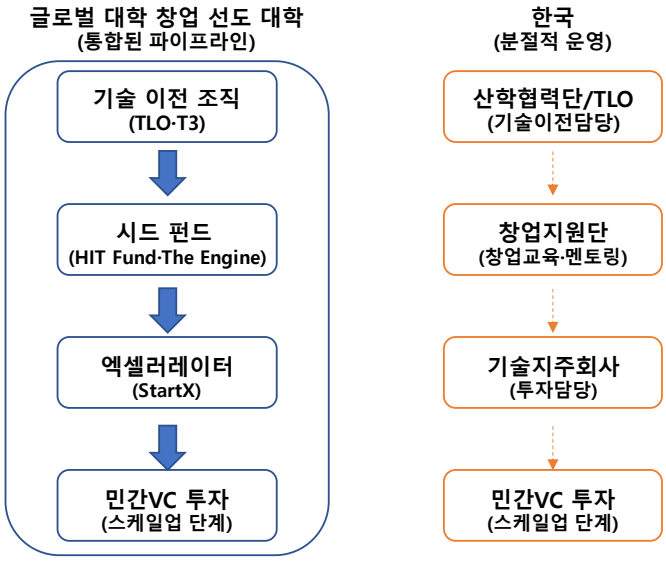
3.5. [지원조직 분절] TLO와 시드자금Seed, BOX 6 참조·액셀러레이팅Accelerating 기능이 유기적으로 연계되어 있지 않은 점도 사업 초기 단계의 주요 제약요인이다(그림 3.7). MIT, Stanford, 이스라엘 Technion 등 혁신 기업을 배출하는 대표적인 대학들은 초기단계의 기업이 '죽음의 계곡'을 통과할 수 있도록 TLO, 시드펀드, 액셀러레이터accelerator매칭 등의 서비스를 통합적으로 지원한다(BOX 7 참조). 한국의 경우 서울대기술지주2008년 설립와 같이 기관이 시드 단계 기업에 선행 투자하는 사례도 있으나, 대체로 산학협력단·창업지원단·기술지주회사·TLO가 분절적으로 운영되고 있다. 대학 내 임직원을 대상으로 한 설문조사 결과, 행정 지연 사유로 '규정 해석의 기관 간 상이'(38.5%)가 가장 많이 제시되었는데, 이는 창업자가 동일 정보를 여러 조직에 반복 제출하거나 조직별로 다른 판단 기준에 대응해야 하는 등의 거래비용을 부담하고 있음을 시사한다. 한

47 PoC(Proof of Concept, 기술실증)는 기술의 실현 가능성과 시장 적용 가능성을 본격적인 제품 개발 및 투자 유치에 앞서 초기 단계에서 확인하는 과정이다.

편, 이러한 분절성은 특히 교수·연구자 창업에서 더 큰 제약으로 작용하는데,[48] 전문가 인터뷰에서는 교수·연구자가 기술과 문제정의를 맡고 외부 VC·액셀러레이터·전문경영인이 CEO 후보, 이사회, 후속투자 구조를 설계하는 역할분담이 필요하다는 점이 지적되었다.[49] 국내 대학 창업의 사업화 단계 병목은 단순히 개별 조직의 역량 부족 문제가 아니라, 대학 내부 기술사업화 조직과 외부 사업화 운영 주체를 연결하는 통합 지원체계가 부재한 데서 비롯되는 구조적 문제로 이해할 필요가 있다.

우리나라 대학의 창업 지원은 단계별로 분절되어 운영되고 있다.

[그림 3.7] 글로벌 대학과 한국의 창업 지원 비교



자료: 자체 조사

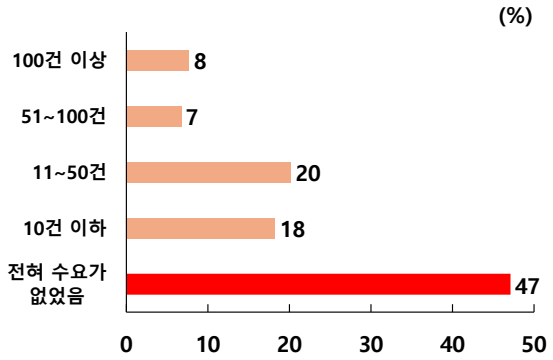
3.6. [실증 인프라 부족] 대학 창업 기업이 연구성과를 시장에서 검증받는 데 필요한 실증 인프라가 부족하다. 대학 창업 기업이 연구성과를 실제 제품 및 서비스로 전환하려면 시제품 제작, 성능시험, 규격인증 등을 수행할 수 있는 실증 인프라가 필수적이다. 그러나 자체 설문조사 결과, 대학 내 임직원의 32.7%는 소속 기관에 테스트베드·공용장비가 없다고 응답하였으며, 47%는 인프라의 부재로 연간 테스트베드 수요 자체가 발생하지 않는다고 답하였다(그림 3.8). 즉, 인프라 부재가 잠재적 수요를 사전에 차단하는 효과까지 발생하고 있는 것으로 보인다. 실제로 창업 유경험자의 52.9%는 테스트베드·실증 인프라 접근에 부담을 체감한다고 응답하였다(그림 3.9).

48 창업자가 교수·연구자인 경우, 연구 및 교육 의무, 경영 경험 부족 등으로 CEO 역할을 전담하기 어렵다. 따라서 기술 보유자가 CTO로 참여하고 외부 전문경영인이 경영을 맡는 역할 분리형 결합이 사실상 필수적이다. 그러나 기술 라이선싱, 초기 투자 기능 등이 TLO/기술지주회사/창업지원단으로 분절되어 운영되면, 최고경영자 후보 발굴, 이사회 구성, 후속투자 구조 설계 등을 종합적으로 조정할 주체가 없어 창업자가 이를 개별적으로 탐색·조율해야 하므로 결합 비용이 일반 창업보다 크게 발생한다. 이는 기술 분야 교원이 경영 전문성을 갖추기 어려워 CEO보다 CTO로 참여하고 경험이 풍부한 전문 CEO와 협력하는 모델이 요구된다는 연구와도 부합한다(임정묵·성창수 2025; 강형구·전성민 2026, mimeo).

49 강형구·전성민(2026, Mimeo)

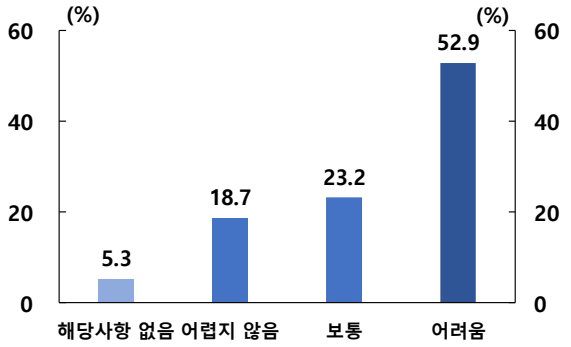
연구성과를 인정받는 데 필요한 장비 및 인프라가 부족하다.

[그림 3.8] 테스트베드 및 공용장비 수요[1)]



주: 1) 대학 내 임직원 조사
자료: 자체 설문조사

[그림 3.9] 테스트베드 및 실증인프라 접근의 어려움[1)]



주: 1) 대학 창업 유경험자 조사
자료: 자체 설문조사

③ 스케일업 단계: '두 번째 죽음의 계곡'을 극복할 동력 부족

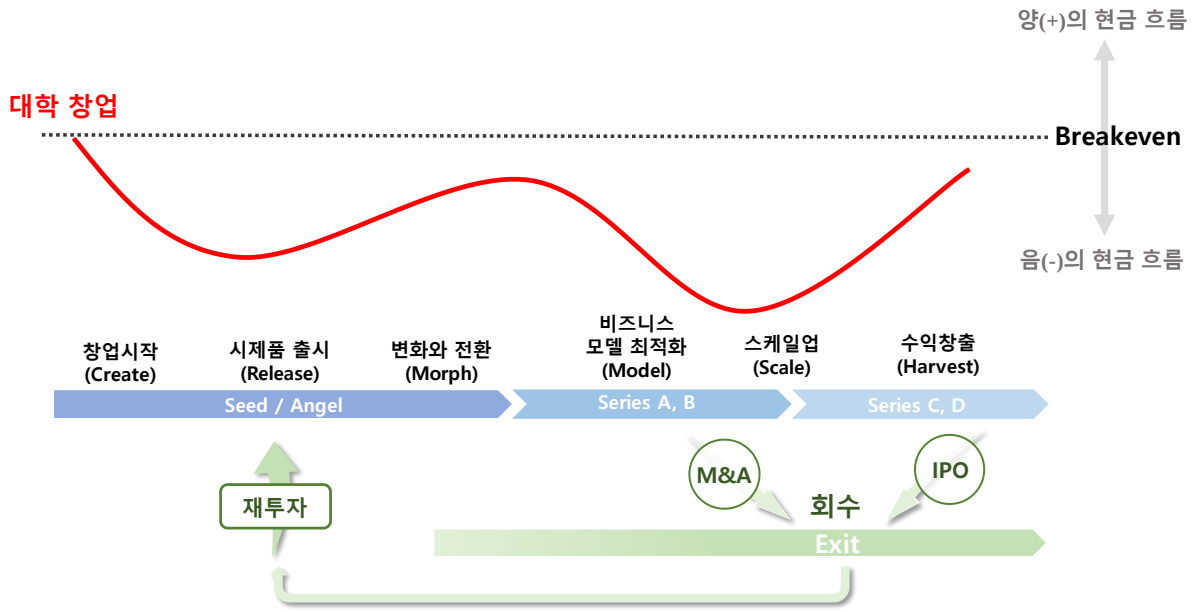
3.7. [자금 연속성 취약] 대학 창업 기업들은 시리즈Series A 이후 후속투자 유치에 이르기까지 성장자금의 연속성이 취약하여, 사업의 고도화 과정에서 발생하는 '두 번째 죽음의 계곡'을 극복할 동력을 충분히 확보하지 못하고 있다(그림 3.10, BOX 8 참조).

자체 설문조사에 따르면 대학 창업 유경험자는 '초기자금 및 정책금융 접근' 37.8%을 주요 애로요인으로 들었으며(그림 3.11), 최근 3년간 어떠한 외부 자금조달에도 성공하지 못했다는 응답이 46.3%에 달했다. 주요 실패 원인으로는 복잡한 신청 절차15.4%, 높은 평가 기준15.4%, 투자자와의 연결 경로 부족13.4% 등이 지목되었다. 대학 창업 관련 정책기관 담당자들 역시 대학 창업 활성화를 위해 중장기적으로 초기자금을 확충하는 제도42.6%가 가장 중요하다고 보았다(그림 3.12). 초기자금 투입 이후에도 대학 창업 기업은 시드 투자 이후의 첫 본격 성장자금 조달 단계인 시리즈 A에서 다시 자금조달 공백에 직면하는 **두 번째 죽음의 계곡**을 겪는 경우가 많다(그림 3.13). 이는 후속 성장 단계에서 요구되는 시장 적합성Market Fit 검증, 글로벌 네트워킹, 전문 경영인력 매칭, 민간투자 연계 등에 상대적으로 취약하기 때문이다.[50] 더욱이 대학 기술지주회사의 펀드 규모도 대체로 100억원 내외의 영세한 수준에 머물러 있어 자체적인 후속투자 역량이 제한적이다. 그 결과 대학이 보유한 우수한 원천 기술이 실제 매출 증대와 고용 창출로 이어지지 못한 채 정체되는 경우가 적지 않다.[51]

50 김현·문재승 2021; 박현숙 외 2023
51 윤정근 2020

초기 어려움을 극복하더라도 고도화 과정에서 더 깊은 자금난을 겪을 수 있다

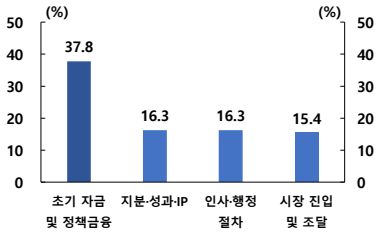
[그림 3.10] 대학 혁신창업 성장 단계와 두 번의 죽음의 계곡



자료: 자체 조사

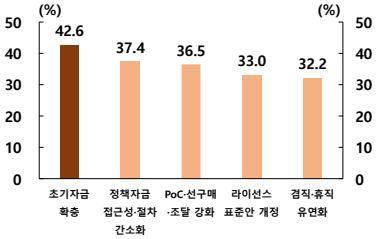
대학 창업 기업은 초기 자금 투자 유치에 어려움을 겪고 있다.

[그림 3.11] 대학 창업 시 어려운 부분[1)]



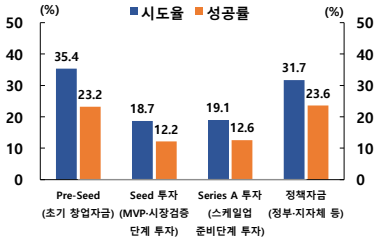
주: 1) 대학 창업 유경험자 대상 조사
자료: 자체 설문조사

[그림 3.12] 대학 창업 활성화를 위한 제도방안[1)]



주: 1) 대학 창업 정책 유관기관 담당자 조사
자료: 자체 설문조사

[그림 3.13] 대학 창업 기업의 성장 단계별 투자 유치 성공률



주: 1) 대학 창업 유경험자 대상 조사
자료: 자체 설문조사

3.8. [단계별 병목 누적] 특히 딥테크[52] 및 실험실 기반 창업의 경우, 자금 조달 이외에도 기술실증, 인증, 시장 연결 등 단계별로 이질적인 병목이 누적되어 죽음의 계곡이 한층 강화된다. 딥테크 및 실험실 기반 창업은 일반적인 아이디어형 창업과 달리 PoC, 시험·인증, 규제 적합성 확보, 초기 수요처 발굴, 글로벌 시장 진입 등 단계마다 서로 다른 유형의 자금과 네트워크, 제도적 지원이 필요하다. 이로 인해 통상 딥테크 및 실험실 기반 창업은 일반 창업에 비해 죽음의 계곡이 더 길고 기술성숙도Technology

52 AI, 로봇, 반도체, 바이오 등 과학 및 공학 분야의 원천기술을 바탕으로 경쟁 우위를 갖춘 기업을 이른다. 기술적 독창성과 우수성, 장기간 R&D, 숙련된 고급인력 보유 등의 특징을 갖는다(김정호 2023).

Readiness Level; TRL에 따른 보다 정밀한 맞춤형 접근이 요구된다.[53] 그러나 현행 지원체계는 단계별 수요를 정교하게 연결하기보다 초기 설립 지원에 편중되어 있어, 특정 단계에서 자금이나 시장 연결이 끊기면 전체 혁신 과정에서의 효율성이 저하될 수 있다. 자체 설문조사에서도 창업 유경험자가 'PoC 기회 부족4.62점'과 '인증·시험·인허가 부담4.63점'을 핵심 애로로 지목한 점은 자금 이외의 단계별 마찰이 누적될 우려를 보여준다. 중소벤처기업진흥공단의 스타트업 기업 대상 조사[54]에 따르면, 응답 기업 중 36.9%는 지원이 가장 부족하다고 느끼는 시기로 창업 3~5년을 들며, 초기창업 정책 지원의 종료 시점부터 두 번째 죽음의 계곡을 겪게 됨을 지적한다.

3.9. [인허가·인증 지연] 규제의존도가 높은 분야의 대학 혁신창업 기업의 경우에는 PoC 이후 인허가·인증 단계에서 심사 지연과 낮은 예측가능성에 직면한다. 자체 설문조사에 따르면 대학 창업 유경험자의 48.4%가 '인증·시험·인허가 절차의 부담'을 주요 애로사항으로 지적하였으며7점 척도 기준 평균 4.63점, 정책 담당자 조사에서도 37.4%가 원스톱 창구의 활용 수준을 보통 이하로 평가하는 등 인허가 과정의 적시성이 창업 성패를 결정하는 주요 요인임을 보여준다. 특히 바이오·의료, 에너지·환경, 첨단소재 등 규제집약형 딥테크 기업은 PoC 이후에도 안전성·유효성 심사, 인증·규격 적합성 검토 등 다양한 기준을 통과해야 시장에 진입할 수 있다. 이 과정이 지연되면 후속투자 유치의 적시성을 떨어뜨려 다음 단계인 후속투자·회수 국면에서의 자금 공백을 심화시키는 요인으로 작용한다.

④ 후속투자 및 회수 단계: 협소한 회수경로와 불리한 계약구조

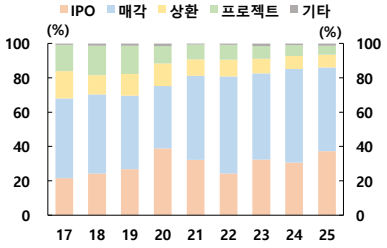
3.10. [중간회수 경로 부족] 벤처투자자의 투자자금 회수 가능성은 후속 펀드 조성과 재투자 여력을 결정하므로, 회수시장 구조는 대학 혁신창업 기업의 성장자금 공급과 직결된다(BOX 9 참조).[55] 국내 벤처투자 회수시장은 기업공개Initial Public Offering; IPO와 매각[56]이 병존하지만, 최근에는 IPO 비중이 상대적으로 확대되고 있다. 금액 기준 IPO 비중은 2017년 21%에서 2025년 37%로 크게 확대된 반면, 인수·합병M&A을 포함한 매각 비중은 47%에서 49%로 소폭 증가하는 데 그쳤다(그림 3.14).[57] 이러한 IPO 확대의 배경으로는 코스닥의 상대적으로 낮은 상장요건이 IPO 유인을 제공해 온 가운데, 투자기업의 전략적 인수 유인이 약하고 일반지주회사의 CVC 보유에 대한 다층적 규제가

53 선행연구는 딥테크 기업들이 기술실증·시범운용에 장기간이 소요되며, 회사채 발행 등 금융상품을 활용하기 이전까지는 오랜 기간 보조금과 지분 투자만으로 생존해야 함을 지적한다(European Investment Bank 2018).
54 중소벤처기업진흥공단, 「"스타트업 생태계 동향 및 정책 수요 조사" 결과와 정책적 시사점」(2023.6월)
55 회수된 자금은 외부지분투자자(LP)에게 배분되고 동시에 후속 펀드 결성의 근거가 되므로, 회수 규모·속도·경로의 다변성은 벤처자본의 재순환 속도를 결정한다(Gompers and Lerner 2004; Kortum and Lerner 2000).
56 매각은 외부 기업이 벤처기업을 인수하는 M&A와, 기존 주주·LP가 보유 지분을 새로운 투자자에게 양도하는 세컨더리 매매(secondary sales)를 포괄한다. 본 절의 '매각' 통계는 중소벤처기업부 벤처캐피탈협회 자료 기준이다.
57 건수 기준의 IPO 및 M&A 회수 현황을 체계적으로 집계한 공식 통계는 현재 존재하지 않는다. 이와 관련하여 여영준 외(2023)은 회수 시장의 실태 파악 및 M&A 활성화 정책을 수립하기 위해 공신력 있는 기관에서 관련 통계 집계가 필요하다고 제언한 바 있다.

M&A 수요를 제약해 온 점 등을 들 수 있다(자세한 사항은 후술하는 3.11~3.12 참조). 이는 스타트업 생태계 선진국인 미국[58]과 뚜렷하게 대비된다. 미국 회수시장에서 M&A 비중은 2016~2024년 중 건수 및 금액 기준으로 각각 94%, 85%에 이른다(그림 3.15, 3.16).[59] 창업 이후 IPO까지 걸리는 평균 기간도 우리나라는 약 14.7년2018~2023년 평균[60]으로 미국약 5.3년, 2016~2024년 평균[61]의 약 3배에 이른다. 이러한 투자 구조는 투자자·투자기업·창업자 각각의 유인구조에 영향을 미친다. 투자자 입장에서는 IPO까지 장기간 자금이 묶이는 반면 중간 회수 경로가 제한되어, 기술개발 기간이 길고 불확실성이 큰 대학 창업 기업에 대한 투자를 보수적으로 집행할 유인이 커진다.[62] 투자기업 입장에서는 일반지주회사 CVC 규제, 내부거래·공정거래 리스크, 인수 후 통합 부담 등으로 인해 대학발 혁신기업을 적극적으로 인수할 유인이 크지 않다. 창업자 입장에서는 장기간 후속투자가 지연될 위험을 감안하여 창업자에게 상대적으로 불리한 계약을 감수하게 될 유인이 발생한다. 결국 회수시장의 IPO 비중 확대는 대학 창업 기업의 후속투자 공급과 성장전략을 동시에 제약하는 유인 구조로 작동할 우려가 있다.

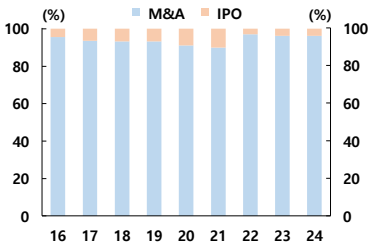
투자 선진국인 미국 대비 우리나라 IPO 회수 비중은 상대적으로 높은 편이다.[63]

[그림 3.14] 국내 투자 회수 현황 (금액기준)



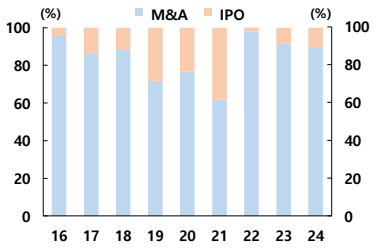
주: 1) 매각은 M&A와 세컨더리 매매(투자자 간 지분 매각)을 포함.
자료: 중소벤처기업부, 벤처캐피탈협회

[그림 3.15] 미국 투자 회수 현황 (건수기준)



자료: NVCA Yearbook 2025

[그림 3.16] 미국 투자 회수 현황 (금액기준)



주: 1) M&A 공시 비율을 반영해 금액 조정
2) 대형 IPO 집중으로 인해 2019~2021년 IPO 금액 증가
자료: NVCA Yearbook 2025

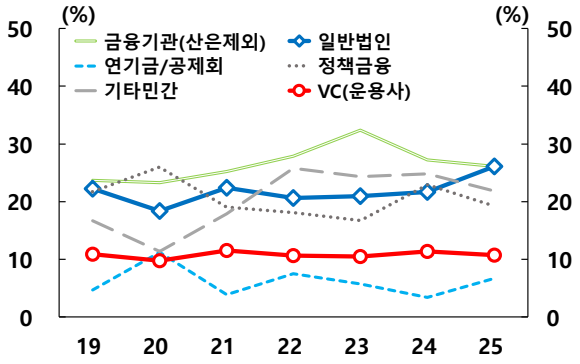
3.11. [CVC 참여 제한] 우리나라의 회수시장의 또 다른 한계는 일반지주회사 벤처캐피탈Corporate Venture Capital; CVC의 참여가 활발하지 않다는 점이다. 일반 벤처캐피탈Venture Capital; VC이 재무적 수익을 주로 추구한다면, CVC는 재무적 수익과 함께 모기업과의 전

58 2023년 기준 미국의 벤처투자 규모는 1,230억 유로로 세계 최대이며, 2위인 이스라엘(140억 유로)과도 큰 격차를 보인다(OECD, 2025).
59 NVCA(National Venture Capital Association) Yearbook(2025)에 따르면, 2024년 기준 금액이 공개된(value disclosed) 투자 회수는 전체 회수(1,147건)의 16.8%에 불과하다. 금액 공시가 의무인 IPO가 42건임을 고려하면, M&A 거래의 85% 이상이 비공개로 이루어져 있음을 시사한다. 동 비율을 반영하면 금액 기준 M&A 투자 회수 비중은 2016~2024년 85%로 추산된다.
60 한국벤처캐피탈협회, 국회예산정책처(2024)에서 재인용.
61 2016~2024년중 첫 벤처 투자부터 IPO까지의 평균 소요 기간(National Venture Capital Association, 2025).
62 회수 경로의 얕은 구조와 기간 장기화가 초기 위험자본 공급을 위축시키고 계약 구조를 보수화 시킨다는 점은 국내외 실증연구에서 반복적으로 지적되어 왔다(Carpenter and Petersen 2002; 정선영(2021)).
63 미국의 경우 Uber·Lyft·Zoom(2019), Airbnb·DoorDash(2020), Rivian(2021) 등 대형 유니콘 기업(기업가치 1조원 돌파 이력을 가진 비상장 스타트업, 중소벤처기업부(2025)) IPO가 2019~2021년에 집중되면서 동 기간 IPO 금액이 큰 폭 증가했다.

략적 협업 및 사업 시너지를 함께 추구한다(BOX 10 참조). 이러한 특징 때문에 CVC는 대학·스타트업의 원천 기술을 조기에 탐색·검증하고 필요할 경우 M&A 또는 전략적 인수로 연결하는 '탐색–투자–회수' 과정의 핵심 주체가 될 수 있다.[64] 우리나라는 2021년 공정거래법 개정을 계기로 일반지주회사의 CVC 보유를 예외적으로 허용하는 제도적 기반을 마련하였다. 다만 공식 통계의 부재[65]로 간접 추정한 결과에 따르면, 2024년 기준 국내 일반지주회사 CVC는 14개, 신규 벤처투자 규모는 약 2,451억원, CVC 전체 투자실적은 약 2.1조원 수준으로 집계된다.[66] 반면 미국의 경우 벤처투자 라운드의 절반 내외에 CVC가 참여하는 것으로 보고되는 등 전략적 투자자의 비중이 구조적으로 높게 형성되어 있다.[67] 이러한 구조적 차이에 비추어 볼 때, 국내 대학 창업 기업의 후속투자와 회수 경로는 상당부분 VC와 IPO 중심 구조에 의존하고 있으며, M&A를 통한 전략적 회수 기반은 아직 충분히 형성되지 않은 것으로 판단된다(그림 3.17, 3.18).

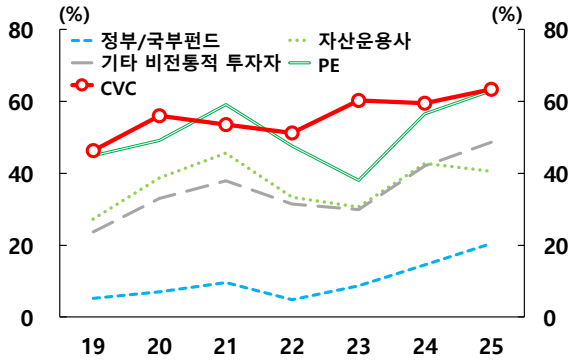
국내 CVC는 투자 비중이 낮은 반면, 미국 CVC는 투자의 핵심 주체로 자리매김했다.

[그림 3.17] 우리나라 투자 주체별 현황



자료: 중소벤처기업부

[그림 3.18] 미국 투자 주체별 현황[1)]



주: 1) 해당 투자자 유형이 참여한 딜 밸류(Deal Value) 합계가 전체 벤처캐피탈 딜 밸류에서 차지하는 비중. 하나의 딜에 여러 투자자가 참여할 경우 해당 딜 밸류가 투자자 유형별로 중복 계산되므로 합계가 100%를 초과함

자료: NVCA

3.12. [협소한 회수 경로] IPO 비중이 상대적으로 높은 회수구조와 CVC의 역할 제한은 대학 혁신창업 기업의 후속투자 유치와 회수 경로를 협소하게 만들고 있다. 일반지주회사 CVC는 출자, 차입, 투자 범위 등 다층적 규제로 인해 대학 창업 기업의 전

64 Chemmanur, Loutskina and Tian(2014)은 CVC의 실패 관용도(tolerance for failure)가 VC보다 높으며 투자대상기업의 혁신 활동 및 특허 성과 제고에 유의한 긍정적 영향을 미친다는 실증 결과를 제시하였다. Drover et al.(2017)은 CVC가 모기업의 사업 포트폴리오 및 기술 전략과 투자대상 기업을 연결하는 전략적 가교 역할을 한다고 제시하였다.

65 일반지주회사 CVC 통계(중소벤처기업부)는 개정 공정거래법에 따른 허용 대상에 한정되며, 금융회사형 CVC·비상장 대기업 주도 투자펀드·외국계 CVC 등은 일관된 기준으로 집계되지 않는다.

66 공정거래위원회, 「2025년 공정거래법상 지주회사 및 기업형 벤처캐피탈 현황 분석·공개」 보도자료 및 중소벤처기업부·공정거래위원회, "국내 CVC 현황 및 정책 방향", CVC 협의회 2024년 2분기 정례 회의 발표자료, 2024.6.27.

67 NVCA(National Venture Capital Association), Yearbook 2025 참조.

략적 투자자이자 후속 M&A 수요자로 충분히 기능하지 못하고 있다.[68,69] 이는 CVC와 전략적 투자자가 스타트업의 기술 탐색, 공동개발, 후속 투자, 인수까지 연결하는 경로를 폭넓게 활용하는 미국과 대비된다.[70] 한편 국내 2차 시장 역시 대안적 회수 경로로서의 역할이 제한적[71]이며, 전체 벤처캐피탈 펀드 대비 세컨더리 펀드 비중도 8.7%2023년 기준[72]에 그친다. 이처럼 중간 회수 경로M&A·2차시장가 협소하면 초기 및 중기 투자자가 보수적 의사결정을 할 가능성이 높으며, 이로 인해 대학 창업 기업으로 유입되는 후속 자금의 양과 속도가 모두 제약된다.

3.13. [불리한 계약구조] 현행 투자계약 구조는 대체로 창업자에게 불리하게 작용하거나 위험을 전가하고 있으며, 투자자 입장에서도 후속 투자 과정의 불확실성을 높일 수 있다. 먼저, 사업화 단계에서 누적된 대학의 기술 평가 역량 부족은 후속투자 단계의 투자계약 협상에서 창업자에게 불리하게 작용할 수 있다.[73] 또한 국내 벤처투자에서 주로 활용되는 상환전환우선주Redeemable Convertible Preferred Shares; RCPS[74] 상환 요구권은 IPO가 성사되지 않더라도 투자자가 원금 상환을 청구할 수 있어, 창업자에게는 사실상 부채로 작용한다(표 3.2).[75] 이 경우 창업자에게 과도한 하방위험이 전가되어 위험 회피적 경영을 유도하고, 기술집약적·장기적 도전보다 단기 현금흐름형 사업을 선호하게 만드는 유인으로 작용할 수 있다. 한편, 투자자 입장에서도 투자계약 구조가 표준화되어 있지 않으면 후속 라운드 협상, 주주간 권리관계, 청산우선권, 반희석 조항[76] 등에 대한 불확실성이 커져 추가 투자와 외부 투자자의 참여가 위축될 수 있다.

---

68 박용린(2022)과 여영준 외(2023)에 따르면 지주회사의 100% 단독 출자 의무, 외부 LP 40% 제한, 부채비율 200% 상한, 투자 업무만 허용하는 업무범위 제한, 총수일가 관련 기업 및 계열사 투자 금지 등 설립부터 회수까지 전 단계에 걸친 규제가 CVC의 대형화와 투자 확대를 구조적으로 어렵게 만든다. 한편 동 규제를 받지 않는 지주회사가 아닌 일반 기업의 CVC는 벤처 투자 생태계에 큰 비중을 차지하지 않는다.

69 다만, Cunningham et al.(2021)이 지적하듯 M&A는 대기업(incumbent)이 잠재적 경쟁 스타트업을 인수 후 혁신 프로젝트를 중단시켜 미래 경쟁을 차단하는 이른바 ‘killer acquisition’ 문제도 내포하고 있다. 관련 논의는 본고의 범주를 벗어나므로 향후 별도 과제로 남긴다.

70 공시 측면에서는 CVC 투자 규모가 모회사 전체 자산에 비해 작아 공시 기준에 해당하지 않고, 반독점 측면에서도 단순 투자 목적의 거래는 신고 의무가 면제되며 신고 기준금액 자체도 높아 대부분의 CVC 거래가 규제 대상에서 벗어난다(Ibrahim, 2021).

71 박용린 2021

72 「중소기업모태펀드 등 정책펀드 종합평가」(국회예산정책처 2024)

73 강형구·전성민(2026, Mimeo)은 대학이 특허의 방어범위와 시장가치를 충분히 평가하지 못한 채 기술이전을 추진하면, 향후 투자자와의 협상에서 창업자가 활용할 수 있는 기술가치 근거가 빈약해져 투자계약 조건이 창업자에게 불리하게 설계될 수 있음을 지적한다. 반대로, 대학이 경직적인 지분 및 권리 구조를 요구하여 외부 투자자의 진입을 가로막는 경우도 있다. 두 경우 모두 후속투자 단계에서 대학 창업 기업의 자금조달과 성장 경로를 제약한다.

74 상환전환우선주 규모에 대한 집계 통계는 제공되지 않으나 이를 포함한 우선주 통계를 살펴보면, 2024년 기준 신규 벤처투자에서 우선주 비중은 67.0%이며 보통주는 18.4%에 그쳤다(한국벤처캐피탈협회, 2024.12월).

75 조성훈(2020)은 VC가 투자자의 하방위험을 줄이고 창업자에 대한 규율 장치를 확보하기 위해 전환우선주 또는 상환전환우선주를 활용하는 경우가 많은데, 이러한 구조는 투자 회수 시 창업자와 기존 주주를 후순위에 놓이게 하며 K-IFRS 적용 시 부채로 인식되어 상장 과정에서 재무적 제약으로 작용할 수 있다고 지적하였다.

76 후속 투자 과정에서 신규 주식 발행 시 기존 투자자의 지분 가치가 하락(희석)하는 것을 방지하기 위하여 우선주와 보통주간 전환 비율을 조정하는 내용을 담은 조항이다.

상환전환우선주는 보통주에 비해 창업자의 이익과 경영 자율성에 제약이 된다.

[표 3.2] 상환전환우선주와 보통주 비교

구분	보통주	상환전환우선주[1]	위험·이익의 귀속[2]
상환 청구권	없음	투자자가 일정 시점 이후 투자원금 상환 청구 가능	▲ 창업자에 전액 부담 발생
전환 청구권	없음	투자자 희망시점에 보통주로 전환	▼ 투자자에게 상방 이익 옵션 부여
청산 우선권	지분율 비례 분배	보통주에 우선하여 통상 투자원금 전액을 회수하며, 잔여재산 존재 시 추가 배분이 가능	▲ 창업자 및 일반주주의 청구권 제약
반희석 조항	없음	후속 라운드에서 저가 주식 발행 시 전환비율 자동 조정	▲ 창업자 지분 추가 희석
의결권	1주 1표	보통주 권한에 더해 특정 사안에 대한 거부권 보유	▲ 경영의 자율성 제약

주: 1) 국내 벤처투자 시장의 표준적 계약 기준이며 구체적 권리는 개별 투자계약에 따라 상이할 수 있음
2) ▲는 창업자 부담 가중, ▼는 투자자 이익 강화를 의미

4. 정책 제언 - 성장 사다리를 잇는다

창업 단계별로 다음과 같은 활성화 정책을 고려할 수 있다.

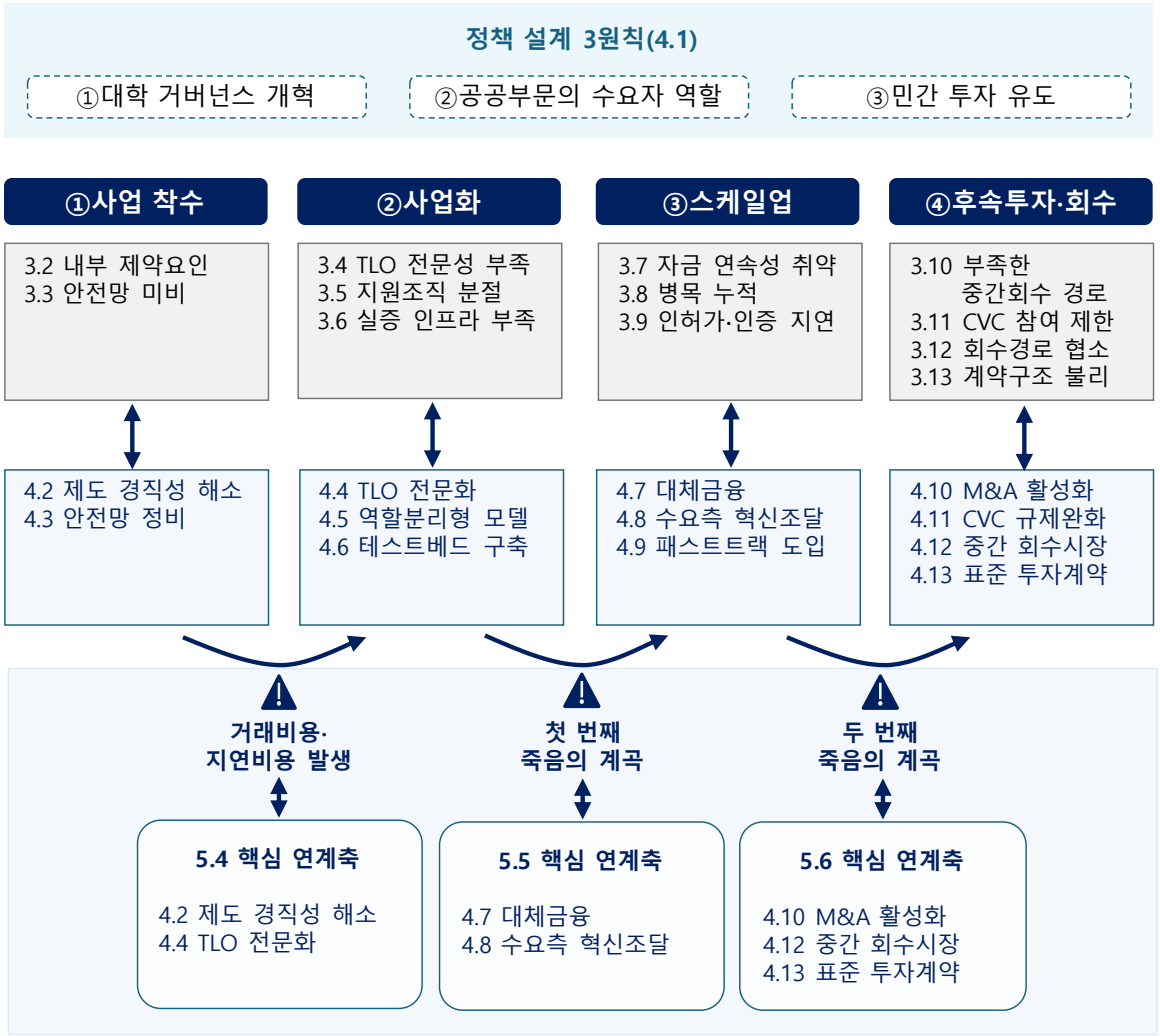
[표 4.1] 창업 단계별 정책 제언

	제약 요인	정책 제언	해외 사례
① 사업 착수	**대학 내부 제약 요인(3.2)**	교원 업적 평가, 창업 행정 절차, 기술이전 계약, 학생 창업 학사 운영 제도를 통합하여 정비	- MIT 및 Stanford 프로세스 일관성(사례1) - 이스라엘 Technion 표준 라이선스(사례2) - 영국 Imperial 및 Oxford의 투명 배분(사례2)
	창업 안전망 미비(3.3)	회생·복귀·교육 제도를 결합한 통합안전망 정비	- 미국 Subchapter V의 소기업 전용 간이 회생(사례3) - 이스라엘의 재도전 금융 시스템(사례3) - Stanford의 창업 휴직·휴학과 복귀 절차 명문화(사례4) - Stanford와 싱가폴국립대의 실전형 창업교육(사례5)
② 사업화	**TLO 전문성 부족(3.4)**	TLO를 전문가 중심 조직으로 전환, 보상체계를 사업화 성과와 연동	- 벨기에 KU Leuven의 전문직 중심 TLO(사례6) - 영국 Cambridge의 수익 환류 구조(사례6)
	지원조직 분절(3.5)	역할 분리형 창업 모델 도입	- 미국 Stanford와 영국 Oxford의 기능별 역할 분리형 창업모델(사례7)
	실증 인프라 부족(3.6)	권역별 공유 테스트베드 구축, 대학·지역·산업 간 협력 거버넌스 재설계	- 독일 Fraunhofer 모델의 응용연구 중간조직(사례8)
③ 스케일업	**자금 연속성 취약(3.7)**	무형자산 기반 대체금융 제도화, 공공 부문 마중물과 민간 자본 매칭을 결합한 투자 구조 구축	- 이스라엘 혁신청 포트폴리오 기반 공공자금 운용(사례9) - 이스라엘 Yozma 프로그램의 촉매형 공공출자와 민간 주도 전환(사례10)
	단계별 병목 누적(3.8)	공공조달을 수요측 혁신 정책수단으로 활용	- 영국 SBRI 수요측 혁신조달(사례11)
	인허가·인증 지연(3.9)	위험도 기반 차등 규제와 단일 창구 체계 도입	- 미국 FDA의 위험기반 심사와 신속심사 프로그램(사례12)
④ 후속 투자 및 회수	**중간회수 경로 부족 (3.10)**	전략적 인수를 촉진하는 세제 인센티브와 소규모 기업결합 심사 패스트 트랙 도입	- 미국 빅테크의 전략적 M&A(사례13) - 이스라엘의 '글로벌 M&A 허브' 모델(사례13)
	CVC 참여 제한(3.11)	출자·차입·투자 범위에 대한 다층적 규제를 단계적으로 완화	
	협소한 회수경로(3.12)	초기 및 중기 성장 단계의 기업에 적합한 중간시장 기능 보완	- 영국 비상장주식 간헐거래시장(사례14) - 미국 비상장주식 유동성 플랫폼(사례14)
	불리한 계약구조(3.13)	표준 투자계약서 보급, RCPS 관행 개선	- 미국의 표준 계약 문서, 영국의 초기투자 표준 문서(사례15)

4.1. 3장에서 진단한 각 단계별 부진 요인에 대응하여, 대학 혁신창업 기업의 성장 사다리를 잇기 위한 정책 대안을 다음 세 가지 원칙에 기반하여 제시한다(그림 4.1). 첫째, 대학 조직의 집행 유인을 바꾸는 거버넌스 개혁을 실시한다.[77] 둘째, 공공부문의 수요자 역할 확대를 통해 대학 창업 기업이 '두 번째 죽음의 계곡'을 극복하도록 돕는다.[78] 셋째, 회수 경로를 다변화하고 민간투자를 활성화해야 한다(그림 4.1).[79]

세 가지 원칙을 기반으로 다음과 같은 단계별 정책 제안을 제시한다.

[그림 4.1] 단계별 정책 체계와 단계 간 연계 축



77 대학 내 임직원 설문조사에서 간접비·오버헤드 부담, 규정 해석 차이에 따른 행정지연, 성과추적 DB 미보유 등 대학 내부 절차·평가·책임구조 전반에서 확인된 문제를 반영한 기준이다.

78 '두 번째 죽음의 계곡'이 대학 혁신창업 기업들의 성장 사다리를 제약하는 중요한 요인으로 작용한 점, 정책담당자 설문조사에서 소액신속트랙 36.5%, 동적구매제도 23.5% 등 수요자 편의 제도의 도입률이 낮은 반면, 매출연동상환 63.5%, 포트폴리오 기반 보증 60.9% 등 대체금융에 대한 수요가 높게 나타난 점 등을 감안하여 설정한 기준이다.

79 국내 벤처투자 회수 시장에서 IPO 비중이 확대되고 CVC 참여가 제한된 점 등을 반영한 기준이다.

① 사업 착수 단계: 제도 경직성 해소와 안전망 정비

4.2. [제도 경직성 해소] 대학 내 창업 관련 규정의 마찰을 줄이기 위해 교원 업적 평가, 창업 행정 절차, 기술이전 계약, 학생 창업 학사 운영 제도를 통합적으로 정비해야 한다. ① 기술이전 수입, 라이선스 수익, 투자유치, 매출·고용 등의 실적을 연구 실적에 준하는 별도 평가 트랙 또는 보완 지표로 마련한다. 다만 대학의 자율성과 학문 분야별 특성을 고려하여 모든 대학에 동일한 배점 기준을 일률적으로 적용하기보다는, 대학별 특성화 전략에 따라 선택 가능한 평가 항목을 제시하는 방식이 바람직하다. ② 창업 신청에 대한 승인을 간소화하고 일정 기간 경과 후 자동 승인 원칙을 도입하며, 이해상충Conflict of Interest: COI 표준 가이드라인을 마련하여 적극행정 면책제도와 연동한다. 이 경우 사전 공시와 사후 모니터링을 결합한 관리체계를 구축하여 제도의 객관성 확보에도 유의할 필요가 있다. MIT·Stanford의 경우에도 학과 평가 위원회 차원에서 창업·기술이전 성과를 연구 활동과 동등하게 인정하고 창업·겸직 신청에 대해 표준 양식과 처리 기한을 명문화한 '디폴트 승인default approval' 원칙을 적용하고 있다(BOX 11 사례1). ③ 기술이전 및 라이선스 계약과 관련해서는 지분율-로열티-exit fee의 표준 조합을 메뉴형으로 사전 공개하고 대학별로 상이한 지식재산 보상 및 배분 규정을 표준 가이드라인에 따라 정비한다. 해외 선도 대학의 사례도 이러한 방향을 뒷받침한다. 이스라엘 Technion, 영국 Imperial College·Oxford 등은 이미 대학과 창업 기업 간의 계약을 사전 공개된 표준 옵션으로 처리하고 있다(BOX 11 사례2). ④ 창업휴학-창업대체학점-소액 탐색예산-멘토링-후속투자를 일관된 체계로 결합하고, 대학은 연구 인프라·지식재산·초기 PoC에 집중하면서 시장 검증·스케일업은 외부 액셀러레이터·VC와 연계하는 역할 분담을 정착시킨다. Stanford는 StartX, MIT는 Trust Center for MIT Entrepreneurship을 통해 학사 유연화-소액 탐색예산-멘토링-후속투자 연계를 단일 지원체계로 통합 운영하고 있다.

4.3. [사회 안전망 정비] 실패 시 비용 부담, 복귀 경로의 불확실성, 실패 대응 역량 부족이 결합되어 잠재적 창업 진입을 위축시키지 않도록, 회생·복귀·교육 제도를 결합한 통합 안전망으로 정비해야 한다. ① 채무자회생법 내 대학 혁신기업 전용 간이 회생 트랙을 신설하여 비용과 기간을 대폭 축소한다. 또한, 창업자의 중대한 과실이 없는 경우 개인 자산 책임을 면제하는 '창업자 보호 조항'을 강화하고, 민간 금융기관 개인보증 관행에 대한 보증 상한 설정과 설명 의무를 제도화한다. 다만, 회생 트랙 적용에 따른 도덕적 해이를 방지하기 위해 적용 요건과 사후 모니터링 체계를 함께 마련할 필요가 있다. 미국의 Subchapter V[80]은 소규모 기업의 회생 절차에 소요되는 비용과 시간을 대폭 줄여주었으며, 이스라엘의 '파산 및 금융재활법Insolvency and Financial

80 미국 Small Business Reorganization Act에 따라 Chapter 11(연방파산법)에 신설되어 2020년부터 시행된 소기업 채무자 전용의 간이 재조정 절차를 의미한다. 일반적인 Chapter 11에 비해 회생계획 제출 기한이 짧고(통상 90일), 원칙적으로 disclosure statement(채권자에게 판단 근거를 제공하는 공개 문서)를 요구하지 않으며, 분기별 미 연방 파산감독 수수료가 면제되고, 모든 사건에 Subchapter V trustee(채무자의 경영권을 유지하면서 회생계획 수립 촉진을 관리하는 역할)가 선임된다.

Rehabilitation Law'[81]은 창업 실패를 재도전을 위한 비용으로 인식하여 이를 사회적 차원에서 흡수하고 있다(BOX 11 사례3). ② 교원에 대해 창업 휴직 기간의 경력 인정 범위, 복직 절차, 승진 심사 반영 원칙 등을, 학생에 대해 창업 휴학 후 학점·전공 이수 연속성, 지도교수 배정 원칙 등을 각각 사전에 명문화하고, 창업 실패 후 재취업-경력 전환 상담-매칭 프로그램을 대학 차원에서 연계한다. 실제 Stanford의 경우 공식 휴직·휴학 후 복귀 절차를 사전에 명문화하여 위험을 관리하고 있다(BOX 11 사례4). ③ 창업교육 교과과정에 고객 발굴, 시제품 검증, 계약 구조·법률·세무 리스크, 지분 협상 등 실제 창업 과정의 쟁점을 포함하여 위험 관리 역량을 축적하고, 실패 사례와 pivot 경험을 자산으로 체계적으로 축적·공유함으로써 실패를 낙인이 아닌 학습 정보로 전환한다. Stanford와 싱가포르 국립대학National University of Singapore의 Lean LaunchPad는 가설 검증, 시장 검증 및 외부 전문가 멘토링을 결합하여 실패를 학습 정보로 전환하는 대표적 사례이다(BOX 11 사례5).

② 사업화 단계: 전문성 강화 및 사업화 인프라 확충

4.4. [TLO 전문인력 전환 및 성과 연동 보상] TLO를 전문가 중심 조직으로 전환하고, 보상 체계를 사업화 성과와 연동해야 한다. ① 순환보직 중심 행정 조직을 변리사·기술거래사·사업개발 기획자 중심의 전문직 조직으로 재편한다. MIT TLO, Stanford OTLOffice of Technology Licensing, 이스라엘 Technion의 TRDFTechnion Research & Development Foundation 등은 변리사, 전직 VC, 기술거래사 등 전문가 그룹이 조직 정원의 다수를 차지하고 있다(BOX 11 사례6). ② 성과지표를 특허 출원, 등록 등 투입 지표에서 기술이전 계약, 라이선스 수익, 스핀오프 초기 성과 등 사업화 지표로 전환한다. 벨기에 KU Leuven과 영국 Cambridge는 TLO의 성과가 기술사업화와 수익 창출에 연동되도록 제도를 설계하여 전문 인력의 장기 재직과 사업화 역량 축적을 확보하였다(BOX 11 사례6). ③ 사업화 성과의 일정 비율을 담당 인력·조직에 환류하는 보상 체계를 마련한다. 다만, 성과 연동 보상이 단기 라이선스 수익 추구에 치우치지 않도록 장기 스핀오프 성과 등 다층적 지표를 성과 체계에 함께 반영할 필요가 있다.

4.5. [역할 분리형 창업 모델 도입] 대학은 기술 공급과 초기 검증에 집중하고, 기업 운영은 외부 전문경영인의 전문성을 활용하는 역할 분리형 창업 모델을 도입해야 한다(그림 4.2). ① 대학은 기술 공급·초기 검증 플랫폼에, 외부 VC·액셀러레이터·벤처빌더·전문경영인은 기술 상용화와 기업 성장 운영에 각각 집중하는 역할 분리 구조를 정착시킨다.[82] ② 대학 기술지주 내 '기술이전 기능'과 '투자 기능'을 조직적으로 분리한다. ③ 외부 벤처빌더와의 '스핀오프 파트너십 프로그램'을 제도화하여 시드 펀딩,

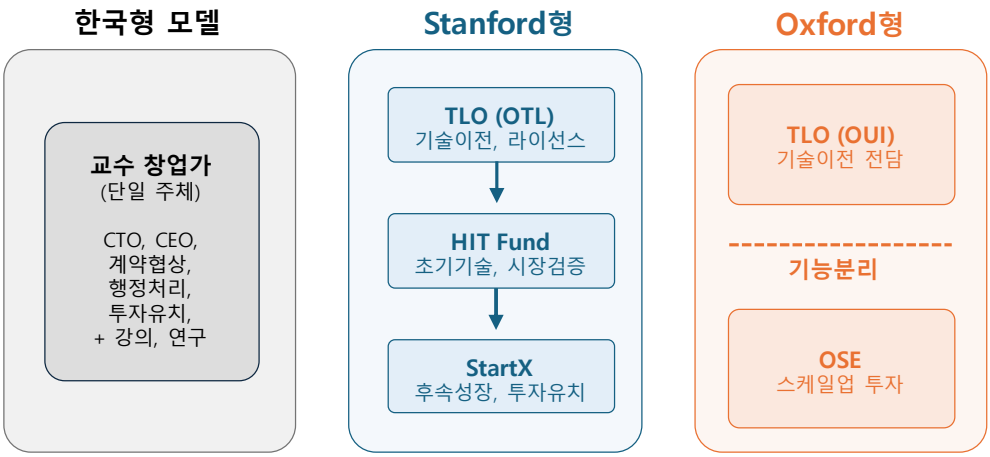
81 2018년 제정되어 2019년 9월부터 시행된 포괄적 도산법으로, 개인 및 법인의 도산절차, 기업 청산, 구조조정, 채권자 협약 등을 통합적으로 규율한다. 이 법의 주요 목적은 채무자의 재활, 채권자에 대한 변제율 극대화, 법적 안정성 제고와 절차 단축 및 행정부담 완화에 있다(이스라엘 법무부, https://www.gov.il/en/pages/2911).

82 강형구·전성민(2026, mimeo)도 교수에게 CEO 역할을 맡기기보다 기술지주와 외부 VC·액셀러레이터가 전문경영인과 사업화 인력을 매칭하는 운영모델이 더 효과적이라고 지적한다.

액셀러레이팅, 후속 연계가 하나의 흐름으로 통합되도록 한다. Stanford와 Oxford는 대학과 외부 민간부문의 역할을 구분한 창업 모델을 통해 사업화의 효율성을 높이고 있다(BOX 11 사례7). Stanford는 TLO→HIT Fund[83]→StartX[84]의 3단 구조를 통해 기술이전-초기검증-후속성장을 연속적으로 연결한다. Oxford는 TLO 기능Oxford University Innovation과 후기 스케일업 투자 기능Oxford Science Enterprises을 분리함으로써, 기술거래 조직이 투자결정으로부터 독립하여 시장 논리에 따라 작동하는 구조를 구축하였다. 한편, 국내에서 역할 분리형 모델이 정착되기 위해서는 대학 측 연구 창업자의 평판·지분·소득 보장 메커니즘이 함께 설계되어야 함에 유의해야 한다. 이에 더해 한국의 전문경영인 풀이 넓지 않은 점을 감안하여 소규모 시범 대학 그룹을 선정·운영하여 단계적으로 확산할 필요가 있다.

다음과 같은 역할 분리형 창업 모델 도입을 고려할 수 있다.

[그림 4.2] 역할 분리형 창업 모델 비교



4.6. [권역별 공유 테스트베드 구축 및 협력 거버넌스 재설계] 개별 대학의 실증 인프라 한계를 해소하기 위해 권역별 공유 테스트베드를 구축하고, RISE/ANCHOR 체계를 활용해 대학·지역·산업 간 협력 거버넌스를 재설계해야 한다. ① 권역별 테스트베드 거점을 지정하고 인근 대학 창업 기업이 공동으로 접근 가능한 단일 네트워크로 연결한다. 거점별로 전담 프로젝트매니저·멘토를 배치하여 실증 과제의 설계-수행-후속 연계를 일괄 관리한다. 예컨대, 권역별로 바이오·의료, AI·디지털, 소재·부품, 에너지·환경 등 전략 분야를 정하여 해당 분야의 장비와 실증 공간을 보유한 기관을 테스트베드 거점으로 지정하는 방안을 고려할 수 있다. ② RISE/ANCHOR 센터 내 대학 창업-지역 산업 매칭 분과와 기술 코디네이터 제도를 신설하고, 교육부·중기부·과기부·

83 Stanford TLO가 운영하는 초기 사업화 지원 프로그램으로, Stanford 연구성과의 상용화를 촉진하기 위해 시드 자금과 전략·자문 지원을 제공한다. 주로 TLO에 신고된 기술의 초기 PoC 및 사업화 준비 단계를 지원하는 기능을 수행한다.

84 Stanford와 연계된 비영리 창업 커뮤니티이자 accelerator로, Stanford 소속·동문 창업자를 대상으로 멘토링, 교육, 네트워크, 투자자 연결 등을 제공하며 지분을 요구하지 않는 방식으로 운영된다.

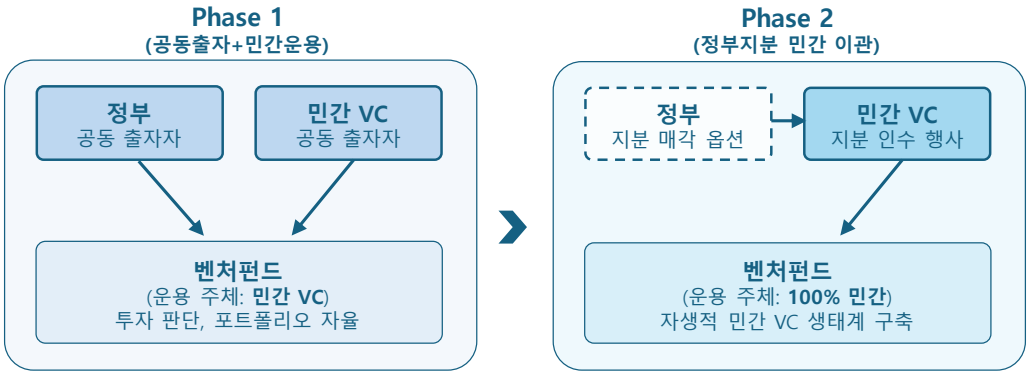
산업부의 분산 지원 사업을 통합 플랫폼에서 신청·정산·성과 보고가 이루어질 수 있도록 운영한다. 독일의 Fraunhofer Society, 영국의 Catapult Centres 등은 권역별 공동 실증 인프라와 산업-지역-대학 간 컨소시엄 거버넌스를 결합하여 개별 기관의 인프라 부담을 분산하고 산업 수요와의 매칭을 조정하는 지역 거점 테스트베드 역할을 수행하는 대표적인 사례이다(BOX 11 사례 8). ③ 또한, RISE/ANCHOR 성과지표에 PoC 전환율, 지역 내 첫 매출 달성률 등 사업화 성과를 반영할 필요가 있다. 다만, 권역별 테스트베드 도입의 실효성을 제고하기 위해서는 대학별로 상이한 장비 사용 규정과 비용 정산 체계를 표준화하고 실증 운영 성과가 참여 대학의 산학협력 실적이나 기관 평가에 반영되는 인센티브 제도가 함께 마련되어야 한다.

③ 스케일업 단계: 두 번째 죽음의 계곡 극복

4.7. [대체금융 제도화 및 촉매형 스케일업 투자 구조 구축] 시리즈 A 이후 후속 자금 공백을 해소하기 위해 무형자산 기반 대체금융을 제도화하고, 공공 부문 마중물과 민간 자본 매칭을 결합한 투자 구조를 구축해야 한다(그림 4.3). ① 매출연동상환Revenue-Based Financing 시범사업을 도입하고, 기술보증·신용보증 심사에 지식재산 가치평가를 공식 담보 요소로 반영하는 '지적재산권Intellectual Property; IP 담보 특례'를 신설하며, 복수 기업 단위의 포트폴리오 기반 보증 모델을 시범 운영한다. 실제로 이스라엘 혁신청**Israel Innovation Authority; IIA**은 개별 기업 단위가 아니라 전체 운용 포트폴리오 수준에서 공공자금의 위험을 관리하는 모델을 채택하고 있다(BOX 11 사례9). ② 모태펀드 내에 기존 스케일업 출자사업과 연계된 '대학 딥테크 창업 특화 트랙'을 한시적으로 운영하여, 민간 VC·CVC·중견기업·대학동문·지역 앵커투자자 등과의 매칭 투자를 전제로 출자한다. 이때 공공자금은 민간의 투자판단을 대체하지 않도록 후순위 출자, 민간 매입 옵션 등을 결합한 촉매자본으로 설계하고, 투자대상은 PoC, 초기 매출, 실증계약, 후속 투자 유치 등 객관적 조건을 충족한 대학 혁신창업 기업으로 한정한다. ③ 여러 대학이 공동 출자하는 연합 기술지주 또는 권역별 투자 플랫폼을 조성하고, 운용은 민간 운용사에 위임한다. 이스라엘의 Yozma 프로그램은 정부가 복수의 벤처캐피탈 펀드에 공동출자하되, 펀드 운용은 민간에 맡기고 일정 시점 이후 정부 지분을 민간이 인수할 수 있도록 설계하여 민간 투자자의 참여를 촉진하고 있다(BOX 11 사례10). 다만, 대체금융과 촉매형 투자 구조가 부실 누적통로가 되지 않도록 표준 심사기준, 사후 회수체계, 단계별 집행조건, 운용성과 평가 기준, 감사 가능한 운영절차, 이해상충 방지 장치 등이 함께 정비되어야 함에 유의해야 한다.

다음과 같은 촉매형 스케일업 투자 구조 도입을 고려할 수 있다.

[그림 4.3] 촉매형 스케일업 투자 구조 – Yozma 메커니즘



4.8. [수요측 혁신조달 적극 활용] 단계별 병목이 누적되는 딥테크 창업 기업이 첫 매출을 확보하고 후속 성장으로 이어질 수 있도록, 공공조달을 수요측 혁신 정책 수단으로 활용해야 한다. ① '과제 기반 시범구매Try-Buy' 트랙을 도입하여 공공기관이 기술 과제를 제시하고 창업 기업이 시제품을 시범 납품한 뒤 성과 충족 시 후속 조달로 자동 전환되도록 한다. ② 소액 신속 트랙[85] 및 동적 구매제도[86]의 대상에 대학 창업 기업을 명시적으로 포함한다. ③ 공공조달의 '실적 요건'을 'PoC 결과'로 대체할 수 있는 특례 경로를 마련한다. 이처럼 공공조달이 대학 창업을 촉진하는 사례는 주요국에서도 확인된다. 영국의 SBRI, 미국의 SBIR Phase II 및 Phase III, EU의 Public Procurement of Innovation 등은 공공기관이 기술 과제를 제시하고 창업 기업이 시제품을 개발·시범 납품한 뒤 성과 충족 시 후속 조달로 자동 전환되는 구조를 운영하고 있다(BOX 11 사례11). 다만, 조달 평가 권한이 분산된 한국의 공공부문 구조상 이를 담당할 운영주체를 사전에 지정할 필요가 있다. 또한, PoC 결과의 구매실적 대체와 시범구매시 후속 조달의 자동 전환은 객관성을 저해할 소지가 있으므로, 객관화된 평가지표와 '조건부 전환'을 적극 활용해야 한다.

4.9. [딥테크 인허가 패스트트랙] 규제 의존도가 높은 딥테크 창업 기업이 PoC 이후의 인허가·인증 단계에서 직면하는 심사 지연과 낮은 예측가능성을 완화하기 위해 위험

85 소액 수의계약·견적계약, 벤처나라 바로주문·견적주문, 혁신제품 수의계약 등 초기 창업 기업이 비교적 신속하게 공공구매에 진입할 수 있는 경로를 통칭하는 표현이다. 현행 규정상 국가계약에서는 추정가격 2천만원 이하 물품·용역에 대해 수의계약이 가능하고, 소기업·소상공인 등과는 2천만원 초과 1억원 이하도 수의계약이 가능하다. 지방계약에서는 청년창업기업과의 물품·용역 계약에 대해 2천만원 초과 5천만원 이하까지 수의계약이 허용된다. 또한 벤처나라 등록 제품은 6년간 바로주문·견적주문을 통해 공공기관 납품이 가능하다.

86 통상 Dynamic Purchasing System(DPS)을 뜻하며, 발주기관이 자격을 충족한 공급자를 전자적으로 등록해 두고, 개별 구매가 필요할 때마다 등록 공급자들을 다시 경쟁에 참여시키는 개방형 공공조달 방식이다. 초기에 선정된 공급자 집단이 일정 기간 고정되는 프레임워크 계약(Framework Agreement)과 달리 운영 기간 중 신규 공급자의 진입이 언제든 가능하므로, 초기 실적이 부족한 스타트업·중소기업도 공공조달 시장에 후발 주자로 참여할 수 있다.

도 기반 차등 규제와 단일 창구 체계를 도입해야 한다. ① 위험도 기반 차등 규제[87]를 도입하여 저위험 기술에는 사전상담과 패스트트랙을, 고위험 기술에는 전문 컨설팅과 엄격 심사를 적용한다. ② IRB[88]-안전-환경-성능인증 등 분산된 심사 절차를 정부 통합 플랫폼으로 일원화한다. ③ 인허가 체크리스트, 표준 제출 서류, 평균 소요기간을 공개하여 예측가능성을 제고한다. 이러한 제안은 미국 FDA의 신속심사프로그램 Breakthrough Devices Program; BDP와 EU EMA의 PRIME Priority Medicines에서 이미 시행되고 있는데, 이들 기관은 위험도와 혁신성에 따라 사전상담-우선심사승인 후 모니터링을 차등 적용하여 적시 시장 진입을 지원하고 있다(BOX 11 사례12). 다만, 이 정책의 실효성을 확보하기 위해서는 다음 사항도 함께 정비되어야 한다. 첫째, 위험도 기반 차등 규제 원칙은 식약처·환경부·산업부 등 여러 부처에 걸쳐 있으므로, 통합 심사 플랫폼의 운영 주체와 권한 위임 범위를 명확히 할 필요가 있다. 둘째, 패스트트랙 적용 대상의 '위험도' 정의가 자의적으로 운영되지 않도록 표준화된 위험도 평가 매뉴얼과 외부 검증 위원회를 설치해야 한다. 셋째, 인허가 기준의 사전 공개는 행정 부담을 수반하므로, 단계적 공개 일정과 부처 간 데이터 공유 체계를 함께 설계할 필요가 있다.

④ 후속투자 및 회수 단계: 회수경로 다변화와 후속투자 활성화

4.10. [M&A 활성화] 투자자금 회수 구조를 다변화하기 위해, 투자기업의 대학 혁신창업 기업에 대한 전략적 인수를 촉진하는 세제 인센티브와 소규모 기업결합 심사 패스트트랙을 도입해야 한다. ① 대기업이나 중견기업이 대학 혁신창업 기업의 원천기술을 인수 또는 공동개발 후 지분투자 및 M&A로 연결하는 경우, 일정 요건을 충족한 기술 인수 비용에 대해 세제 인센티브를 부여한다. 다만, 인수기업이 해당 기술을 일정 기간 이상 활용하거나 후속 연구개발을 지속하는 조건을 부과하여, 경쟁 기술을 사들인 뒤 개발을 중단하는 '인수 후 혁신 프로젝트 중단killer acquisition' 위험을 차단해야 한다. ② 대학 기술지주·TLO와 기업 R&D 조직 간의 상시 기술 공동발굴·검증·인수 연계 체계를 제도화한다. 이 경우 M&A가 단순한 회수 수단이 아니라, 대학 원천기술이 기업의 생산·유통·해외 네트워크와 결합하여 사업화되는 경로가 되도록 제도를 설계해야 한다. ③ 거래 규모, 시장점유율, 기술 대체 가능성, 인수 후 연구개발 지속 계획 등을 감안하여, 위험도가 낮은 소규모 기업결합에 대해 심사 패스트트랙을 도입하여 기업 간 인수 거래의 시간·행정 비용을 줄인다. 미국과 이스라엘의 사례는 글로벌 혁신기업이 스타트업의 역량을 탐색하고 관계를 형성한 후 투자와 회수로 이어지는 경로가 하나의 연속된 생태계 안에서 작동함을 보여준다. 미국의 경우 일정 규모 이하의 거래에 대해서는 기업 결합 신고 의무를 부과하지 않고 있으며 단순 투

87 OECD도 위험중심·위험비례적(risk-focused and risk-proportional) 방식으로 규제를 설계·집행하는 것이 효율성을 높이고, 효과성을 강화하며, 행정부담을 줄이는 데 필수적이라고 제시하였다(OECD Regulatory Policy Outlook 2021, Chapter "Risk-based regulation").

88 IRB(Institutional Review Board: 기관생명윤리심의위원회)는 인간 대상 연구 및 임상시험의 윤리적 타당성과 피험자 보호를 심의하는 독립 기구로서, 국내에서는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 근거하여 설치·운영된다. 통상 IRB는 동 기관의 심의를 거치는 과정을 지칭한다.

자 목적 거래의 경우 신고 의무가 면제되어 있어 M&A 활성화를 뒷받침하고 있다. 이스라엘은 우수한 딥테크 인력과 대학·스타트업 풀을 바탕으로 500개 이상의 다국적 기업 R&D 센터를 유치하여 현지 스타트업 및 연구기관과의 공동개발, 전략적 투자, 후속 인수로 이어지는 오픈이노베이션의 전초기지를 구축하였다(BOX 11 사례13).

4.11. [일반지주회사 CVC 규제 완화] 대학 혁신창업 기업의 전략적 투자자이자 후속 M&A 수요자로서 CVC가 실질적으로 기능할 수 있도록 해야 한다. ① 일반지주회사 CVC의 투자 대상·해외투자·후속투자 범위를 단계적으로 확대하여 대학 혁신창업 기업에 대한 탐색 투자와 후속투자 참여를 용이하게 할 필요가 있다.[89] ② 일반지주회사 CVC의 외부지분투자$_{LP}$ 한도와 차입규제는 경제력 집중 우려와 펀드 운용 자율성 사이의 균형을 고려하면서 점진적으로 조정해 나가야 한다. 미국에서는 CVC에 대한 별도의 반독점 사전 규제가 없고 공시 의무도 낮은 수준이어서, 투자기업이 비교적 자유롭게 스타트업에 투자할 수 있는 환경이 조성되어 있다. 그 결과 벤처투자 라운드의 절반 내외에 CVC가 참여하는 것으로 보고된다. 실제로 빅테크 기업의 CVC인 Google Ventures, Intel Capital, Salesforce Ventures 등이 활발히 대학 혁신창업 기업에 투자하고 있으며 후속 M&A 수요자로 활동하고 있다.

4.12. [비상장주식 시장인프라 확충] IPO 및 M&A에 이르기 전에 기존 투자자가 보유 지분을 희망 시점에 유동화할 수 있도록, 초기 및 중기 성장 단계의 기업에 적합한 중간 회수시장 기능을 보완할 필요가 있다. 정부는 혁신금융서비스 지정과 장외거래 중개업 인가체계 도입을 통해 비상장주식 거래 인프라의 확충과 제도적 기반 마련을 지속적으로 추진해 왔다.[90] 다만, 대학 혁신창업 기업처럼 인지도와 거래 수요가 낮은 종목은 충분하고 안정적인 시장 유동성을 확보하기 어려운 한계가 있다.[91] 이를 감안하여 다음과 같은 정책을 추진할 필요가 있다. ① 대학 기술지주회사, 초기 투자자, 임직원 등이 보유한 대학 창업기업 구주를 전문투자자, VC, 엔젤투자자, CVC 등 적격 투자자 중심으로 거래할 수 있도록 기존 비상장주식 유통플랫폼 내에 대학 혁신창업 기업 전용 거래시장을 도입한다. ② 초기 및 중기 창업 기업의 정보공개 부담과 제한적인 거래 수요를 감안하여, 거래는 상장주식과 같은 상시·연속매매가 아니라 사전에 공시된 일정한 거래창구에서만 이루어지는 간헐적 방식으로 운영한다. ③ VC·엔젤투자자·대학 기술지주 회사가 보유한 구주를 일정 요건 하에 매각할 때에는 세제상 인

89 일반지주회사의 CVC 보유는 2022년부터 허용되었으나, 일반지주회사가 CVC 지분을 100% 보유해야 하고, 융자·예금·보험·지급보증 등 금융매개 업무는 금지되며, CVC가 조성하는 펀드의 외부자금은 40%를 넘지 않아야 하며, 해외기업 투자에 대한 비중이 20%를 하회해야 하는 제약이 존재한다. 다만, 2025년 12월에 외부출자 비중은 40%→50%로, 해외투자 비중은 20%→30%로 각각 상향되었다.

90 국내 비상장주식 유통시장은 과거 금융투자협회의 K-OTC가 중심이었으나, 2020년 증권플러스비상장과 서울거래비상장이 혁신금융서비스로 지정되어 운영된 데 이어, 최근에는 장외거래중개업 인가체계로 제도화되었다.

91 K-OTC와 혁신금융서비스 모두 매도 및 매수 호가 가격이 정확히 일치해야 체결되는 상대매매방식 거래 구조를 가지고 있어, 이들 유통 플랫폼의 형태는 거래 수급이 일치할 때만 드문드문 체결되는 시장의 형태를 보이고 있다.

센티브를 부여한다.[92] ④ 대학 기술지주회사가 보유한 스핀오프 기업 지분의 유동화 경로를 제도화하여, 대학 내 투자 자원이 후속 창업 기업 발굴과 재투자로 순환될 수 있는 구조를 구축한다. 미국의 경우 1998년 SEC Regulation ATS 시행 이후 약 60개의 ATSAlternative Trading System가 운영 중이며, 비상장주식의 기관투자자 간 거래 플랫폼으로 발전하였다(BOX 11 사례14). 영국의 PISCESPrivate Intermittent Securities and Capital Exchange System는 2026년부터 '간헐적 거래' 시스템을 본격 시행하여, 분기별·반기별 거래 창구를 통해 비상장기업의 유동성을 공급하고 있다(BOX 11 사례14). 다만, 우리는 비상장기업 정보공시 수준, 투자자 구성, 시장 감시 역량이 자본시장이 심화된 미국·영국과 다르므로, 일반투자자에게 개방되는 시장을 성급하게 확대하기보다는 한국적 일반투자자 보호 장치를 동반 강화하면서 '전문투자자 중심의 파일럿 → 정보공시 표준화 → 거래대상 기업 확대'와 같이 단계적으로 추진할 필요가 있다.

4.13. [표준 투자계약서 보급 및 RCPS 관행 개선] 투자 단계별 권리·의무와 손실분담 구조가 예측 가능한 방식으로 정비되어야 한다. 국내에서도 2021년 중소벤처기업부 주관으로 벤처투자표준계약서가 마련[93]된 데 이어 2026년 초기투자액셀러레이터협회 Korea Angel Investment Accelerator Association; KAIA가 전환우선주·조건부지분인수 표준계약서를 발간[94]하는 등 초기 단계 계약 표준화가 점진적으로 진행되고 있다. 그러나 전환우선주·조건부지분인수 중심의 초기 문서를 넘어 Series A 이후의 주주간 권리·의무에 관한 계약, 반희석 조항, 청산우선권, 정보권, 동의권 등을 포괄하는 공개 표준안은 아직 충분히 정비되지 않았다. 따라서 다음 네 가지 측면에서 추가 정비가 필요하다. ① 모태펀드[95] 등 공공 출자 펀드의 투자 시 표준계약서 사용을 권장하고 이를 인센티브와 연계한다. ② Series A 이후 단계까지 포괄하는 한국형 표준 문서안을 구축하여 투자 단계가 진전되더라도 계약 구조의 일관성과 예측가능성이 유지되도록 한다. ③ RCPS의 상환권·청산우선권·반희석 조항이 초기 창업 기업에 과도한 하방위험을 전가하지 않도록, 단계별 권리 배분 가이드라인을 제시한다. 미국 NVCANational Venture Capital Association의 Model Documents는 미국 벤처투자업계의 표준 계약 문서로, Series A 이후의 주주간 권리·의무, 청산우선권, 반희석 조항, 정보권 등을 포괄하고 있다. NVCA Model Documents

92 조세특례제한법(제13조)은 벤처투자회사, 신기술사업금융전문회사, 벤처투자조합, 신기술사업투자조합, 전문 투자조합 등이 창업기업·벤처기업에 출자하여 취득한 주식 또는 출자지분을 양도할 때 발생하는 양도차익에 대해 법인세를 부과하지 아니한다고 규정하여 VC 투자자에 대한 인센티브가 존재한다. 그러나, 특례는 모든 주식에 적용되는 것이 아니라, 법이 정한 적격한 방식으로 취득한 지분 중 2028년말까지 취득분으로 제약되어 있다. 또한, 동 법(제14조)에서는 엔젤투자자가 벤처기업 또는 창업 기업 등에 출자하여 취득한 주식 및 출자지분의 양도로 발생하는 소득을 양도소득에 포함하지 않는다고 규정하여 인센티브를 제공하고 있다. 그러나 엔젤투자자의 특례 대상에서 타인 소유 주식을 매입하여 취득한 경우는 제외하고 있다. 한편, 동 법에서 대학 기술지주회사의 경우에는 명시적으로 별도의 비과세 특례가 존재하지 않는다.

93 2020.8월 시행된 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따라, 벤처투자 시장의 공정성을 높이고 관행적인 독소조항을 제거하기 위해, 2021.2월 '벤처투자 표준계약서'가 전면 개정되어 배포되었다.

94 벤처캐피탈 중심의 기존 관행에서 탈피하여 창업기획자 등 초기 투자자의 실무 현실을 반영하고, 글로벌 투자기준에 부합하는 가치평가 및 경영권 보호 지침을 제공하기 위한 표준계약서가 2026.2월에 발간되었다.

95 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의해 도입된 '벤처투자모태조합'을 의미하며, 한국벤처투자(KVIC)가 결성·운용하는 대표적인 정부 출자형 母펀드(fund of funds)이다. 직접 개별 기업에 투자하기보다 벤처투자조합 등 子펀드에 출자하는 방식으로 운용되며, 이를 통해 민간 자금 유입을 촉진하고 벤처펀드 조성을 확대하는 기능을 수행한다.

는 정기적으로 개정되어 무료로 공개되고 있어, 미국 벤처투자의 거래·법률 비용 절감에 기여하고 있다(BOX 11 사례15). 영국의 BVCA$_{\text{British Venture Capital Association}}$와 BBB$_{\text{British Business Bank}}$도 이와 유사한 표준 문서를 공개하여 활용하고 있다(BOX 11 사례15). 다만, RCPS 권리 배분 가이드라인은 시장 참여자에게 참고 기준을 제공하는 수준에서 운영하되, 개별 투자 건의 특성을 반영한 자율적 계약 체결을 제약하지 않도록 설계할 필요가 있다.

5. 결론

5.1. 분석 결과, 우리나라 대학 혁신창업의 핵심 과제는 창업 기반의 확충과 더불어, 이미 형성된 저변을 시장 성과와 혁신 성장으로 연결하는 질적 전환에도 있음이 확인되었다. 그동안 정부와 대학의 지원 확대를 바탕으로 대학 창업 기업 수, 창업 강좌 수 등 외형적 지표는 뚜렷한 증가세를 나타냈다. 그러나 매출·고용·후속투자·자금회수 등 질적 성과 측면에서는 글로벌 선도대학과의 간극이 여전히 큰 것으로 보인다. 그 원인은 단일 단계의 문제라기보다는, 대학의 연구성과가 기술검증, 초기 고객 확보, 후속투자, 회수시장으로 이어지는 과정에서 성장 사다리가 구축되지 못한 데 있다. 따라서 우리나라 대학 혁신창업 정책은 기반 조성 중심의 단계에서 벗어나, 단계별 마찰을 줄이고 단계 간 연결성을 높이는 '성장 사다리 정비'로 전환될 필요가 있다.

5.2. 따라서 향후 대학 혁신창업 정책의 중심축은 '더 많이 창업하게 하는 정책'을 넘어서서 '창업 이후 성장 사다리를 이어가는 정책'으로 나아가야 한다. 이는 정책의 성과평가 지표가 창업 건수보다 첫 고객, 첫 계약, PoC 전환율, 후속투자, 반복매출, 회수 가능성 등과 같은 성장 전환 지표를 중심으로 재설계되어야 함을 의미한다.

5.3. 이러한 점에서 대학 혁신창업 정책은 개별 수단의 병렬적 도입이 아니라, 단계 간 성과가 다음 단계로 이어지도록 하는 '단계 간 연계 효과inter-stage complementarity'[96]의 관점에서 연계형 정책으로 추진되어야 한다. 창업 생태계에서 제도는 독립적으로 작동하지 않으며, 한 단계에서 축적된 성과와 신호가 다음 단계에서 활용될 때 비로소 정책 효과가 누적된다. 따라서 향후 정책 추진에서는 무엇을 새로 도입할 지 여부뿐만 아니라, 각 제도가 어떤 방식으로 다음 단계와 연결되는가를 함께 설계하는 것이 중요하다.

5.4. 첫째, '사업착수 → 사업화' 단계에서 발생하는 마찰인 대학 창업 초기의 거래비용과 지연비용을 줄이도록 각 단계별 대책이 종합적으로 설계되어 추진되어야 한다. 이를 위해 TLO 전문화와 기술이전 표준계약을 결합하는 정책 조합이 필요하다. 기술이전 표준계약은 탐색비용, 협상비용, 승인 지연을 줄일 수 있는 장치이지만, 이것이 현장에서 실질적으로 작동하려면 기술과 시장을 동시에 이해하는 전문인력이 TLO 내부에 축적되어 있어야 한다. 반대로 전문인력만 있고 표준화된 계약 체계가 없으면 협상은 여전히 개별 건마다 길어질 수밖에 없다. 따라서 두 과제는 분리된 정책이 아니라, 예측가능한 계약과 집행 역량을 동시에 높이는 정책으로 추진될 필요가 있다.

---

96 '단계 간 연계 효과'란 한 단계에서 시행된 정책이 다음 단계의 정책이 작동하는 데 필요한 전제 조건—예컨대 시장 검증 신호, 전문 인력의 축적, 표준화된 거래 규칙—을 생성함으로써 후속 정책의 효과를 증폭시키는 현상을 의미한다. 단계 간 연계 효과는 통상 Edquist(2005)의 혁신체제(innovation systems) 접근과 Uyarra and Flanagan(2010)의 정책 믹스(policy mix) 논의에서 '기능적 보완성(functional complementarity)'의 형태로 다루어지는 개념이다. 본 연구는 창업 단계 간에 신호·자원·규칙이 이전되는 구조를 강조한다는 점에서 이들 논의의 연장선에 있다.

5.5. 둘째, 대학 혁신창업 기업이 '사업화 → 스케일업' 단계에서 겪게 되는 죽음의 계곡을 극복할 수 있도록 돕는 정책 조합이 시행되어야 한다. 대학 혁신창업 기업이 시장 검증 신호를 축적하고 후속 성장을 이어갈 수 있도록 공공부문의 수요자 역할을 확대하고 이를 금융 부문과 연계시킬 필요가 있다. 대학 창업 기업은 초기 실적과 유형자산이 부족해 전통적 금융 심사에서 불리할 수밖에 없는데, 이때 공공조달, PoC, 시범구매, 첫 매출, 공공기관 사용 실적 등은 후속 금융으로 연결될 수 있는 중요한 신호가 된다. 따라서 공공이 만들어 준 초기 거래 실적이 보증·대출·투자 심사에 실질적으로 반영될 수 있도록, 수요측 혁신정책과 금융정책이 하나의 성장 사다리로 묶여야 한다.

5.6. 셋째, '스케일업 → 후속투자·회수' 단계에서 한층 강화되는 두 번째 죽음의 계곡을 극복할 수 있도록 대학 혁신창업 기업에 원활한 자금 유입이 가능한 정책이 시행되어야 한다. 이를 위해 M&A 활성화, 표준 투자계약, 2차 시장 인프라 정비 등이 동시에 체계적으로 시행될 필요가 있다. 국내 회수시장은 여전히 IPO에 대한 의존도가 높고, 이는 투자 회수 기간의 장기화와 후속투자 유인 약화로 이어진다. 이를 완화하려면 전략적 인수 수요를 늘리는 M&A 활성화, 거래 불확실성을 낮추는 표준 투자계약, 그리고 IPO 이전 단계에서 부분적 유동성을 제공하는 2차 시장 인프라가 함께 보완되어야 한다. 회수 경로가 다변화되어야 초기와 중기 투자자도 보다 적극적으로 대학 창업 기업에 자금을 공급할 유인을 갖게 된다.

5.7. 이러한 정책의 실현 가능성을 높이기 위해서는 정교한 정책 로드맵 수립도 수반되어야 한다. 각 정책 과제는 제도 개정의 난이도, 부처 간 조정 필요성, 예산 수반 여부, 선결 인프라의 존재 여부가 서로 다르기 때문에 동일한 속도로 추진되기 어렵다. 따라서 정책 이행은 한 번에 모든 과제를 병렬적으로 추진하는 방식보다, 실행 가능성과 파급효과를 고려해 우선순위를 분명히 하는 단계적 접근이 바람직하다. 또한 이러한 단계적 이행은 앞 단계의 경험과 데이터를 다음 단계 설계에 반영하는 학습 구조를 전제로 해야 한다. 예컨대 정책 소요 기간에 따라, 단기1~2년에는 대학 내부의 제도 정비를 통해 창업 진입과 초기 사업화의 마찰을 줄이고, 중기3~5년에는 시장 진입과 스케일업 단계의 병목을 완화하기 위한 범부처 연계형 생태계를 정비하며, 장기5년 이후에는 투자 회수와 재도전이 가능한 자본시장 구조를 구축하는 큰 틀의 로드맵을 고려해 볼 수 있다.

5.8. 끝으로, 본 보고서의 분석 결과를 향후 정책 설계로 연결하기 위해서는, 데이터 인프라 구축과 후속 연구가 병행되어야 한다. 첫째, 대학 혁신창업 기업의 성과를 일반 창업 기업 및 기술기반 창업 기업과 비교할 수 있는 장기 추적 패널을 구축해야 한다. 이를 통해 본 보고서가 제기한 '두 번째 죽음의 계곡'이 대학 창업에 특유한 현상인지, 또는 일반 기술창업 전반의 문제인지를 보다 엄밀히 식별할 수 있다. 둘째,

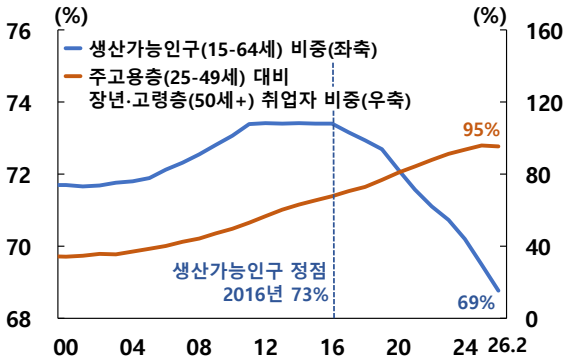
OECD Firm Dynamics 패널 등을 활용한 국가 간 비교 분석을 통해, ‘우리나라 대학 혁신창업 기업의 두 번째 죽음의 계곡’이 국제 비교 차원에서 어떻게 평가될 수 있는지를 정량적으로 확인해야 한다. 끝으로, 대학 창업에 대한 장기 성과 분석이 필요하다. 창업 이후 매출, 고용, 후속투자, 재창업 여부 등을 장기적으로 추적 조사할 필요가 있다. 본 후속 과제들은 본 보고서가 제안한 정책의 사후 평가와 보완에도 활용 가능할 것으로 판단된다.

BOX 1 저출생·고령화와 잠재성장률

우리 경제는 저출생·고령화와 지역 경제 불균형이 맞물리면서 생산요소 투입 중심의 기존 성장전략만으로는 지속가능한 성장을 담보하기 어려운 국면에 직면했다(그림 1, 2). 생산가능인구 감소와 고령화는 노동투입과 자본축적의 효율성을 약화시키고 있다. 총요소생산성Total Factor Productivity; TFP의 기여도 정체가 더해지면서 성장잠재력도 제약되고 있다.[97,98] 혁신 자원과 양질의 일자리가 수도권에 집중되는 반면 비수도권은 청년 유출에 직면하고 있는 등 지역 불균형 심화는 지역 간 자원 배분의 비효율성이 국가 전반의 성장을 제약하고 있음을 시사한다.[99] 이는 인구 구조적 한계 극복과 더불어 지역 균형 발전이 국가 전체의 성장 잠재력을 회복하기 위한 핵심 과제임을 의미한다.

저출생·고령화로 인구구조가 빠르게 변하고 있다.

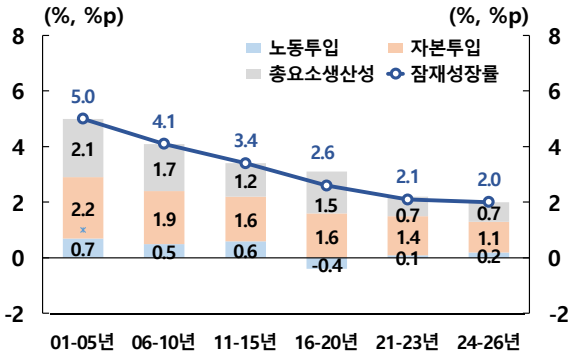
[그림 1] 생산가능인구 감소 및 고령화



자료: 국가데이터처(장래인구추계, 경제활동인구조사)

총요소생산성이 둔화하면서 잠재성장률도 하락하였다.

[그림 2] 2000-2026 잠재성장률[1] 추이



주: 1) 생산함수모형과 다변량필터링모형 결과 평균
자료: 이은경 외(2024)

97 Jones(2022)는 내생적 성장이론(Romer 1990; Grossman and Helpman 1991; Aghion and Howitt 1992)에서 더 많은 인구가 더 많은 연구자를 의미하고 이것이 새로운 아이디어 창출과 생활수준 향상으로 이어진다고 설명한다.

98 이은경 외(2025)에 따르면 우리 경제의 잠재성장률은 분석 기간 중(2000-2026년) 지속적으로 하락한 것으로 나타났으며, 기여도 분석 결과 잠재성장률에 대한 총요소생산성, 노동 및 자본투입의 기여도가 모두 하락하는 모습을 보인다. 특히 2016년 이후 노동투입 기여도의 감소는 생산가능인구의 증가세 둔화 등과 함께 근로시간 및 고용률 변화 등에 주로 기인한다. 이때 고용률이 상대적으로 낮은 고령층 비중의 증가는 노동투입을 양적으로 감소시키는 요인으로 작용한다. 정선영, 이솔빈(2021)은 인구고령화가 진행될수록 상대적으로 생산성이 낮은 고령층의 고용비중이 높아지면서 경제 전반의 생산성 하락이 발생할 수 있다고 언급한다.

99 효율성 중심의 경제성장 전략 하에 지역 편중 성장이 장기간 유도되어 왔으나, 집적(agglomeration)의 정도가 일정 수준을 넘어서면 혼잡비용·지가상승 등 집적으로 인한 비용이 편익을 압도할 수 있다(Duranton and Puga 2020). 한국의 경우 30대 기업의 95.5%가 수도권에 집중되어 있는 등 과도한 수도권 집중이 이미 그러한 임계점을 넘어선 것으로 보이며(정민수 외 2024), 이는 지역 간 자원 배분의 비효율성을 심화시켜 잠재력을 충분히 활용하지 못함으로써("underutilization of potential") 오히려 국가 전체의 성장을 제약하는 요인으로 작용할 수 있다(Floerkemeier et al., 2021).

BOX 2 한국평가데이터(KoDATA)

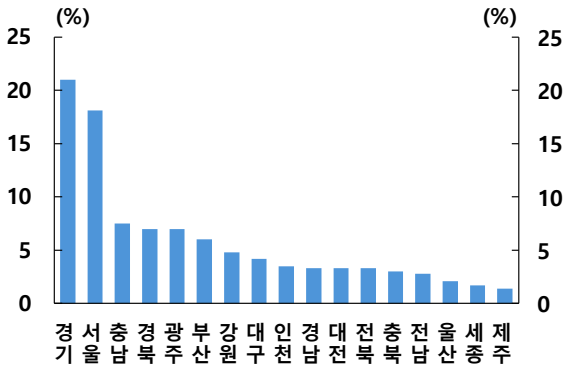
KoDATA DB는 국내 최대 규모의 기업정보 데이터베이스(2024년 기준 약 1,200만여 개 기업)이다. 여타 기업정보 DB가 상장기업이나 외부감사 대상 기업을 중심으로 정보를 제공하지만, KoDATA DB는 법인과 개인기업을 포괄하며, 특히 중소기업과 소규모 자영업자에 대한 정보까지 폭넓게 제공한다는 장점이 있다.

KoDATA DB는 신뢰성 높은 채널을 통해 다양한 기업정보를 수집·구축해 왔다. 금융기관이 보유한 기업 DB를 통합 수신하고, 공공기관 연계 채널을 통해 기업정보를 확보하며, 전국의 신용평가본부 및 지사가 수집한 기업정보 역시 DB에 축적된다. 이와 같은 다각적인 수집 경로를 통해 KoDATA DB는 기업 일반 현황, 공공정보, 기업신용정보, 재무 정보, 고용현황, 기술인증 정보 등 다양한 유형의 기업정보를 보유하고 있다. 이러한 특성은 **업력이 짧고 규모가 작은 대학 창업 기업의 정보까지 포함할 가능성을 높이며, 대학 혁신창업 기업을 식별하고 분석하는 데 유리한 데이터베이스로 활용**될 수 있음을 시사한다.

본 데이터를 이용하여 식별한 대학 혁신창업 기업은 서울·경기집중도가 높으며, 제조업·정보통신업 등 기술사업화와 관련된 업종 비율이 높은 특징을 보인다. 지역분포를 보면, 경기전체 대학 창업 기업 대비 21%와 서울18%이 상위를 차지하고 있으며, 그 외 지역은 평균 4% 수준에 그치고 있다(그림 1). 업종별로는 제조업25%, 도·소매업21%, 정보통신업10%, 전문·과학·기술서비스업10%, 건설업6% 등 상위 5개 업종이 전체 기업의 72%를 차지한다(그림 2).

대학 혁신창업은 서울·경기 집중도가 높다.

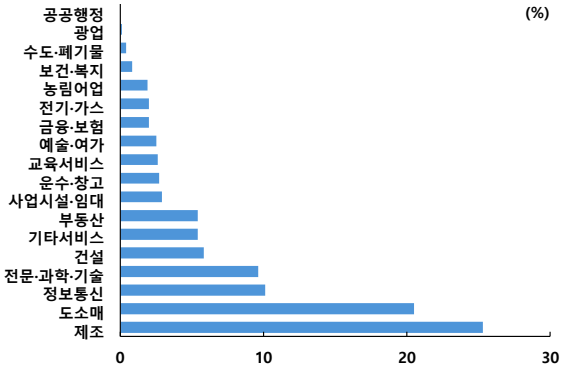
[그림 1] 대학 혁신창업[1] 지역분포



주: 1) 2015~2019 년 중 설립된 대학 혁신창업 기업
자료: KoDATA

기술사업화와 연관된 업종 비율이 높다.

[그림 2] 대학 혁신창업[1] 산업별 분포



주: 1) 2015~2019 년 중 설립된 대학 혁신창업 기업 중 산업코드 확인된 기업
자료: KoDATA

BOX 3 대학 창업 주요 정부 재정지원 사업

(교육부) 산학협력 선도대학(Leaders in INdustry-university Cooperation; LINC) 사업은 교육부의 대표적인 대학 재정 지원 사업으로 대학이 지역 산업의 핵심 파트너로 거듭나는 것을 목적으로 한다. 본 사업은 2012년 제도적 기반을 닦은 1단계 LINC를 시작으로, 사회맞춤형 교육을 강조한 2단계 LINC+, 그리고 산학연 공유·협업 생태계 완성을 목표로 하는 3단계 LINC 3.0에 이르기까지 약 15년에 걸쳐 진행되었다. 투입 예산은 매년 지속적으로 확대되어, 2단계 당시 연간 약 3,400억 원 규모였던 지원금이 3단계에 들어서는 연간 약 4,070억 원(2022년 기준) 이상으로 늘어났다.

현재는 지자체 주도의 RISE(지역혁신중심 대학지원체계)로 전면 통합되어 지역 맞춤형 혁신 성과 확산에 주력하고 있다. RISE는 개별 대학 지원사업을 넘어 **지방정부–대학–산업–지역사회 간 연계를 강화하는 체계로**, 대학의 연구성과와 창업활동이 지역 산업 수요·기업 협업·인재정착과 연결될 수 있는 **정책적 연결 통로**를 제공한다. 나아가 교육부는 2026년 RISE를 ANCHOR(지역성장 인재양성체계)로 고도화하면서 '인재양성–취·창업–지역정주'로 이어지는 연결 구조를 더욱 강화하고 있다. 이를 통해 학생의 유망한 아이디어가 실질적인 사업화로 이어질 수 있도록 **창업교육과 창업 인프라 구축**, **기업 협업 과제 확대**, **권역별 공유대학 및 지역–기업–대학 협업모형**을 지원하겠다고 밝혔다.

사업명	시행시기	연간 예산	주요내용
산학협력 선도대학 육성사업 (LINC) [1단계]	2012~2016	약 1,800억 원~ 2,600억 원	- 일반대 57개교, 전문대 30개교 (총 87개교) - 기술혁신형·현장밀착형·산학협력선도형·현장실습집중형으로 구분 지원 - 산학협력 친화형 대학 체질 개선 목표
사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업 (LINC+) [2단계]	2017~2021	약 3,200억 원 ~3900억 원	- 일반대 75개교, 전문대 59개교 (총 134개교) - 산학협력고도화형, 사회맞춤형학과 중점형 구분 지원 - 산학협력 분야·범위 확대 및 다양화 목표
3단계 산학연협력 선도대학 육성사업 (LINC 3.0) [3단계]	2022~2024	약 4,070억 원 (2022년 기준)	- 일반대 76개교, 전문대 59개교(총 135개교) - 기술혁신선도형·수요맞춤성장형·협력기반구축형으로 구분 지원 - 고부가가치 창출 및 공유 생태계 조성 목표
RISE(지역혁신중심 대학지원체계)	2025	1조 9,410억 원	- 17개 시·도 지자체 주도 대학 지원 - 지역 산업 수요 기반 인재양성 및 산학협력 - LINC 3.0 포함 5개의 대학재정지원사업이 RISE로 통합 - 지역 특화 혁신 생태계 구축 목표
ANCHOR(지역성장 인재양성체계)	2026	2조 1,403억 원	- RISE 사업의 한계 보완·고도화 사업 - 17개 시·도 + 초광역단위(5극3특) - 인재양성-취·창업-지역정주 체제 조성 목표

자료: 교육부, 「3단계 산학연협력 선도대학 육성사업 추진방향(안)」(2021); 교육부, 「3단계 산학연협력 선도대학 육성사업 기본계획」(2024); 국회예산정책처, 「예산안 부처별 분석」; 교육부, 「지역혁신중심 대학지원체계(라이즈), 2025년 전국 시행」 보도자료(2024. 12. 26.); 교육부, 「지역 맞춤형 교육·취업 지원으로 지역에서 배우고 정주하는 생태계 조성」 보도자료(2026.4.2.) 등을 참고하여 저자 작성

(중소벤처기업부) 중소벤처기업부는 창업선도대학 육성사업, 창업중심대학 사업 등을 통해 창업교육부터 사업화 자금 지원까지 창업 기업의 성장을 단계별로 직접 지원하고 있다. 2011년 대학 창업 활성화와 지역 내 창업거점 역할 수행을 목적으로 창업선도대학 육성사업을 시작한 이후, 2017년 기준 전국 40개 대학이 총 1,200개 과제에 대해 922억 원의 예산을 지원받는 규모로 성장하였다. 2022년에는 전국 단위의 다수 대학 지원 방식에서 탈피하여 권역별 소수

거점대학을 지원하는 창업중심대학 체제로 전면 개편되었다. 창업중심대학 사업은 선정된 대학이 예비·초기·도약 등 성장단계별 창업 기업의 발굴부터 스케일업까지 총괄하는 방식으로 운영되며 예산 규모는 2026년 기준 총 880억 원 수준이다.

사업명	시행시기	연간 예산	주요내용
창업선도대학 육성사업	2011~2018	약 250억 원 ~920억 원	- 총 40개교 창업선도대학 선정 - 창업선도대학의 (예비)창업자, 일반 창업자 - 창업교육, 사업화지원, 후속지원까지 패키지로 지원 - 2019년 이후 초기창업패키지 사업으로 통합 개편
창업중심대학 사업	2022~현재	약 450억 원 ~880억 원	- 전국 9개교 권역별 창업중심대학을 선정 - 창업선도대학의 (예비)창업자 및 권역내 (예비)창업자 - 창업교육, 사업화지원, 후속지원까지 패키지로 지원

자료: 중소벤처기업부 「2026년 중앙부처 및 지자체 창업지원사업 통합공고」(2025.12), 창업진흥원 K-Startup 사이트 등을 참고하여 저자 작성

BOX 4 대학 창업 관련 설문 조사

(설문 조사①: 대학 창업 유경험자 조사) 대학 창업 과정에서의 애로 요인을 찾고 문제 해결을 위한 우선순위를 도출하기 위해 대학 창업 유경험자 246명을 조사하였다. 응답자의 현재 신분은 교원 12.6%, 학생 및 연구원 32.9%, 기타(회사 대표 등) 54.5%로 구성되어 있다. 연령대는 40대 42.3%, 50대 26%, 30대 22.4% 순서로 많았으며, 수도권 소재지 비중이 69.9%로 높았다. 설문 내용은 창업 기업 현황, 창업 시 주요 애로사항 및 영향, 정책 대안 평가, 창업 성과 및 실적이다.

(설문 조사②: 대학 내 임직원 조사) 대학 창업 관련 제도 및 현장의 실태를 파악하고, 향후 정책 개선 방향을 파악하기 위해 대학 내 창업 지원을 담당하는 임직원 104명을 대상으로 조사하였다. 응답자 소속은 창업지원단 및 창업보육센터가 66.3%, 산학협력단 및 TLO(기술이전전담조직)가 20.2%를 차지하였다. 창업지원 조직 규모는 1~2명이 37.5%, 3~4명이 29.8% 등 대다수가 소규모로 운영 중이다. 주요 설문 내용은 창업 지원 사항, 내부 규정, 창업 자원(예산, 인력, 인프라), 창업프로그램 운영, 대외협력 방안, 조직문화 등이다.

(설문 조사③: 대학 창업 관련 정책 담당자 조사) 대학 창업과 연관된 기관의 담당자 115명을 대상으로 조사를 실시하였다. 이들 기관은 산학 협력 및 금융지원 정책을 시행하며, 담당자 설문을 통해 정책 공급자 시각에서의 대학 창업 활성화 방안을 확인할 수 있었다. 응답자는 정부 산하기관 또는 공공기관 소속이 57.4%로 가장 많았으며, 지방자치단체(13.9%), 정부부처(12.2%), 정책금융기관(7.8%) 소속 담당자가 뒤를 이었다. 주요 설문 내용은 역할 및 예산 운영 체계, 규제설계 및 집행 품질, IP·라이선스 정책, 공공조달 및 선구매, 정책금융 및 보증, KPI 운영평가이다.

BOX 5 기술이전 전담 조직(TLO)

(개 념) 대학이나 공공연구기관이 보유한 연구성과를 특허, 라이선스, 공동연구, 창업, 기술지주회사 연계 등의 방식으로 민간에 이전하고 사업화하기 위한 전담조직이다.

(법적 근거) 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(2000년 시행)에 따라 공공연구기관의 기술이전·사업화 전담조직 설치 근거가 마련된 데 이어, 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」(2003년 시행)을 통해 대학 내 산학협력단의 업무에 교원·학생 창업지원과 기업가정신 함양을 포함하고, 이를 위한 관련 전담 조직을 산학협력단의 하부조직으로 둘 수 있도록 규정하였다. 2014년 동 법 개정 이후 산학협력단은 지식재산권의 취득·관리 및 기술이전·사업화 등에 관한 규정을 제정·시행하도록 제도화되었다.

(주요 기능 및 역할) TLO의 기능은 단순한 특허 행정에 그치지 않는다. TLO는 직무발명 승계, 특허의 출원·등록·유지·이전·활용, 기술료 등 수익 배분, 기술이전·사업화 촉진, 산업계에 대한 기술정보 제공 등의 기능을 수행한다. 이러한 기능에 더해 통상 실무적으로는 기술가치평가, 라이선스 조건 설계, 공동연구 계약 검토, 스핀오프 창업 구조 설계, 투자자·수요기업 발굴, 후속 협상 지원까지 포함된다. 이러한 점에 비추어, TLO는 대학 내부의 연구성과를 시장 언어로 번역해 외부 기업 및 투자자와 대학 창업 기업을 연결하는 '사업화 관문'에 해당한다.

(유관 조직과의 차이) TLO는 창업지원단, 산학협력단, 기술지주회사와도 구별할 필요가 있다. 창업지원단이 창업교육·보육·멘토링 중심이라면, TLO는 연구성과의 권리화와 이전·사업화 설계를 담당하는 IP 및 거래 중심 조직이다. 산학협력단은 이러한 기능을 총괄하는 법적 플랫폼에 가깝고, 기술지주회사는 기술출자와 자회사 설립·투자를 통해 사업화를 더 직접적으로 추진하는 투자·지배구조 수단에 가깝다. 따라서 대학발 창업에서 TLO는 '아이디어를 권리와 계약으로 바꾸는 조직', 기술지주회사는 '그 권리를 기업화·투자화하는 조직'으로 이해할 수 있다.

BOX 6 벤처투자 단계별 개념

(시드, Seed) 창업 직후 아이디어 구체화, 시제품 개발, 초기 시장 검증 등에 필요한 가장 초기 단계의 자금조달을 뜻한다. 창업자 자기자금, 정부 지원금, 엔젤투자, 초기 액셀러레이팅 자금 등이 주된 재원이다. 대학 창업 기업의 경우 연구실에서의 연구결과가 사업화 가능한지를 시험하는 단계에 해당한다.

(시리즈 A, Series A) 시드 투자 이후 제품·기술의 초기 검증을 마친 기업이 본격적인 시장 진입, 인력 확충, 사업모델 고도화 등을 위해 유치하는 첫 번째 대규모 성장자금이다. 대학 창업 기업에게는 연구 결과물을 실제 사업으로 전환하는 첫 관문이다.

(시리즈 B, Series B) 시리즈 A 이후 일정 수준의 시장성과 사업모델을 입증한 기업이 매출 확대, 조직 확장, 생산능력 확충, 국내외 시장 진출 등을 위해 추가로 유치하는 성장 단계의 자금이다. 이 단계에서는 투자 규모가 더욱 커지고, 대학 창업 기업 기술의 우수성뿐 아니라 확장 가능성과 실행 역량이 핵심 평가 대상이 된다.

(시리즈 C·D, Series C·D) 시리즈 B 이후 사업모델과 수익성을 입증한 기업이 시장 지배력 확대, 대규모 설비투자, 해외 시장 본격 진출, 인수합병을 통한 외형 확장 등을 위해 유치하는 후기 단계의 대규모 성장자금이다. 이 단계에서는 기술의 가능성보다 안정적 수익성과 IPO, M&A 등 투자자금의 회수 가능성이 핵심 평가 대상이 되며, 후속 라운드가 거듭될수록 투자 규모는 커지는 반면 신규 투자자 참여로 창업자와 기존 주주의 지분은 점차 희석된다. 대학 혁신창업 기업에게 시리즈 C·D는 스케일업을 마치고 투자 회수로 이행하는 마지막 성장 관문에 해당한다.

(회수, Exit) 초기 투자자가 투자금을 회수하는 단계로, 주로 기업공개(IPO), 인수합병(M&A), 세컨더리 매매 등의 방식으로 이루어진다. 이는 창업 생태계의 순환 구조를 완성하는 마지막 단계이다.

BOX 7 글로벌 대학의 시드펀드·엑셀러레이터 주요 사례[100]

[MIT] The Engine 및 Deshpande Center

MIT가 2016년 설립한 The Engine은 일반 VC 투자 유치 이전 단계인 죽음의 계곡Valley of Death 구간을 지원하기 위한 비영리 인큐베이터이다. 바이오테크·로보틱스 등 장기 투자가 필요한 딥테크 스타트업을 대상으로 최대 12개월간 재정 지원과 함께 실험실·공간·전문장비, 법무·기술이전·행정 서비스를 제공한다. 투자 기능은 2023년 Engine Ventures로 별도 독립하였으며, 2024년 기준 총 운용자산 10억 달러 이상으로 56개 기업에 투자하고 있다.[101] Deshpande Center는 2002년 MIT 공과대학 내 설립된 기술사업화 센터로, 연구자들이 실험실 기술을 시장으로 이전할 수 있도록 연구 그랜트 및 멘토링을 제공하며, 설립 이래 200개 이상의 프로젝트에 2,300만 달러 이상을 지원하였다.[102]

[Stanford] StartX 및 HIT Fund

StartX는 2009년 Stanford 학생들이 설립하고 2013년 Stanford 대학·병원의 재정지원으로 공식화된 액셀러레이터로, 학생·교수·동문 창업자를 대상으로 멘토링과 고객·투자자 연결을 지원한다. 2025년 기준 총 창업자 2,700명 이상, 유니콘 기업 20개를 배출하였다.[103] HIT Fund는 2022년 Stanford 기술이전 사무소(OTL)가 설립한 펀드로, OTL에 기술 공개를 완료한 연구자에게 통상 5만~15만 달러(최대 25만 달러)의 시드 펀딩을 제공하며, 설립 이후 2024년 6월까지 32개 프로젝트를 지원하였다.[104]

[Technion] TRDF 및 Technion DRIVE Accelerator

TRDFTechnion Research & Development Foundation는 1952년 설립된 Technion의 자회사로, 산하 T3를 통해 기술이전·라이선싱·스핀오프 설립을 전담한다. Technion DRIVE Accelerator는 2016년 Technion이 설립한 액셀러레이터로, Technion 졸업생 또는 Technion 기술 기반 딥테크 창업 기업을 대상으로 9개월간 최대 10만 달러를 지원하고 멘토링과 연구시설 이용 기회를 제공한다.[105]

100 각 대학 기술이전 사무소에서 운영하거나 소개하는 프로그램 중 시드 펀딩을 제공하는 것을 선별하였다. 상세 내용은 각 대학 기술이전 사무소 공식 홈페이지를 참조.
101 Matheson, 2016
102 Deshpande Center for Technological Innovation, n.d.; MIT Deshpande Center - Deshpande Foundation, 2019
103 StartX, n.d.; Stanford Entrepreneurship Network, n.d.
104 Stanford Office of Technology Licensing, 2026
105 American Technion Society, n.d.

BOX 8 두 번째 죽음의 계곡

일반적인 죽음의 계곡 이론에 따르면, 창업 기업은 시제품 출시 및 사업화 시점까지 깊은 자금난을 겪으며, 이후 시장 진입과 매출 발생을 통해 서서히 현금흐름을 회복한다(본문 1.5 및 그림 1.8 참조). 한편, IT·바이오 딥테크 등 지식기반 기업의 경우 초기 자금 조달에 성공한 뒤에도, 본격적인 사업화 및 스케일업 단계에서 소위 '두 번째 죽음의 계곡', 즉 더욱 깊은 자금 조달 공백에 빠질 위험이 높은 것으로 알려져 있다.

구분	첫 번째 죽음의 계곡	두 번째 죽음의 계곡
발생 시점	창업 직후 ~ 시제품 출시·사업화 이전	초기 자금 조달 성공 후, 본격 사업화·스케일업(시리즈 A 등) 단계
자금 공백의 성격	사업화 이전의 초기 운영자금 부족	**성장자금 공백 — 더 깊고 더 길게 지속**
주된 대상	창업 기업 일반	IT·바이오 딥테크 등 지식기반 기업
회복 경로	시장 진입·매출 발생으로 점진적 회복	장기 R&D·규제·가치평가난으로 회복 지연

왜 더 깊은가- 지식기반 기업의 구조적 특성

두 번째 죽음의 계곡은 높은 초기 설정비용, 긴 R&D 기간 등으로 제품 상용화, 글로벌 인증, 및 시장 진입에 장기간이 소요되는 지식기반 창업의 전형적인 J-curve 성장 경로에 기인한다.

- **규제·검증의 다단계 관문:** Sharma et al.(2018)은 생명과학 기업이 규제 승인 이후에도 임상평가·비용효율성 검토·보험급여 적용 등 추가 단계를 거치며 두 번째 죽음의 계곡 위험에 노출됨을 밝혔다.
- **투자자의 단기 회수 선호:** Quas et al.(2022)에 따르면 VC 등 민간투자자는 구조적으로 단기 회수를 선호하여 장기 R&D가 필요한 지식기반 기업 투자를 기피하는 경향이 있다.
- **자금조달 자체의 난이도:** 복잡한 비즈니스 모델로 기업가치 평가가 어렵고, 기술·특허·노하우 등 무형자산을 담보로 활용하기 곤란하여 투자 유치와 부채 조달이 모두 제약된다

대학 혁신창업이 특히 취약한 이유

대학 혁신창업은 정의상 지식기반 창업과 특성이 유사할 뿐 아니라, 교원·연구자의 경영 시행착오가 자금 공백을 더 깊고 길게 만든다(본문 1.5 참조).

- **기술 완성도 편향:** Buratti et al.(2021), Vohora et al.(2004)는 연구자 출신 창업자가 시장 수요보다 기술적 완성도를 우선시하여 시장 진입의 적기를 놓치고, 아이디어를 지속가능한 사업으로 전환하는 데 어려움을 겪는다고 보고한다.
- **민간 후속투자 단절:** Clarysse et al.(2007)에 따르면 VC는 대학 창업 특유의 높은 불확실성을 이유로 소극적이어서, 초기 공공자금 조달에 성공하더라도 민간 후속투자 유치에 실패하는 사례가 적지 않다.

실증 확인

대학 창업 기업이 두 번째 죽음의 계곡을 겪는 현실은 본고의 분석 및 설문조사에서도 확인된다. 실증 분석에 따르면, 대학 창업 기업은 초기단계를 지나 본격적인 사업화가 기대되는 창업 3년차부터 영업손실을 경험하는 것으로 나타난다(본문 2.3 참조). 대학 창업 유경험자를 대상으로 한 설문조사에서도 시리즈 A 투자 유치에 성공한 사례는 전체의 12.6%에 불과하여, 그 이후 단계에서 깊은 자금 공백이 발생할 수 있음을 시사한다(본문 3.7 참조).

BOX 9 벤처 투자의 회수(exit) 방법 및 특징

벤처투자의 주요 회수 방법에는 IPO$_{\text{Initial Public Offering}}$, M&A, 그리고 세컨더리 매매$_{\text{secondary sales}}$가 있다. 펀드 존속 기간$_{\text{fund duration}}$ 내에 투자금과 수익을 회수하여 투자자에게 반환해야 하는 구조로 인해 회수 시점 및 경로가 달라진다.

[① IPO] IPO는 벤처기업이 주식을 공개 증권시장에 상장하여 대규모 자본을 조달하는 회수 방식으로, 주로 매출 성장세가 뚜렷하고 규모의 경제$_{\text{economies of scale}}$가 중요한 후기 단계 벤처에서 발생한다. 투자자가 보유 지분을 공개 시장에서 매각함으로써 투자 원금과 수익을 실현하는 가장 대표적인 자금 회수 방식이다.

[② M&A] M&A는 외부 기업(인수자)이 벤처기업의 지분 일부 또는 전체를 인수하는 방식이다. 벤처기업은 M&A를 통해 운영 확장을 위한 자본 확보, 범위의 경제$_{\text{economies of scope}}$ 실현을 통한 전략적 시너지 창출, 또는 인수자의 자원(브랜드, 유통채널, 네트워크) 접근을 기대할 수 있다. 투자자가 보유 지분을 인수자에게 매각하여 투자 원금과 수익을 회수하는 방식이기 때문에, IPO에 비해 협상을 통한 즉각적 유동성 실현이 가능하다는 점에서 펀드 만기$_{\text{fund maturity}}$가 임박한 투자자에게 선호되는 회수 경로이다.

[③ 세컨더리 매매] 세컨더리 매매는 기존 주주가 보유 지분을 새로운 투자자에게 직접 매각하거나(구주 세컨더리) 벤처펀드 출자자$_{\text{LP}}$가 보유한 펀드 지분을 제3자에게 양도하는 방식(출자지분 세컨더리)으로, IPO나 M&A에 비해 기업 지배구조$_{\text{governance structure}}$의 포괄적 변경 없이 부분적 유동성$_{\text{partial liquidity}}$을 신속하게 실현할 수 있다. 투자자가 회수 시점과 규모를 독립적으로 결정하고 보유 지분의 전부 또는 일부를 현금화할 수 있다는 점에서 다른 회수 방법에 비해 유연성이 높다. 초기 투자자의 유동성 수요가 높으나 IPO·M&A 조건이 성숙되지 않은 경우, 또는 벤처캐피탈 펀드 만기 도래 시 대안적 회수 경로$_{\text{alternative exit path}}$로 활용된다.

	IPO	M&A	세컨더리 매매
발생시기	후기 (Series C, 수익 안정화 이후)	중~후기 (Series A~C, PoC 후)	초기~후기
목적	· 규모의 경제를 통한 시장 선점 필요시 · 대규모 자금 유치 및 창업자 경영권 유지	· 범위의 경제를 통한 시너지 창출 · 인수자의 자원(브랜드, 네트워크 등) 접근을 통한 기반 확장 · VC의 펀드 만기에 따른 유동성 실현	· M&A 및 IPO 이전, 초기 투자자의 부분적 유동성 조기 실현 · VC 펀드 만기 도래시 대안적 회수 경로

자료: Ademi et al. 2026

BOX 10 벤처캐피탈(VC)과 기업 주도형 벤처캐피탈(CVC)

벤처캐피탈(VC)과 기업 주도형 벤처캐피탈(CVC)은 조직 구조와 투자 목적에서 차이를 보인다.

[조직 구조 측면] 조직 구조 측면에서 VC는 유한 파트너십Limited Partnership 형태로 운영된다. 자금을 제공하는 유한책임조합원Limited Partner, LP으로부터 출자를 받아 무한책임조합원General Partner, GP이 펀드를 운용하는 구조로, 계약상 통상 10년의 존속 기한이 설정되며 GP는 그 기간 내에 투자·회수를 완료하고 LP에게 수익을 배분한다. CVC는 비금융 모기업의 자회사[106]로서 사실상 투자 기간에 제한이 없어 VC보다 긴 투자기간을 가진다.

[투자 목적 측면] 투자 목적 측면에서 VC는 순수하게 재무적 수익을 추구하는 반면, CVC는 재무적 목표와 함께 모기업의 혁신 역량을 강화시키기 위한 전략적 목표를 동시에 추구한다. 이로 인해 VC는 제한된 기간 내 재무적 수익 극대화를 추구하는 반면, CVC는 장기적이고 리스크가 높은 혁신 기업에도 지속적으로 투자할 수 있다.

CVC는 모기업뿐만 아니라 피투자 스타트업에게도 혁신을 촉진한다. 주로 벤처기업의 초~중기부터 투자를 시작하여 모기업의 전문성을 바탕으로 벤처기업의 R&D 방향 설정, 사업화 지원, 고객 네트워크 활용 등에 걸쳐 도움을 제공한다. 또한 CVC가 실패에 대한 관용도tolerance for failure가 더 높기 때문에 단기 실패를 용인하고 장기 성공에 보상하는 구조가 피투자 기업의 혁신 활동을 촉진한다.

자료: Chemmanur et al. 2014; Drover et al. 2017; Gompers and Lerner 2004

106 CVC는 "비금융 기업의 자회사(subsidiaries of nonfinancial corporations)"(Chemmanur et al. 2014) 또는 "기업 산하 조직(arms of corporations)" (Drover et al. 2017) 등으로 정의되며, 외부 투자자로부터 자금을 조달하여 재무적 수익을 추구하는 전통적 VC와 구분된다. 여영준 외(2023)과 김선영(2023)은 국내 CVC를 기업의 사내부서, 모기업이 출자한 독립법인 벤처투자회사, 그리고 외부지분투자자(LP)로 타 VC에 출자하는 형태로 구분한다.

BOX 11 정책 제언 해외 사례

[사례 1: KAIST의 승인 간소화, MIT 및 Stanford의 프로세스 일관성]

국내에서는 KAIST가 2019년부터 총장 승인 절차를 폐지하고 학과 심의만으로 교원 창업 승인을 간소화한 사례가 있으나, 이는 아직 예외적인 혁신 사례에 그치고 있다. 해외 선도 대학들은 승인 단계의 수를 줄이는 것에 더하여, 창업 승인과 기술사업화 조건 협의를 하나의 연속된 프로세스로 설계하는 방식으로 예측가능성을 확보하고 있다. 예컨대 KAIST의 기술가치창출원은 IP 검토→인사 심의→윤리 서약→기술실시계약 체결을 단일 조직 안에서 연속적으로 처리하여 창업 승인과 사업화가 분리되지 않도록 설계하였다. MIT는 TLO가 특허·라이선스를 중앙 관리하면서 수익 배분 원칙발명자 33%, 나머지 대학 기금·학과·센터을 사전에 확정하여 개별 협상의 여지를 최소화하였으며, Stanford TLO는 교원이 자신의 회사와 대학 사이를 직접 협상할 수 없도록 하는 방화벽 규정을 둠으로써 이해상충 심의와 기술이전 조건 협의를 분리하되, 각각의 처리 경로를 명확히 하여 전체 소요기간을 압축하고 있다.

[사례 2: 이스라엘 Technion T3의 표준 라이선스, 영국 Imperial 및 Oxford의 투명 배분]

이스라엘 Technion의 기술이전 전담조직 T3는 스핀오프 라이선스 조건을 개별 협상의 대상이 아니라 사전 공개된 표준 옵션으로 제시한다. 예컨대 Equity Express는 대학이 지분 20%를 받고 로열티는 2%로 낮추는 방식, Royalty Route는 지분을 10%로 낮추는 대신 로열티 4%를 받는 방식, Exit Here는 초기 지분 없이 exit fee 2%와 로열티 2%로 회수하는 방식이다. 이처럼 대학 몫을 지분·로열티·exit fee의 조합으로 메뉴화 함으로써 창업자는 자신의 자금조달 계획과 성장전략에 맞는 조건을 선택할 수 있고, 대학과의 개별 협상 부담도 줄어든다. 영국에서도 유사한 취지의 투명화가 나타난다. Imperial College의 Founders Choice는 비희석형 5%와 희석형 10% 중 하나를 선택하도록 하는데, 비희석형은 일정 누적 투자금액까지 대학 지분이 줄어들지 않도록 설계된 반면, 희석형은 초기 대학 지분은 더 크지만 후속 투자유치 과정에서 다른 보통주와 함께 희석된다. Oxford는 창업팀 80%, 대학 20%를 원칙적으로 사전 공개하고, 대학 지분에도 반희석 보호를 두지 않아 투자유치 이후에는 창업자와 함께 자연스럽게 희석되도록 하고 있다.

[사례 3: 미국 Subchapter V의 소기업 전용 간이 회생과 이스라엘의 재도전 금융 시스템]

미국은 Subchapter V[107]를 시행하여 소규모 기업의 회생 절차에 소요되는 비용과 시간을 대폭 줄였는데, 이 절차의 핵심은 ① 회생 신청 후 법원이 지정하는 신탁관리인이 아닌 기존 경영진이 기업 운영을 계속할 수 있고Debtor In Possession; DIP, ② 채권자위원회 구성이 의무가 아니며, ③ 90일 이내에 회생 계획을 제출하도록 하여 절차의 신속성을 확보한 점이다. 이스라엘은 파산을 '경제적 재활'의 관점에서 접근하는 '파산 및 금융재활법Insolvency and Financial Rehabilitation Law[108]'을 2019년부터 시행하였다. 동 법에 따라 이스라엘 혁신청의 조건부 보조금 구조는 사업 실패 시 상환 의무를 부과하지 않음으로써 재도전 비용을 금융 시스템 차원에서 흡수하고 있다.

---

107 미국 Small Business Reorganization Act에 따라 Chapter 11(연방파산법)에 신설되어 2020년부터 시행된 소기업 채무자 전용의 간이 재조정 절차를 의미한다. 일반적인 Chapter 11에 비해 회생계획 제출 기한이 짧고(통상 90일), 원칙적으로 disclosure statement(채권자에게 판단 근거를 제공하는 공개 문서)를 요구하지 않으며, 분기별 미 연방 파산감독 수수료가 면제되고, 모든 사건에 Subchapter V trustee(채무자의 경영권을 유지하면서 회생계획 수립 촉진을 관리하는 역할)가 선임된다.

108 2018년 제정되어 2019년 9월부터 시행된 포괄적 도산법으로, 개인 및 법인의 도산절차, 기업 청산, 구조조정, 채권자 협약 등을 통합적으로 규율한다. 이 법의 주요 목적은 채무자의 재활, 채권자에 대한 변제율 극대화, 법적 안정성 제고와 절차 단축 및 행정부담 완화에 있다(이스라엘 법무부, https://www.gov.il/en/pages/2911).

[사례 4: Stanford의 창업 휴직·휴학과 복귀 절차 명문화]
Stanford는 교원·학생이 창업을 위해 휴직·휴학을 신청할 경우 학과장 또는 지도교수와 사전에 협의하도록 규정하면서 동시에, 학생의 조기 복귀와 복귀 절차도 별도의 eForm으로 명시하고 있다.[109] 이를 통해 창업 참여가 학적 단절로 곧바로 이어지지 않도록 제도화하고 있다.

[사례 5: 실패학습과 가설검증을 중시하는 Stanford와 싱가포르 국립대의 실전형 창업교육]
Stanford의 Lean LaunchPad[110]는 사업모델business model, 고객개발customer development, 애자일 개발agile development을 바탕으로 학생들이 실제 고객과 파트너를 만나 가설을 검증하고 수정하도록 설계되어 있으며, 팀마다 창업가·투자자·컨설턴트 출신 멘토가 배정된다. 이 과정에서 초기 가정이 틀린 것으로 드러날 경우 이를 위기가 아니라 전환pivot이라는 학습 계기learning event로 다루는 점이 특징이다. 또한, 싱가포르 국립대National University of Singapore의 Lean LaunchPad 역시 연구자와 공학자가 발명 기술inventive technologies을 상업적으로 실현 가능한 제품commercially viable products과 사업화 가능한 벤처feasible business ventures로 전환하도록 돕고 있다.

[사례 6: 벨기에 KU Leuven의 전문직 중심 TLO와 영국 Cambridge의 수익환류 구조]
KU Leuven의 TLO인 LRD(Leuven Research & Development)는 120명 이상의 다학제 전문가 조직으로 운영되며, 스핀오프 지원 과정에서도 법률자문, 특허 전문가, 투자 매니저가 함께 참여하여 IP 관리, 사업계획 수립, 시장 검증, 팀 구성, 투자자 탐색, 성장관리까지 창업 전 과정에 걸친 지원을 제공하고 있다. 이는 TLO가 단순 행정조직이 아닌 전문성에 기반한 지원조직으로 설계되었기에 가능한 것으로 평가된다. 또한 Cambridge의 TLO인 Cambridge Enterprise는 생명과학, 물리과학, 소프트웨어, 애그리테크Agritech 등 분야별로 전문화된 상업화 직군을 두고, 창업을 통한 상업화 수익이 발생할 경우 발명자, 해당 학과, 기술이전 전담조직 간에 배분하는 규칙을 명시함으로써 전문인력의 상설화와 성과 환류 체계를 함께 구축하고 있다.

[사례 7: 미국 Stanford와 영국 Oxford의 기능별 역할 분리형 창업 모델]
Stanford는 TLO→HIT Fund[111]→StartX[112]의 3단 구조를 통해 기술이전-초기검증-후속성장을 연속적으로 연결한다. HIT Fund가 초기 기술·시장 리스크를 낮추고, StartX는 학교와 분리된 비영리 커뮤니티로 후속 성장과 투자 유치를 지원한다. Oxford는 TLO 기능Oxford University Innovation과 후기 스케일업 투자 기능Oxford Science Enterprises을 분리함으로써, 기술거래 조직이 투자 판단에 휘둘리지 않으며 후속투자 플랫폼 또한 시장 논리에 따라 독립적으로 작동하는 구조를 구축하였다.

[사례 8: 독일 Fraunhofer 모델의 응용연구 중간조직]
Fraunhofer 연구소 네트워크는 대학의 기초연구와 이의 상용화를 중간에서 연결하는 대표적인 응용연구applied research 모델이다. Fraunhofer형 중간조직의 핵심 메커니즘은 고가 장비의 보유 그 자체보다, 대학과 기업의 중간지대에서 공동실증을 설계하고 운영하는 '코디네이션 기능'에 있다. Fraunhofer의 각 지역 센터는 산업별·기술별로 전문화되어 있으며, 대학 연구자와 산업체

109 Stanford 대학의 Research Policy Handbook 및 복귀 절차 안내 웹페이지https://studentservices.stanford.edu/my-academics/time-away-stanford-leave-withdraw-return/returning-stanford 참고.
110 Lean LaunchPad는 사업계획서 작성 중심의 전통적 창업교육과 달리, 실제 고객 인터뷰와 시장 반응을 통해 사업모델의 가설을 검증·수정해 나가는 실전형 창업 방법론이자 교육 프로그램을 의미한다.
111 Stanford TLO가 운영하는 초기 사업화 지원 프로그램으로, Stanford 연구성과의 상용화를 촉진하기 위해 시드 자금과 전략·자문 지원을 제공한다. 주로 TLO에 신고된 기술의 초기 PoC 및 사업화 준비 단계를 지원하는 기능을 수행한다.
112 Stanford와 연계된 비영리 창업 커뮤니티이자 accelerator로, Stanford 소속·동문 창업자를 대상으로 멘토링, 교육, 네트워크, 투자자 연결 등을 제공하며 지분을 요구하지 않는 방식으로 운영된다.

가 공동으로 실증 과제를 수행하고 그 결과를 기술이전이나 스핀오프로 연결하는 구조를 갖추고 있다.

[사례 9: 이스라엘 혁신청(Israel Innovation Authority; IIA)의 포트폴리오 기반 공공자금 운용]
이스라엘 혁신청인 IIA는 개별 기업 단위가 아니라 전체 운용 포트폴리오 수준에서 공공자금의 위험을 관리하는 모델을 채택하고 있다. 이는 공공자금 지원 기업이 사업화에 성공할 경우에는 매출의 일정 비율을 로열티로 환수하고, 실패한 기업에 대해서는 상환 의무를 부과하지 않는 '조건부 보조금conditional grant' 지급 방식이다. 이러한 방식 하에서는 포트폴리오 내 성공 기업의 로열티 수입이 실패 기업의 손실을 상쇄하므로, 개별 기업에 대한 과도한 담보 요구 없이도 공공자금의 지속가능성을 확보할 수 있다.

[사례 10: 이스라엘 Yozma 프로그램의 촉매형 공공출자와 민간 주도 전환]
이스라엘의 Yozma 프로그램은 정부가 복수의 벤처캐피탈 펀드에 공동출자하되, 펀드 운용은 민간에 맡기고 일정 시점 이후 정부 지분을 민간이 인수할 수 있도록 설계하였다. 즉, 정부는 자금을 지속적으로 제공하는 공급자가 아니라, 초기 위험을 완화하는 촉매 역할을 수행하고, 이후 시장이 형성되면 민간 중심의 투자 생태계로 이행한다. 이러한 구조는 공공이 직접 모든 투자 판단을 담당하지 않으면서도, 정보비대칭으로 민간이 진입하기 어려운 초기 시장 형성 단계에서 공공 부문의 진입은 해당 창업 기업의 장래에 대해 긍정적 신호효과를 나타낼뿐만 아니라, 위험을 분담함으로써 민간 투자자의 참여를 촉진할 수 있다.

[사례 11: 영국 SBRI(Small Business Research Initiative)의 수요측 혁신조달]
SBRI는 정부가 공공 수요에 기반한 기술 과제를 제시하고 이에 대한 솔루션을 창업 기업으로부터 공모한 후에, 단계별로 계약을 진행하도록 추진한 수요측 혁신정책demand-side innovation policy이다. SBRI의 핵심 내용은 다음의 세 가지로 요약된다. 첫째, 공공부문이 '구매자'로서 기술 과제를 먼저 정의하고 예산을 확보한 뒤 기업을 공모하므로, 기업 입장에서는 PoC 이후 구매 전환의 불확실성이 구조적으로 줄어든다. 둘째, Phase 1타당성 검증, 통상 6개월 소요과 Phase 2시제품 개발 및 시범 운용, 통상 12~24개월 소요로 나뉘어 단계별 계약이 이루어지며, Phase 2 종료 후에는 정규 조달 경로로 전환될 수 있도록 설계되어 있다. 셋째, 기업은 '보조금'이 아닌 공공부문과의 '계약'에 근거하여 자금을 수령하므로, 지식재산권이 기업에 귀속되는 인센티브를 제공하는 구조이다.

[사례 12: 미국 FDA의 위험기반 심사와 신속심사프로그램(Breakthrough Devices Program; BDP)
미국 FDA는 의료기기에 대해 위험도와 기술적 특성에 따라 심사 체계를 달리 운영하고 있으며, BDP를 통해 중대한 질환과 관련된 혁신 의료기기의 개발·평가·심사를 신속하게 처리하고 있다. FDA는 이 프로그램을 통해 개발 단계에서부터 당국과의 상시적 협의를 가능하게 하고, 우선 심사와 신속한 피드백을 제공하되, 최종 허가 단계에서는 안전성과 유효성에 관한 엄격한 기준을 그대로 유지하고 있다. 이는 규제의 목표를 훼손하지 않으면서도, 고위험 기술과 저위험 기술을 동일한 속도와 방식으로 처리하지 않는 위험기반 심사가 혁신기술의 시장진입 지연을 줄일 수 있음을 보여준다.

[사례 13: 미국 빅테크의 전략적 M&A와 이스라엘의 '글로벌 M&A 허브' 모델]
미국의 경우 VC 투자의 90% 이상이 M&A를 통해 회수되는 등 M&A가 스타트업 생태계의 핵심적인 투자 회수 경로로 기능하고 있다. 이는 대기업과 전략적 투자자가 스타트업의 기술과 인력을 조기에 확보하기 위해 인수를 적극적으로 활용하고, VC 역시 초기 투자 이후 전략적 투자자에게 지분을 매각하는 경로를 일반적인 회수 방식으로 활용하기 때문이다. 즉, 전략적 투자와 후속 인수가 분절되지 않고 하나의 연속된 경로로 작동하는 구조가 형성되어 있

다. 이스라엘은 우수한 딥테크 인력과 대학·스타트업 풀을 바탕으로 500개가 넘는 다국적기업 R&D 센터를 유치하였는데, 이들 R&D 센터는 연구 거점일 뿐만 아니라 현지 스타트업 및 연구기관과의 공동개발, 전략적 투자, 후속 인수로 이어지는 오픈이노베이션의 전초기지로서 역할을 수행하고 있다.

[사례 14: 영국의 비상장주식 간헐거래시장과 미국의 비상장주식 유동성 플랫폼]

영국의 비상장주식 간헐거래시장(Private Intermittent Securities and Capital Exchange System; PISCES)은 상시 거래가 어려운 비상장주식에 대해 '간헐적 거래 이벤트intermittent trading event' 방식으로 유통되도록 하여 유동성의 중간 회수가 가능하도록 하였다. 이 제도의 핵심은 비상장기업에 상장기업 수준의 지속적 공시의무를 일률적으로 부과하지 않으면서도, 사전에 정해진 거래 시점마다 기존 주주와 신규 투자자가 제한된 범위 내에서 거래할 수 있도록 하여 중간 회수의 예측가능성을 높인 데 있다. 미국에서도 NASDAQ Private Market, Forge, EquityZen, Carta 등 다양한 비상장주식 유동성 플랫폼[113]이 운영되고 있다. NASDAQ Private Market과 Forge는 기관투자자·기존 주주·회사를 연결하는 전문 거래 플랫폼으로서 기업이 거래 시점과 대상, 조건 등을 지정하여 운영하는 유동성 프로그램을 지원하고, EquityZen은 기존 주주와 공인투자자를 연결하는 마켓플레이스로 기능하며, Carta는 공개매수tender offer 등 회사 주도 유동성 이벤트 운영을 지원한다. 이러한 사례의 공통점은 비상장주식 거래가 단순한 호가게시판 수준에 머물게 하지 않고, 이를 회사 주도 거래 이벤트, 세컨더리 매매, 직원·초기주주의 지분 유동화 등과 결합하여 IPO 이전 단계에서도 투자 자금회수가 가능하도록 별도의 시장 인프라를 구축하고 있다는 점이다.

[사례 15: 미국의 표준 계약 문서 및 영국의 초기투자 표준 문서]

미국은 초기 투자계약을 단순화하고 창업 기업이 전환사채나 상환권이 강한 우선주 없이도 초기 자금을 조달할 수 있는 조건부지분인수계약Simple Agreement for Future Equity; SAFE[114]을 표준으로 활용하고 있다. 또한, 벤처투자에 널리 활용되는 표준투자계약문서 세트Model Legal Documents[115]를 통해 투자조건요약서term sheet뿐 아니라 주식인수계약, 투자자 권리계약, 의결권 행사에 관한 계약, 우선매수권 및 공동매도권에 관한 계약 등 Series A 이후 단계의 핵심 문서를 표준화하였다. 영국도 초기투자용 투자조건요약서, 주주간 권리·의무에 관한 계약shareholders' agreement, 정관articles of association 등을 포함한 표준 문서 세트[116]를 제공하여, 창업자와 투자자가 개별 협상에 과도한 비용을 들이지 않고 예측 가능한 조건 아래 계약을 체결할 수 있도록 지원하고 있다. 이러한 사례는 초기 단계에서는 SAFE와 같은 단순 계약으로 창업자의 하방위험을 줄이고, 성장 단계에서는 주주간계약과 우선주 권리구조를 포함한 표준 문서 세트로 투자자와 창업자 간 권리·의무를 정렬하는 방식이 효과적임을 보여준다.

---

113 NASDAQ Private Market(NPM)은 비상장회사, 기존 주주, 직원, 브로커, 투자자 등을 위한 기관급 비상장주식 2차거래 플랫폼으로이며, Forge는 pre-IPO 주식의 매매를 지원하는 대표적 private marketplace로서 비상장주식의 가격 정보, 거래 실행, 실시간 가치평가, 회사 맞춤형 liquidity solution 등을 제공한다. EquityZen은 비상장기업 주주와 공인투자자(accredited investors)를 연결하는 네트워크 플랫폼이며, Carta는 tender offer, block trade, secondary auction 등 회사 주도 유동성 이벤트를 운영할 수 있도록 지원하는 서비스이다.

114 미국의 대표적인 스타트업 액셀러레이터이자 시드 투자 프로그램 운영기관인 Y Combinator(YC)가 2013년에 제안한 표준계약서이다.

115 미국 벤처캐피탈 업계를 대표하는 산업협회인 벤처캐피털협회(National Venture Capital Association; NVCA)가 업계 수용형(industry-embraced) 모델 문서로 제시하였으며, 이 문서들은 거래 비용과 시간을 줄이고 업계 규범을 제시하며 VC나 창업자 어느 한쪽에 치우치지 않도록 설계된 것으로 평가된다.

116 영국의 사모투자·벤처캐피털·사모신용 업계를 대표하는 산업협회인 영국 민간자본협회(UK Private Capital, 舊 BVCA)가 제시한 업계 표준계약 문서이다.

<참고문헌>

강형구, 전성민. (2026). 대학 기술이전 · 창업의 제도적 제약과 정책 방향 (Mimeo).

공정거래위원회. (2025). 2025년 공정거래법상 지주회사 및 기업형 벤처캐피탈 현황 분석 · 공개. 공정거래위원회 보도자료.

교육부. (2014). 이제, 창업 때문에 학교를 떠나는 일은 없다: 창업친화적 학사제도 운영 매뉴얼 배포 [2014.3.25. 보도자료].

교육부. (2021). 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) 추진방향(안)

교육부. (2024). 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업 기본계획.

교육부. (2024). 지역혁신중심 대학지원체계(라이즈), 2025년 전국 시행 [2024.12.26. 보도자료].

교육부. (2026). 지역 맞춤형 교육·취업 지원으로 지역에서 배우고 정주하는 생태계 조성 [2026.4.2. 보도자료].

교육부·한국연구재단. (2025). 2025 대학 산학협력활동 조사보고서.

국가데이터처. (2024). 2024년 기업생멸행정통계.

국회예산정책처. (2024). 중소기업모태펀드 등 정책펀드 종합평가. 국회예산정책처.

금융위원회. (2018). 4.2일부터 중소기업이 공공기관으로부터 대출·보증을 받을 경우 연대보증이 폐지됩니다[2018.3.8. 보도자료].

금융위원회. (2018). 연대보증 폐지 추진 방안. 금융위원회.

김도윤, 신은정, 신승용, 유나리, 현보훈, 조용희, 한종현, 배현근, 이준민. (2024). 『도전·혁신형 국가R&D를 위한 평가체계 및 성과지표 개선방안 연구』. 과학기술정책연구원. 정책연구 2024-23.

김선영. (2023). 기업주도형 벤처캐피탈(Corporate Venture Capital·CVC) 현황 분석 (이슈리포트 23-01). 한국벤처투자 벤처금융연구소.

김정호. (2023). 딥테크 스타트업의 현황과 지원정책 연구, KIET Issue Paper 2023-06. 산업연구원.

김현, 문재승. (2021). 신생기업의 죽음의 계곡 통과: 애자일과 동태적역량 관점의 접근. *대한경영학회지,* 34, 1183-1206.

박용린. (2021). 모험자본시장 발전을 위한 펀드구조조정 세컨더리의 역할. 자본시장포커스 2021-01. 자본시장연구원.

박용린. (2022). 해외 CVC 현황과 일반지주회사 CVC에 대한 시사점. 자본시장연구원.

박현숙, 나희경, 문계완. (2023). 스타트업의 기업 특성이 데스밸리 극복에 미치는 영향: 개방형 혁신과 벤처캐피탈 지원의 조절효과. *벤처창업연구,* 13-29.

봉강호. (2019). 공공기술 기반 창업 활성화를 위한 지원제도 개선방안 연구. STEPI Fellowship.

여영준, 박재영, 강태원, 전지은, 강신형, 곽기현, 신영수, 나수미, 정주연, 윤민혜, 송명진. (2023). 벤처·창업 활성화를 위한 입법 및 정책 방향 (기획연구보고서 23-02호). 국회미래연구원.

유혜미. (2020). 2001년 이후 한국의 노동생산성 성장과 인적자본: 교육의 질적 개선 효과를 중심으로. 한국은행 BOK 경제연구, (2020-10).

윤정근. (2020). Research on the Growth Strategy of University Technology Holding Companies Based on Public Technology. *East Asian Journal of Business Economics*, 8(4), 29-43.

이은경, 정원석, 김정욱, 이솔빈. (2025). 산업별 자원배분의 비효율성과 생산성. 한국은행 BOK 이슈노트, (2025-21).

임정묵, 성창수. (2025). 교원 창업의 시대별 비교와 제도적 과제: 이공계 교원 창업 사례를 중심으로. 벤처혁신연구, 8(3), 201-218.

정민수, 이영호, 유재성, 김의정. (2024). 지역경제 성장요인 분석과 거점도시 중심 균형발전. 한국은행 BOK 이슈노트, (2024-15).

정선영. (2021). 디지털 혁신과 우리나라의 생산성 역설. BOK 이슈노트 제2021-20호. 한국은행.

정선영, 이솔빈. (2021). 우리나라의 생산성 둔화요인과 개선방안. 한국은행 BOK 이슈노트, (2021-3).

조성철. (2024). 지역혁신체계에서 대학의 역할 진단. 한국고용정보원 · 한국지역고용학회, *지역산업과 고용,* 2024 vol.13, 8-27.

조성훈. (2020). 상환전환우선주를 이용한 벤처캐피탈 투자 관련 이슈의 분석. 한국자본시장연구원.

중소벤처기업부. (2021). 벤처투자 표준계약서. 중소벤처기업부.

중소벤처기업부. (2023). 창업기업 생존율 현황. 양금희 의원실 제출자료. 연합뉴스 (2023.9.27.) 재인용.

중소벤처기업부. (2025). 2024년 기준 중소기업실태조사.

중소벤처기업부. (2025). 2025 벤처기업정밀실태조사 보고서.

중소벤처기업부. (2025). 2026년 중앙부처 및 지자체 창업지원사업 통합공고

중소벤처기업부. (2026). 2025년 벤처투자 역대 두 번째 실적 유니콘기업 27개사 등 제3벤처붐 본격 시작 [보도자료]. https://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?cbIdx=86&bcIdx=1065645.

중소벤처기업부·공정거래위원회. (2024). 국내 CVC 현황 및 정책 방향 [2024.6.27. 발표자료].

중소벤처기업진흥공단. (2023). 스타트업 생태계 동향 및 정책 수요 조사 결과와 정책적 시사점.

지식재산처. (2024). 2024년도 특허청 성과관리 시행계획.

초기투자액셀러레이터협회. (2026). 초기 단계 벤처투자 표준계약서: 전환우선주 · 조건부지분인수. 초기투자액셀러레이터협회 (KAIA).

한국대학교육협의회 (2025). 대학알리미 [데이터베이스]. https://www.academyinfo.go.kr

한국벤처캐피탈협회. (2024). 벤처투자 동향. 한국벤처캐피탈협회.

한국벤처캐피탈협회. (2026). 2026년 2월 Venture Capital Market Brief

한국연구재단. (2025). 대학산학협력활동 실태조사.

한국연구재단. (2026). 『2025년도 전국대학 대학연구활동실태조사 분석보고서』.

한국은행. (2025). 2024년 기업경영분석.

Acs, Z. J., Braunerhjelm, P., Audretsch, D. B., & Carlsson, B. (2009). The knowledge spillover theory of entrepreneurship. *Small Business Economics*, 32(1), 15–30. https://doi.org/10.1007/s11187-008-9157-3

Ademi, P., Cabral, J. J., Han, S., Drover, W., & Graebner, M. E. (2026). Venture Exits: A Review and Future Research Agenda. *Journal of Management*, 01492063261421962. https://doi.org/10.1177/01492063261421962

Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. *Econometrica*, 60(2), 323–351. (0266413).

Alphabet Inc.*, Form 10-K for Fiscal Year 2024,* U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), 2025.

American Technion Society. (n.d.). American Technion Society. https://ats.org/

Association of University Technology Managers (AUTM). (2022). *AUTM 2022 Licensing Activity Survey*. Association of University Technology Managers.

Association of University Technology Managers (AUTM). (2023). *AUTM U.S. licensing activity survey: FY 2023*. https://autm.net/surveys-and-tools/surveys/licensing-survey/2023-licensing-survey.

Association of University Technology Managers (AUTM). (2024). U.S. academic technology transfer in numbers: Driving the innovation economy [Infographic]. Association of University Technology Managers.

Benneworth, P., & Charles, D. (2005). University spin-off policies and economic development in Less successful regions: Learning from two decades of policy practice. *European Planning Studies*, 13(4), 537–557. https://doi.org/10.1080/09654310500107175

Broadcom Inc., *Form 10-K for Fiscal Year 2024*, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), 2024.

Brown, R., & Mason, C. (2017). Looking inside the spiky bits: A critical review and conceptualisation of entrepreneurial ecosystems. *Small Business Economics*, 49(1), 11–30.

Buratti, N., Profumo, G., & Persico, L. (2021). The impact of market orientation on university spin-off business performance. Journal of International Entrepreneurship, 19(1), 104–129.

Carpenter, R. E., & Petersen, B. C. (2002). Is the Growth of Small Firms Constrained by Internal Finance? *Review of Economics and Statistics*, 84(2), 298–309. https://doi.org/10.1162/003465302317411541

Chemmanur, T. J., Loutskina, E., & Tian, X. (2014). Corporate Venture Capital, Value Creation, and Innovation. *Review of Financial Studies*, 27(8), 2434–2473. https://doi.org/10.1093/rfs/hhu033

Chesbrough, H. W. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business School Press.

Clarysse, B., Wright, M., Lockett, A., Mustar, P., & Knockaert, M. (2007). Academic spin-offs, formal technology transfer and capital raising. Industrial and Corporate Change, 16(4), 609–640.

Cunningham, C., Ederer, F., & Ma, S. (2021). Killer Acquisitions. *Journal of Political Economy*, 129(3), 649–702. https://doi.org/10.1086/712506

Deshpande Center for Technological Innovation. (n.d.). *Research and study*. MIT Course Catalog. https://catalog.mit.edu/mit/research/deshpande-center-technological-innovation/

Deshpande Foundation. (2019). MIT Deshpande Center. https://www.deshpandefoundation.org/mit-deshpande-center/

Drover, W., Busenitz, L., Matusik, S., Townsend, D., Anglin, A., & Dushnitsky, G. (2017). A Review and Road Map of Entrepreneurial Equity Financing Research: Venture Capital, Corporate Venture Capital, Angel Investment, Crowdfunding, and Accelerators. *Journal of Management*, 43(6), 1820–1853. https://doi.org/10.1177/0149206317690584

Duranton, G., & Puga, D. (2020). The Economics of Urban Density. *Journal of Economic Perspectives*, 34(3), 3–26. https://doi.org/10.1257/jep.34.3.3

Eesley, C. E., & Miller, W. F. (2018). Impact: Stanford University's Economic Impact via Innovation and Entrepreneurship. *Foundations and Trends® in Entrepreneurship*, 14(2), 130–278. https://doi.org/10.1561/0300000074

Etzkowitz, H. (1998). The norms of entrepreneurial science: Cognitive effects of the new university–industry linkages. *Research Policy*, 27(8), 823–833. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(98)00093-6

European Investment Bank. (2018). *Financing The Deep Tech Revolution: How Investors Assess Risks in Key Enabling Technologies (Kets)*. European Investment Bank.

European Medicines Agency. (n.d.). *PRIME: Priority Medicines*. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/prime-priority-medicines

Floerkemeier, M. H., Spatafora, M. N., & Venables, A. (2021). *Regional disparities, growth, and inclusiveness* (IMF Working Paper No. WP/21/39). International Monetary Fund.

Frank, C., Sink, C., Mynatt, L., Rogers, R., & Rappazzo, A. (1996). Surviving the "valley of death": A comparative analysis. *The Journal of Technology Transfer*, 21(1–2), 61–69. https://doi.org/10.1007/BF02220308

Fraunhofer-Gesellschaft. (n.d.). *The Fraunhofer Model: Applied Research for the Benefit of Industry and Society*. https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/profile-structure.html

Gompers, P. A., & Lerner, J. (2004). *The venture capital cycle*. MIT press.

Griliches, Z. (1979). Issues in assessing the contribution of research and development to productivity growth. *Bell Journal of Economics*, 10(1), 92-116.

Grimaldi, R., Kenney, M., Siegel, D. S., & Wright, M. (2011). 30 years after Bayh–Dole: Reassessing academic entrepreneurship. *Research Policy*, 40(8), 1045–1057. https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.04.005

Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). Quality Ladders in the Theory of Growth. *The Review of Economic Studies*, 58(1), 43. https://doi.org/10.2307/2298044

Hall, B. H., & Lerner, J. (2010). The financing of R&D and innovation. In B. H. Hall & N. Rosenberg (Eds.), *Handbook of the Economics of Innovation* (Vol. 1, pp. 609-639). Elsevier.

Hall, B. H., Mairesse, J., & Mohnen, P. (2010). Measuring the returns to R&D. In B. H. Hall & N. Rosenberg (Eds.), *Handbook of the Economics of Innovation* (Vol. 2, pp. 1033-1082). Elsevier.

Hayter, C. S. (2013). Harnessing University Entrepreneurship for Economic Growth: Factors of Success Among University Spin-offs. *Economic Development Quarterly*, 27(1), 18–28. https://doi.org/10.1177/0891242412471845

Ibrahim, D. (2021). Corporate Venture Capital. *William & Mary Law School Research Paper*.

IEEE Spectrum, *"This Man Made the Modem in Your Phone a Reality," April 21, 2025, https://spectrum.ieee.org/henry-samueli-moh*

Imperial College London. (n.d.). Founders Choice: Spinout Equity Options. https://www.imperial.ac.uk/enterprise/staff/business-support/spinouts/founders-choice/

Israel Innovation Authority. (n.d.). *Portfolio-based Funding Programs*. https://innovationisrael.org.il/en/

Jones, C. I. (2022). The End of Economic Growth? Unintended Consequences of a Declining Population. *American Economic Review*, 112(11), 3489–3527. https://doi.org/10.1257/aer.20201605

Kogan, L., Papanikolaou, D., Seru, A., & Stoffman, N. (2017). Technological Innovation, Resource Allocation, and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(2), 665–712. https://doi.org/10.1093/qje/qjw040

Kortum, S., & Lerner, J. (2000). Assessing the Contribution of Venture Capital to Innovation. *The RAND Journal of Economics*, 31(4), 674. https://doi.org/10.2307/2696354

KU Leuven Research & Development (LRD). (n.d.). *Knowledge and Technology Transfer at KU Leuven*. https://lrd.kuleuven.be/

Liang, W., Elrod, S., McFarland, D., & Zou, J. (2022). Systematic analysis of 50 years of Stanford University technology transfer and commercialization. Cell Patterns, 3(9).

Massachusetts Institute of Technology, Technology Licensing Office. (n.d.). *Policies, Procedures, and Royalty Distribution*. https://tlo.mit.edu/

Matheson, R. (2016, October 26). *MIT launches new venture for world-changing entrepreneurs*. MIT News. https://news.mit.edu/2016/mit-announces-the-engine-for-entrepreneurs-1026

Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187-221.

National University of Singapore. (n.d.). *NUS Overseas Colleges and Lean LaunchPad Programme*. https://enterprise.nus.edu.sg/educational-programmes/noc/

National Venture Capital Association (NVCA). (n.d.). *NVCA Model Legal Documents*. https://nvca.org/model-legal-documents/

National Venture Capital Association (NVCA) & PitchBook. (2025). *NVCA 2025 yearbook*. https://nvca.org/2025-yearbook/

Ndonzuau, F. N., Pirnay, F., & Surlemont, B. (2002). A stage model of academic spin-off creation. *Technovation*, 22(5), 281–289. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(01)00019-0

OECD. (2021). *OECD Regulatory Policy Outlook 2021*. OECD Publishing.

OECD (2025a). *Benchmarking government support for venture capital: A comparative analysis* (71st ed., OECD SME and Entrepreneurship Papers). https://doi.org/10.1787/81e53985-en

OECD. (2025b). *Education at a Glance 2025: OECD Indicators*. https://doi.org/10.1787/1c0d9c79-en

OECD. (2025c). Main science and technology indicators (MSTI). https://oe.cd/msti

Oxford Science Enterprises. (n.d.). *Investment Platform for Oxford Spinouts*. https://oxfordscienceenterprises.com/

Pressman, L. (1999). *AUTM licensing survey: FY 1999*. Association of University Technology Managers.

Quas, A., Mason, C., Compañó, R., Testa, G., & Gavigan, J. P. (2022). The scale-up finance gap in the EU: Causes, consequences, and policy solutions. European Management Journal, 40(5), 645-652.

Rafferty, M. (2008). The Bayh-Dole Act and university research and development. *Research Policy*, 37(1), 29–40. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.06.010

Research England. (2025). *An Update on IP-Related and Commercialisation Activities in England in 2022-23* (RE-P-2025-03). Research England.

Roberts and Eesley. (2009). Entrepreneurial Impact: The Role of MIT. *Foundations and Trends® in Entrepreneurship*, 7(1-2), 1-149. https://doi.org/10.1561/0300000030

Roberts, E. B., Murray, F., & Kim, J. D. (2019). Entrepreneurship and Innovation at MIT: Continuing Global Growth and Impact—An Updated Report. *Foundations and Trends® in Entrepreneurship*, 15(1), 1-55. https://doi.org/10.1561/0300000093

Romer, Paul M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy* 98 (5): S71-102.

Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial *and Corporate Change*, 16(4), 691-791. https://doi.org/10.1093/icc/dtm023

Shane, S. (2004). *Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781843769828

Sharma, R. A., Fumi, L., Audisio, R. A., Denys, A., Wood, B. J., & Pignatti, F. (2018). commentary: how will interventional oncology navigate the "valleys of death" for new medical devices?. The British journal of radiology, 91(1083), 20170643

Stanford Entrepreneurship Network. (n.d.). *Stanford Entrepreneurship Network*. Stanford University. https://sen.stanford.edu/

Stanford University. (n.d.). *Research Policy Handbook: Conflict of Commitment and Interest*. https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook

Stanford University. (n.d.). *Time Away from Stanford: Leave, Withdraw, and Return*. https://studentservices.stanford.edu/my-academics/time-away-stanford-leave-withdraw-return/returning-stanford

Stanford University, Office of Technology Licensing. (n.d.). *Policies and Practices for Technology Licensing*. https://otl.stanford.edu/

StartX. (n.d.). *Stanford-StartX Accelerator: Program Overview*. https://startx.com/

State of Israel, Ministry of Justice. (2018). *Insolvency and Financial Rehabilitation Law, 5778-2018*. https://www.gov.il/en/pages/2911

Siegel, D. S., Waldman, D., & Link, A. (2003). Assessing The Impact of Organizational Practices on The Relative Productivity of University Technology Transfer Offices: An Exploratory Study. *Research Policy*, *32*(1), 27-48.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393-410.

Syverson, C. (2011). What Determines Productivity? *Journal of Economic Literature*, 49(2), 326-365. https://doi.org/10.1257/jel.49.2.326

Technion Research & Development Foundation (T3). (n.d.). *Technology Transfer and Standard Licensing Options*. https://t3.trdf.co.il/

U.S. Congress. (2019). *Small Business Reorganization Act of 2019, Public Law No. 116-54*. 11 U.S.C. Chapter 11, Subchapter V.

U.S. Food and Drug Administration. (n.d.). *Breakthrough Devices Program*. https://www.fda.gov/medical-devices/how-study-and-market-your-device/breakthrough-devices-program

U.S. Securities and Exchange Commission. (1998). *Regulation of Exchanges and Alternative Trading Systems (Regulation ATS), 17 CFR Parts 240, 242, and 249*. U.S. SEC.

U.S. Small Business Administration. (n.d.). *Small Business Innovation Research (SBIR) Program*. https://www.sbir.gov/

UK British Business Bank. (n.d.). *Investment Documents and Resources*. https://www.british-business-bank.co.uk/

UK Financial Conduct Authority. (2026). *Private Intermittent Securities and Capital Exchange System (PISCES): Rules and Guidance*. FCA.

UK Innovate UK. (n.d.). *Small Business Research Initiative (SBRI)*. UK Research and Innovation. https://www.ukri.org/councils/innovate-uk/

UK Private Capital (formerly BVCA). (n.d.). *Standard Industry Investment Documents*. https://www.bvca.co.uk/

University of Cambridge, Cambridge Enterprise. (n.d.). *Technology Transfer and Commercialisation Services*. https://www.enterprise.cam.ac.uk/

University of Oxford, Oxford University Innovation. (n.d.). *Spinout Policy and Founders Equity*. https://innovation.ox.ac.uk/

Vohora, A., Wright, M., & Lockett, A. (2004). Critical junctures in the development of university high-tech spinout companies. Research policy, 33(1), 147-175.

Wilson, N., Wright, M., & Kacer, M. (2018). The equity gap and knowledge-based firms. Journal of Corporate Finance, 50, 626-649.

WIPO. (2025). Patent Cooperation Treaty yearly review 2025: The international patent system. World Intellectual Property Organization.

Y Combinator. (2013). *Simple Agreement for Future Equity (SAFE)*. https://www.ycombinator.com/documents

<부록 1> 국내외 주요 경제지표

[세계경제]

(전기대비, %)	2024	2025					2026				
		연간	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	1월	2월	3월	4월
미국	GDP성장률[1]	2.8	2.1	-0.6	3.8	4.4	0.5	2.0	-	-	-	-
	산업생산[2]	-0.7	1.1	1.0	0.5	0.5	-0.5	0.5	0.0	0.6	-0.3	0.7
	소매판매	3.0	3.7	0.4	0.7	1.4	0.4	1.3	0.0	0.9	1.6	0.5
	소비자물가[3]	2.9	2.6	2.7	2.4	2.9	2.7	2.7	2.4	2.4	3.3	3.8
	비농업취업자수 증감(천명)	1,826	764	205	169	34	-91	120	160	-156	185	115
유로	GDP성장률	0.9	1.4	0.6	0.1	0.3	0.2	0.1	-	-	-	-
	산업생산[2]	-3.0	1.5	2.3	-0.5	-0.1	0.3	-0.9	-0.7	0.2	0.2	..
	소매판매	1.2	2.5	0.5	0.8	0.3	0.6	-0.2	-0.1	-0.3	-0.1	..
	통관수출[4]	0.6	2.3	7.5	-6.0	0.0	-0.8	0.4	-1.6	0.6	2.1	..
	소비자물가[3]	2.4	2.1	2.4	2.0	2.1	2.1	2.0	1.7	1.9	2.6	3.0
중국	GDP성장률[3]	5.0	5.0	5.4	5.2	4.8	4.5	5.0	-	-	-	-
	산업생산[2)3)6)]	5.8	5.9	6.5	6.2	5.8	5.0	5.7	-	6.3	5.7	4.1
	소매판매[3)6)]	3.5	3.7	4.6	5.4	3.4	1.7	2.4	-	2.8	1.7	0.2
	고정투자[3)5)6)]	3.2	-3.8	4.2	2.8	-0.5	-3.8	1.7	-	1.8	1.7	-1.6
	통관수출[3]	5.8	5.5	5.6	6.1	6.5	3.8	14.7	10.0	39.6	2.5	14.1
	소비자물가[3]	0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.6	0.8	0.2	1.3	1.0	1.2

주: 1) 전기대비 연율 2) 광공업 기준 3) 전년동기대비 4) 역내거래 제외 5) 누계 기준
6) 26.2월 통계는 1~2월 누계 기준
자료: Fed, BEA, BLS, Eurostat, 중국국가통계국, 해관총서 등

[국제에너지 가격]

(기간중 평균)	2024	2025					2026					
		연간	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	1월	2월	3월	4월	5월[3]
두바이유[1]	80	69	77	67	70	64	88	62	68	129	106	103
브렌트유[1]	80	68	75	67	68	63	78	65	69	100	103	105
유럽 천연가스[2]	35	36	47	36	33	30	40	34	32	53	45	47

주: 1) 달러/배럴 2) 유로/MWh 3) 5.1~26일까지의 평균
자료: Bloomberg

[국내경제]

(전기대비, %)		2024	2025					2026				
			연간	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	1월	2월	3월	4월
성장	GDP 성장률	2.0	1.0	-0.2	0.7	1.3	-0.2	1.7	-	-	-	-
	소매판매액	-1.9	0.3	0.6	-0.6	1.2	0.6	2.4	2.8	-0.3	1.8	..
	(전년동기대비)			(-0.8)	(-0.1)	(1.6)	(0.9)	(3.3)	(0.5)	(4.3)	(5.0)	..
	설비투자지수	3.0	1.2	-2.2	0.3	0.6	-3.8	12.6	5.0	14.6	1.5	..
	(전년동기대비)			(5.4)	(5.5)	(1.2)	(-6.2)	(9.5)	(13.6)	(6.2)	(9.2)	..
	건설기성액	-4.6	-16.5	-7.2	-2.6	-0.8	-4.1	1.2	-7.8	13.0	-7.3	..
	(전년동기대비)			(-21.1)	(-17.3)	(-11.9)	(-15.1)	(-5.6)	(-7.0)	(-4.3)	(-5.4)	..
	통관수출(억$)	6,836	7,093	1,595	1,751	1,849	1,898	2,206	658	676	872	859
	(전년동기대비)	(8.1)	(3.8)	(-2.3)	(2.1)	(6.5)	(8.4)	(38.3)	(33.9)	(29.2)	(50.2)	(48.0)
	통관수입(억$)	6,318	6,319	1,528	1,544	1,625	1,622	1,694	571	519	604	621
	(전년동기대비)	(-1.7)	(0.0)	(-1.3)	(-1.7)	(1.6)	(1.4)	(10.8)	(11.6)	(7.3)	(13.3)	(16.7)

자료: 한국은행, 국가데이터처, 관세청

(전년동기대비, %)		2024	2025					2026				
			연간	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	1월	2월	3월	4월
물가	소비자물가	2.3	2.1	2.1	2.1	2.0	2.4	2.1	2.0	2.0	2.2	2.6
	근원물가[1)]	2.2	1.9	1.9	2.0	1.7	2.0	2.2	2.0	2.3	2.2	2.2
경상수지	경상수지(억$)	1,000	1,231	195	284	360	392	738	133	232	373	..
	상품	1,109	1,381	220	359	376	426	736	152	234	351	..
	서비스	-294	-345	-82	-81	-77	-106	-70	-38	-19	-13	..
	본원·이전	185	195	57	6	61	71	71	19	17	35	..
고용	취업자수 증감 (만명)	15.9	19.3	15.5	20.7	21.6	19.5	18.3	10.8	23.4	20.6	7.4
	실업률(S.A., %)	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.9	2.9	3.0	2.9	2.7	2.8

주: 1) 에너지, 식료품 제외
자료: 한국은행, 국가데이터처

<부록 2> 주요 이슈 분석목록

(경제전망보고서Indigo Book · 경제상황 평가)

수록호	제 목		작성부서/팀	대표저자
2025.5월	BOX	美관세정책이 우리 품목별 수출에 미치는 영향	국제무역팀	임웅지
	핵심이슈	인구구조 변화가 소비 둔화에 미치는 영향	구조분석팀 모형전망팀	박동현
	중장기 심층연구	초고령화에 따른 통화정책 여건 변화와 시사점	경제연구원	이재원
7월	BOX	반도체 수출 경기사이클cycle, 이번에는 다를까?	국제무역팀 경기동향팀	임웅지
8월	BOX	중국의 최근 소비여건 점검	중국경제팀	이준호
	BOX	최근 집중호우와 폭염의 성장·물가 영향	경기동향팀	양준빈
	핵심이슈	美관세정책이 우리 경제에 미치는 영향	국제무역팀	임웅지
10월	BOX	최근 수출 및 경상수지 상황에 대한 평가와 향후 전망	국제무역팀	임웅지
	BOX	미국 고용지표 둔화 요인과 現노동시장 상황 평가	미국유럽경제팀	정희완
	BOX	일본과 중국의 건설투자 장기부진의 경험과 시사점	아태경제팀 중국경제팀	김보희
11월	BOX	최근 중국의 수출국 다변화 가속화 현상에 대한 평가	중국경제팀	이준호
	BOX	석유화학산업 구조재편의 경제적 영향 점검	재정산업팀	하정석
	핵심이슈	부동산發 가계부채 누증이 소비에 미치는 영향	구조분석팀	김찬우
	중장기 심층연구	우리나라 중소기업 현황과 지원제도 개선방안	경제연구원	장근호
2026.1월	BOX	최근 미국 소비의 취약요인 점검	미국유럽경제팀	정희완
	BOX	주요 품목별 수출 경쟁력 평가	국제무역팀	진찬일
	BOX	중국의 수출전환 추진이 ASEAN 경제에 미친 영향	아태경제팀	김보희
2월	BOX	과거 회복기에 비추어 본 현 소비 국면 판단과 향후 전망	경기동향팀 아태경제팀	양준빈
	BOX	부문별 성장차별화가 물가에 미치는 영향	물가동향팀 고용동향팀	정원석
	경제전망 결과 리뷰		조사총괄팀 물가동향팀	이종웅
4월	BOX	최근 중국 자동차산업 성장의 핵심 동인 및 평가	중국경제팀	이준호
	BOX	글로벌 반도체 경기 확장세 지속가능성 점검	국제무역팀	주 욱
5월	BOX	비IT 수출의 주요국간 경쟁 상황 평가	국제무역팀	이택민
	핵심이슈	경제안보 패러다임의 부상과 우리나라 투자의 구조적 전환	구조분석팀	황설웅
	중장기 심층연구	대학 창업의 질적 전환을 위한 성장사다리 구축 방안: 단계별 제약요인 진단과 정책 과제	경제연구원	정종우